



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Grundlagen der Technischen Informatik I

Martin Middendorf

Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme

middendorf@informatik.uni-leipzig.de

WS 25/26

Inhalt der Vorlesungen TI1 und TI2

- **Elektrotechnische Grundlagen**

- ⇒ **Physikalische Zusammenhänge, die verwendet werden um Schaltvorgänge in Rechnersystemen durchzuführen**

- **Halbleitertechnologie**

- ⇒ **Funktionsweise von Dioden und Transistoren**

- ⇒ **Einsatz von Transistoren als Schalter**

- **Digitale Schaltungen**

- ⇒ **Entwurf, Darstellung und Optimierung von Schaltnetzen und Schaltwerken**

- ⇒ **Einfache Bausteine aus denen Rechnersysteme aufgebaut sind**

Inhalt der Vorlesungen TI1 und TI2

- **Einführung in die Grundlagen der Rechnerarchitektur**
 - ⇒ **Funktion und Aufbau komplexer Bausteine**
 - ⇒ **Komponenten aus denen Rechnersysteme aufgebaut sind**

- **Rechnerarithmetik**
 - ⇒ **Darstellung von Zahlen und Zeichen in Rechnersystemen**
 - ⇒ **Algorithmen zur Berechnung von Operationen wie die vier Grundrechenarten**

- **Aufbau eines PCs**
 - ⇒ **Komponenten**
 - ⇒ **Busse**
 - ⇒ **Peripherie**

Übersicht TI 1

- **Geschichtliche Übersicht**
- **Physikalische Grundlagen**
 - ⇒ Elektrische Ladung, elektrisches Feld
 - ⇒ Gleichstrom, Ohmsches Gesetz, Kirchhoffsche Gesetze
 - ⇒ Elektrische Bauteile
 - ⇒ Wechselspannung
 - ⇒ Signale
 - ⇒ Filter
- **Halbleitertechnologie**
 - ⇒ Dioden
 - ⇒ Bipolare und FET- Technologie
 - ⇒ Transistor als Schalter
 - ⇒ NMOS-, PMOS- und CMOS-Schaltkreise
 - ⇒ CMOS-Grundsaltungen

Übersicht TI 1

- **Herstellung elektronischer Schaltungen**
 - ⇒ **Herstellung von Wafern**
 - ⇒ **Entstehung eines n-MOS-Transistors**
 - ⇒ **Entstehung von CMOS-Schaltungen**
 - ⇒ **Chipherstellung**

Literatur zu dieser Vorlesung

Literatur:

- ⇒ **U. Titze, C. Schenk, E. Gamm: „Halbleiter-Schaltungstechnik“
Springer, 16. Auflage, 2019**
- ⇒ **Dirk W. Hoffmann: „Grundlagen der Technischen Informatik“
Hanser, 7. Auflage, 2025**

Historischer Überblick

- Griechenland 6. Jh. v.Chr.

- ⇒ mit Seidentuch geriebener Bernstein zieht Staubteilchen, Wollfäden u.a. Objekte an

- Name: Elektron = Bernstein

- Magneteisenstein zieht Eisen an



- Gilbert, William 1544-1603

- ⇒ führt den Begriff *Elektrizität* ein

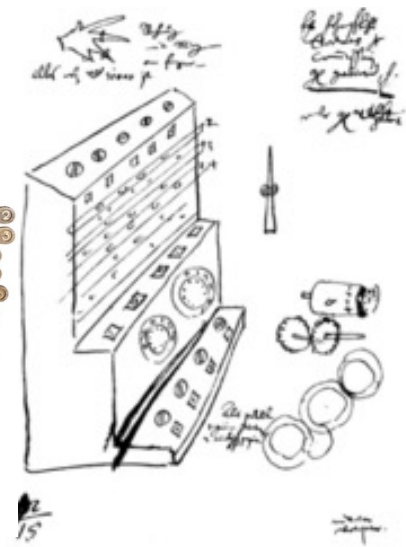


- 1623 Tübinger Professor Wilhelm Schickard konstruiert und baut die erste rein mechanische Rechenmaschine

- ⇒ Original ist nicht mehr erhalten, jedoch gibt es schriftliche Berichte



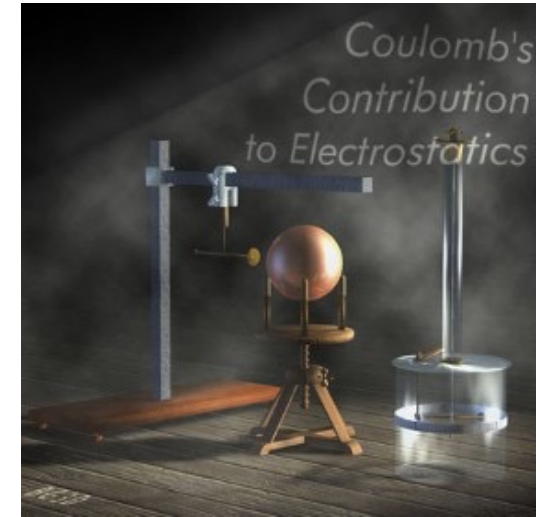
Nachbau



Historischer Überblick

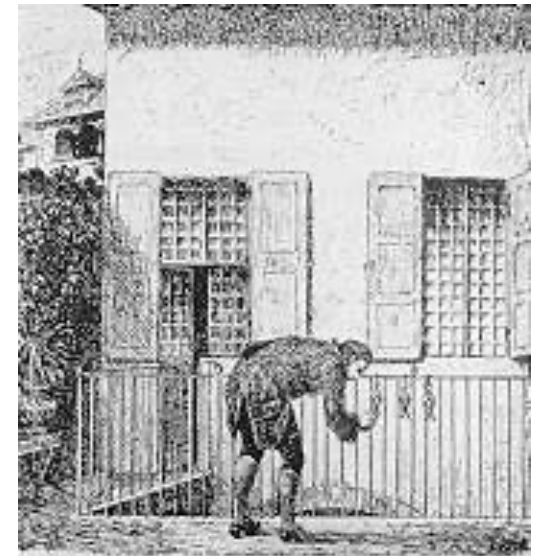
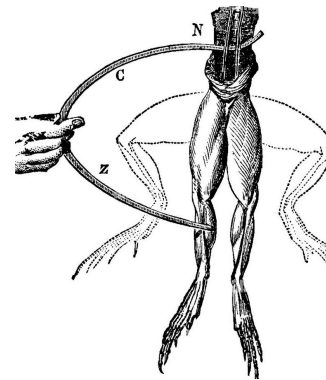
- **Coulomb, Charles 1736-1806**

- ⇒ **Coulombsches Gesetz**



- **Galvani, Luigi 1737-1798**

- ⇒ **Galvanische Elemente: Stromquellen deren Energie durch chemische Vorgänge frei wird**



Historischer Überblick

– Volta, Alessandro 1745-1827

- ➔ führt die Arbeit Galvanis fort und konstruiert die Voltaische Säule, die erste brauchbare Elektrizitätsquelle
- ➔ von ihm stammt der Begriff des stationären elektrischen Stromes (Gleichstrom)



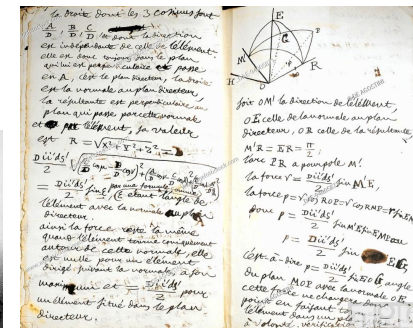
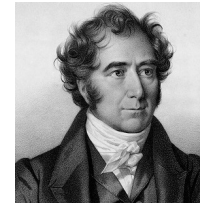
– Oerstedt, Hans Christian 1777-1851

- ➔ entdeckt 1820 die Ablenkung der Magnetnadel durch elektrischen Strom (Elektromagnetismus)



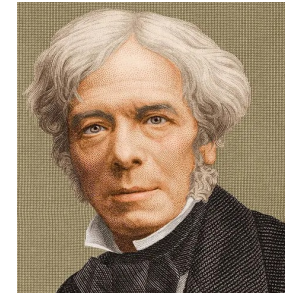
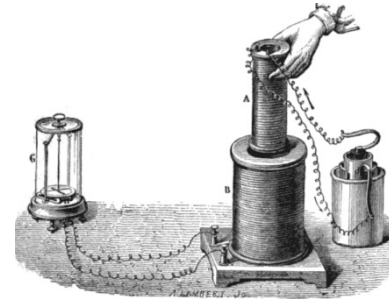
– Ampere, Andre-Marie 1775-1836

- ➔ entdeckt die magnetische Wirkung stromdurchflossener Leiter aufeinander (Elektrodynamisches Gesetz).
- ➔ nach ihm wurde die Einheit der Basisgröße Stromstärke benannt



Historischer Überblick

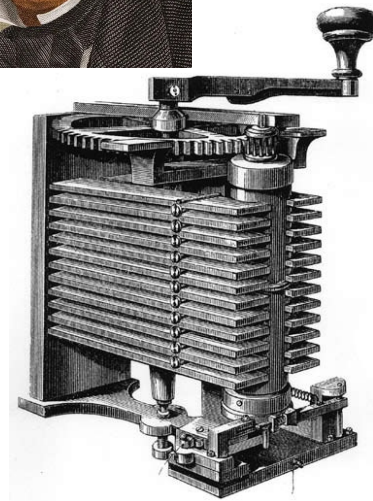
- Faraday, Michael 1791-1867
 - ⇒ Elektromagnetische Induktion



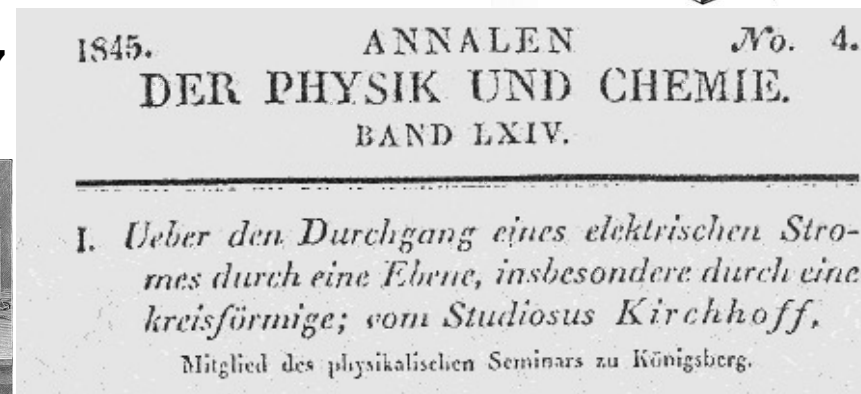
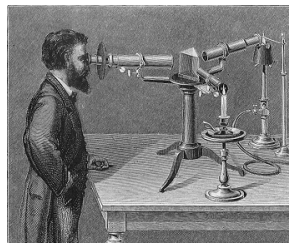
- Ohm, Georg Simon 1787-1854
 - ⇒ Ohmsches Gesetz



- Siemens, Werner 1816-1892
 - ⇒ Elektrische Maschinen
(dynamoelektrisches Prinzip)



- Kirchhoff, Gustav Robert 1824-1887
 - ⇒ entdeckt die Gesetze der Stromverzweigung



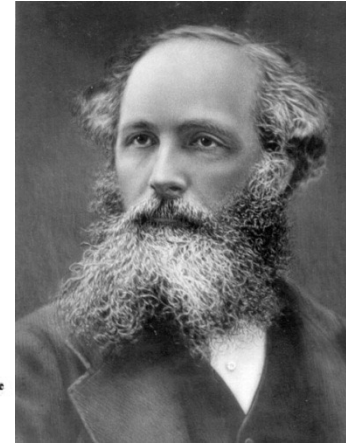
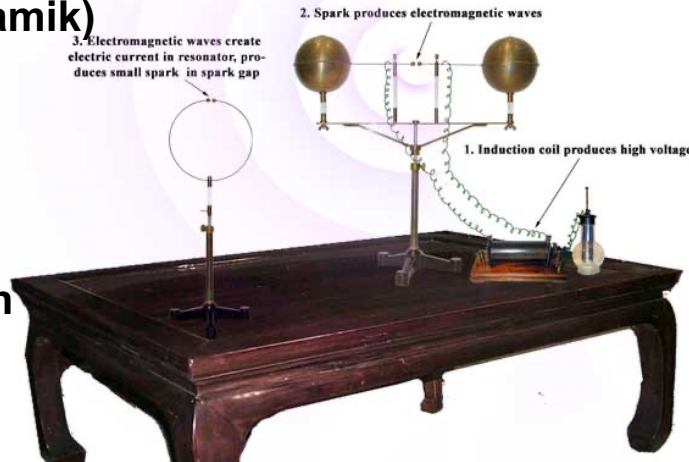
Historischer Überblick

- **Maxwell, James Clerk 1831-1879**

- ⇒ **Maxwellsche Gleichungen: Beschreiben alle Erscheinungen, bei denen Elektrizität und Magnetismus miteinander verknüpft sind (Elektrodynamik)**

- **Hertz, Heinrich 1857-1894**

- ⇒ **entdeckt experimentell die elektromagnetischen Wellen**



- **Edison, Thomas Alva 1847-1931**

- ⇒ **Erfinder verschiedener Elektrogeräte: Telegraph, Kohlemikrophon, Glühlampe, ... baut 1882 das erste Elektrizitätswerk**

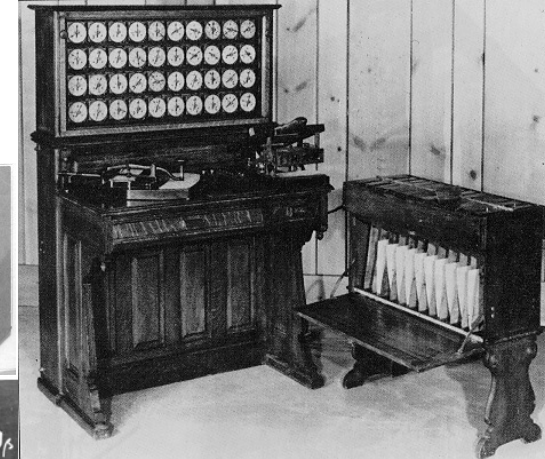


Historischer Überblick

— **1886 Lochkarte**

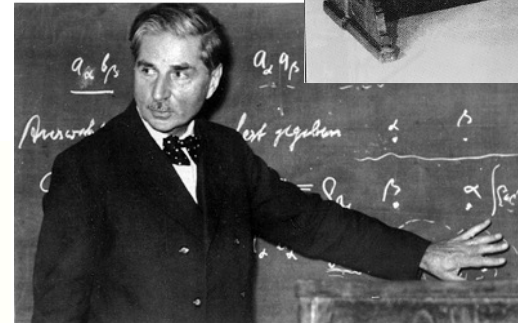
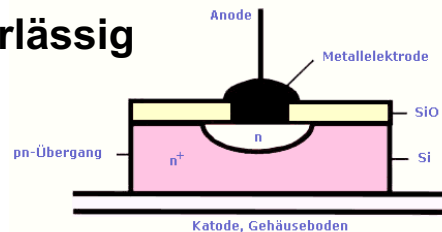
⇒ **Herman Hollerith (1860-1929) benutzt die Lochkartentechnik zur Datenverarbeitung. Es ist ein elektromechanisches Verfahren.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



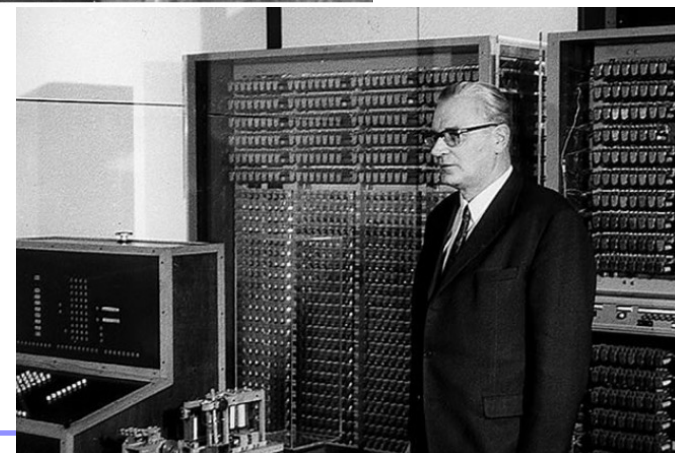
— 1938 Schottky-Diode

⇒ **Erste Dioden, technisch noch nicht sehr zuverlässig**



— 1941 Z3

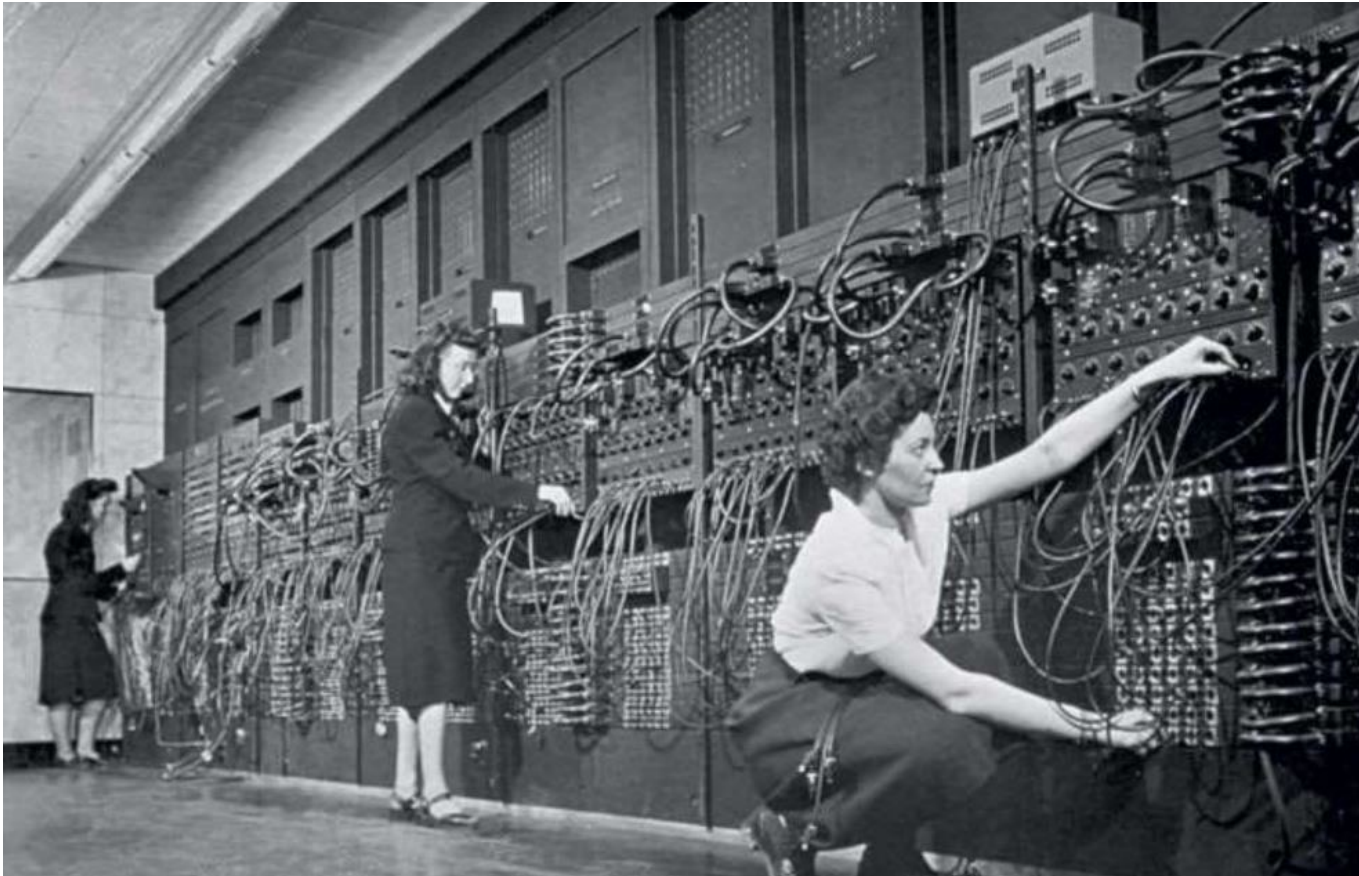
⇒ **Konrad Zuse baut die erste funktionsfähige Datenverarbeitungsanlage mit Programmsteuerung in Relais-technik.**



Historischer Überblick

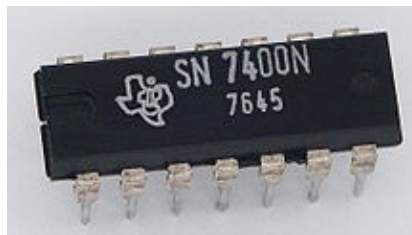
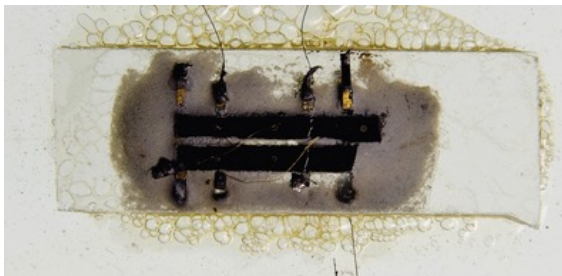
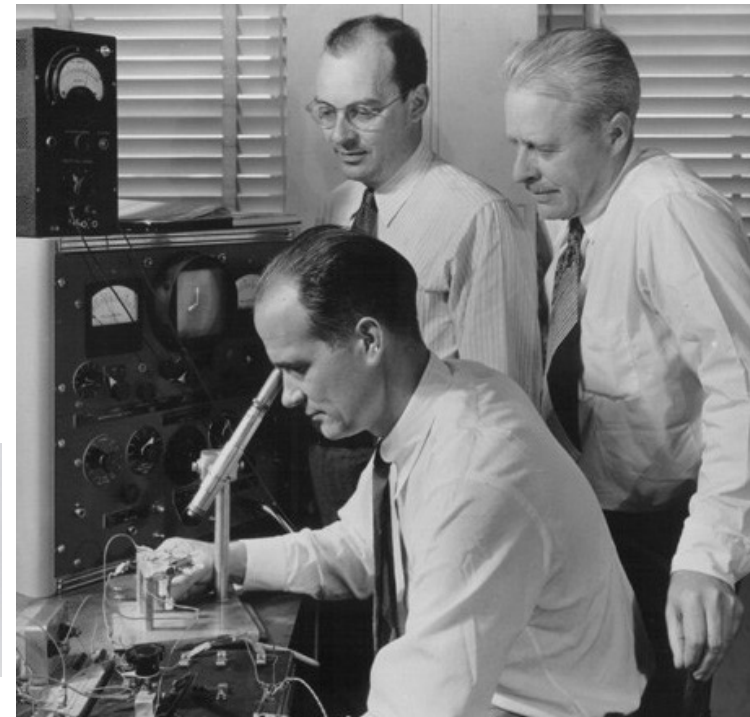
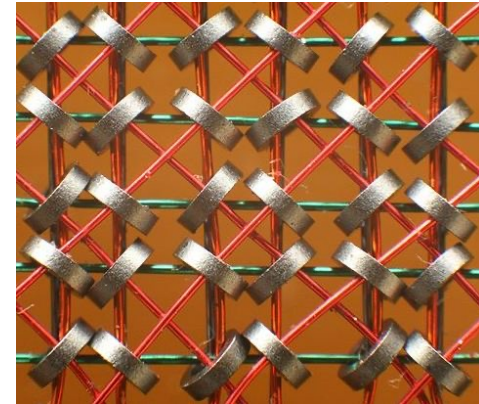
○ 1946 Eniac

- ➔ Die erste Computergeneration basiert auf Röhrentechnik
- Entwickler sind J. Presper Eckert und J. William Mauchly
- Die logische Konzeption stammt von J. von Neuman



Historischer Überblick

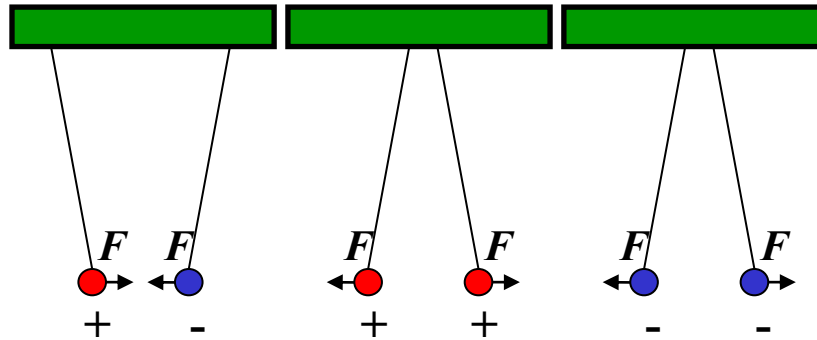
- **1948-50 Magnetkernspeicher und RAM**
 - ⇒ Frederick Viehe, An Wang, Way-Dong Woo, Kenneth Olsen, Jay Forrester
- **1955 Die zweite Computergeneration**
 - ⇒ Shockley, Bardeen und Brattain entdecken 1947 die Transistorwirkung und legen damit den Grundstein für die Mikroelektronik
- **1960 Integrierte Schaltkreise (IC)**
 - ⇒ Basierend auf Ideen von Kilby und Noyce werden Funktionen von Transistoren, Widerständen und Dioden in Planartechnik auf Halbleiter-Plättchen aufgebracht



74er Serie, 1964

Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Elektrische Ladungen üben Kräfte aufeinander aus

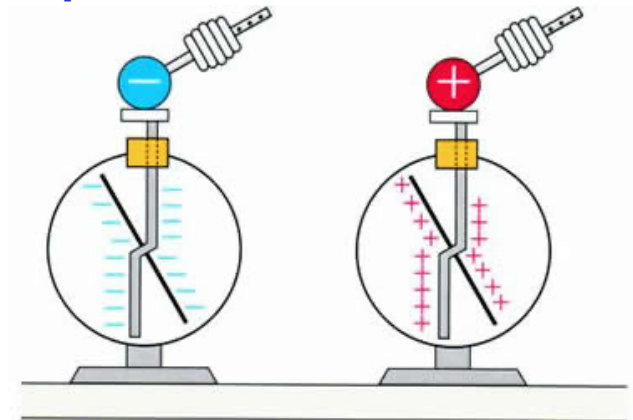
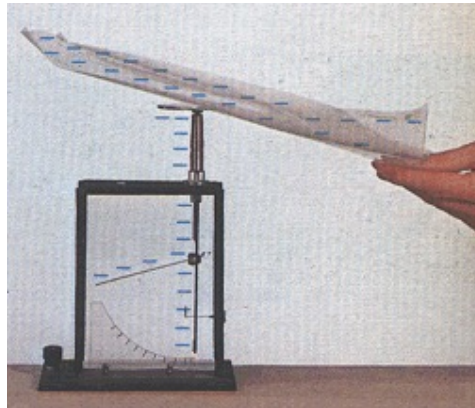


⇒ ungleiche Ladungen ziehen sich an

⇒ gleiche Ladungen stoßen sich ab



Nachweisinstrument für Ladungen: **Elektroskop**



Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Elektrische Ladung

- Einheit der elektrischen Ladung:

Coloumb

$$1 \text{ C} (= 1 \text{ As})$$

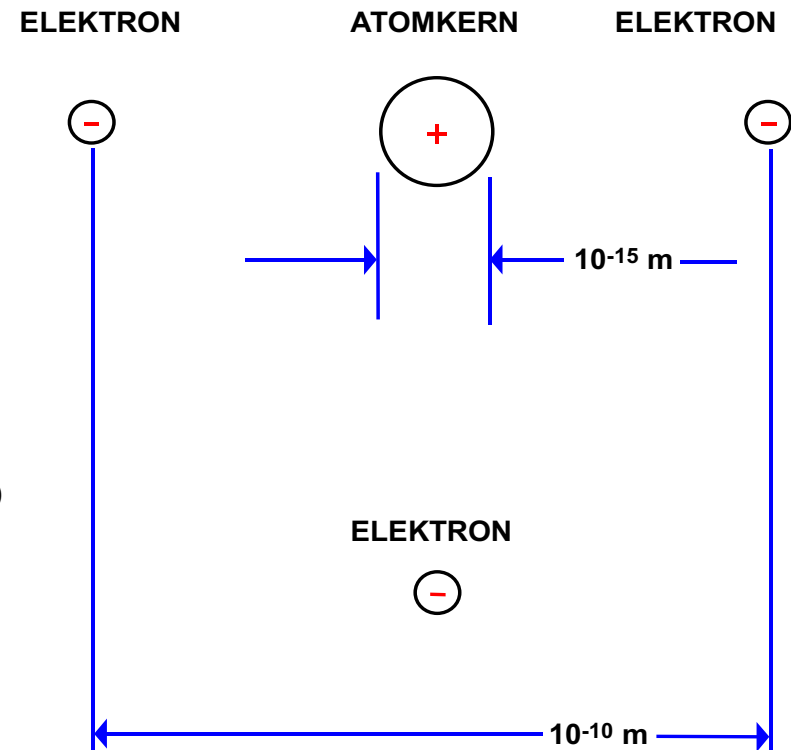
- Die elektrische Ladung eines Elektrons beträgt

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

- Die **Ladungsmenge** Q ist das Vielfache der Elementarladung e_0

$$Q = n \cdot e_0$$

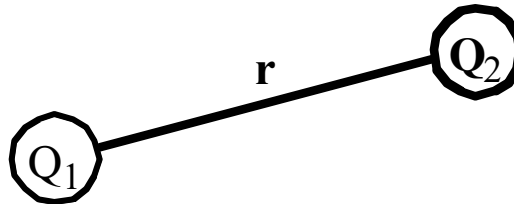
- Um die Ladung 1C zu erhalten benötigt man
 $6,242 \cdot 10^{18}$ Elektronen



Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Das Coulombsche Gesetz

- Charles Coulomb zeigte 1784, dass die Kraftwirkung mit der Ladungsmenge zunimmt.



- Im Vakuum gilt: Die Kraft zwischen Q₁ und Q₂ ist proportional zum Produkt der Ladungen

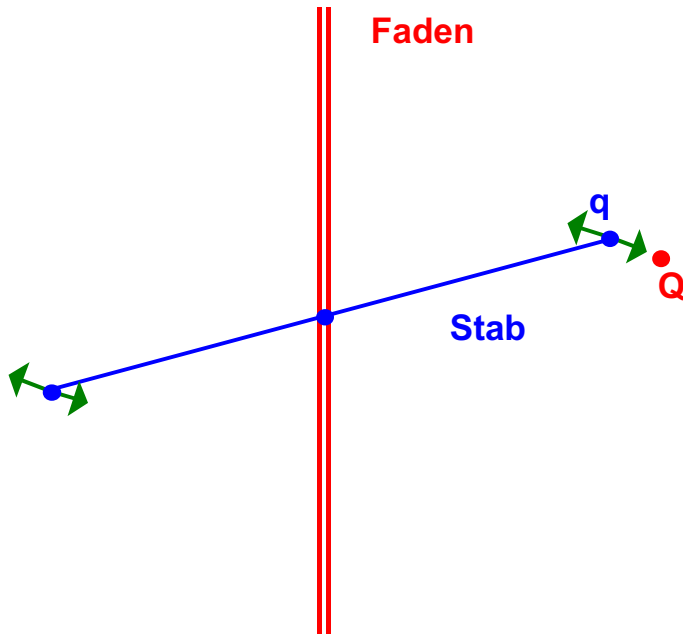
$$F \sim Q_1 \cdot Q_2$$

- Die Kraft ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes

$$F \sim \frac{1}{r^2}$$

Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Kraftmessung mit Torsionswaage



⇒ Zusammengefasst ergibt sich:

$$F \sim \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

⇒ Vektoriell und mit Definition der Konstante:

$$\vec{F} = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

Mit Einheitsvektor $\vec{r}_0$ und Proportionalitätsfaktor f

$$f = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

Im Vakuum:

$$\epsilon = \epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

ϵ_0 heißt **Permittivität**
(elektr. Feldkonstante, Dielektrizitätskonstante)

Coulombsches Gesetz

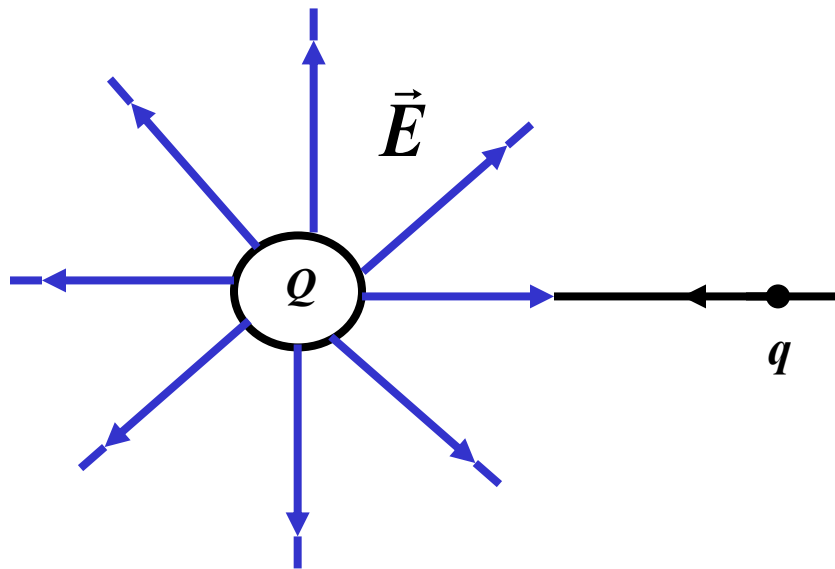
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

Das elektrische Feld

Die Kraftwirkung zwischen Ladungen kann durch das **elektrische Feld** beschrieben werden:

- ⇒ jedem Punkt des Raumes um eine vorgegebene Ladung wird ein **Vektor** der elektrischen Feldstärke zugeordnet
- ⇒ die **elektrische Feldstärke** $\vec{E}$ ist die Kraftwirkung, die eine Elementarladung erfährt.

Für eine Probeladung q gilt:

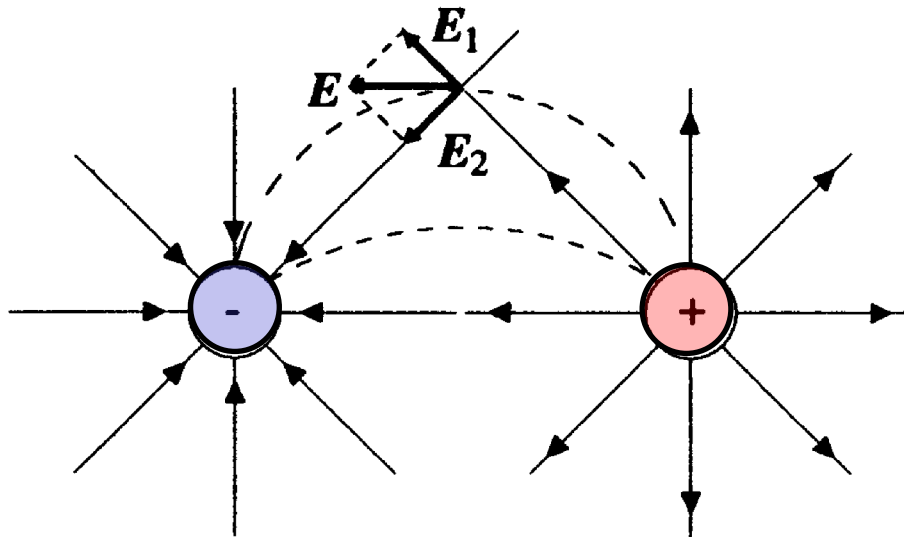


$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Das elektrische Feld

Feldlinien dienen zur Veranschaulichung des elektrischen Feldes

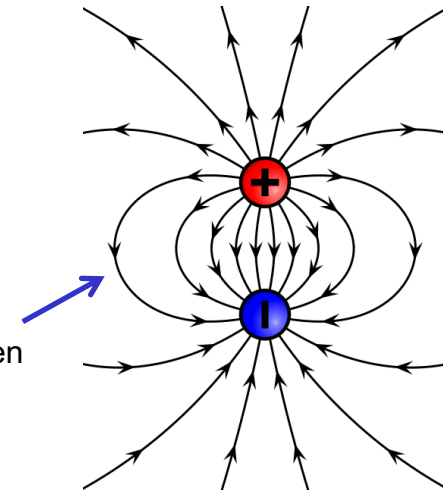
- ⇒ sie zeigen immer in Richtung der wirkenden Kraft
- ⇒ sie erfüllen den Raum kontinuierlich
- ⇒ sie verlaufen weg von einer positiven Ladung und hin zu einer negativen Ladung



Elektrische Felder überlagern sich additiv

$$\vec{E} = \sum_{n=1}^N \vec{E}_n$$

elektrische Feldlinien

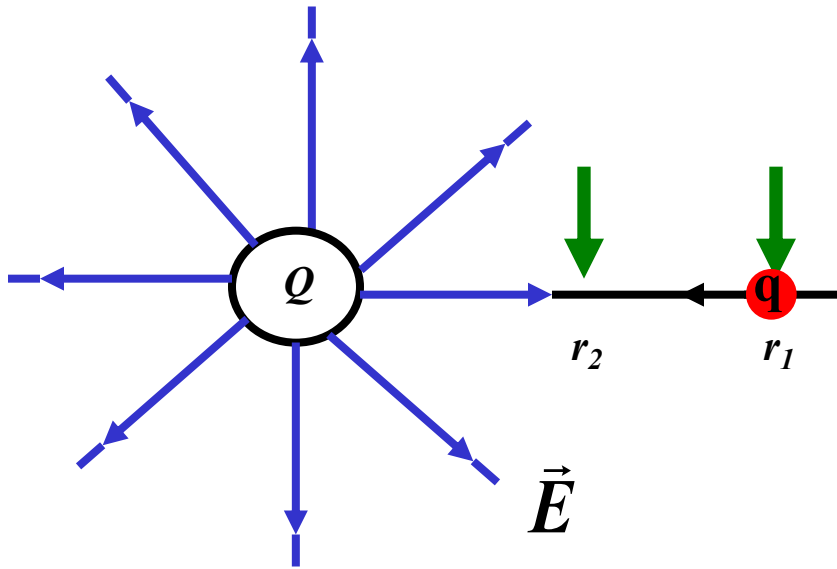


Potential und Spannung

Wird eine Ladung in einem elektrischen Feld bewegt, so muss **Arbeit** verrichtet werden

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

Damit beträgt die Arbeit um eine Ladung q von r_1 nach r_2 zu bewegen



$$W_{r_1, r_2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Potential und Spannung

- Die **Spannung** zwischen r_1 und r_2 wird definiert als die Arbeit, die verrichtet werden muss, um eine Elementarladung von r_1 nach r_2 zu bewegen. Für eine Probeladung q gilt

$$U_{r_1 \rightarrow r_2} = \frac{W_{r_1 \rightarrow r_2}}{q} \quad \text{Spannung} = \frac{\text{Arbeit}}{\text{Ladung}}$$

- Die Einheit der Spannung ist **Volt V**

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{Nm}}{\text{C}}$$

- Allgemein gilt

$$U = \frac{W}{q} \Rightarrow W = U \cdot q$$

Die elektrische Spannung

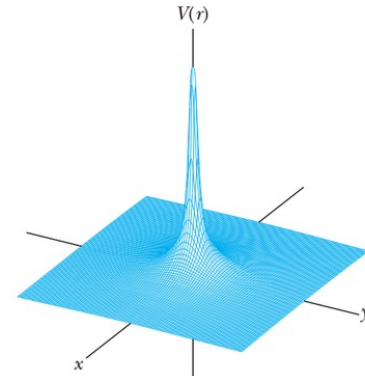
- Einheit der elektrischen Feldstärke E

$$[E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{C}$$

- Bleibt die Ladung konstant (zeitinvariantes Feld), dann hat das Feld um die Punktladung Q an jedem Punkt ein eindeutiges **Potential φ** (bei Normierung von 0 für $r = \infty$). Im Abstand r_0 gilt bei gleichartigen Ladungen

$$\varphi(r_0) = - \int_{\infty}^{r_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r^2} dr = \left[+ \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r} \right]_{\infty}^{r_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r_0}$$

gleichartige Ladungen: Arbeit positiv $\rightarrow$ Potential negativ
ungleichartige Ladungen: Arbeit negativ $\rightarrow$ Potential positiv



- Die Spannung ist eine Potentialdifferenz

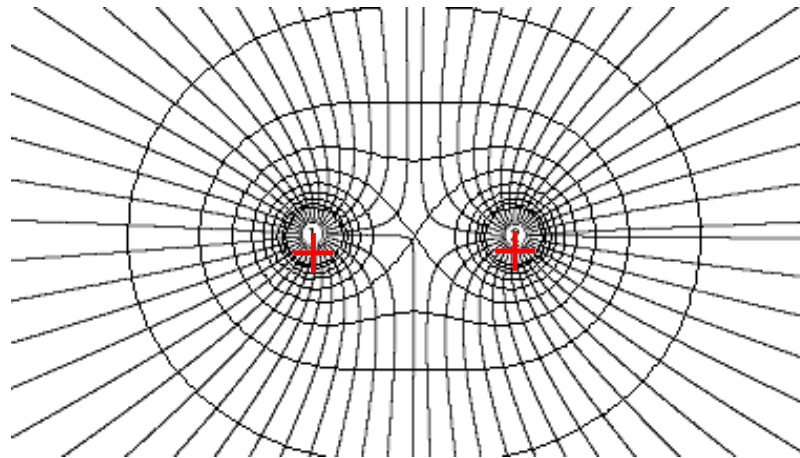
$$U_{r_1, r_2} = \varphi(r_1) - \varphi(r_2)$$

Elektrisches Feld und Spannung

- Aus einem gegebenen Potential φ folgt demnach durch Differentiation das Feld $E(r)$

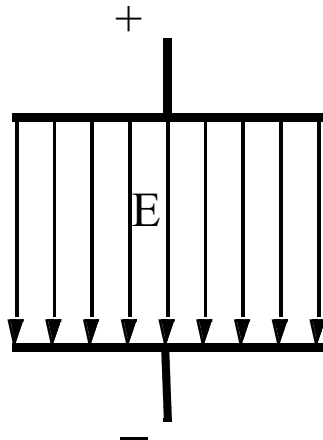
$$E = -\frac{d\varphi}{dr}$$

- Zwischen dem Vektorfeld $\vec{E}(r)$ und dem Skalarfeld $\varphi(r)$ besteht die Beziehung, dass Flächen mit konstanten φ -Werten (**Äquipotentialflächen**), überall senkrecht auf den Feldlinien des elektrischen Feldes stehen.



Elektrische Ladung und Leiter

- Auf metallischen Leitern sind elektrische Ladungen frei beweglich und verteilen sich aufgrund der Abstoßung gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche.
- Eine ‚parallele‘ Anordnung zweier Metallflächen (Elektroden), von denen eine positiv, die andere negativ geladen sein kann, heißt **Kondensator**.



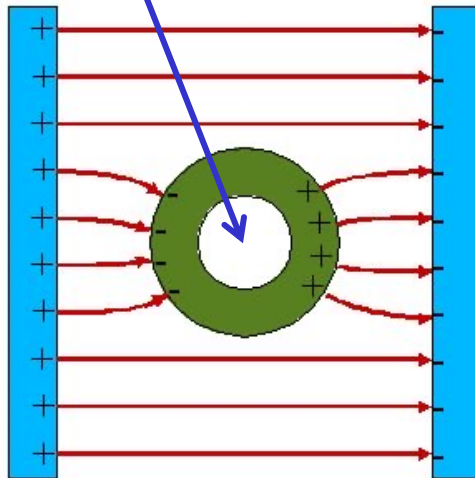
Elektrisches Feld eines
geladenen Kondensators

Elektrische Ladung und Leiter

- Feldlinien des elektrischen Feldes sind senkrecht zur Oberfläche gerichtet.
- Bringt man in ein elektrisches Feld einen metallischen Leiter, so entsteht durch das elektr. Feld eine Ladungsbewegung, bis für die die Feldstärke E im Innern des Leiters gilt $E=0$.

Dies wird **Influenz** genannt.

⇒ Das Innere eines metallischen Hohlraumes ist ein feldfreier Raum (**Faraday'scher Käfig**).



Elektrische Flussdichte

- Das Verhältnis zwischen Ladungsmenge Q und Fläche A wird **elektrische Flussdichte D** genannt.

$$\frac{\text{Ladungsmenge}}{\text{Fläche}} = \text{Elektrische Flußdichte}$$

$$\frac{Q}{A} = D \quad [D] = \frac{C}{m^2}$$

Daraus folgt

$$\iint_A D dA = Q$$

falls Ladung Q in A

$$\iint_A D dA = 0$$

ansonsten (d.h. $D=0$)

Elektrische Flussdichte

- Für eine elektrische Flussdichte D durch die Oberfläche einer Kugel, in deren Mittelpunkt sich die Ladung Q befindet, folgt

$$\begin{aligned}\iint_{\text{Kugelfläche}} D dA &= Q \\ D \cdot 4\pi r^2 &= Q \\ D &= \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Q}{r^2}\end{aligned}$$

- Nach der Formel für die elektrische Feldstärke gilt

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0 \Rightarrow \vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

Bem.: Die elektrische Flussdichte ist (eigentlich) eine vektorielle Größe. Definiert wie auf der vorigen Folie (als Ladung / Fläche) ist sie eine skalare Größe.

Elektrische Flussdichte

Im Falle eines mit Materie gefüllten Raumes gilt

$$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$$
$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

⇒ ε_r ist die **relative Permittivität**

- Vakuum: $\varepsilon_r = 1$
- Luft: $\varepsilon_r = 1,006$
- Polyäthylen: $\varepsilon_r = 2,5$ (Trägermaterial von Platinen)
- Tantaloxid: $\varepsilon_r = 25$ (wird in Kondensatoren verwendet)

Kondensator

- Ein Kondensator kann elektrische Ladungen speichern.
 - ⇒ Diese Eigenschaft heißt **Kapazität** des Kondensators.
- Der Kondensator ist ein gängiges Bauteil in der Elektrotechnik
 - ⇒ Achtung: zwei Leitungen sind ebenfalls ein Kondensator!
- Für die Feldstärke zwischen den beiden Platten eines Kondensators gilt

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{Q}{A}$$

Kondensator

- Potentialdifferenz (Spannung) zwischen den Platten mit Abstand d im homogenen Feld beträgt

$$U = E \cdot d = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{Q}{A} \cdot d$$

→

$$Q = \frac{\varepsilon \cdot A}{d} \cdot U = C \cdot U$$

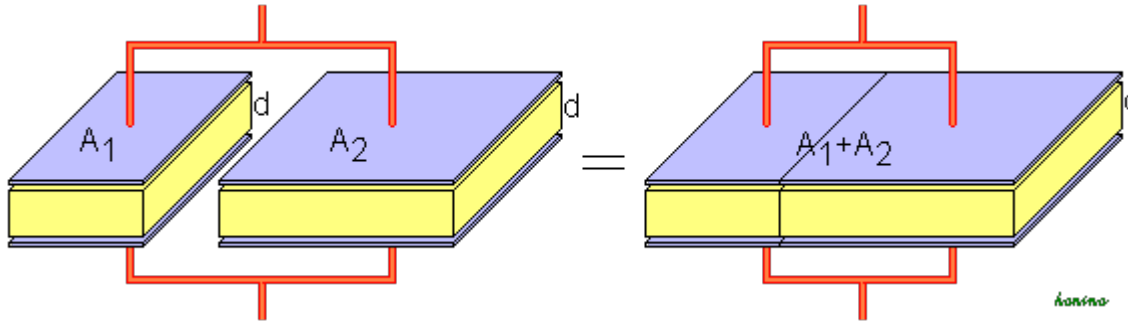
wobei $C := \frac{\varepsilon \cdot A}{d}$ **Kapazität** genannt wird.

Beachte: hohes ε bewirkt hohe Kapazität

Die Einheit der Kapazität ist **Farad F** $[C] = F = \frac{C}{V}$

Kondensator

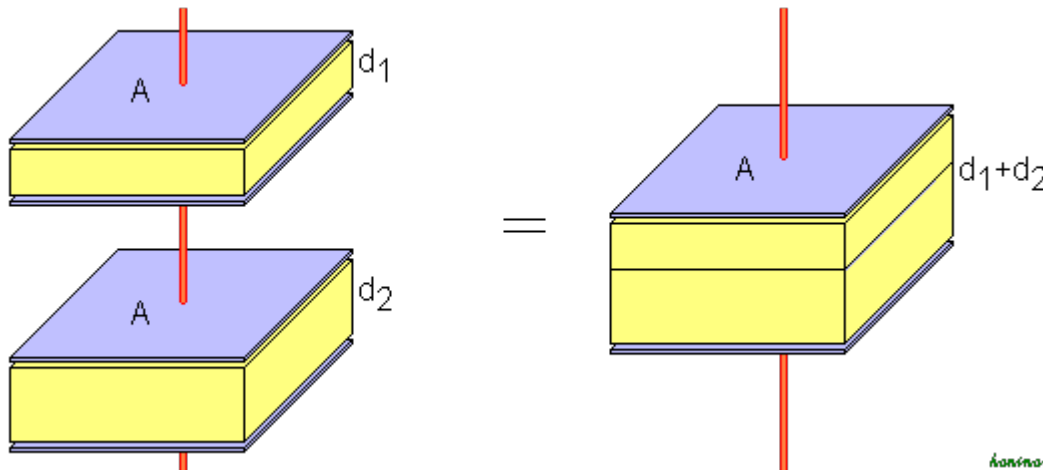
– Parallelschaltung



$$C_{ges} = \sum_{n=1}^N C_n$$

Bilder: Wikipedia.de

– Reihenschaltung

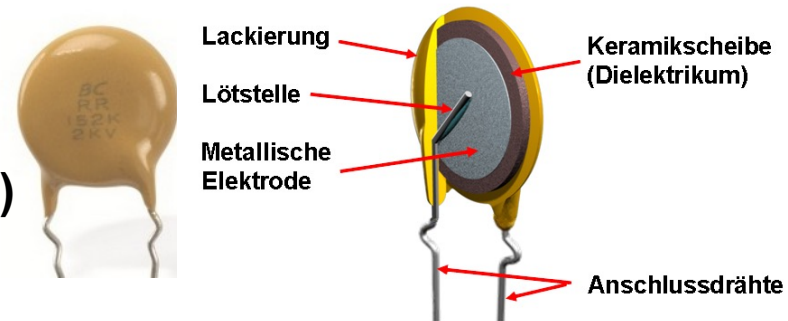


$$C_{ges} = \frac{1}{\sum_{n=1}^N \frac{1}{C_n}}$$

Kondensatoren

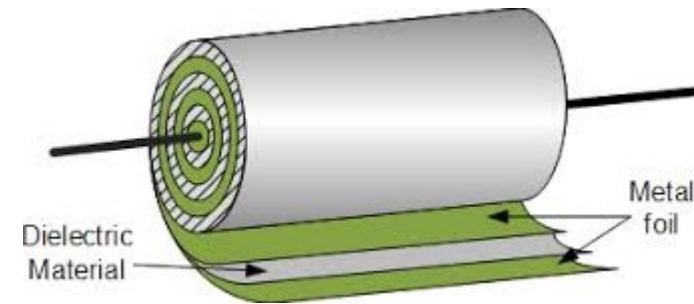
– Keramikkondensatoren

- ⇒ Keramik als Dielektrikum
- ⇒ geringe Kapazität (einige pF bis nF)
- ⇒ hohe Durchschlagsfestigkeit



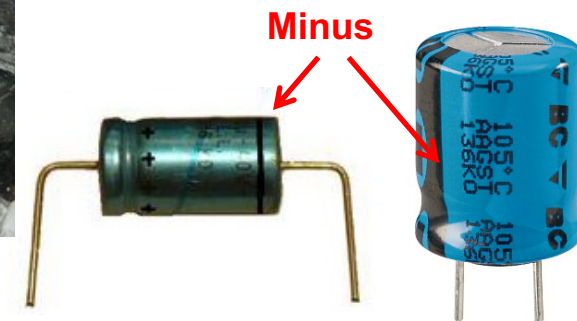
– Folienkondensatoren

- ⇒ metallbeschichtete Folien (Papier/Plastik als Dielektrikum)
- ⇒ durchschlagsfest
- ⇒ gewickelt



– Elektrolytkondensator

- ⇒ hohe Kapazität (bis $>1000\mu\text{F}$)
- ⇒ oftmals Tantal als Elektrolyt
- ⇒ **Achtung! Nicht verpolungssicher!**



Der elektrische Strom

- **Elektrischer Strom** ist der Fluss von Elektronen
- Geht der Ladungstransport gleichmäßig in eine Richtung, dann sprechen wir von **Gleichstrom**
- Die **Stromstärke I** entspricht der bewegten Ladungsmenge pro Zeiteinheit

$$I = \frac{Q}{t}$$

- Fließt durch einen Leiter pro Sekunde eine Ladungsmenge von 1 Coulomb [C], so messen wir einen Strom von 1 **Ampere [A]**

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} = \frac{1}{1,602} \cdot 10^{19} \frac{\text{Elektronen}}{\text{s}}$$

Strom in Abhängigkeit von der Zeit

- **Strom in Abhängigkeit von der Zeit (Ladevorgänge)**
(zeitabhängige Stromstärke wird mit $i(t)$ bezeichnet)

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}$$

daraus folgt:

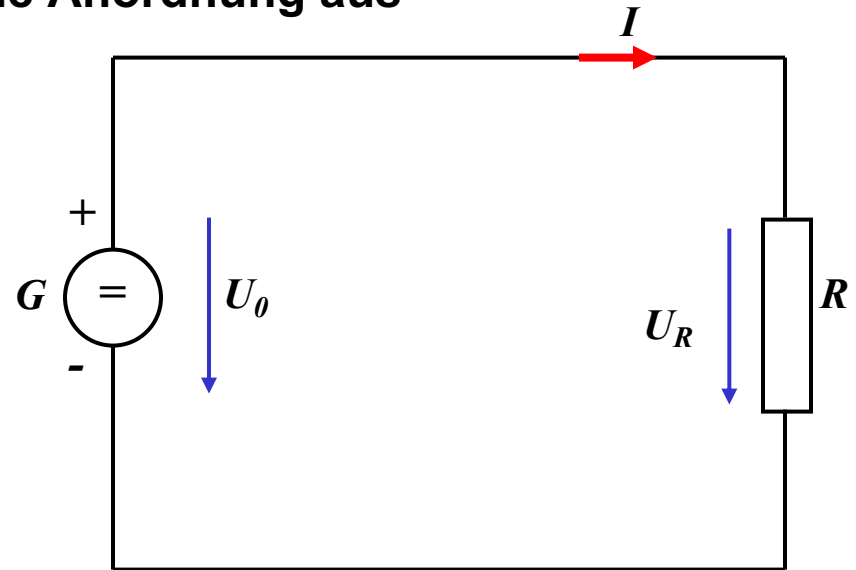
$$dQ = i(t) \cdot dt$$

$$Q = \int_{t_0}^{t_1} i(t) dt$$

$$1C = 1As$$

Elektrischer Stromkreis

- Ein elektrischer Stromkreis ist eine Anordnung aus
 - ⇒ **Stromerzeuger** G (Generator)
 - ⇒ **Verbraucher** R
 - ⇒ Verbindungsleitungen
- In G wird Energie frei
 - ⇒ ($W < 0$)In R wird Energie verbraucht
 - ⇒ ($W > 0$)
- Der elektrische Strom fließt
(per Definition) von Plus (+) nach Minus (-)
Die Elektronen fließen von Minus (-) nach Plus (+)
- Spannung im Stromerzeuger G bewirkt im Verbraucher R einen Stromfluss von Plus nach Minus (Pfeilrichtung)



Leitwert und Widerstand

- Zahlenmäßiger Zusammenhang zwischen Spannung und Strom an einem Verbraucher

⇒ Der gemessene Strom I ist proportional zur Spannung U

$$I \sim U$$

$$I = G \cdot U$$

- Der Proportionalitätsfaktor G wird **Leitwert** genannt
Die Einheit von G ist **Siemens**

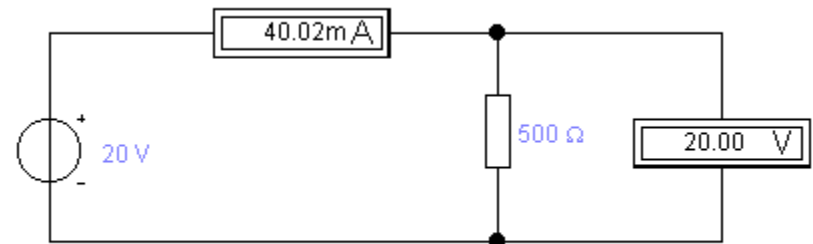
$$1\text{S} = 1 \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

- In der Praxis verwendet man den Kehrwert von G , den **Widerstand** R

$$R = \frac{1}{G}$$

Die Einheit für den Widerstand ist **Ohm Ω**

$$1\Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$



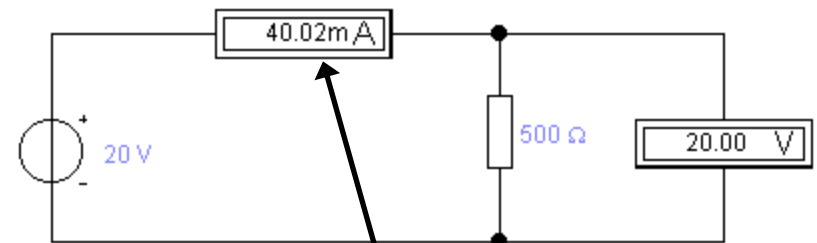
Ohmsches Gesetz

- Den Zusammenhang zwischen Strom I und Spannung U beschreibt das **Ohmsche Gesetz**

$$I = \frac{U}{R}$$

$$U = R \cdot I$$

$$R = \frac{U}{I}$$



Meßfehler?

Kennlinien

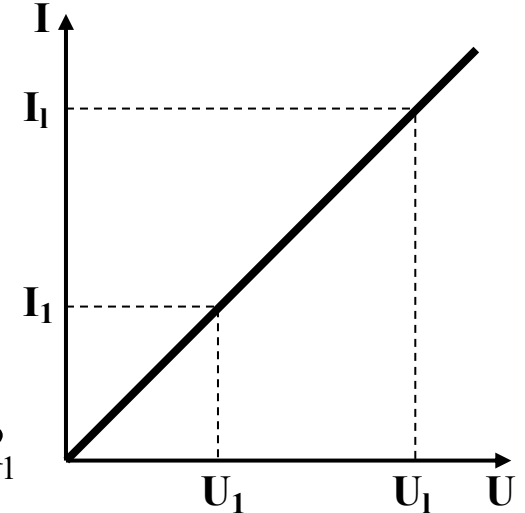
- Der Zusammenhang zwischen Strom I und Spannung U kann in einer **Kennlinie** dargestellt werden

⇒ X-Achse: Spannung U

⇒ Y-Achse: Strom I

- Ist der Proportionalitätsfaktor konstant, so spricht man von einem **linearen Widerstand**

$$\frac{U_1}{I_1} = R_1$$



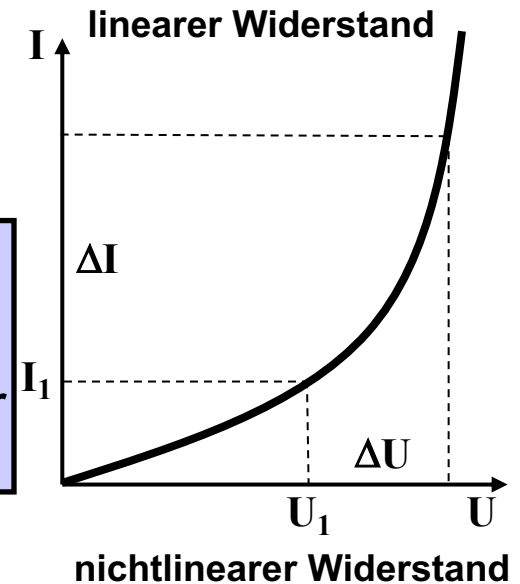
Beispiel: metallische Leiter sind lineare Widerstände → Widerstand ist

- ⇒ proportional zur Länge l
- ⇒ umgekehrt proportional zur Fläche A
- ⇒ abhängig vom Material (**spezifischer Widerstand** ρ)

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad [\rho] = \Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$$

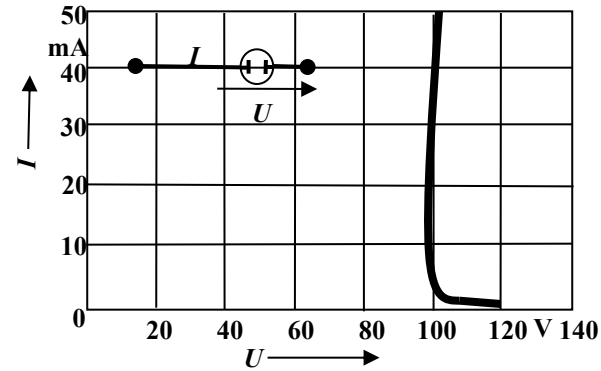
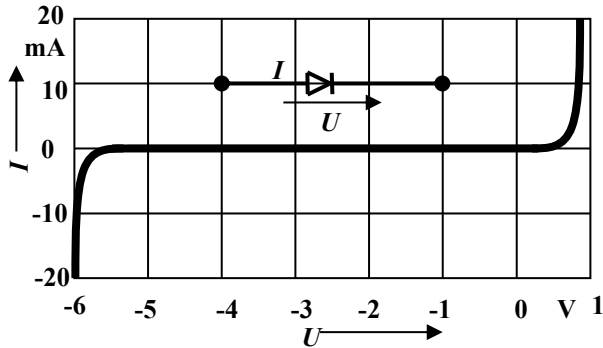
$$\frac{\Delta U}{\Delta I} = r$$

Differentieller Widerstand



Kennlinien verschiedener Bauelemente

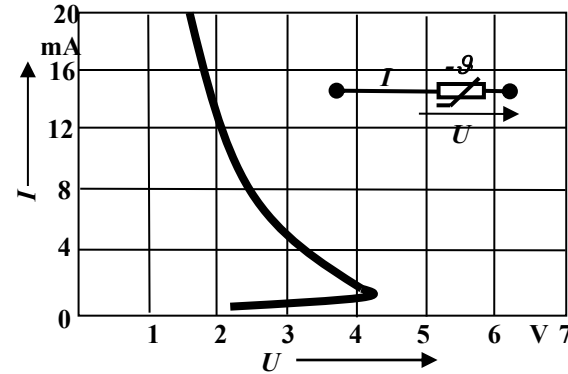
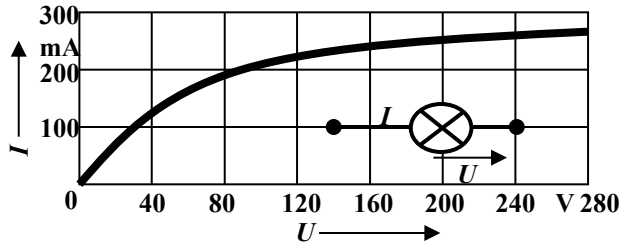
Diode



Glimm-
lampe

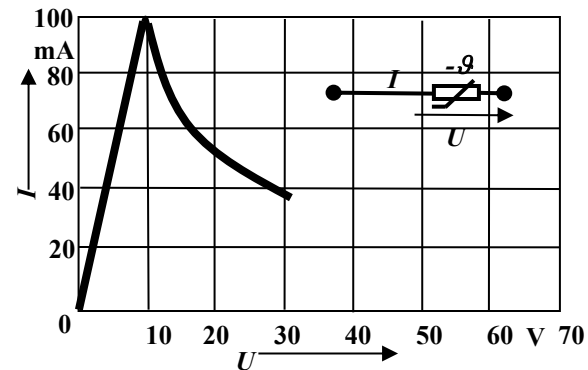
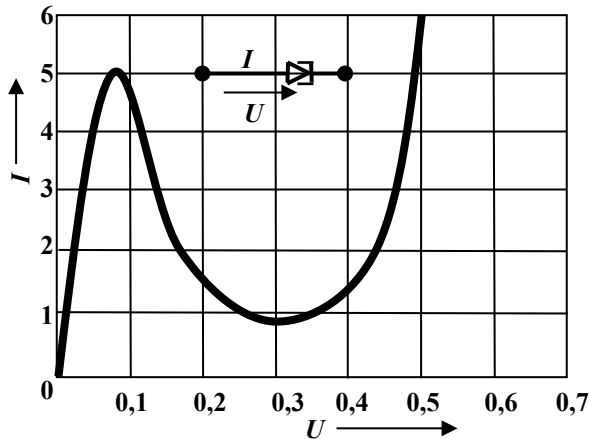


Glühbirne



Heißleiter

Tunnel diode



Kaltleiter

Arbeit und Leistung des elektrischen Stroms

- **Elektrische Arbeit W** : Ladung Q von Potential φ_1 nach φ_2

$$W = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) = Q \cdot U$$

- ⇒ Ladung Q wird während der Zeit t transportiert: es fließt Strom!

$$Q = I \cdot t \quad \Rightarrow \quad W = I \cdot t \cdot U$$

- Einheit der elektrischen Arbeit: **Joule J** oder **Wattsekunde Ws**

$$1J = 1Ws = 1AVs \quad (1W := 1AV)$$

- ⇒ es gilt natürlich auch:

$$1J = 1Ws = 1 \frac{Nm}{C} \cdot \frac{C}{s} \cdot s = 1Nm$$

Arbeit und Leistung des elektrischen Stroms

- An einem Widerstand freigesetzte Energie

$$W = I \cdot t \cdot U = I^2 \cdot R \cdot t = \frac{U^2}{R} \cdot t$$

- Die **elektrische Leistung P** entspricht der (elektrischen) Arbeit pro Zeiteinheit

$$P = \frac{W}{t} = U \cdot I = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

- Die Einheit der elektrischen Leistung ist **Watt (W)**

$$1\text{W} = 1\text{VA}$$

Die Kirchhoffschen Sätze

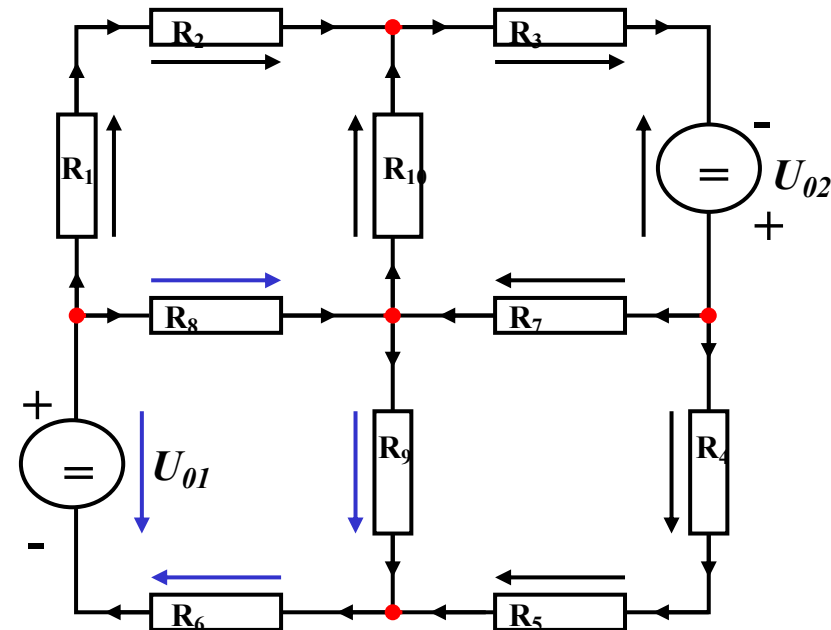
- Eine Anordnung aus Spannungsquellen und Verbrauchern heißt **Netz**

- Es besteht aus Knoten und Maschen

- ⇒ **Knoten**: Verzweigungspunkte
- ⇒ **Masche**: geschlossener Pfad, bei dem kein Knoten mehrfach durchlaufen wird

- Richtung der Pfeile und Vorzeichen

- ⇒ Spannung ist von Plus nach Minus gerichtet
- ⇒ Strom fließt von Plus nach Minus

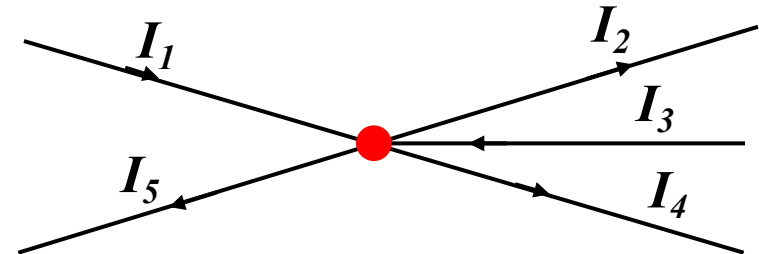


Knotenregel (1. Kirchhoffscher Satz)

- In einem **Knoten** ist die Summe aller Ströme Null
 - ⇒ An keiner Stelle des Netzes werden Ladungen angehäuft



- Definition der Stromrichtung für die mathematische Formulierung
 - ⇒ zufließende Ströme werden mit einem **positiven** Vorzeichen behaftet
 - ⇒ abfließende Ströme werden mit einem **negativen** Vorzeichen behaftet



$$I_2 + I_4 + I_5 = I_1 + I_3$$

oder

$$0 = I_1 - I_2 + I_3 - I_4 - I_5$$

allgemein:
$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

Maschenregel (2. Kirchhoffscher Satz)

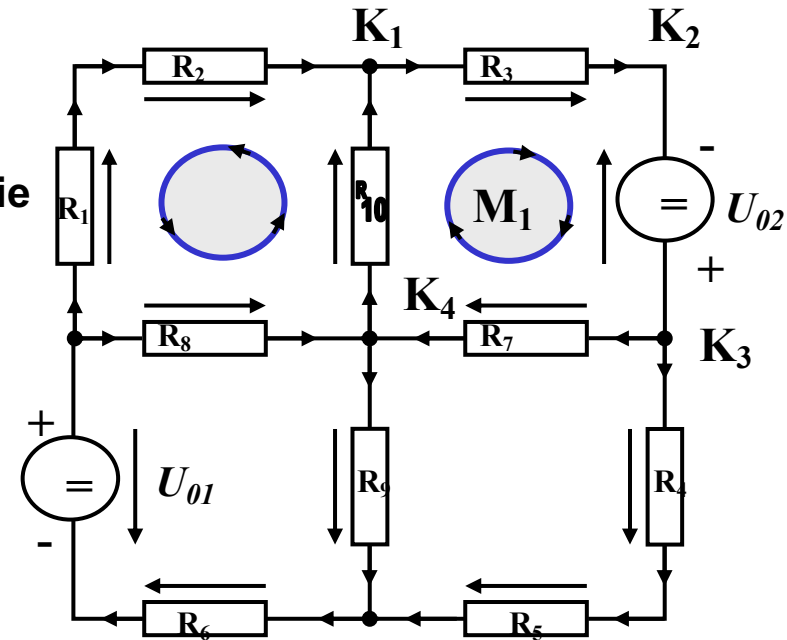
- Bei einem geschlossenen Umlauf einer **Masche** ist die Summe aller Spannungen Null

$$\sum_{i=0}^m U_i = 0$$

- ⇒ die Spannungsquellen erzeugen die Spannungen U_{01} und U_{02}
- ⇒ durch die Widerstände fließt ein Strom nach dem Ohmschen Gesetz gilt für die Spannung

$$U = R \cdot I$$

- ⇒ die Knotenpunkte K_1 , K_2 , K_3 und K_4 können deshalb ein unterschiedliches Potential besitzen

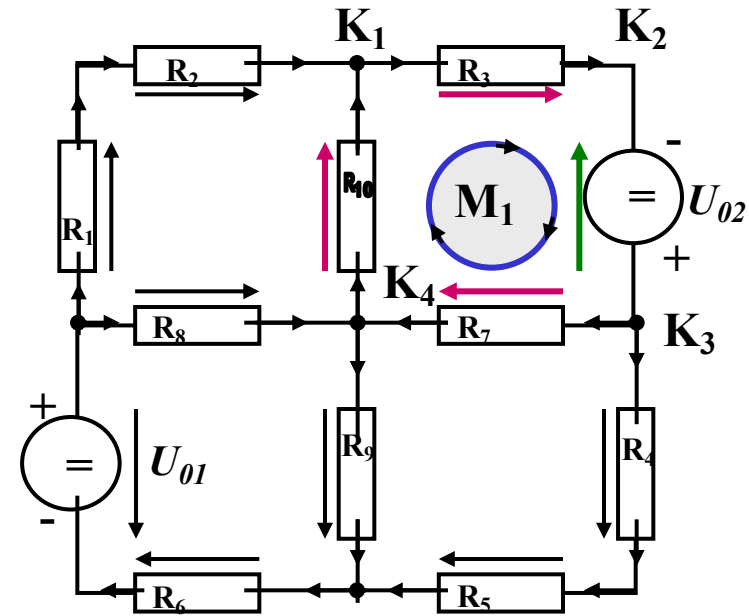


Maschenregel (2. Kirchhoffscher Satz)

- Werden die Knotenspannungen addiert, so folgt:

$$U_{K_{12}} + U_{K_{23}} + U_{K_{34}} + U_{K_{14}} = 0$$

- Vorzeichen der Spannung
 - ⇒ die Spannungsrichtung der Quellen ist vorgegeben (von + nach -)
 - ⇒ Umlaufrichtung der **Masche** wird festgelegt
 - ⇒ Spannungspfeile mit der Umlaufrichtung werden **positiv** gezählt
 - ⇒ Spannungspfeile gegen die Umlaufrichtung werden **negativ** gezählt



$$U_{K_{12}} - U_{02} + U_{K_{34}} + U_{K_{14}} = 0$$

$$U_{K_{12}} + U_{K_{34}} + U_{K_{14}} = U_{02}$$

Anwendung 1: Knotenregel

Sie haben einen neuen PC gekauft.

Mit einem Strommessgerät (**Ampere-Meter**) stellen sie fest, dass die 5 Volt Stromversorgung ihres PC im eingeschalteten Zustand 4,0 A liefert. Versorgt wird damit die Hauptplatine, das Festplattenlaufwerk und das DVD-Laufwerk.

Sie messen, dass der Strom in die Hauptplatine 2,2 A beträgt und der Strom in die Festplatte 1,0 A.

An das DVD-Laufwerk kommen sie nicht heran.

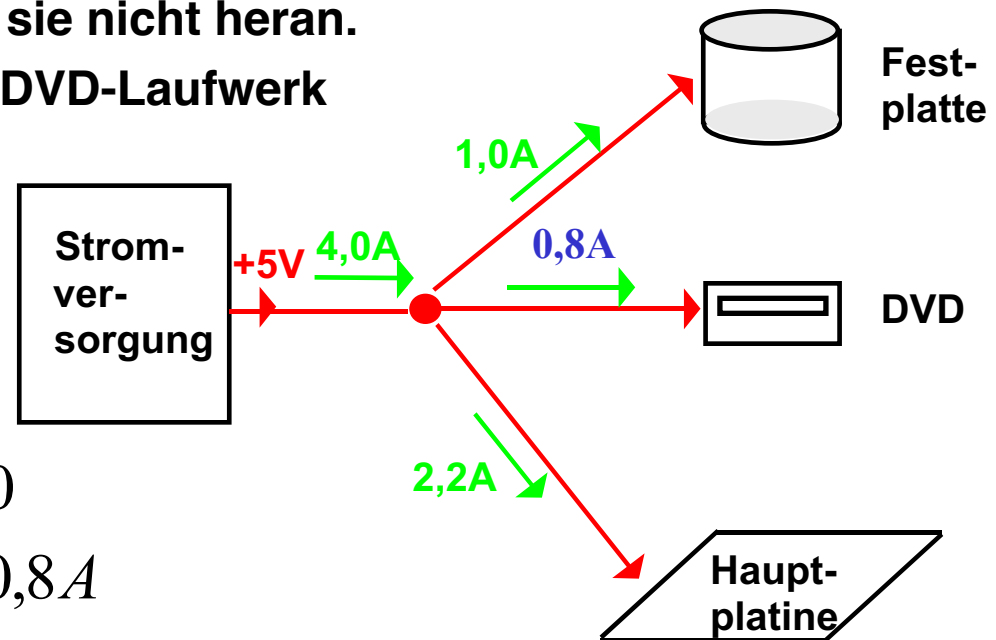
→ Wie viel Strom bekommt das DVD-Laufwerk bei der Spannung 5 V?

$$\sum_{n=1}^4 I_n = 0$$

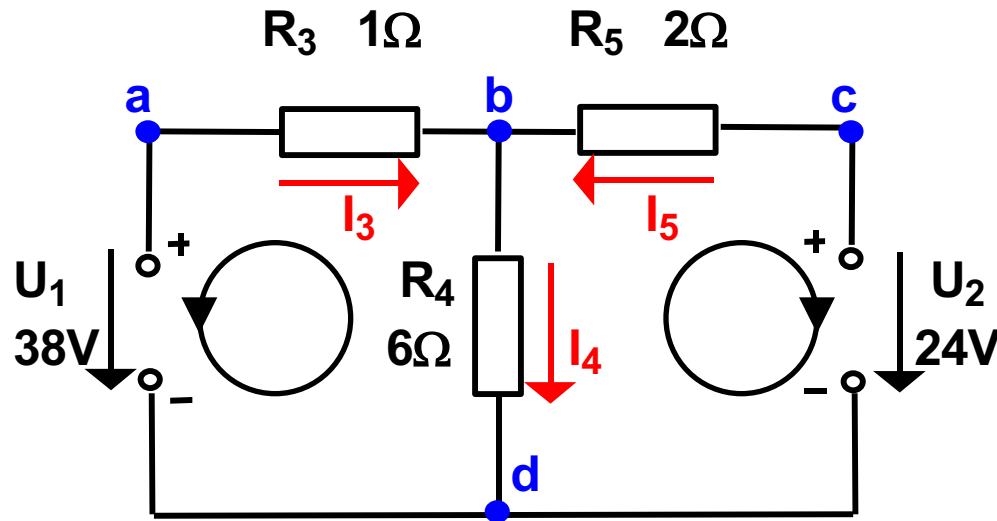
$$I_{\text{ein}} - I_{\text{Fest}} - I_{\text{HP}} - I_{\text{DVD}} = 0$$

$$4,0A - 1,0A - 2,2A - I_{\text{DVD}} = 0$$

$$4,0A - 1,0A - 2,2A = I_{\text{DVD}} = 0,8A$$



Anwendung 2: Knoten- und Maschenregel



- Gesucht sind I_3 , I_4 und I_5

Knotenregel:

$$\sum I_b = +I_3 - I_4 + I_5 = 0$$

$$I_3 - I_4 + I_5 = 0\text{A}$$

Maschenregel:

$$\sum U_{dba} = U_1 - I_3 R_3 - I_4 R_4 = 0$$

$$1\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_4 = 38\text{V}$$

$$\sum U_{dbc} = U_2 - I_5 R_5 - I_4 R_4 = 0$$

$$2\Omega \cdot I_5 + 6\Omega \cdot I_4 = 24\text{V}$$

Substitutionsmethode

$$I_3 + I_5 = I_4$$

$$1\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot (I_3 + I_5) = 38V$$

$$2\Omega \cdot I_5 + 6\Omega \cdot (I_3 + I_5) = 24V$$

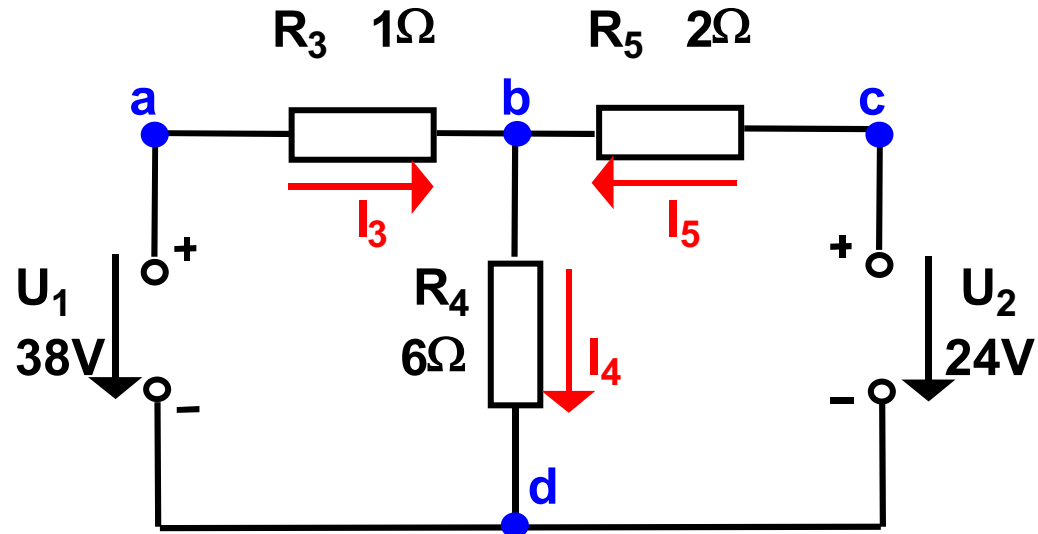


$$(1 + 6)\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_5 = 38V$$

$$6\Omega \cdot I_3 + (6 + 2)\Omega \cdot I_5 = 24V$$



$$I_3 = \frac{38V - 6\Omega \cdot I_5}{7\Omega}$$



Substitutionsmethode

$$I_3 = \frac{38V - 6\Omega \cdot I_5}{7\Omega}$$



$$6\Omega \cdot \frac{38V - 6\Omega \cdot I_5}{7\Omega} + 8\Omega \cdot I_5 = 24V$$

$$6 \cdot 38V - 36\Omega \cdot I_5 + 56\Omega \cdot I_5 = 168V$$

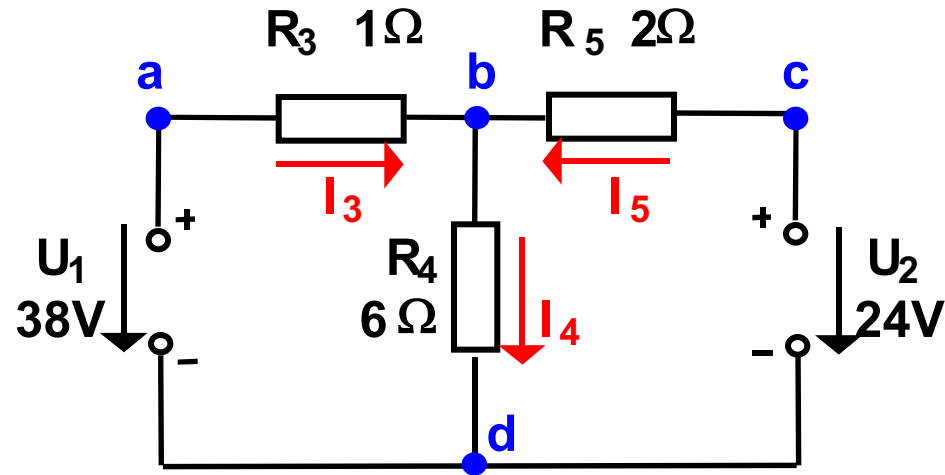
$$228V - 168V = -20\Omega \cdot I_5$$

$$-\frac{60V}{20\Omega} = -3A = I_5$$

Negatives Vorzeichen, da Stromrichtung entgegen der Pfeilrichtung



$$I_3 = \frac{38 - (6 \cdot -3)}{7} A = \frac{38 + 18}{7} A = \frac{56}{7} A = 8A$$



$$I_4 = 8A - 3A = 5A$$



Lösung über Determinanten

System von n **linearen Gleichungen** mit n **Unbekannten**

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}X_1 & + & a_{12}X_2 & + & a_{13}X_3 & + & \cdots & a_{1n}X_n & = & b_1 \\ a_{21}X_1 & + & a_{22}X_2 & + & a_{23}X_3 & + & \cdots & a_{2n}X_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ a_{n1}X_1 & + & a_{n2}X_2 & + & a_{n3}X_3 & + & \cdots & a_{nn}X_n & = & b_n \end{array}$$

mit der **Determinante D** der Koeffizienten des Gleichungssystems

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Berechnung von Determinanten

– Determinante 2. Ordnung

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

– Determinante 3. Ordnung

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \\ &\quad + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Berechnung von Determinanten

– Determinante 4. Ordnung

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{41} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$$

Cramersche Regel

- **Cramersche Regel (1750)**

- ⇒ **Gabriel Cramer (1704-1752)**

- **Lineares Gleichungssystem mit einer $n \times n$ Matrix A**

$$A x = b \quad \text{mit} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & & a_{nn} \end{pmatrix}$$



- ⇒ **Lösung (falls $\det A \neq 0$)**

- ⇒ **Es sei X_i die Einheitsmatrix bei der die i -te Spalte durch den Vektor x ausgetauscht ist. Beispiel:**

$$X_2 := \begin{pmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_3 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & x_{n-1} & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & x_n & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ⇒ **Es gilt: $\det(X_i) = x_i$**

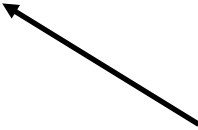
Cramersche Regel

- ⇒ Es sei A_i die Matrix bei der die i-te Spalte von A durch den Vektor b ausgetauscht ist.
- ⇒ Dann gilt: $A \cdot X_i = A_i$
- ⇒ und somit $\det(A_i) = \det(A \cdot X_i) = \det(A) \cdot \det(X_i) = \det(A) \cdot x_i$
- ⇒ Es folgt:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \frac{D_i}{D}$$

- ⇒ mit $D := \det(A)$ und $D_i := \det(A_i)$

i-te Spalte



Cramersche Regel

– Beispiel

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 9$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = -2$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 13$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 9 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 1 \\ 7 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -13 \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 9 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 26 \quad D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 9 \\ 1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 39$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-13}{13} = -1 \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{26}{13} = 2 \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{39}{13} = 3$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \cdot (-1) + 2 + 3 \cdot 3 = 9$$

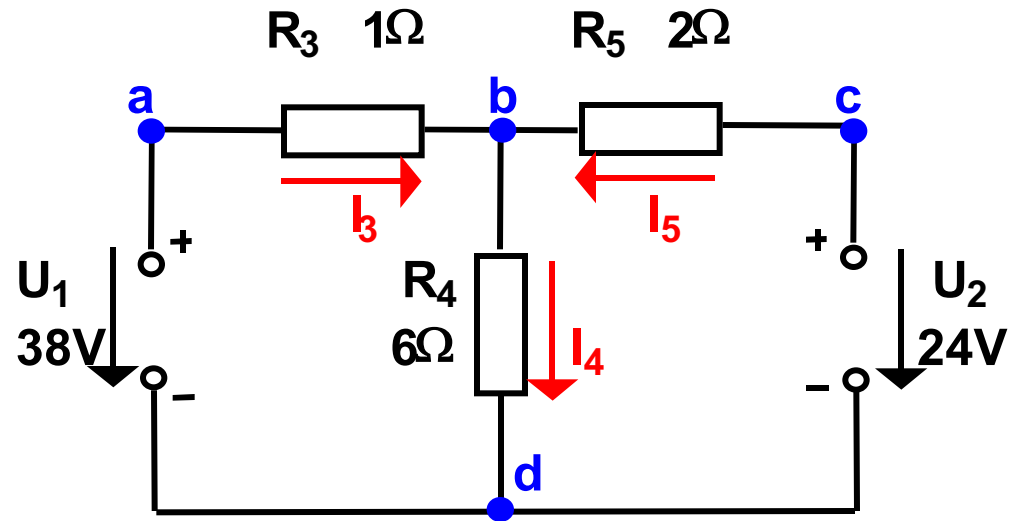
Für das Beispiel

– Gleichungssystem

$$\begin{aligned} I_3 + (-1) \cdot I_4 + I_5 &= 0\text{A} \\ 1\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_4 + 0\Omega \cdot I_5 &= 38\text{V} \\ 0\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_4 + 2\Omega \cdot I_5 &= 24\text{V} \end{aligned}$$

– Determinante D

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1\Omega & 6\Omega & 0\Omega \\ 0\Omega & 6\Omega & 2\Omega \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 6\Omega \cdot 2\Omega + (-1) \cdot 0\Omega \cdot 0\Omega + 1 \cdot 1\Omega \cdot 6\Omega \\ &\quad - 1 \cdot 6\Omega \cdot 0\Omega - (-1) \cdot 1\Omega \cdot 2\Omega - 1 \cdot 0\Omega \cdot 6\Omega \\ &= 12\Omega^2 + 6\Omega^2 + 2\Omega^2 = 20\Omega^2 \end{aligned}$$



Für das Beispiel

– Berechnung Strom I_5

$$\begin{aligned} D_5 &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0A \\ 1\Omega & 6\Omega & 38V \\ 0\Omega & 6\Omega & 24V \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 6\Omega \cdot 24V + (-1) \cdot 38V \cdot 0\Omega + 0A \cdot 1\Omega \cdot 6\Omega \\ &\quad - 0A \cdot 6\Omega \cdot 0\Omega - (-1) \cdot 1\Omega \cdot 24V - 1 \cdot 38V \cdot 6\Omega \\ &= 6 \cdot 24\Omega V + 24\Omega V - 38 \cdot 6\Omega V \\ &= 144\Omega V + 24\Omega V - 228\Omega V = -60\Omega V \end{aligned}$$

$$I_5 = \frac{D_5}{D} = \frac{-60\Omega V}{20\Omega^2} = -3 \frac{V}{\Omega} = -3A$$

Für das Beispiel

– Berechnung Ströme I_3 und I_4

$$\begin{aligned} D_3 &= \begin{vmatrix} 0A & -1 & 1 \\ 38V & 6\Omega & 0\Omega \\ 24V & 6\Omega & 2\Omega \end{vmatrix} \\ &= 228\Omega V - 144\Omega V + 76\Omega V \\ &= 160\Omega V \end{aligned}$$

$$I_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{160\Omega V}{20\Omega^2} = 8 \frac{V}{\Omega} = 8A$$

$$\begin{aligned} D_4 &= \begin{vmatrix} 1 & 0A & 1 \\ 1\Omega & 38V & 0\Omega \\ 0\Omega & 24V & 2\Omega \end{vmatrix} \\ &= 76\Omega V + 24\Omega V \\ &= 100\Omega V \end{aligned}$$

$$I_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{100\Omega V}{20\Omega^2} = 5 \frac{V}{\Omega} = 5A$$

Parallelschaltung von Widerständen

- Für die Teilströme $I_1, I_2, \dots, I_n$ gilt:

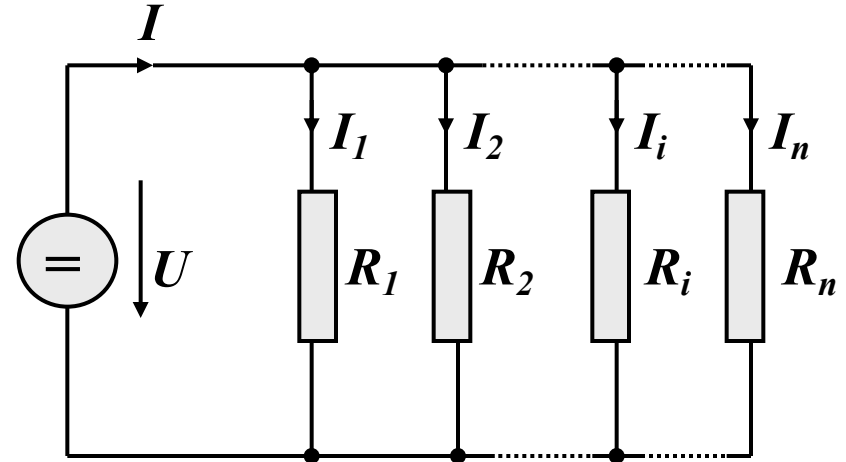
$$I_1 = \frac{U}{R_1}, I_2 = \frac{U}{R_2}, \dots, I_n = \frac{U}{R_n}$$

- Nach Knotenregel:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n}$$

$$= U \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$



- Der Ersatzwiderstand der gesamten Schaltung berechnet sich durch:

$$\frac{1}{R_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

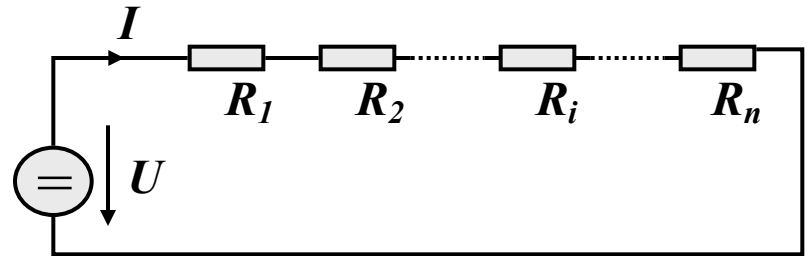
Reihenschaltung von Widerständen

- Für die Spannungen $U_1, U_2, \dots, U_n$ an den Widerständen gilt:

$$U_1 = I \cdot R_1, U_2 = I \cdot R_2, \dots, U_n = I \cdot R_n$$

- Nach Maschenregel:

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + \dots + U_n \\ &= I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + \dots + I \cdot R_n \\ &= I \cdot (R_1 + R_2 + \dots + R_n) \end{aligned}$$



- Der Ersatzwiderstand der gesamten Schaltung berechnet sich durch:

$$R_{\text{gesamt}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k$$

Spannungsteiler

Reihenschaltung von zwei Widerständen

- Für das Verhältnis der Spannungen U_1 und U_2 gilt:

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_A}{R_2} \Rightarrow \frac{U_1}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}$$

- Sind U_0 , R_1 und R_2 gegeben, so folgt für U_A :

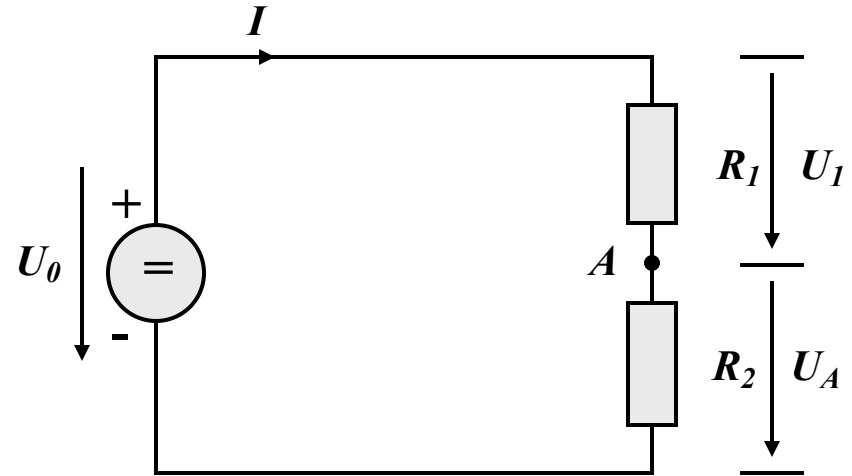
$$\frac{U_1}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}, \quad U_1 = U_0 - U_A$$

$$\Rightarrow \frac{U_0 - U_A}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}$$

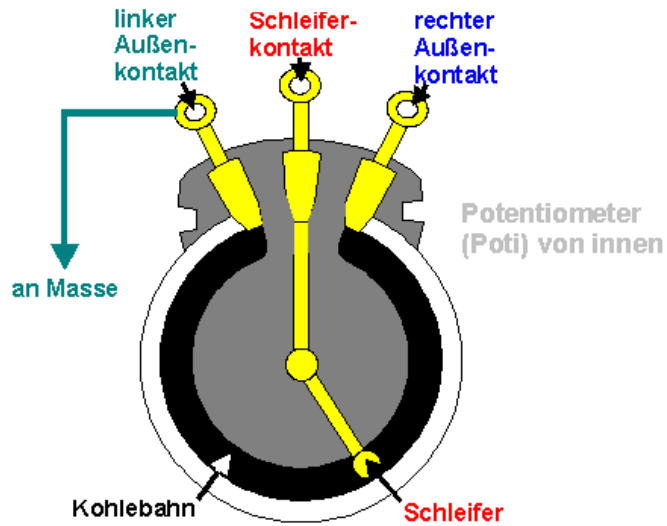
$$\Rightarrow \frac{U_0}{U_A} - \frac{U_A}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{U_0}{U_A} = \frac{R_1}{R_2} + 1$$

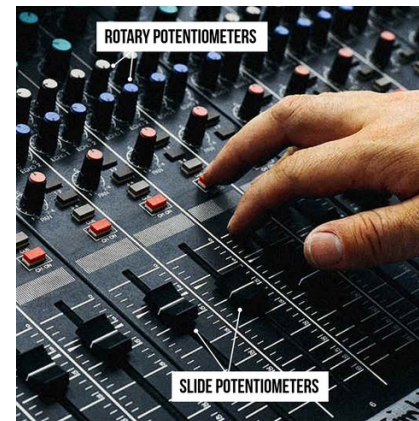
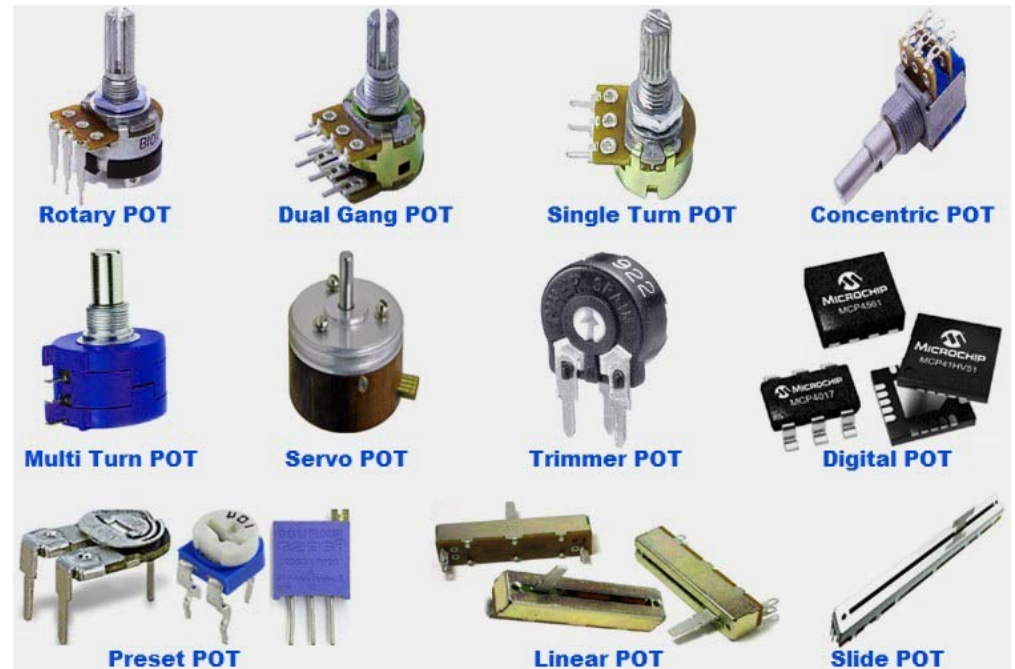
$$\Rightarrow U_A = \frac{U_0}{\frac{R_1}{R_2} + 1}$$



Potentiometer



Drehwiderstand



Unbelastete Potentiometerschaltung

- Bei einem **Potentiometer** (regelbarer Spannungsteiler) gilt zusätzlich:

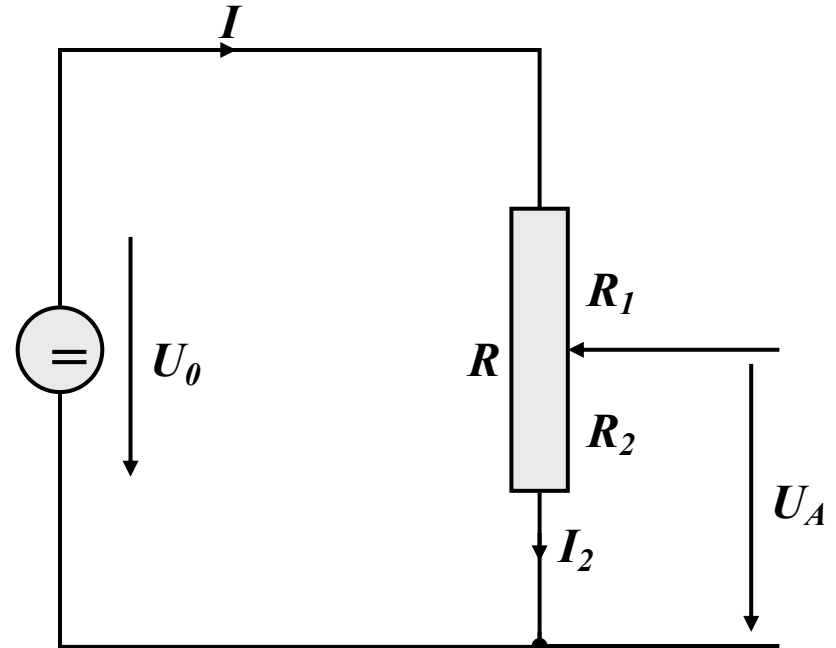
$$R_1 = R - R_2$$

- Damit folgt:

$$U_A = \frac{U_0}{\frac{R_1}{R_2} + 1}$$

$$= \frac{U_0}{\frac{R - R_2}{R_2} + 1}$$

$$= \frac{U_0}{\frac{R - R_2}{R_2} + \frac{R_2}{R_2}} = \frac{U_0}{\frac{R - R_2 + R_2}{R_2}} = U_0 \cdot \frac{R_2}{R}$$



Belastete Potentiometerschaltung

– Es gilt:

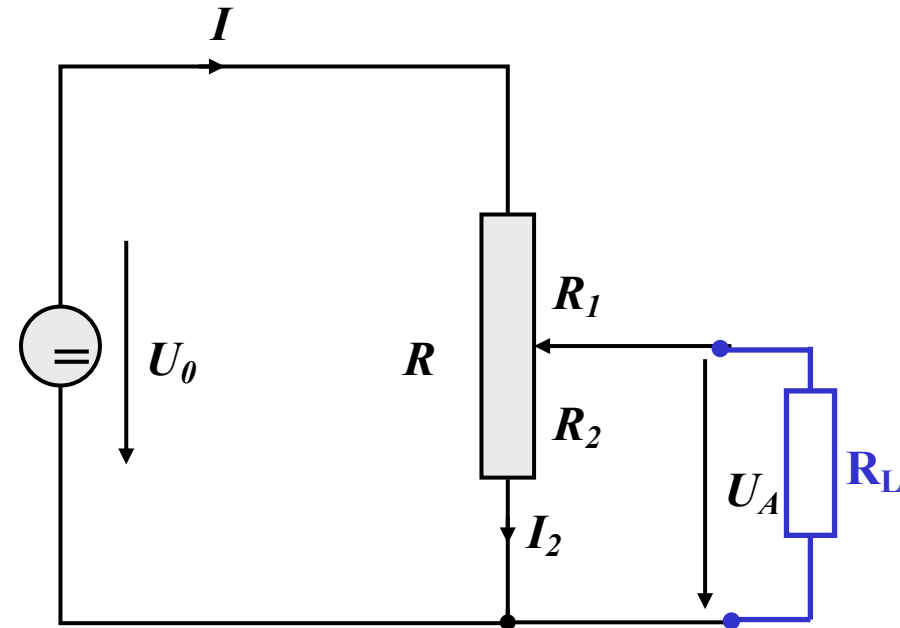
$$R_1 = R - R_{ges} \quad R_{ges} := R_2 \parallel R_L$$

– Damit folgt:

$$U_A = \frac{U_0}{\frac{R_1}{R_{ges}} + 1} = \frac{U_0}{\frac{R - R_{ges}}{R_{ges}} + 1}$$

$$= U_0 \cdot \frac{R_{ges}}{R} = \frac{U_0}{R} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}}$$

$$= \frac{U_0}{R} \cdot \frac{1}{\frac{R_L}{R_2 \cdot R_L} + \frac{R_2}{R_L \cdot R_2}} = U_0 \cdot \frac{R_2}{R} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_2}$$



Graphische Bestimmung des Arbeitspunkts

– Praktische Anwendung bei nichtlinearen Kennlinien

⇒ Dioden, Transistoren

– Vorgehen:

1. Kennlinie für R_2 einzeichnen

2. Kennlinie für R_1 in dasselbe Diagramm einzeichnen

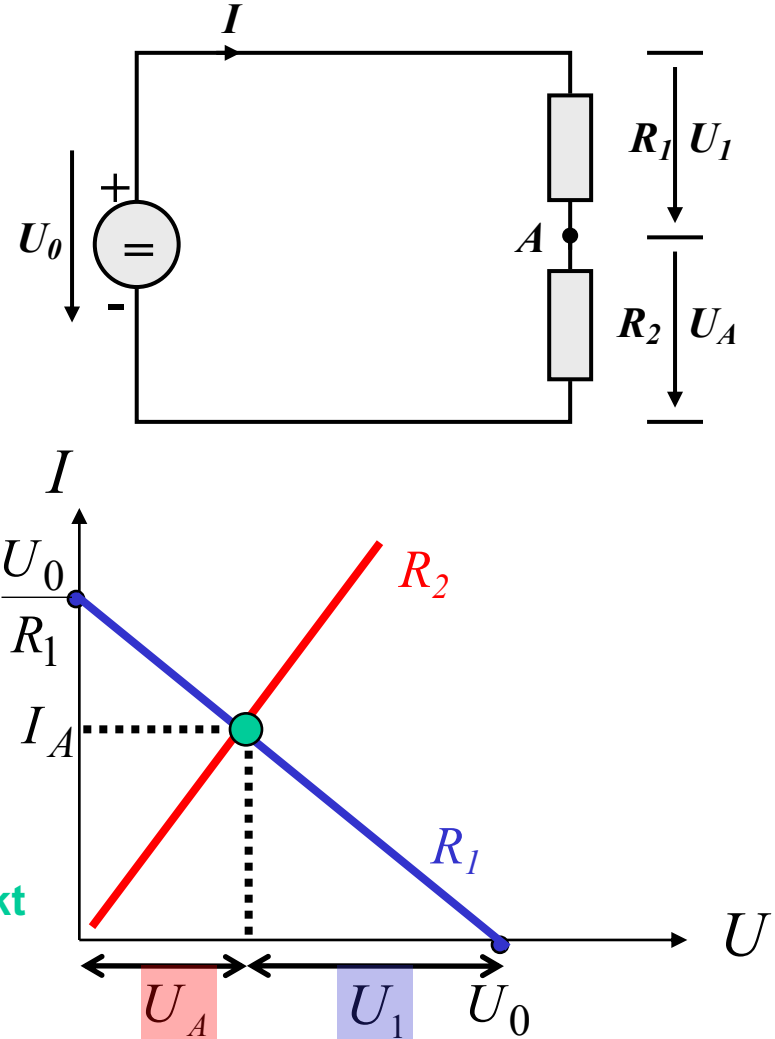
$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_0 - U_A}{R_1}$$

2 Punkte:

$$U_A = 0 \Rightarrow I = \frac{U_0}{R_1}$$

$$U_A = U_0 \Rightarrow U_1 = 0 \Rightarrow I_{R_1} = 0$$

3. Schnittpunkt A ergibt den **Arbeitspunkt** mit Spannung U_A und Strom I_A



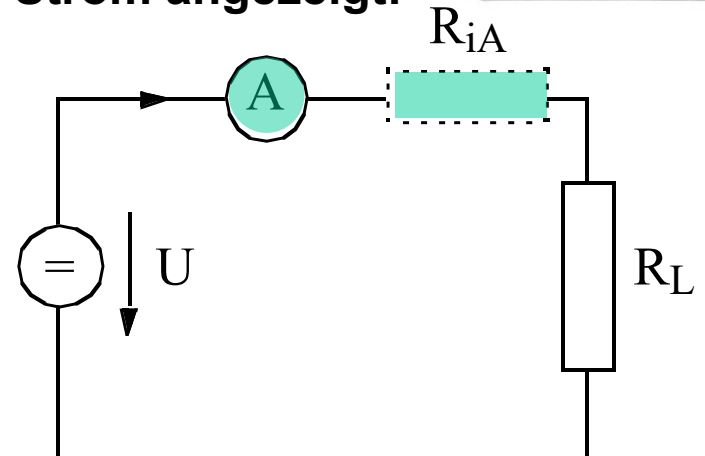
Strom messen

- **Amperemeter** als Reihenschaltung in Stromkreis einfügen

Beachte: Amperemeter besitzt **Innenwiderstand** R_{iA}
 $\Rightarrow$ Es wird ein zu geringer Strom angezeigt!



$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_{iA} + R_L}$$



Forderung: R_{iA} sollte möglichst gering sein!

Es gilt dann: $I \approx \frac{U}{R_L}$ für $R_{iA} \ll R_L$

Spannung messen

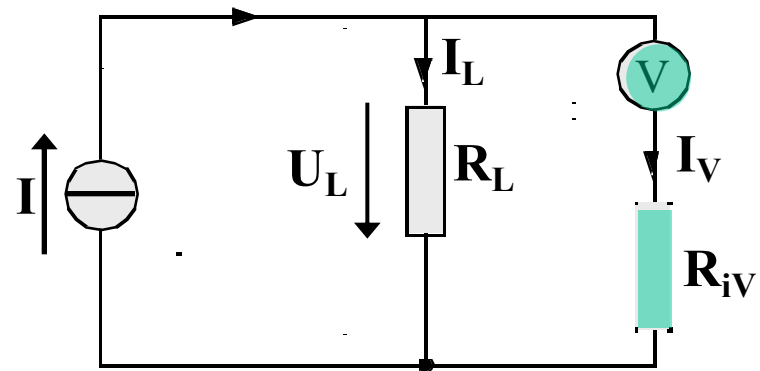
- **Voltmeter** als Parallelschaltung in Stromkreis einfügen

Beachte: Voltmeter besitzt **Innenwiderstand** R_{iV}

⇒ **Strom teilt sich auf!**
gemessene Spannung ist zu niedrig!



$$U_L = I_L \cdot R_L = (I - I_V) \cdot R_L$$



Forderung: R_{iV} sollte möglichst groß sein!

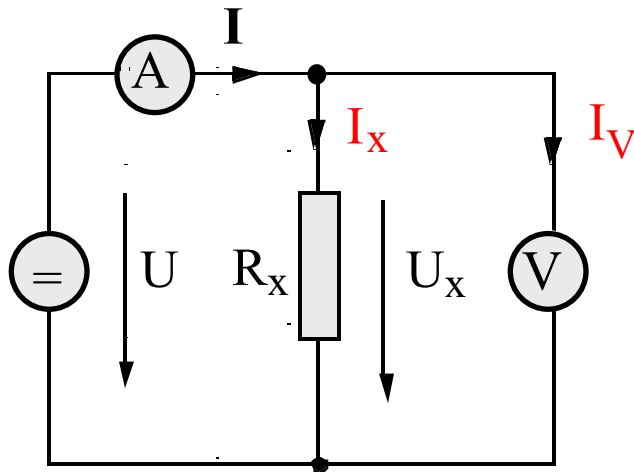
Es gilt dann: $U_L \approx I \cdot R_L$ für $R_{iV} \gg R_L$

Widerstand messen

- Zur Messung des Widerstandes R_x wird benötigt

⇒ Strom I_x

⇒ Spannung U_x

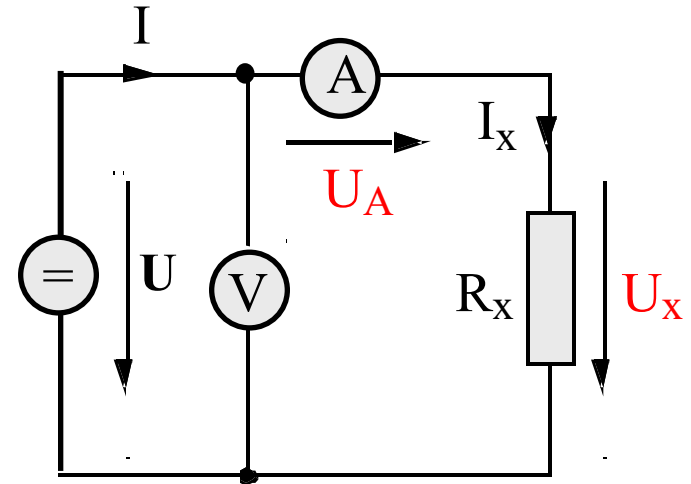


Stromfehlerschaltung

Geeignet für Messung an
kleinen Widerständen

⇒ dann Strom durch das
Voltmeter klein

$$I \approx I_x$$



Spannungsfehlerschaltung

Geeignet für Messung an
großen Widerständen

⇒ dann Spannungsabfall am
Amperemeter klein

$$U \approx U_x$$

Quellen- und Klemmenspannung

- **Ideale Spannungsquelle:**

- ⇒ liefert **Quellenspannung** U_q
- ⇒ nach dem Ohmschen Gesetz

$$\lim_{R \rightarrow 0} I = \infty$$

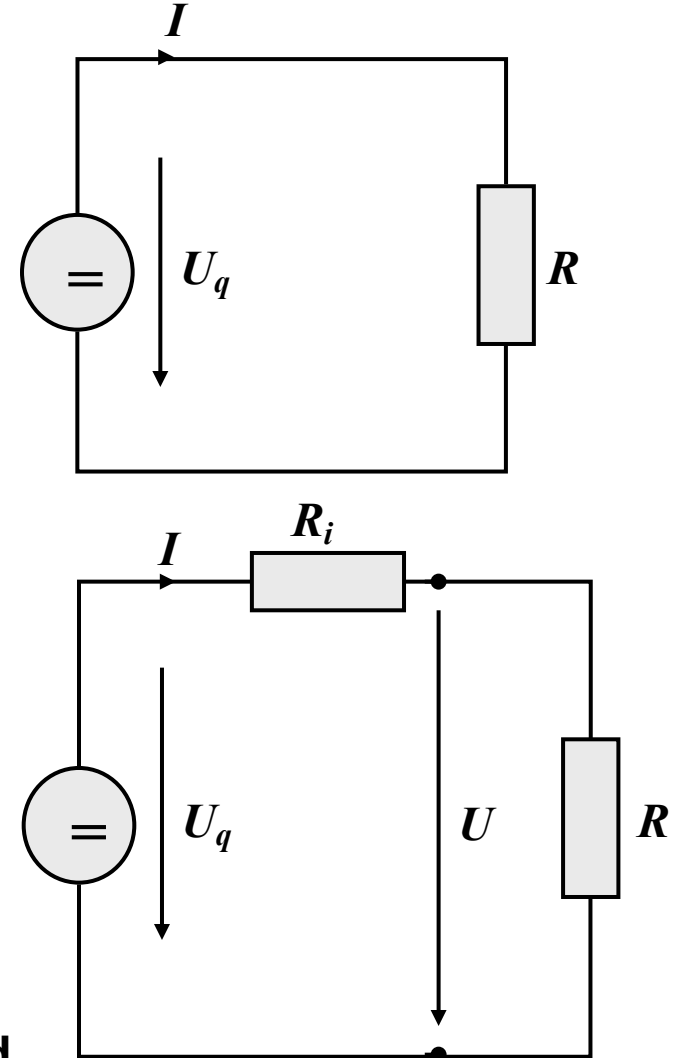
- Eine **reale Spannungsquelle** kann durch Hinzufügen eines Innenwiderstands modelliert werden

- ⇒ die abgreifbare Spannung heißt **Klemmenspannung**

$$U = U_q - I \cdot R_i$$

$$I = \frac{U_q}{R + R_i}$$

Ziel: Möglichst kleiner Innenwiderstand



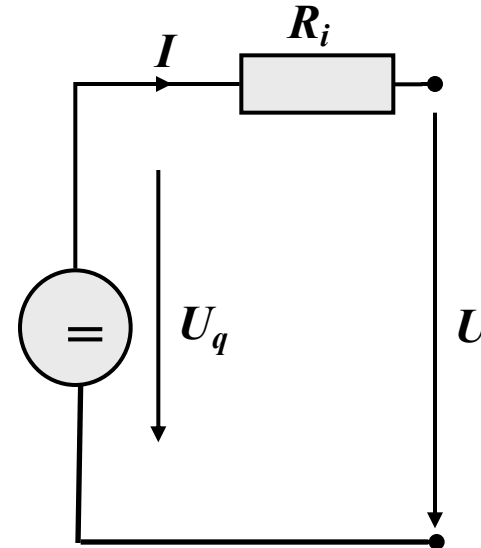
Quellen- und Klemmenspannung

– Leerlauf

⇒ Spannungsquelle ohne Last

$$U = U_q$$

$$I = 0$$

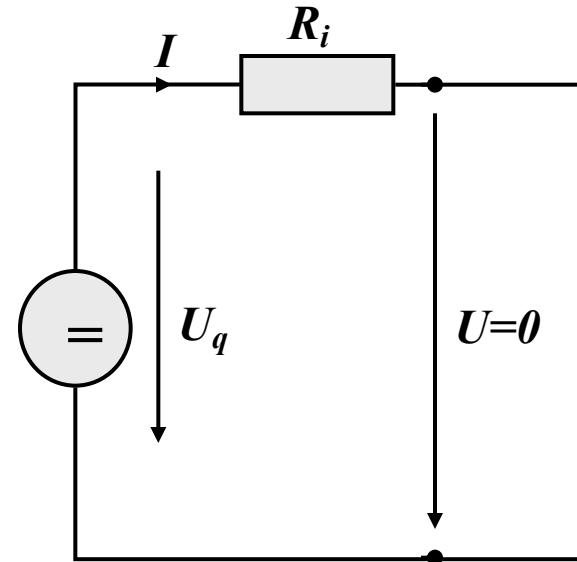


– Kurzschluss

$$I = \frac{U_q}{R_i}$$

$$P = U_q \cdot I = \frac{U_q^2}{R_i}$$

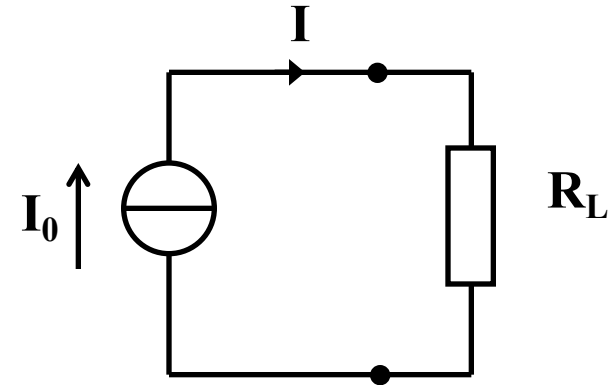
**Achtung! Hohe Leistung kann
Spannungsquelle zerstören!**



Stromquelle

– Ideale Stromquelle

$$I = \text{const} \quad \forall \quad R_L$$

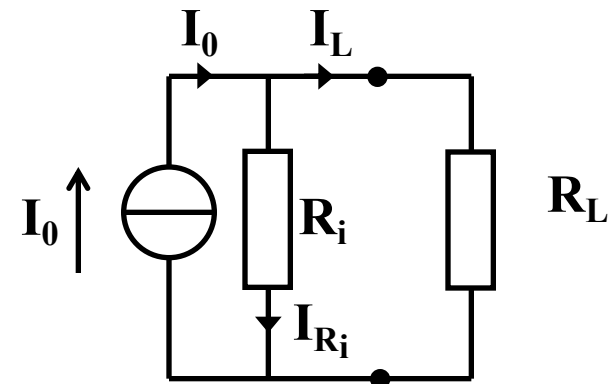


– Reale Stromquelle

$$I_L = I_0 - I_{R_i}$$

Ziel: Möglichst großer Innenwiderstand

$$\lim_{R_i \rightarrow \infty} I_L = I_0$$



Oft wird die Stromquelle auch nicht nach DIN-Norm gezeichnet:

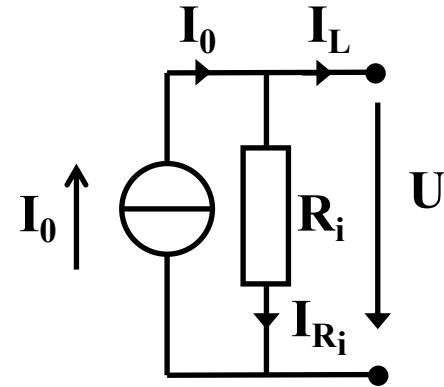


Stromquelle

– Leerlauf

$$I_L = 0$$

$$U = R_i \cdot I_0$$

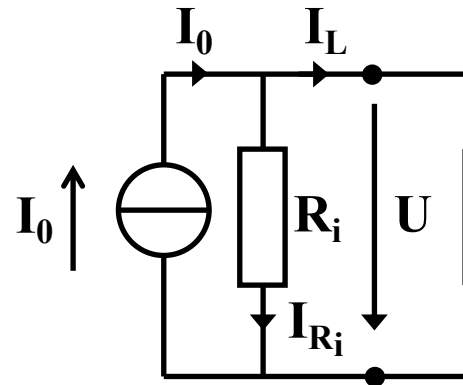


Beachte: Bei realen Stromquellen ist die maximale Spannung begrenzt, daher ist der Strom im Leerlauf geringer

– Kurzschluss

$$I_L = I_0$$

$$U = 0$$



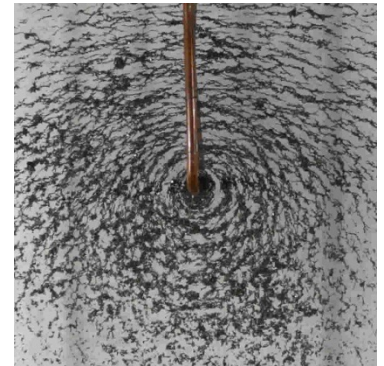
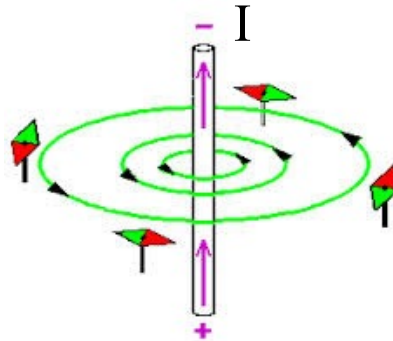
Bemerkung: Auch, wenn ein Kurzschluss der Stromquelle theoretisch nichts anhaben kann, **niemals kurzschließen!**

Elektromagnetisches Feld

Magnetisches Feld elektrischer Ströme

⇒ Oerstedt 1820

- Ein elektrischer Strom verursacht ein **Magnetfeld**, das senkrecht zum Strom verläuft



- ⇒ die magnetischen Feldlinien umschließen den stromführenden Leiter ringförmig und konzentrisch
- ⇒ Nordpol (**rot**) zeigt in Richtung der magnetischen Feldlinien

Rechte-Hand-Regel: Zeigt der Daumen in Richtung des Stromes im Leiter, so zeigen die Finger, die den Leiter umfassen, in Richtung der Feldlinien.

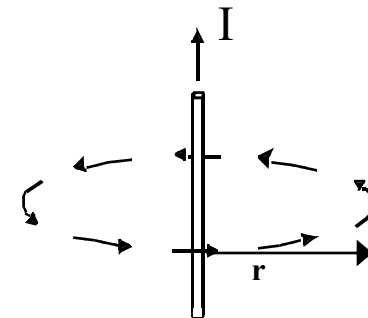
Elektromagnetisches Feld

- Die **magnetische Feldstärke H** eines stromdurchflossenen Leiters ist

⇒ proportional zur Stromstärke I ,

⇒ umgekehrt proportional zum Abstand r vom Leiter

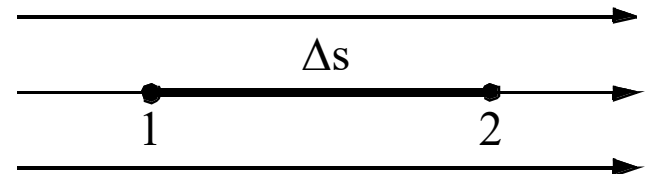
$$H \sim I \quad H \sim \frac{1}{r} \quad H = \text{const} \cdot \frac{I}{r}$$



- **Magnetische Spannung Θ** (magnetische Durchflutung)

⇒ analog zur elektrischen Spannung

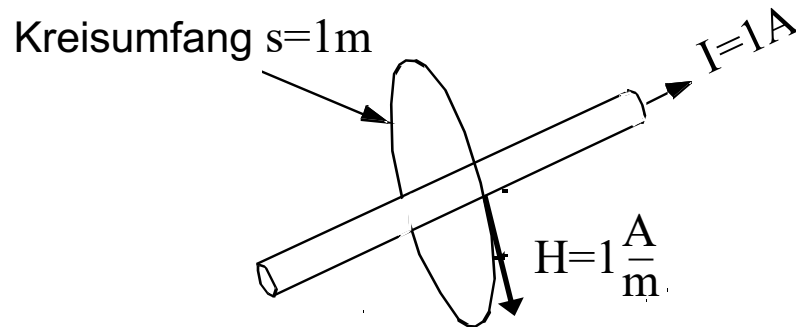
$$\vec{\Theta}_{1,2} = \int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{s} = \vec{I} \quad [\Theta] = A$$



Elektromagnetisches Feld

- Daraus ergibt sich die magnetische Feldstärke H

$$\vec{H} = \frac{\vec{\Theta}}{s} = \frac{\vec{I}}{s} = \frac{\vec{I}}{2\pi \cdot r} \quad [H] = \frac{A}{m}$$



Definition nach der SI-Norm: 1 [Ampere durch Meter] ist gleich der magnetischen Feldstärke, die ein durch einen unendlich langen, geraden Leiter von kreisförmigem Querschnitt fließender elektrischer Strom von 1A im Vakuum außerhalb des Leiters auf dem Rand einer zum Leiterquerschnitt konzentrischen Kreisfläche vom Umfang 1m hervorrufen würde.

Elektromagnetisches Feld

- **Zusammenhang zwischen dem magnetischen Feld und dem verursachenden elektrischen Strom:**
 - elektrischer Strom verursacht geschlossene magnetische Feldlinien (ein Magnetfeld)
 - geschlossene magnetische Feldlinien werden von einem Strom durchflossen (durchflutet)

Durchflutungsgesetz (1. Maxwellsche Gleichung)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

Das Linienintegral der magnetischen Feldstärke über eine in sich geschlossene Kurve ist proportional dem Flächenintegral der Stromdichte über die von der Kurve umschlossene Fläche.



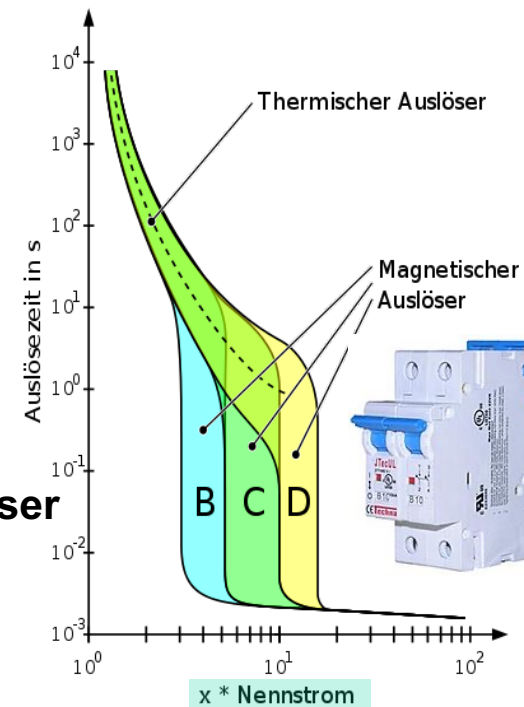
Stromdichte

- **Stromdichte J** gibt die Größe des elektrischen Stromes in Bezug zur (senkrechten) Fläche des Querschnittes eines Leiters an (= Ladungsmenge pro Zeit und Fläche)

$$J = \frac{I}{A}$$

⇒ **Problem:** Je höher die Stromdichte, desto stärker ist die Erwärmung des jeweiligen Leiters
Denn: Bei gleicher Anzahl vorhandener Elektronen müssen diese bei höherer Stromdichte schneller fließen

- **Anwendung:** Schmelzsicherung oder Bimetall schützt Leitung vor zu hoher Stromdichte; im Leitungsschutzschalter ist Bimetall kombiniert mit magnetischem Auslöser
- **Beachte:** Dünne Leitung kühlt besser als dicke Leitung (Verhältnis Umfang/Querschnittsfläche ist größer)
⇒ dicke Leitungen haben geringere zulässige Stromdichte



Stromdichte

⇒ vektoriell und zeitlich veränderlich schreibt man

$$\vec{j} \quad (\text{gemessen in Richtung des Vektors})$$

⇒ Es gilt für einen geraden Leiter, der von Strom durchflossen wird, und einem Kreis senkrecht zum Leiter mit diesem als Mittelpunkt als Integrationsweg:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A} = \vec{I} \quad (\oint = \text{Ringintegral})$$

mit

$$ds = r \cdot d\varphi$$

und Winkel φ

folgt

$$\int_0^{2\pi} \vec{H} \cdot r \cdot d\varphi = \vec{I}$$

$$\vec{H} \cdot 2\pi \cdot r = \vec{I}$$

$$|\vec{H}| = \frac{I}{2\pi \cdot r}$$

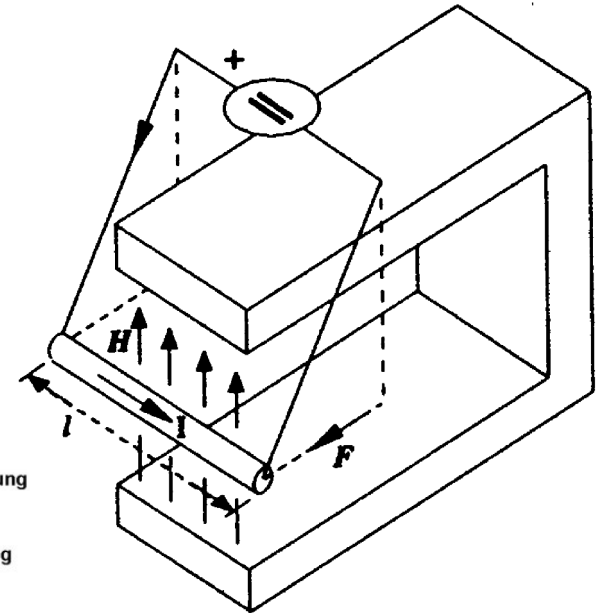
Elektromagnetisches Feld

- Auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld wirkt eine Kraft:

Strom I fließt durch einen Draht der Länge l in technischer Stromrichtung.

Durch das Magnetfeld H wirkt auf den stromdurchflossenen Leiter eine Kraft F , die senkrecht auf H und I steht.

$$F \sim I \quad F \sim l \quad F \sim H$$



Dreifingerregel der rechten Hand: durch das Vektorprodukt des gerichteten Stroms I (Daumen) mit dem Vektor der magnetischen Feldstärke H (Zeigefinger), ergibt sich die Richtung der Kraft F (Mittelfinger). Alle Finger müssen senkrecht zueinander stehen.

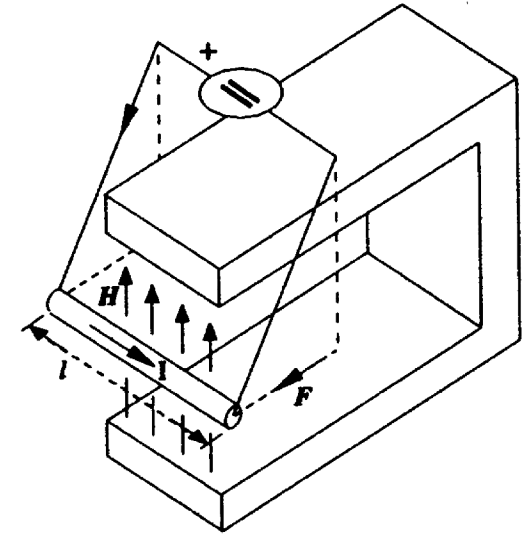
Elektromagnetisches Feld

– Kraftwirkung des magnetischen Feldes

$$\vec{F} = \mu \cdot l \cdot \vec{I} \times \vec{H}$$

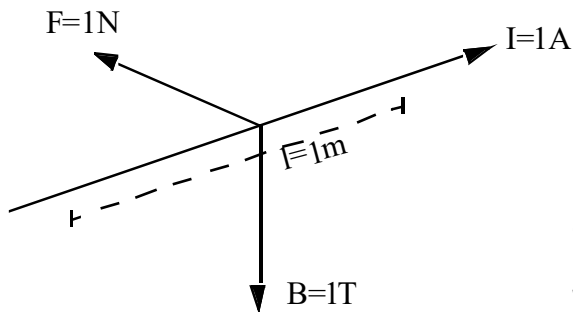
$$|F| = \mu \cdot l \cdot I \cdot H$$

μ ist die Permeabilitätskonstante



– Magnetische Flussdichte (magnetische Induktion) B

⇒ hergeleitet aus der Kraftwirkung

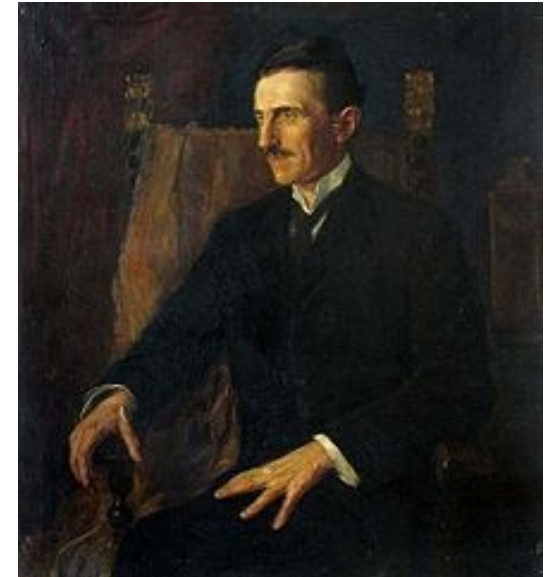
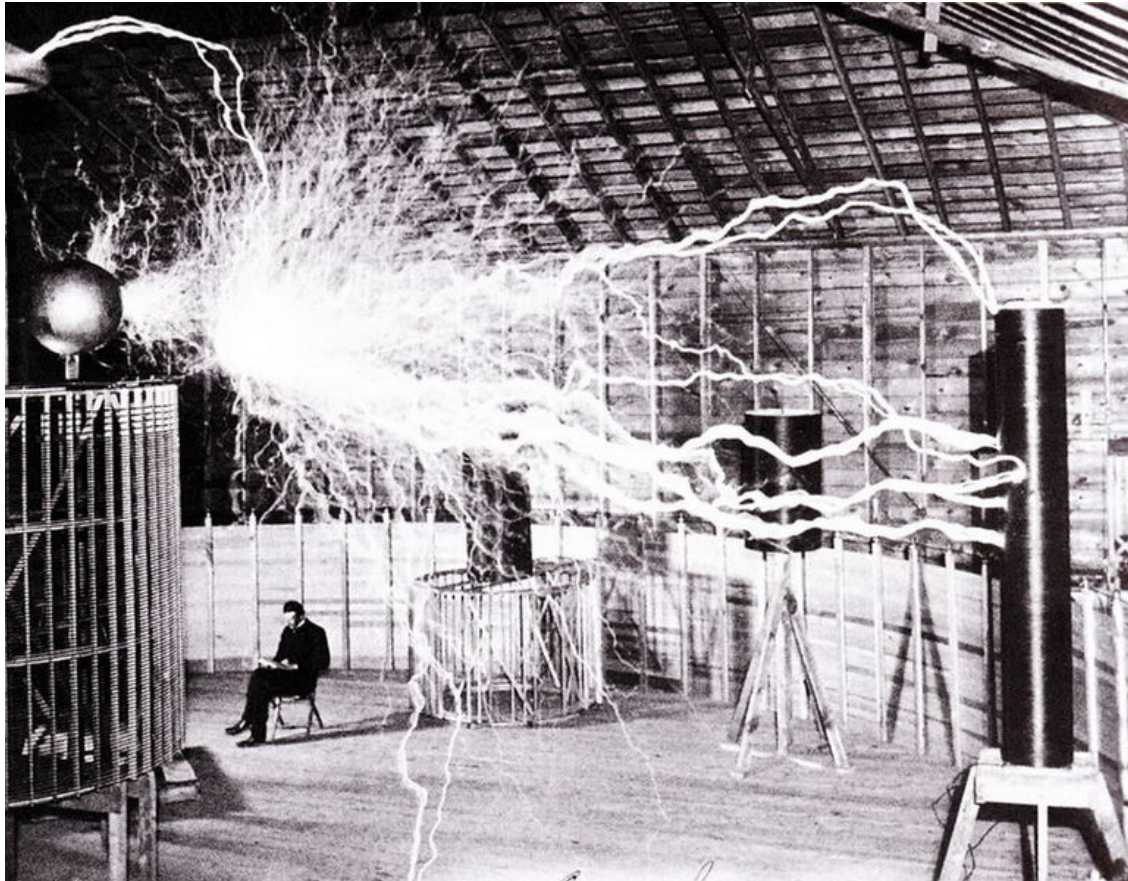


$$[B] = T$$

Die magnetische Flussdichte B beträgt 1 **Tesla** (T), wenn ein 1m langer Draht, durch den ein Strom von 1A fließt, und der senkrecht zur Feldrichtung steht, eine Kraft von 1 N erfährt

Elektromagnetisches Feld

Nikola Tesla



Elektromagnetisches Feld

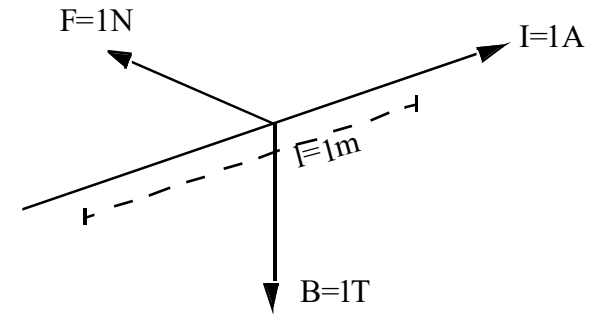
– Magnetische Flussdichte

$$\vec{F} = l \cdot \vec{i} \times \vec{B}$$

$$1N = 1A \cdot 1m \cdot 1T \Rightarrow 1T = 1 \frac{N}{A \cdot m}$$

oder

$$[B] = \frac{N}{A \cdot m} \cdot \frac{m}{m} = \frac{J}{A \cdot m^2} = \frac{V \cdot A \cdot s}{A \cdot m^2} = \frac{V \cdot s}{m^2} \Rightarrow 1T = 1 \frac{V \cdot s}{m^2}$$



– Magnetische Feldstärke H $\leftrightarrow$ Magnetische Flussdichte B

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H \quad \mu_0 = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$$

μ_r = relative Permeabilität (materialabhängig)

Ferromagnetismus

– relative Permeabilität μ_r

⇒ manche Supraleiter: $\mu_r = 0$

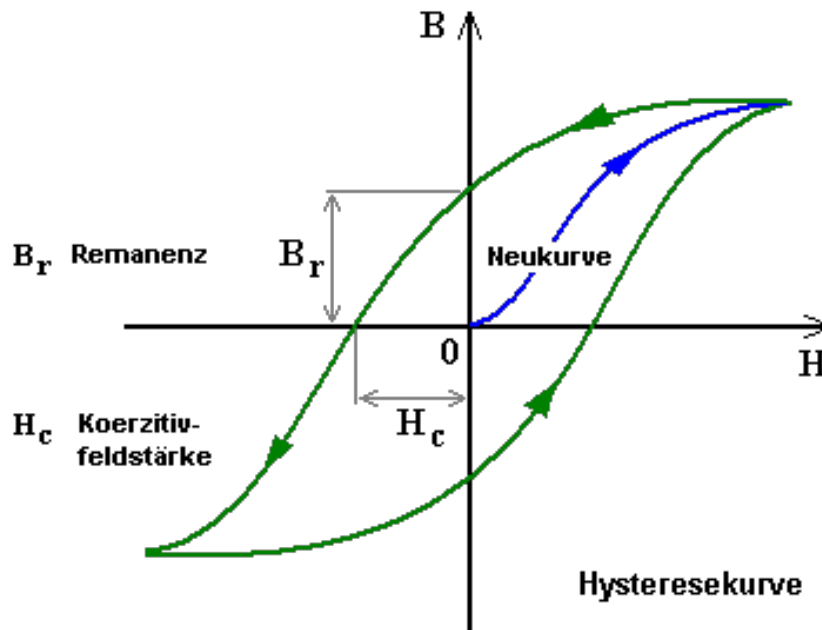
Wasser: $\mu_r = 0,999991$

Luft: $\mu_r = 1,0000004$

⇒ ferromagnetische Stoffe haben eine Permeabilität von

$$\mu_r = 10^2 - 10^5$$

⇒ sie können magnetische Zustände speichern



Remanenzpunkt: Wert der magnetischen Flußdichte B_r , der auch nach Rückkehr von einer Magnetisierung bei Feldstärke $H=0$ noch übrigbleibt.

Koerzitivfeldstärke: Feldstärke $-H_c$, die notwendig ist, um ein magnetisiertes Material wieder vollständig zu entmagnetisieren

Beachte: nicht alle Stoffe haben eine konstante relative Permeabilität

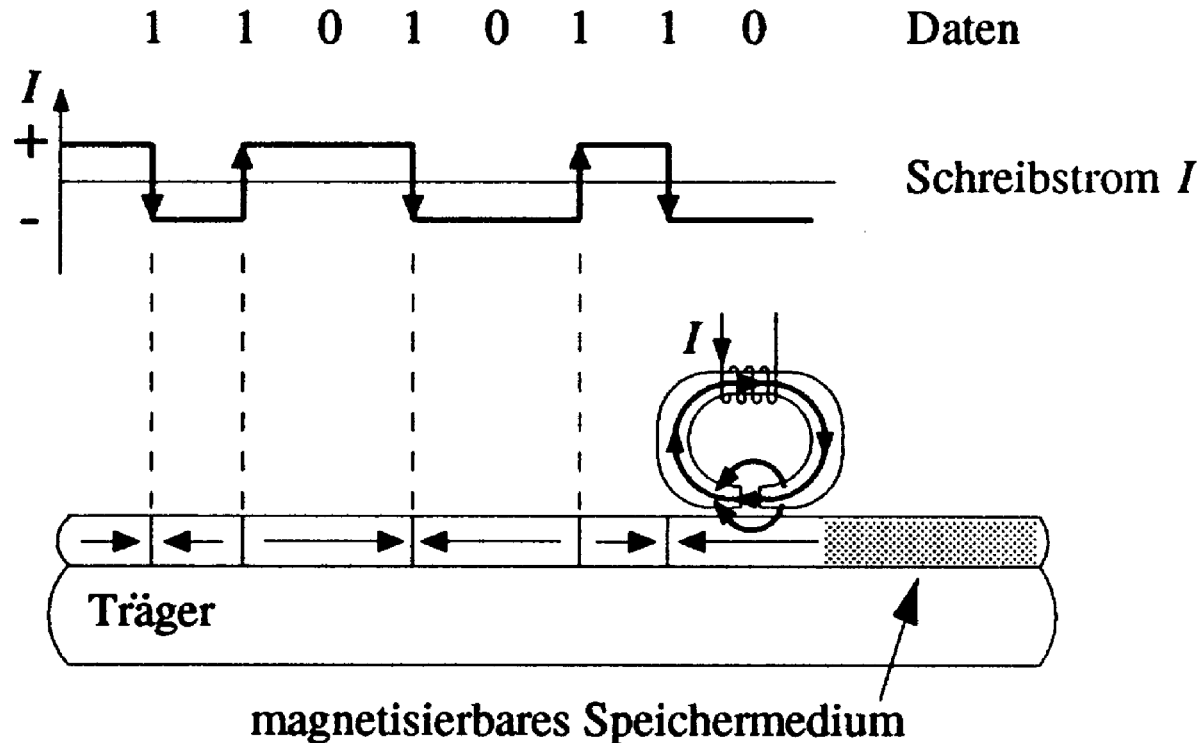
Elektromagnetische Datenspeicherung (Schreiben)

– Festplatte, Magnetband, ...

⇒ Wechselschriftverfahren:

,1' = Richtungswechsel des Stromes

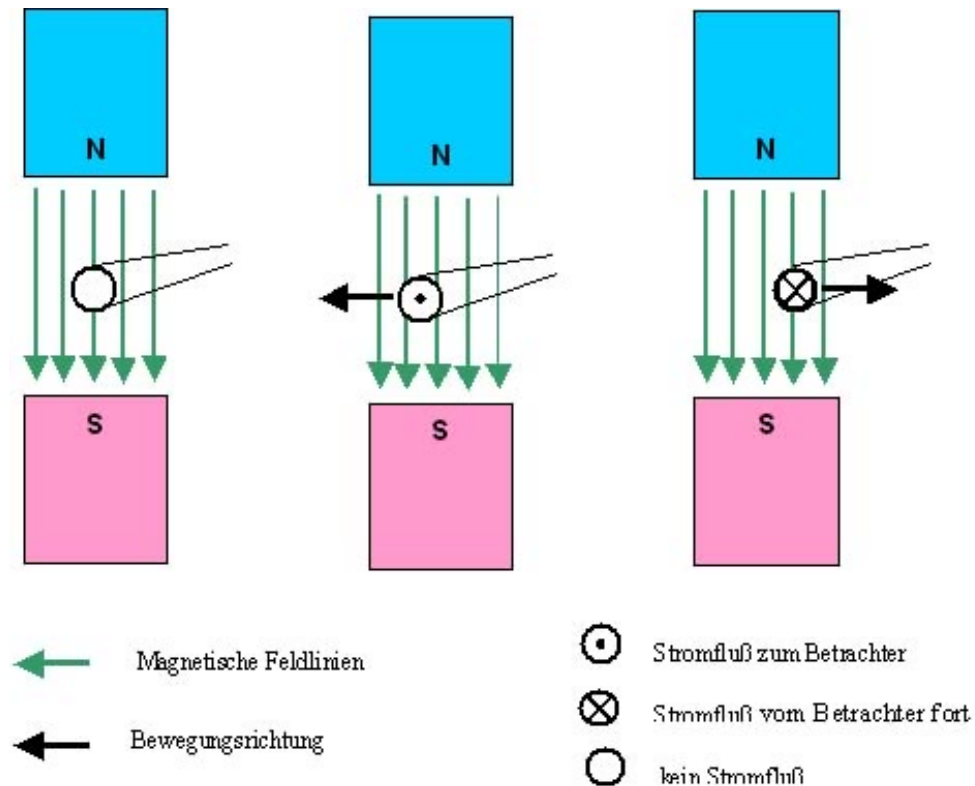
,0' = keine Veränderung des Stromes



Elektromagnetische Induktion

– Elektromagnetische Induktion

Bewegung eines Leiters in einem homogenen Magnetfeld:



Elektromagnetische Induktion

– Elektromagnetische Induktion

⇒ Bewegung eines Leiters in einem sich ändernden Magnetfeld:

Durch Bewegung des Stabmagneten wird
im Leiter eine Spannung induziert

$$U_i \sim \frac{1}{\Delta t} \quad U_i \sim B \quad U_i \sim A$$

$$U_i \sim \frac{B \cdot A}{\Delta t} \quad U_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

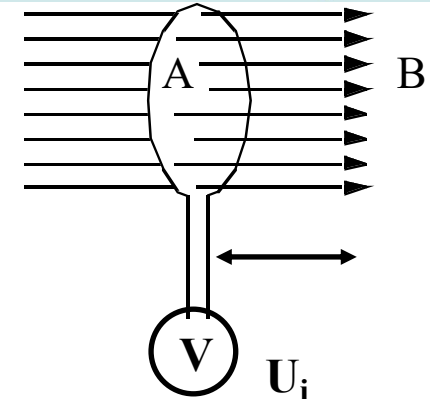
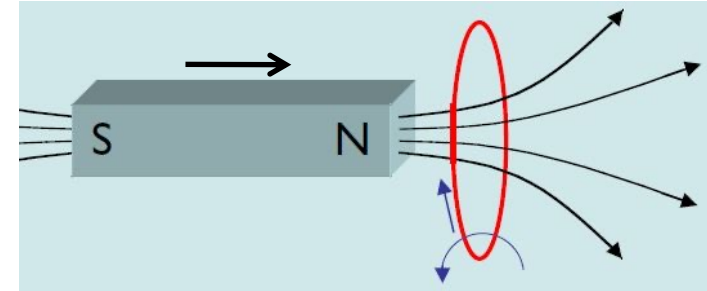
– Magnetischer Fluss Φ

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

⇒ Falls magnetischer Fluss homogen ist (d.h. B ist überall gleich)

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} \quad [\Phi] = T \cdot m^2 = Wb \quad Wb = \text{Weber}$$

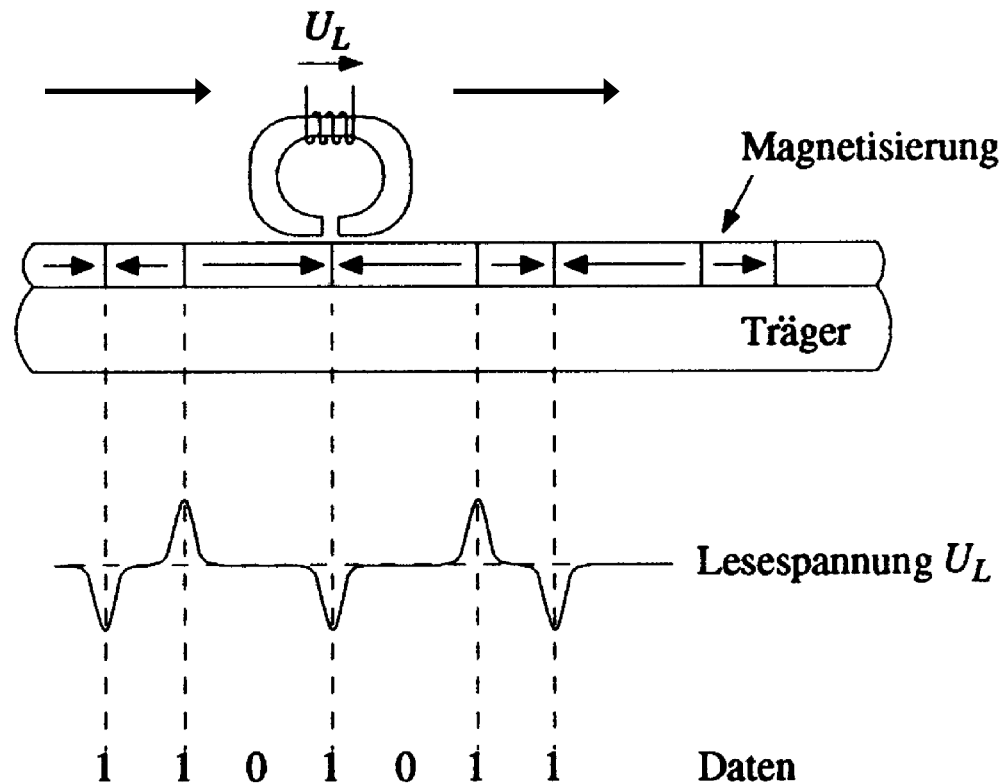
$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos \varphi \quad \varphi \text{ ist der Winkel zwischen Flächennormaler und Feldvektor}$$



Elektromagnetische Datenspeicherung (Lesen)

‚1‘ verursacht Richtungswechsel des Strom

‚0‘ muss mit Taktung erkannt werden



Ladevorgänge

Einschalten der Spannung:

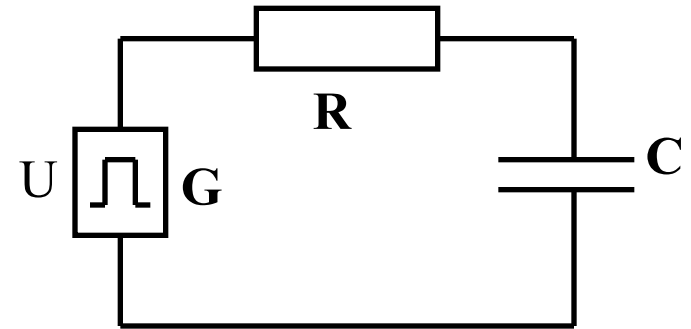
$$U_C = U - U_R = U - IR = U - \dot{Q}R = U - \dot{U}_C \cdot CR$$

$$\Rightarrow \dot{U}_C \cdot RC = U - U_C = U_R$$

Ableitung der Maschenregel:

$$\dot{U}_C + \dot{U}_R = 0$$

$$\Rightarrow \dot{U}_C = -\dot{U}_R$$



$$\text{Insgesamt folgt: } -\dot{U}_R \cdot RC = U_R \Rightarrow \dot{U}_R = -\frac{1}{RC} U_R$$

$$\text{Ansatz: } U_R = \text{const} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad \dot{U}_R = -\text{const} \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{1}{RC} U_R$$

$$\text{Anfangsbedingung: } U_R(0) = U$$

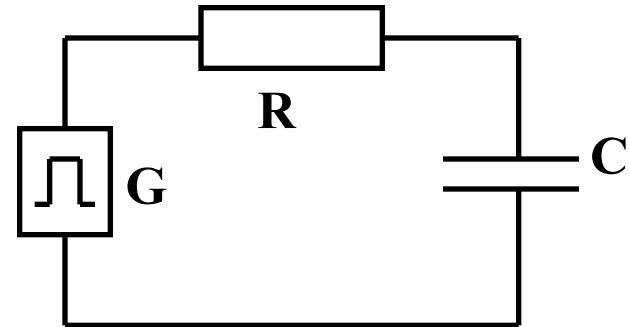
$$\Rightarrow U = U_R(0) = \text{const} \cdot e^{-\frac{0}{RC}} = \text{const}$$

Ladevorgänge

– Zeitkonstante Kondensator

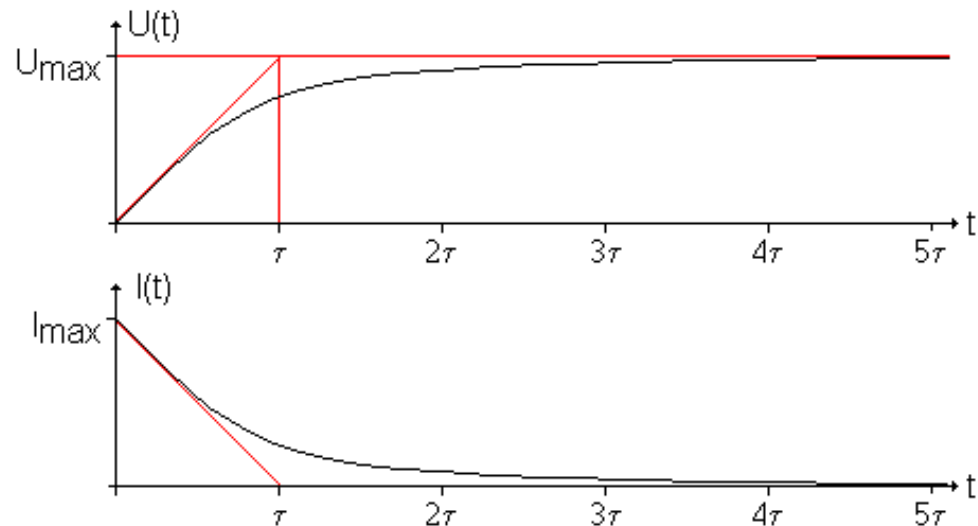
$$\tau := R \cdot C$$

– Einschalten (Ladung)



$$u_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = U \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \right)$$

$$i_C = i_R = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Ladevorgänge

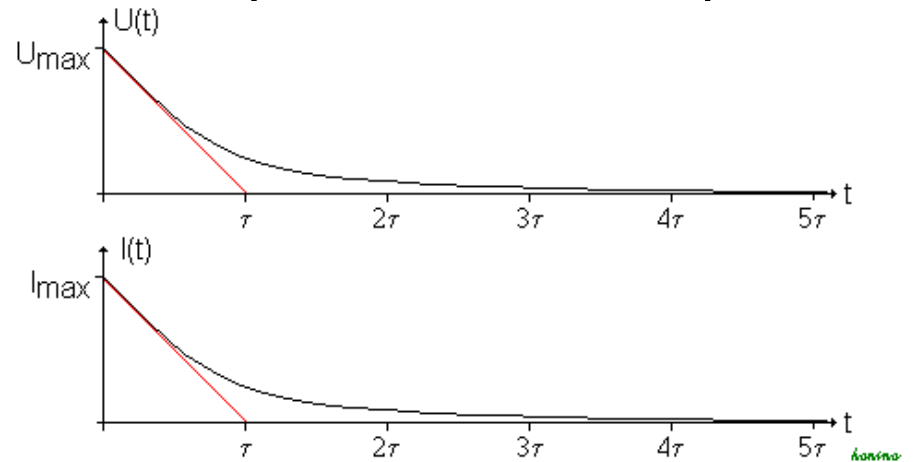
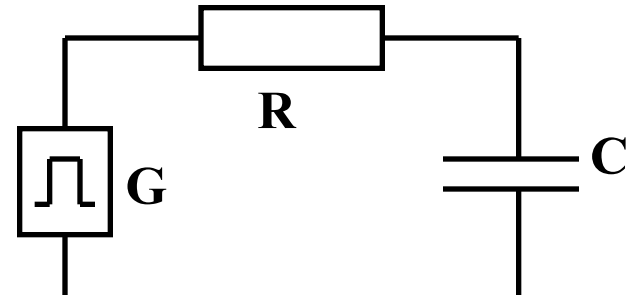
– Zeitkonstante Kondensator

$$\tau := R \cdot C$$

– Ausschalten (Entladung)

$$u_C = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = U \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

$$i_C = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Energie im elektrischen Feld

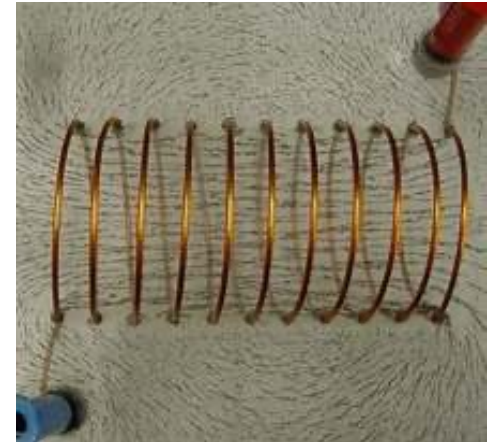
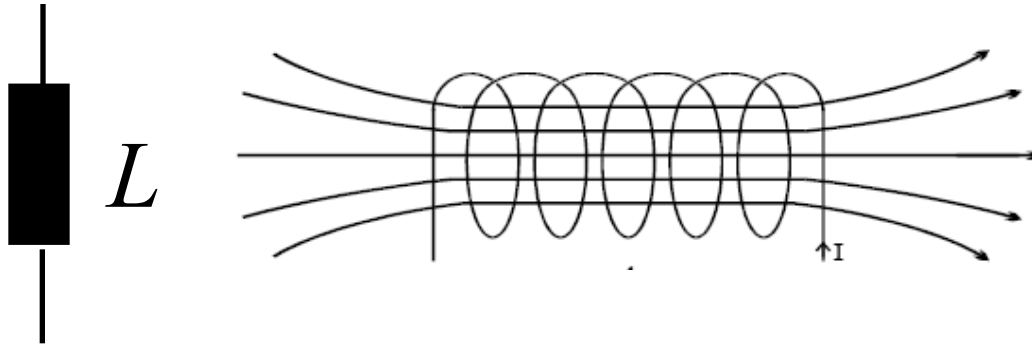
$$W_{el} = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

$$W = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t I(t) \cdot U(Q) dt = \int_{t_0}^t I(t) \cdot Q / C dt =$$

$$\frac{1}{C} \int_0^{Q_{\max}} Q dQ = \frac{1}{C} \cdot \frac{Q^2}{2} = \frac{1}{2} C U^2$$

Induktivität

- Schleife, Spule



- Der **magnetische Fluss** Φ durch eine Spule (Leiterschleife) ist proportional zum Strom

$$\Phi = L \cdot I$$

- Der Proportionalitätsfaktor L ist die **Selbstinduktivität** der Spule (L ist proportional zum Quadrat der Windungszahl der Spule)
- Die Einheit der Induktivität ist **Henry**

$$1H = 1 \frac{Vs}{A}$$

Induktivität ist 1 H, wenn bei gleichförmiger Stromänderung von einem Ampere in einer Sekunde eine Selbstinduktionsspannung von einem Volt erzeugt wird

Induktivität

- Für die **Spannung** an einer Spule gilt

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

- ⇒ Nach dem Anlegen einer Spannung wirkt ihr die induzierte Spannung entgegen (der Widerstand der Spule ist zunächst groß)
- ⇒ Die Spannung an der Spule ist proportional zur Änderung des Stromes
- ⇒ An einer Spule gibt es keine sprunghaften Stromänderungen
- ⇒ Bei Gleichstrom wirkt eine Spule wie ein Kurzschluss

- Die in einer Spule **gespeicherte Energie** beträgt

$$W = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t I(t) \cdot L \frac{dI}{dt} dt = L \cdot \int_0^{I(t)} I dI = L \cdot \frac{I(t)^2}{2}$$

und ist somit proportional zur Induktivität und zum Quadrat der Stromstärke

Ladevorgänge

– Zeitkonstante Spule

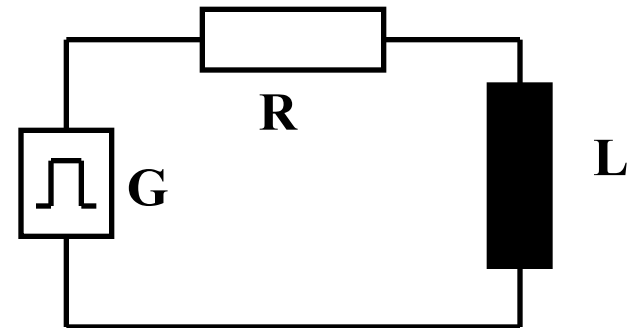
$$\tau = \frac{L}{R}$$

– Einschalten

$$i_L = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \right)$$

– Ausschalten

$$i_L = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$

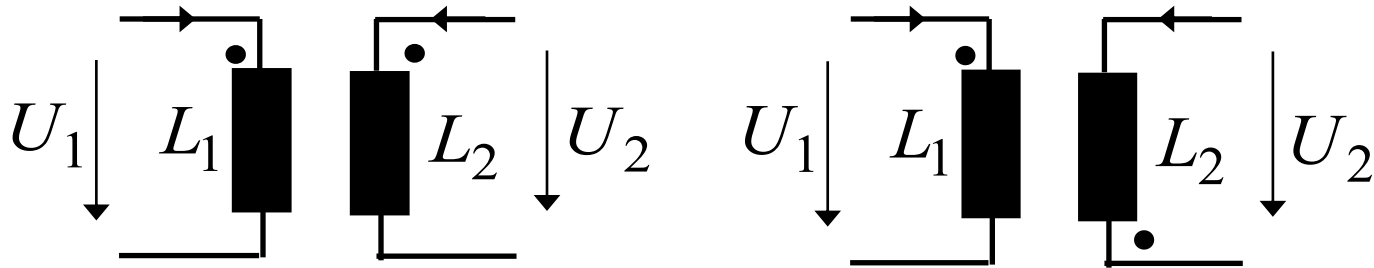


Energie im magnetischen Feld

$$W_{el} = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

Induktion

- Ein magnetischer Fluss in einer Spule (Stromschleife) induziert in einer anderen Spule Spannung



Fließen Ströme durch beide Spulen können sich die Magnetfelder verstärken (links) oder abschwächen (rechts) - im Schaltbild erkennbar an den Punkten

- Die **Gegeninduktivität M** beschreibt den Grad der Kopplung

$$U_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

$$U_2 = M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

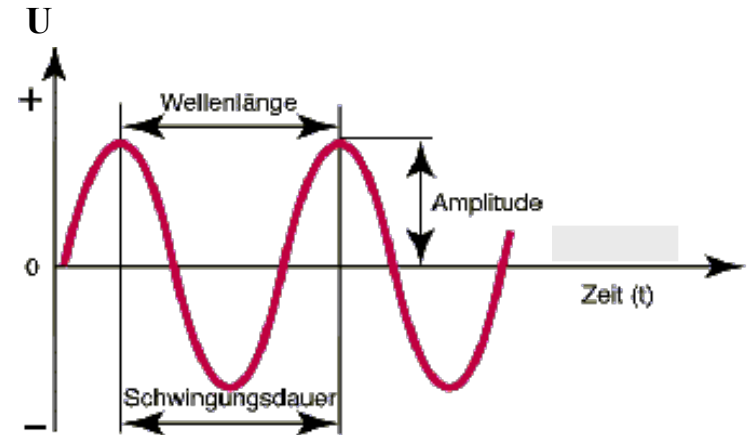
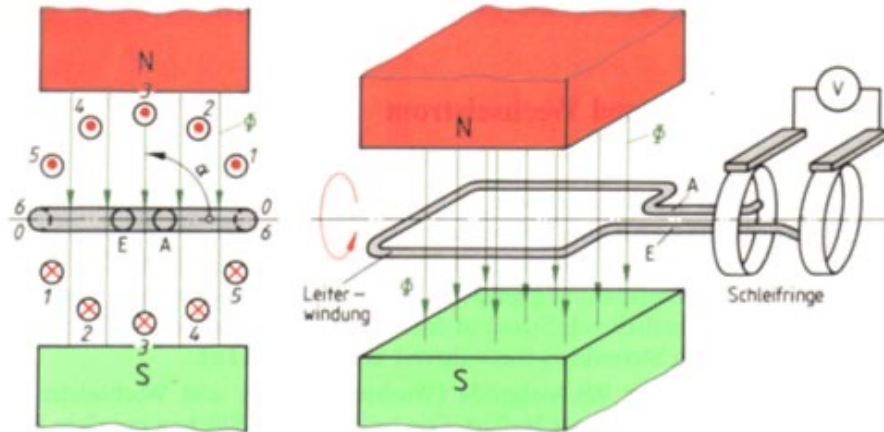
$$U_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} - M \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

$$U_2 = -M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

Wechselspannung

Sinusförmige Wechselspannung

⇒ Rotierender Leiter im Magnetfeld



$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos \varphi \quad \omega = \frac{\varphi}{t}$$

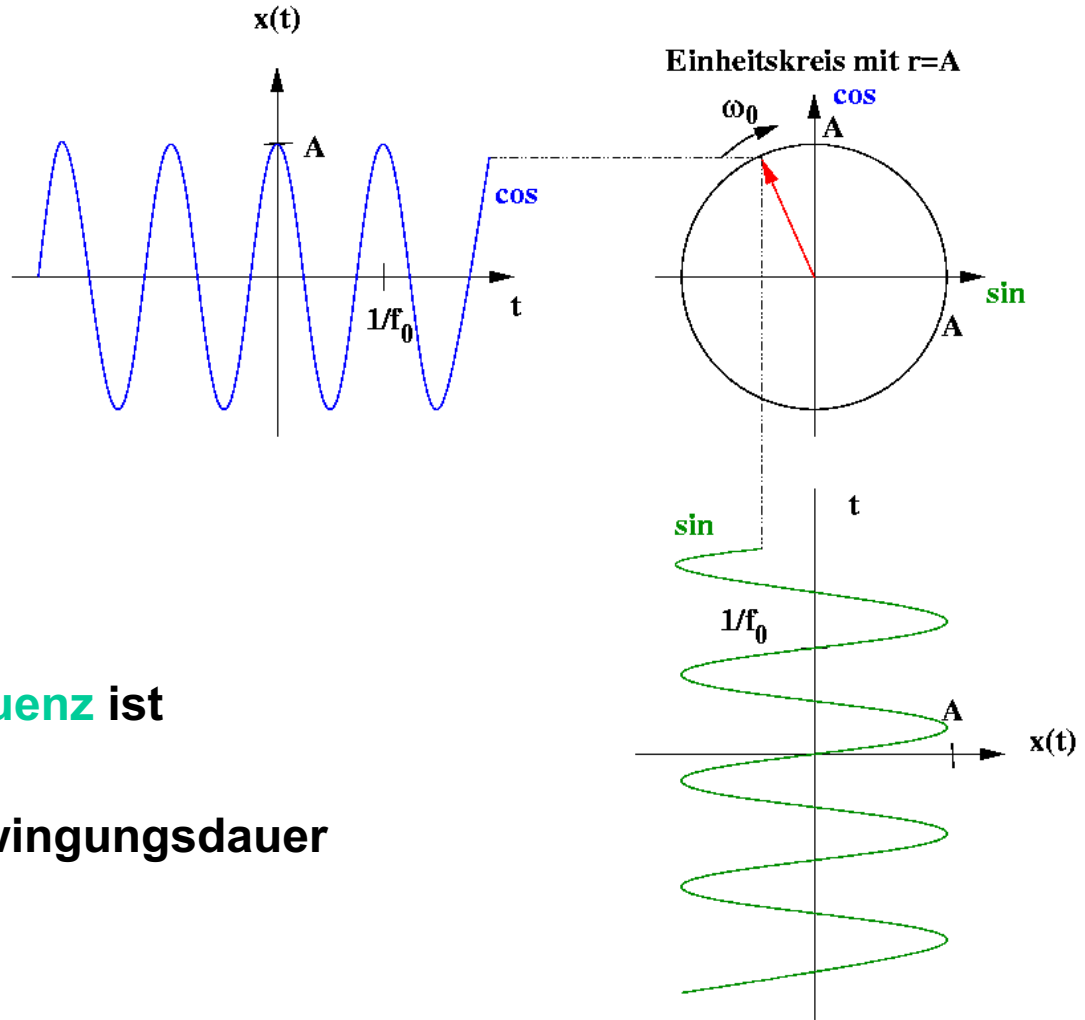
B=magn. Flussdichte

$$U = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t)) = B \cdot A \cdot \omega \sin(\omega \cdot t)$$

$$u(t) = u = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad \Rightarrow \quad i(t) = i = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Einschub Kreisfrequenz ω

Kreisfrequenz ω



$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

wobei f_0 die **Frequenz** ist

$1/f_0$ ist die **Schwingungsdauer**

Wechselspannung

Kenngrößen Wechselspannung

- ⇒ Linearer Mittelwert
- ⇒ Gleichrichtwert
- ⇒ Effektivwert
- ⇒ Formfaktor

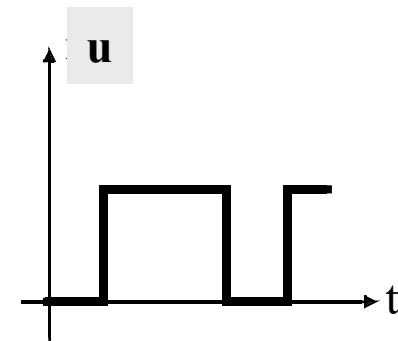
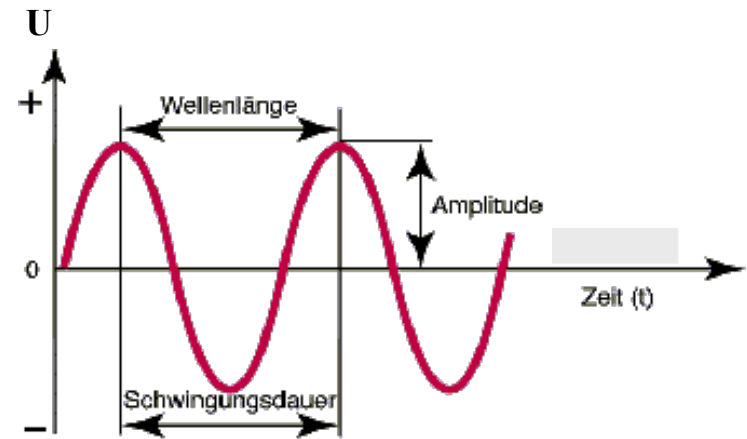
– Linearer Mittelwert (allgemein)

$$\bar{y} = \frac{\int y(x) dx}{\int dx}$$

$\bar{y}$ ist der Mittelwert der Größe, die von der Variablen x abhängt.

- ⇒ Wechselstrom der Periode T

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$



Wechselspannung

– Gleichrichtwert $|\bar{i}|$

⇒ Integral über den Absolutwert $|\hat{i}|$ des Stromes

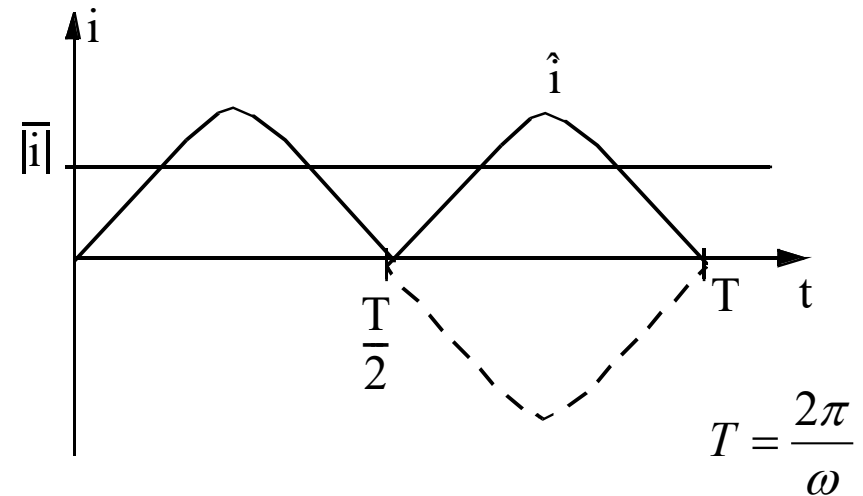
$$|\bar{i}| = \frac{1}{T} \int_0^T |\hat{i}| \cdot dt$$

Beispiel: sinusförmige Wechselspannung

$$i = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$|\bar{i}| = \frac{1}{T} \int_0^T |\hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)| dt$$

$$|\bar{i}| = \frac{\hat{i} \cdot 2}{\pi} = 0,6366 \cdot \hat{i}$$



Wechselspannung

– Effektivwert

⇒ Forderung: An einem Widerstand R wird beim Wechselstrom ($\sim$) die gleiche Leistung verrichtet wie im Fall des Gleichstroms (=)

$$P_{\equiv} = I_{\equiv}^2 \cdot R \quad P_{\sim} = \frac{R}{T} \int_0^T i_{\sim}^2(t) dt \quad \text{oder} \quad I_{\equiv}^2 \equiv \frac{1}{T} \int_0^T i_{\sim}^2(t) dt$$

$$\text{Effektivstrom} \quad I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

Beispiel: sinusförmige Spannung

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \hat{i}^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) dt} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

Effektivspannung

Wechselspannung

– Formfaktor k

⇒ Formfaktor einer Wechselgröße ist das Verhältnis von Effektivwert zu Gleichrichtwert

$$k = \frac{\text{Effektivwert}}{\text{Gleichrichtwert}}$$

⇒ Der Formfaktor wird angewandt bei der Skalierung von Ampere- und Voltmetern. Mit einer Gleichrichterschaltung wird der Gleichrichtwert von Wechselstrom und Wechselspannung gemessen.

Entsprechend dem Formfaktor ist die Skala so geeicht, dass der Effektivwert angezeigt wird.

Form	Formfaktor k
Sinus	1,11
Rechteck	1
Dreieck	1,1547
Sägezahn	1,1547

Wechselstrom

$$U(t) = U_0 \cdot \sin \omega t$$

- **An einem Kondensator gilt:**

$$I(t) = C \cdot \frac{dU(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow I(t) = C \cdot \frac{dU_0 \sin \omega t}{dt} = C \omega \cdot U_0 \cos \omega t = C \omega \cdot U_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

- **An einer Spule gilt:**

$$U(t) = L \cdot \frac{dI(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow I(t) = \frac{1}{L} \int_0^t U_0 \sin \omega t dt = -\frac{1}{L \omega} U_0 \cos \omega t = \frac{1}{L \omega} U_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Lastarten

Ohmsch

⇒ **Strom als Funktion der Spannung** $U(t) = U_0 \cdot \sin \omega t$

$$I(t) = \frac{1}{R} \cdot U_0 \cdot \sin \omega t \quad I(t) = \omega \cdot C \cdot U_0 \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad I(t) = \frac{U_0}{\omega \cdot L} \cdot \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

⇒ **Maximalwert des Stromes**

$$I_0 = \frac{1}{R} \cdot U_0$$

$$I_0 = \omega \cdot C \cdot U_0$$

$$I_0 = \frac{U_0}{\omega \cdot L}$$

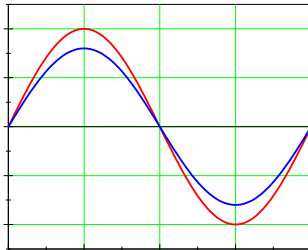
⇒ **Widerstand** ($R = \frac{U_0}{I_0}$)

$$R_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

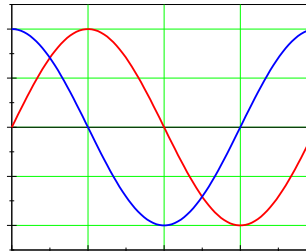
$$R_L = \omega \cdot L$$

⇒ **Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom:**

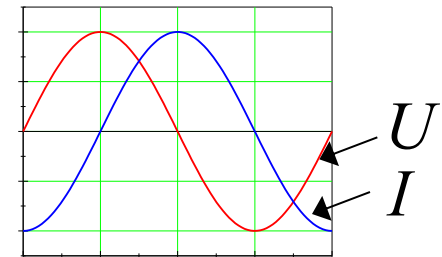
$$0$$



$$\frac{\pi}{2}$$



$$-\frac{\pi}{2}$$



Lastarten

Energieverbrauch:

- ⇒ **Ohmsche Widerstände setzen elektrische Energie irreversibel in thermische Energie (Wärme) um**

$$W_R = \int_0^t UI dt = R \int_0^t I^2 dt = t \cdot RI^2$$

- ⇒ **Kondensatoren und Spulen speichern Energie in ihren Feldern**

➔ die Feldenergie kann wieder in elektrische Energie zurückgewandelt werden

Transformator

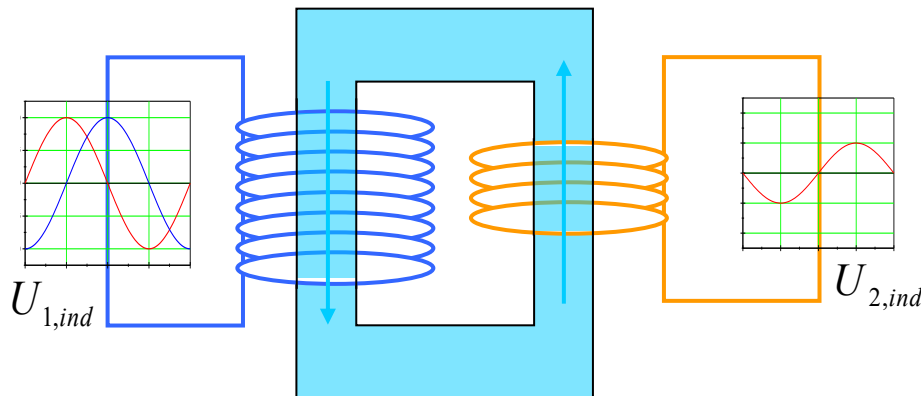
Spannungsteiler mit Spulen:

- ⇒ durch Spule 1 (Primärspule) mit N_1 fließt ein Wechselstrom
- ⇒ durch die Änderung des magnetischen Flusses wird in beiden Spulen eine Spannung induziert
- ⇒ in der Primärspule ist die induzierte Spannung gleich der negativen Quellspannung
- ⇒ Vorteil: Spannungsteiler arbeitet verlustfrei (im Idealfall)

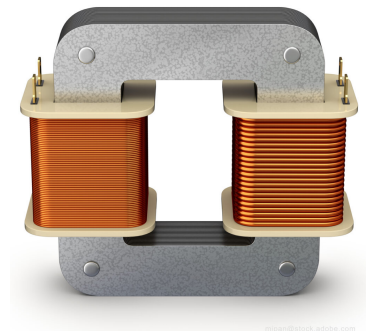
$$U_{1,ind} = -L_1 \cdot \frac{dI_1}{dt} = -N_1 \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$U_{2,ind} = -N_2 \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{U_{1,ind}}{U_{2,ind}} = \frac{N_1}{N_2}$$



$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$



Offshore HGÜ

Offshore-Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung



Schwingkreis

Schwingkreis: nach der Maschenregel gilt

$$U_C(t) + U_L(t) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C} \cdot Q(t) + L \cdot \frac{d^2 Q(t)}{dt^2} = 0$$

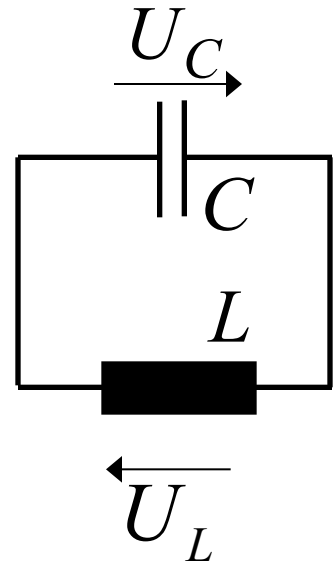
– Lösung der Differentialgleichung ist

$$Q(t) = Q_0 \cdot \cos \omega \cdot t$$

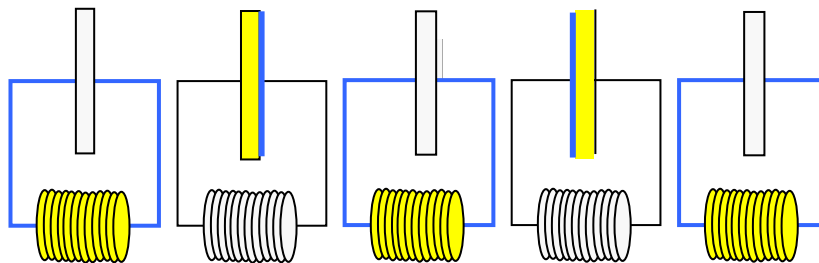
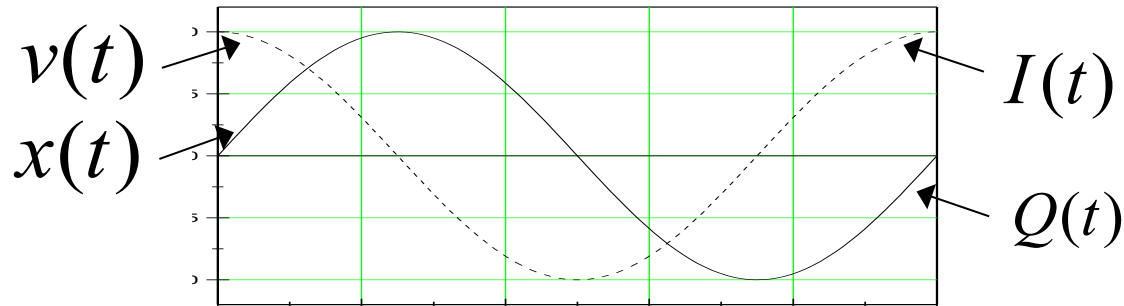
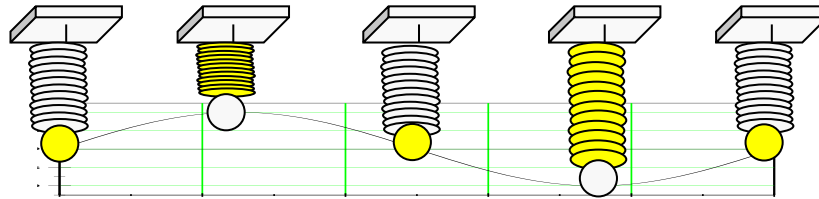
$$\Rightarrow \frac{1}{C} \cdot Q_0 \cdot \cos \omega t - L \cdot \omega^2 \cdot Q_0 \cdot \cos \omega t = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}} = \frac{2\pi}{T} \quad T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

wobei T die Zeitdauer einer Schwingung ist



Schwingkreis



Befindet sich zusätzlich ein Widerstand im Schwingkreis, wird die Schwingung gedämpft, d.h. die Amplitude verringert sich mit der Zeit.

Komplexe Größen

Komplexe Zahlen: bestehen aus **Realteil** und **Imaginärteil**

- Ist $\underline{c}$ ein Element der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$, dann gilt

$$\underline{c} = x + jy$$

(kartesische Schreibweise)

- x ist der Realteil von $\underline{c}$ und y ist der Imaginärteil von $\underline{c}$

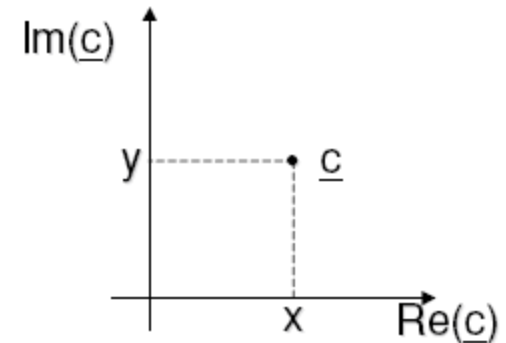
$$\operatorname{Re}(\underline{c}) = x \qquad \operatorname{Im}(\underline{c}) = y$$

$$\underline{c} = \operatorname{Re}(\underline{c}) + j \operatorname{Im}(\underline{c})$$

- Die imaginäre Achse wird in der Einheit j gemessen (in der Mathematik i statt j) wobei gilt

$$j^2 = -1 \qquad j = \sqrt{-1}$$

(Aber: Vorsicht beim Rechnen mit Wurzeln und komplexen Zahlen)

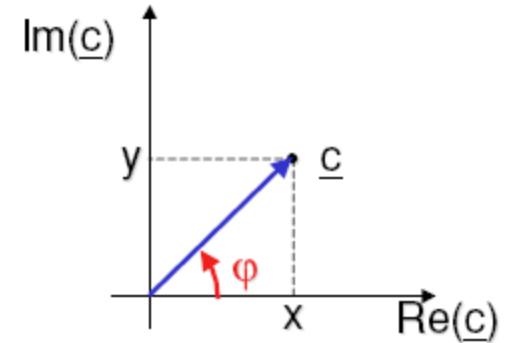


Komplexe Größen

- Jede komplexe Zahl lässt sich darstellen durch (**Polarschreibweise**)

Betrag $r = |\underline{c}|$ und Winkel φ

⇒ Der Winkel wird auch als **Phase** bezeichnet



Wegen $\sin\varphi = y/r$ und $\cos\varphi = x/r$ schreibt man

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \varphi + jr \sin \varphi \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Mit den Eulerschen Formeln

$$\cos \varphi = \frac{1}{2}(e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}) \quad \sin \varphi = \frac{1}{2j}(e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$$

erhält man in **Exponentialschreibweise**

$$\underline{c} = r \cos \varphi + jr \sin \varphi = re^{j\varphi}$$

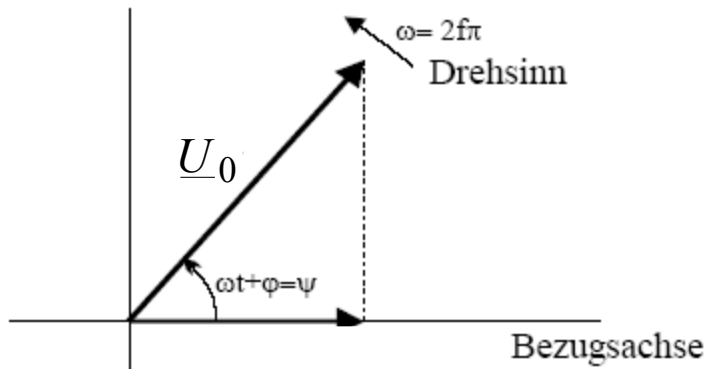
Komplexe Größen

Sinus/Kosinusfunktionen

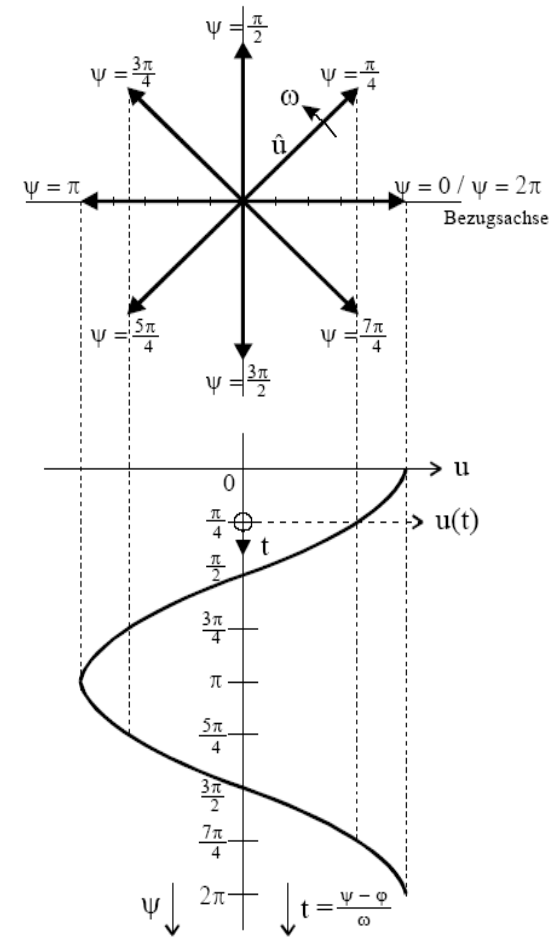
$$U(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

- ⇒ Winkelgeschwindigkeit ω
- ⇒ Phasenwinkel φ_0
- ⇒ Gesamtwinkel $\psi = \omega t + \varphi_0$

Somit erhält man die **komplexe Amplitude**



$$\underline{U}_0 = \text{Re}(\underline{U}_0) + j \text{Im}(\underline{U}_0) = U_0 (\cos \varphi_0 + j \sin \varphi_0) = U_0 e^{j\varphi_0}$$



Komplexe Größen

– Zum Rechnen mit komplexen Signalen

⇒ Für Addition/Subtraktion günstig

$$\underline{U}_{ges} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_{ges} = \operatorname{Re}(\underline{U}_1) + \operatorname{Re}(\underline{U}_2) + j(\operatorname{Im}(\underline{U}_1) + \operatorname{Im}(\underline{U}_2))$$

⇒ Für Multiplikation/Division ist Exponentialschreibweise günstig

$$\underline{U}_{ges} = \underline{U}_1 \cdot \underline{U}_2 = U_1 e^{j\varphi_1} \cdot U_2 e^{j\varphi_2} = U_1 U_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$\underline{U}_{ges} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \frac{U_1}{U_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Komplexe Größen

– Ohmscher Widerstand

$$\operatorname{Re}(\underline{U}(t)) = R \cdot \operatorname{Re}(\underline{I}(t))$$

$$\Rightarrow \underline{U}(t) = R \cdot \underline{I}(t) \Leftrightarrow \underline{U}_{eff} = R \cdot \underline{I}_{eff}$$

– Induktivität

$$\operatorname{Re}(U_0 e^{j\omega t}) = L \cdot \frac{d}{dt} \operatorname{Re}(I_0 e^{j\omega t}) = L \cdot \operatorname{Re}(I_0 \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t})$$

$$\Rightarrow \underline{U}(t) = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I}(t) \Leftrightarrow \underline{U}_{eff} = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I}_{eff}$$

⇒ Phasenverschiebung durch Multiplikation mit j

– Kapazität

$$\operatorname{Re}(I_0 e^{j\omega t}) = C \cdot \frac{d}{dt} \operatorname{Re}(U_0 e^{j\omega t}) = C \cdot \operatorname{Re}(U_0 \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t})$$

$$\Rightarrow \underline{I}(t) = j \cdot \omega \cdot C \cdot \underline{U}(t) \Leftrightarrow \underline{U}(t) = \underline{I}(t) / (j \cdot \omega \cdot C) \Leftrightarrow \underline{I}_{eff} = j \cdot \omega \cdot C \cdot \underline{U}_{eff}$$

⇒ Phasenverschiebung durch Division mit j

Komplexe Größen

- Die Größe

$$\underline{Z} := \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + jX$$

bezeichnet man als **komplexen Widerstand** oder **Impedanz** und die rein reellen Größen

$$|\underline{Z}| \quad \text{Scheinwiderstand}$$

$$R \quad \text{Wirkwiderstand}$$

$$X \quad \text{Blindwiderstand}$$

- Ohmscher Widerstand

$$\underline{Z} = R \quad = R + 0j$$

- Induktivität

$$\underline{Z} = j\omega L \quad = 0 + j\omega L$$

- Kapazität

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} \quad = 0 - j\frac{1}{\omega C}$$

Komplexe Größen

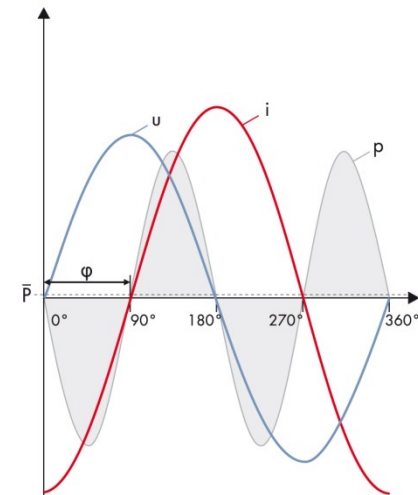
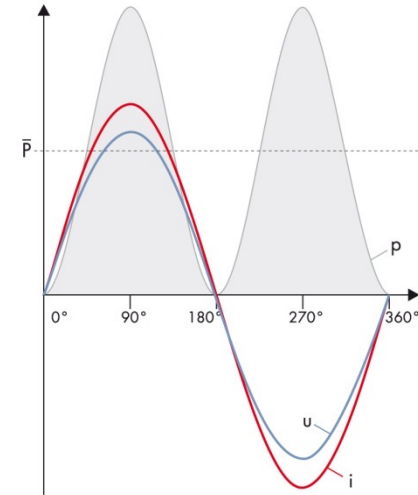
- Entsprechend unterscheidet man auch bei der Leistung nach

Scheinleistung

Wirkleistung

Blindleistung

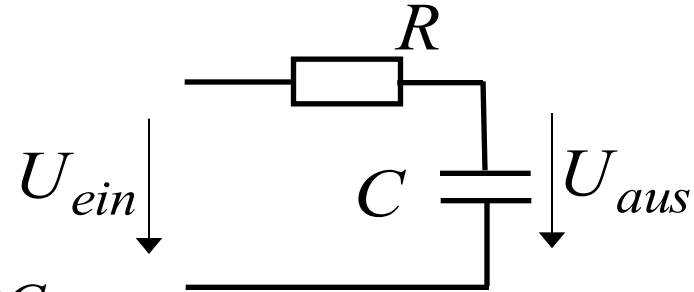
- Bei Ohmschen Widerständen (Glühlampe, Herd) ist die gesamte Leistung gleich der Wirkleistung
- Bei Geräten mit Spulen und Kondensatoren (Motoren, Generatoren) tritt Blindleistung auf
 - ⇒ Da Leitungen auch die Blindleistung transportieren müssen sie entsprechend ausgelegt sein
 - ⇒ Blindleistung pendelt zwischen Stromerzeuger und Verbraucher
 - ⇒ Durch den Widerstand der Leitungen „verschwindet“ ein Teil des Blindstroms in zusätzlicher Wärmeleistung.
- Beispiel: Windkraftanlagen arbeiten oft mit Motoren, die ein Magnetfeld benötigen, dass aus Strom erzeugt wird. Dadurch tritt Blindleistung auf.
 - ⇒ Energieversorgungsunternehmen verlangen, dass die Blindleistung durch Kondensatoren direkt in den Anlagen kompensiert wird.



Analoge Filter I

Tiefpassfilter (niedrige Frequenzen werden gut übertragen)

$$\begin{aligned}\frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} &= \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j\varphi} \quad \tan \varphi = \omega RC\end{aligned}$$



denn

$$x + jy = \sqrt{x^2 + y^2} e^{j\varphi} \quad \tan \varphi = y / x$$

Für niederfrequente Wechselspannungen ($\omega \approx 0$):

$$\left| \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} \right| \approx 1$$

Für hochfrequente Wechselspannungen ($\omega \rightarrow \infty$):

$$\left| \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} \right| \approx 0$$

Dabei ist die **Frequenz** $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Signale

Fourieranalyse: Theoretische Grundlage der Darstellung einer periodischen Funktion durch eine Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen

- Ziel: Darstellung einer Funktion $F(t)$ mit der Periode T durch eine (eventuell unendliche) Summe der Form

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi nft)$$

Grundfrequenz $f=1/T$

a_n, b_n die Kosinus- bzw. Sinusamplituden der **n-ten Harmonischen**
obige Zerlegung heißt **Fourierreihe**

⇒ Koeffizienten ermittelt man durch die **Euler-Fourierschen Formeln**

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos(2\pi nft) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin(2\pi nft) dt$$

⇒ Bestimmung der Koeffizienten: **Harmonische Analyse**

Signale

- Ist eine Funktion nicht periodisch, interessiert ihr Verlauf jedoch nur in einem Intervall, so versucht man für die Funktion in diesem Intervall eine Fourierdarstellung zu finden.
 - **Satz (Dirichletsche Bedingung):** Lässt sich das Intervall $(0:T)$ in endlich viele Teilintervalle zerlegen und ist
 - ⇒ i) $F(t)$ in jedem dieser Teilintervalle stetig und monoton und
 - ⇒ ii) existieren an jeder Unstetigkeitsstelle die rechts- und linksseitigen Grenzwerte
- so ist $F(t)$ in $(0:T)$ in eine Fourierreihe entwickelbar, und die Fourierkoeffizienten können nach den Euler-Fourierschen Formeln eindeutig bestimmt werden.
- ⇒ alternative Beschreibungsmöglichkeiten für F :
 - im **Zeitraum** (als $F(t)$)
 - im **Frequenzraum** (durch die Koeffizienten a_n, b_n)

Signale

- Alternative Darstellung zur Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen:

als **Summe von phasenverschobenen Kosinusfunktionen**

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(2\pi n f t - \varphi_n)$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \varphi_n = \arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$$

Signale

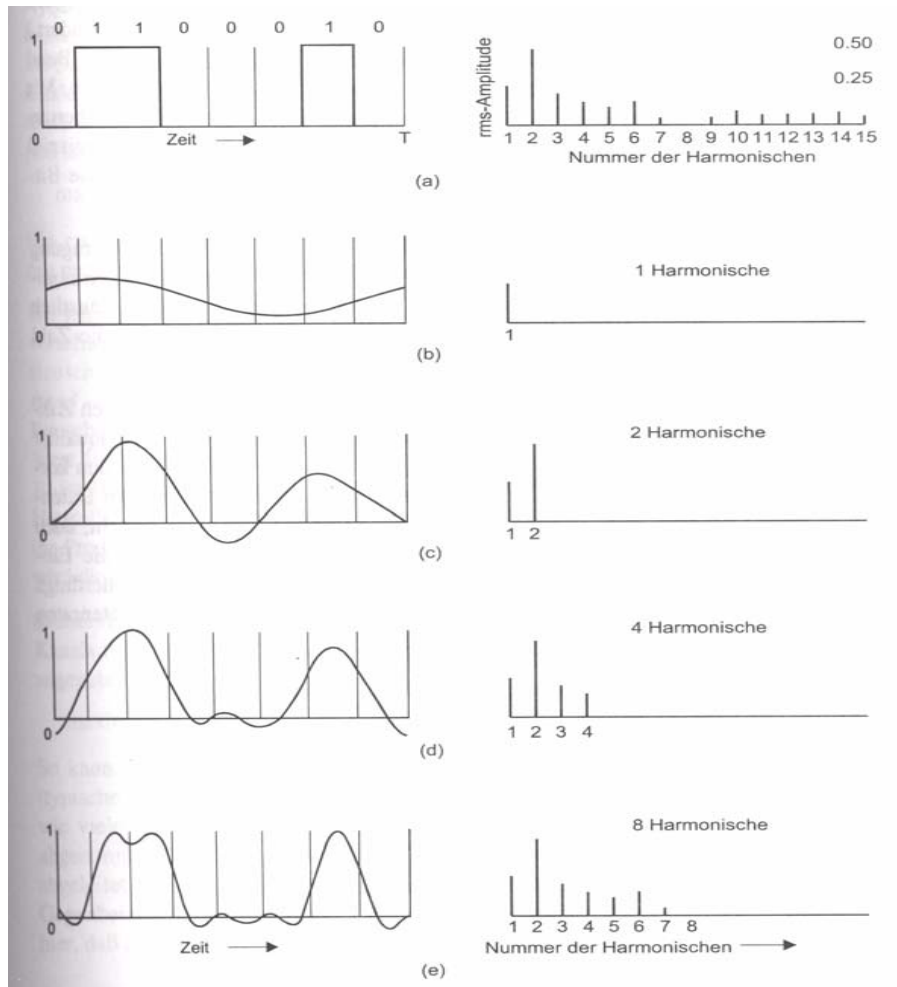
- Probleme bei der Übertragung eines elektrischen Signals:
 - ⇒ **Abschwächung** der Amplitude
 - ⇒ **Verzerrung**, da die Amplitudenabschwächung mit zunehmender Frequenz stärker wird
 - ⇒ Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Sinusschwingung wird mit zunehmender Frequenz größer
 - ⇒ **Interferenz** mit benachbarten Leitungen
 - ⇒ Störungen durch elektromagnetische Strahlung
 - ⇒ unvermeidliches **Rauschen**

Signale

- Oft werden nur Frequenzen im Bereich von 0 bis zu einer **Grenzfrequenz** gut übertragen.
Alle Frequenzen jenseits der Grenzfrequenz werden nur schwach übertragen.
- **Bandbreite** W (width): Größe des Frequenzbereichs, der ohne wesentliche Amplitudenabschwächung oder verschiedenartige Phasenverschiebungen übertragen wird.
 - ⇒ Beispiel: Telefonkanal überträgt gut im Bereich 400 - 3400 Hz
 - ⇒ Welche Bandbreite benötigt man, um eine Rechteckfunktion zu übertragen?

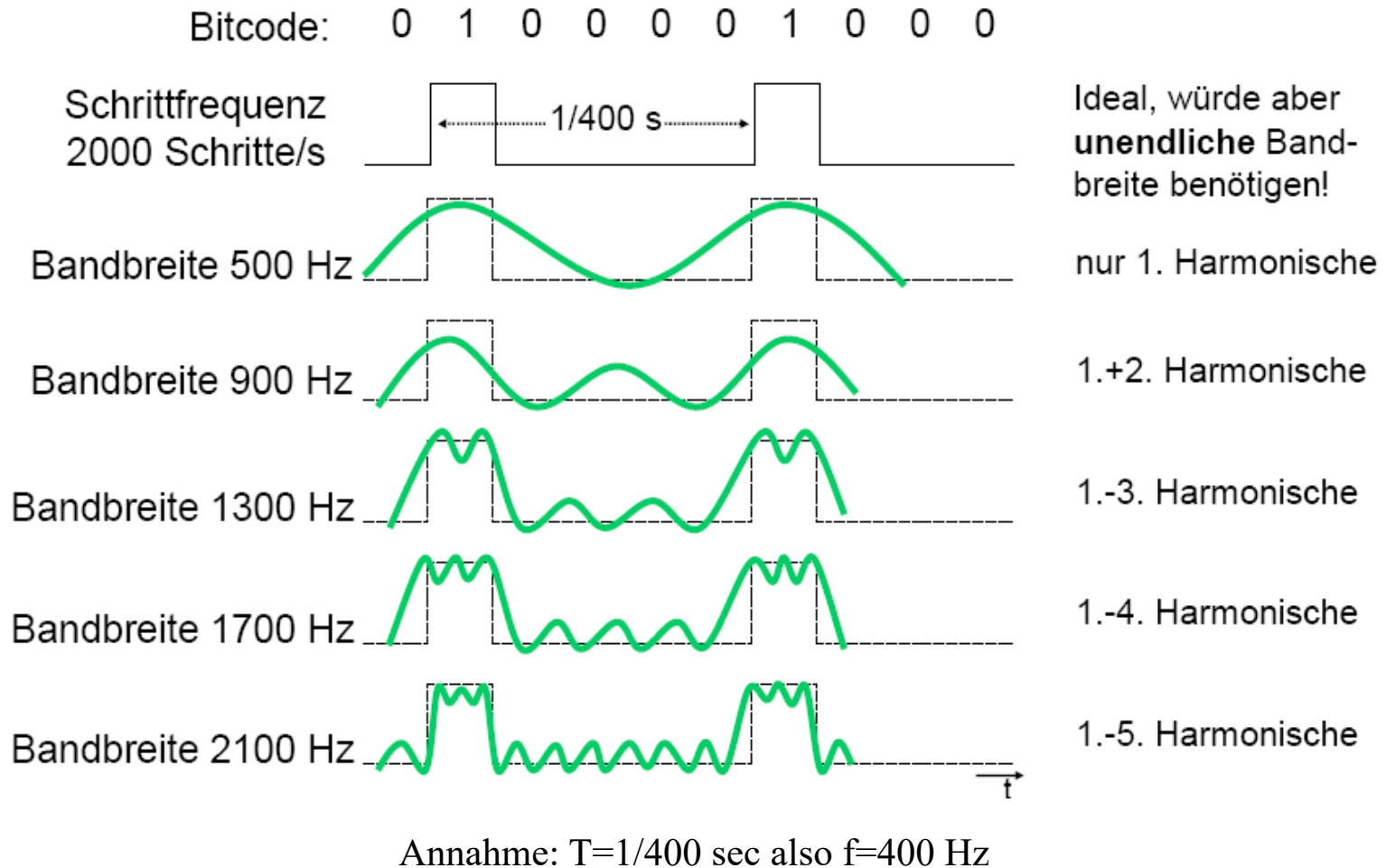
Signale

— Beispiel



Signale

- Bei einer Bitrate von 2000 Bit/sec genügt eine Bandbreite von ca. 1000 Hz um das Signal zu erkennen:



Signale

- **Weißes Rauschen** (zufälligem Rauschen, white noise): Summe aller zufälligen Störungen, die auf einem Übertragungsmedium auftreten.
 - ⇒ Der Betrag des Rauschens wird durch das Verhältnis S/N von **Signalstärke** S (Signalleistung) zu **Rauschstärke** N (Rauschleistung) gemessen und **Rauschabstand** genannt.
- **Kanalkapazität C**: Informationsmenge, die auf einem Kanal pro Sekunde befördert wird (maximale Datenrate, gemessen in Bits/Sec).
- **Satz von Shannon**: Für einen Kanal mit der Bandbreite W, der Signalstärke S und der Rauschstärke N gilt für die Kapazität

$$C = W \cdot \log\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Signale

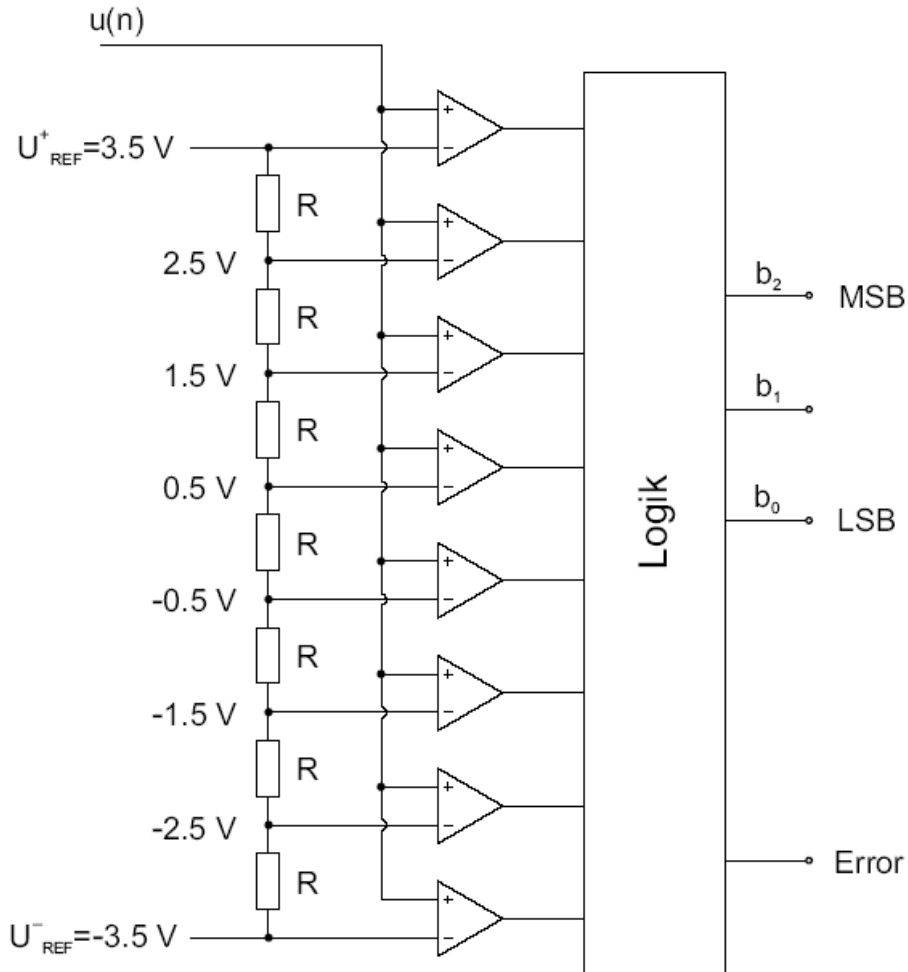
- Daten:
 - ⇒ analog (zeitkontinuierlich und wertekontinuierlich, Beispiel: Sprache)
 - ⇒ digital (zeitdiskret und wertediskret, Beispiel: Texte)
- Signale (meist zeitkontinuierlich):
 - ⇒ analog (wertekontinuierlich)
 - ⇒ digital (wertediskret)

		Ergebnissignal			
		zeitkontin. wertkontin.	zeitdiskret wertkontin.	zeitkontin. wertdiskret	zeitdiskret wertdiskret
Ausgangssignal	zeitkontin. wertkontin.		Abtastung	Quantisierung	A/D-Wandlung
	zeitdiskret wertkontin.	Interpolation			Quantisierung
	zeitkontin. wertdiskret	Glättung			Abtastung
	zeitdiskret wertdiskret	D/A-Wandlung		Interpolation	

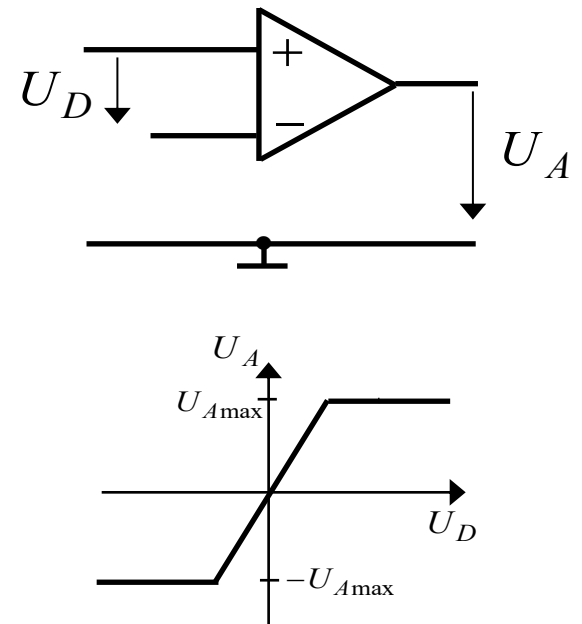
A/D Analog-Digital, D/A Digital-Analog

Signale

Einfacher A/D-Wandler:



verwendet Operationsverstärker

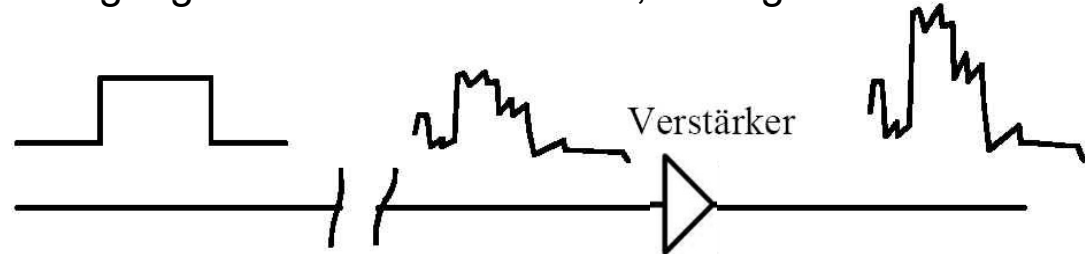


Signale

- Damit elektrisches Signal im Vergleich zu den Störungen nicht zu schwach wird, muss es in gewissen Abständen aufgefrischt werden:

⇒ Bei analoger Übertragung durch **Verstärker**

- Probleme: Verzerrung wird mit verstärkt
(bei Sprachübertragung meist nicht so schlimm, bei digitalen Daten kritisch)



⇒ Bei digitaler Übertragung durch **Regeneratoren (Repeater)**: interpretieren ankommendes Signal als Digitalwert und senden am Ausgang ein entsprechendes neues Signal.

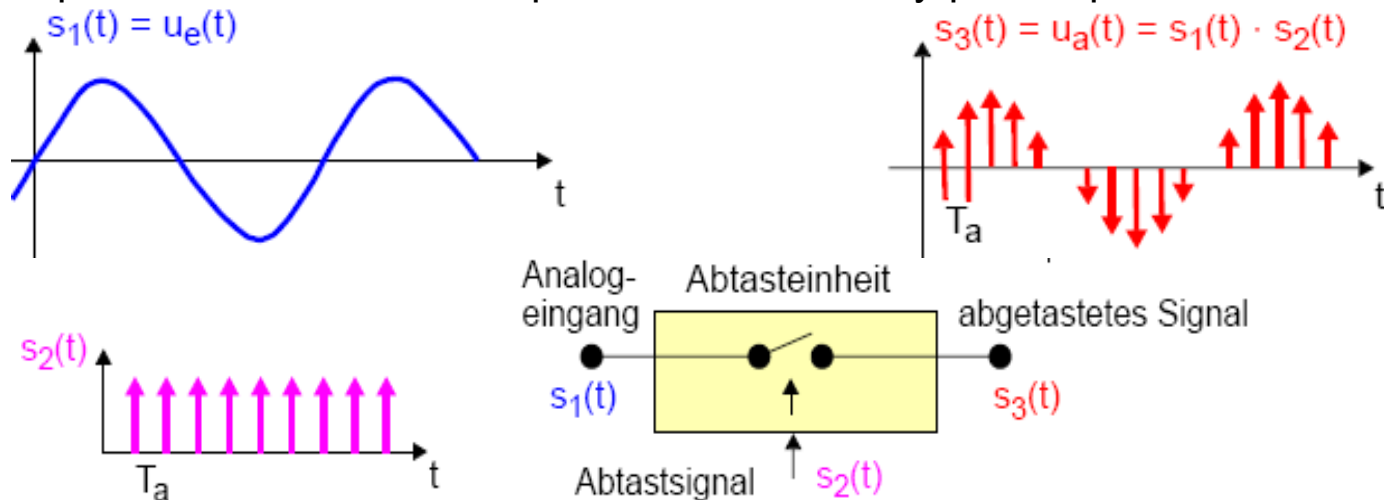
- Problem: 0/1 könnten vertauscht werden (aber sehr unwahrscheinlich bei ausreichender Signalqualität)



Signale

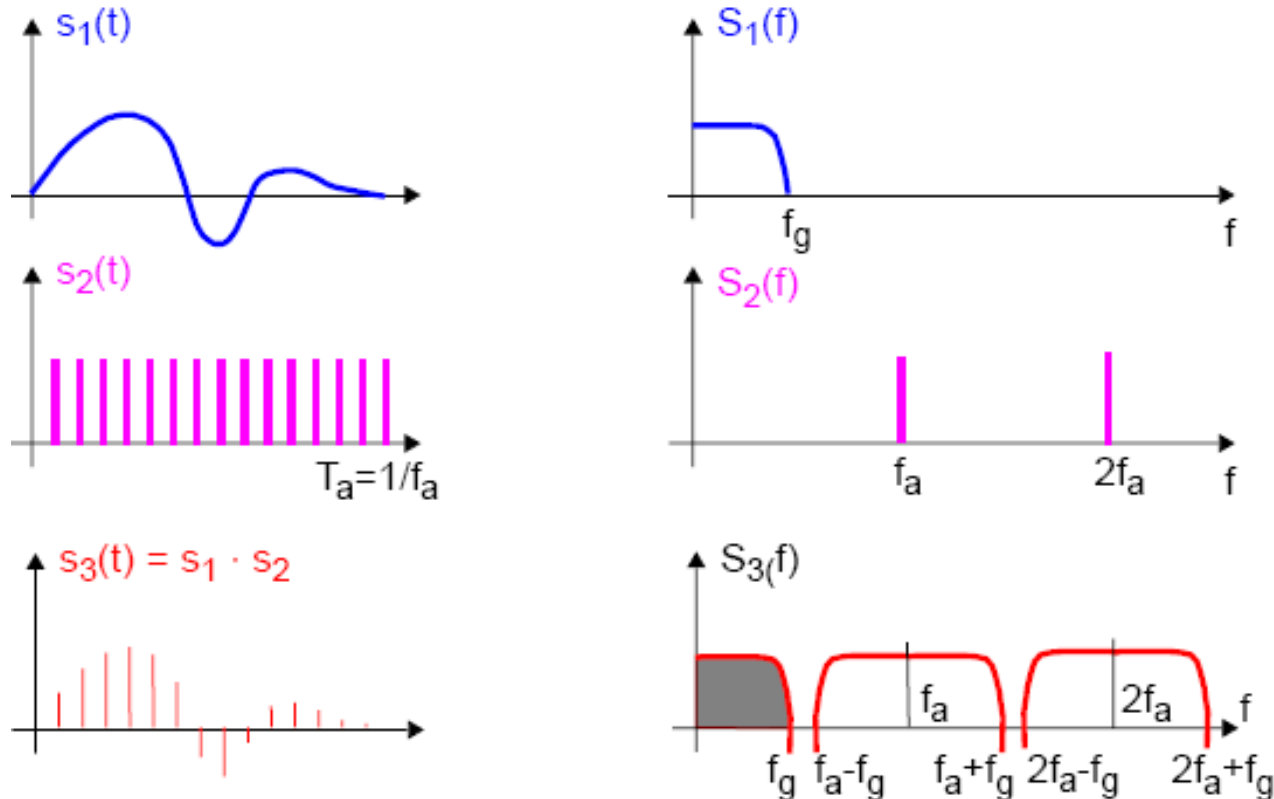
- Digitale Übertragung eines analogen Signals: **Abtasten** in bestimmten Zeitabständen so dass diskrete Werte abgelesen werden können, die dann als Bitgruppe codiert werden (**Pulse Code Modulation**, **Analog-Digital-Umwandlung**)
- **Satz von Nyquist (Abtasttheorem)**: Ein Signal dessen Spektrum nur Schwingungen mit Perioden $\geq T_0$ enthält kann aus regelmäßigen Abtastwerten im Abstand von $<(1/2)T_0$ rekonstruiert werden.

⇒ Beispiel: Musik-CD Abtastfrequenz 44,1 kHz → Nyquistfrequenz 22 KHz



Signale

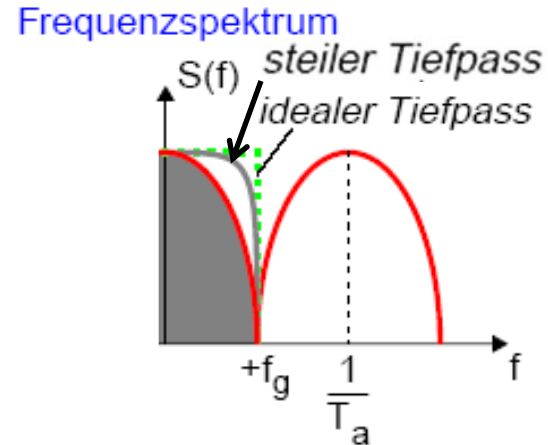
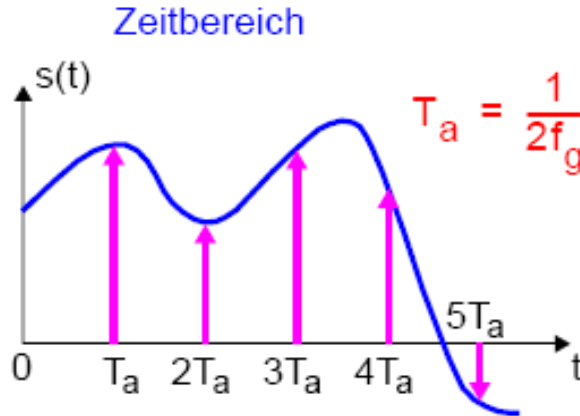
- Das abgetastete Signal ist periodisch im Frequenzbereich



- Um zu garantieren, dass das Eingangssignal bandbegrenzt ist, kann ein Tiefpassfilter eingesetzt werden

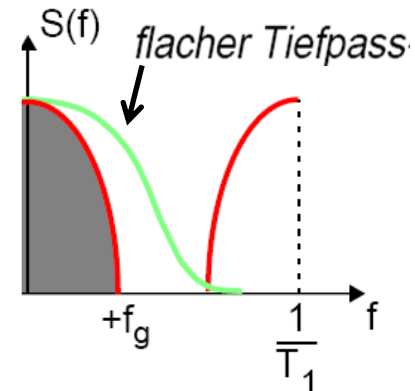
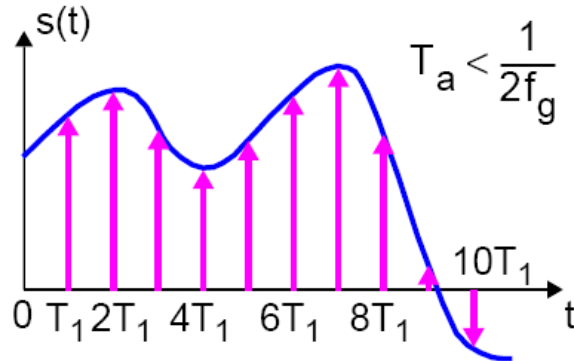
Signale

- Abtastfrequenz erfüllt das Abtasttheorem



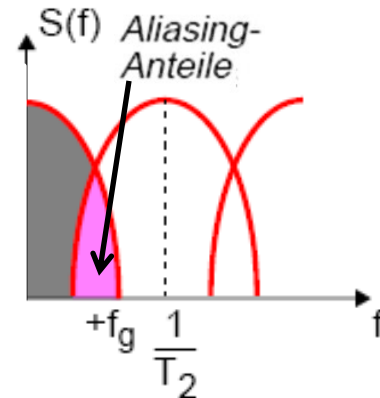
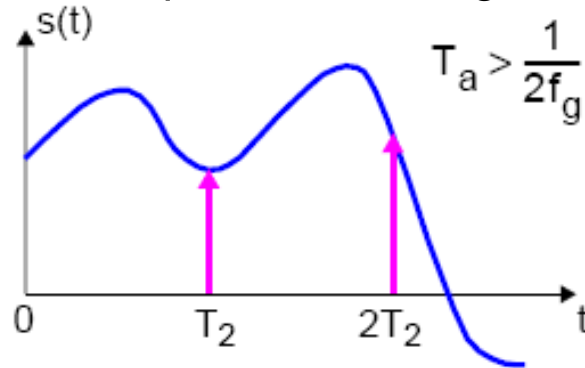
⇒ Tiefpassfilter kann die gewünschten Frequenzen herausfiltern

- Bei zunehmender Abtastfrequenz größere Abstände im Amplitudenspektrum



Signale

- Abtastfrequenz zu niedrig



⇒ **Aliasing-Frequenzen** sind Frequenzen, die durch Abtasten auf die gleiche Frequenz abgebildet werden

⇒ Problem bei **verrauschten Signalen**:

- Rauschen ist oft eine breitbandige Störung
- Auch wenn Originalsignal das Abtasttheorem erfüllt, kann es durch Rauschen verletzt werden
- Dies führt durch Aliasing zu einem erhöhten Rauschanteil im abgetasteten Signal
- Tiefpassfilter vor dem Abtasten wird oft genutzt um Rauschanteile außerhalb des gewünschten Frequenzbandes zu beseitigen

(**Anti-Alias-Tiefpassfilter**)

Analoge Filter II

Filter: dienen der Trennung von Signalen

Beispiele für zu trennende Signale:

- Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Störsignal
- Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Rauschen $\Leftrightarrow$ Störsignal
- Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Rauschen $\Leftrightarrow$ Störsignal

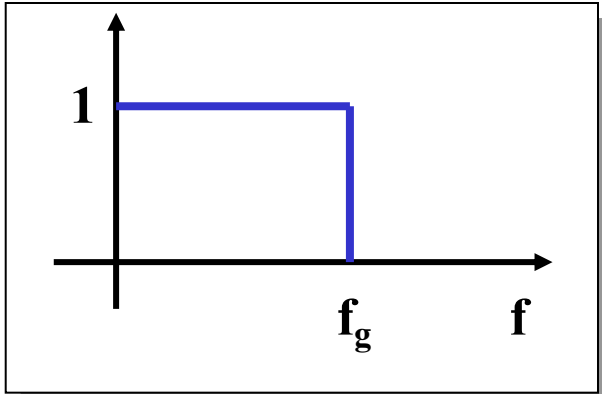
Frequenzselektive Filter: selektieren bestimmte Frequenzbereiche

Andere Arten von Filtern

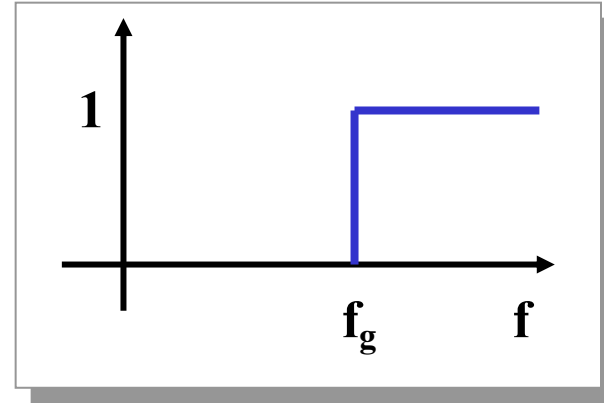
- ⇒ Bildverarbeitung
 - Farbfilter
 - Intensitätsfilter
- ⇒ Digitale Filter
- ⇒ Filter im Zeitbereich

Analoge Filter II

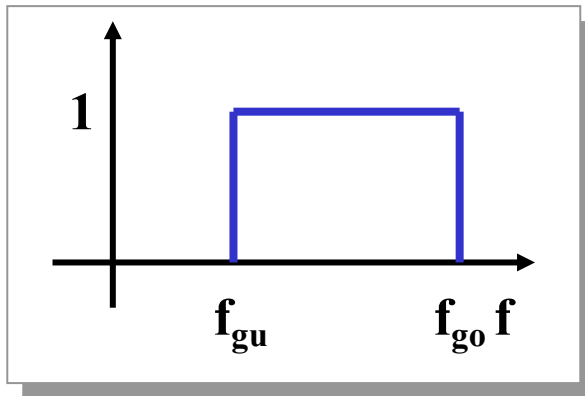
Frequenzselektive Filter (idealisiert): Frequenzabschwächung



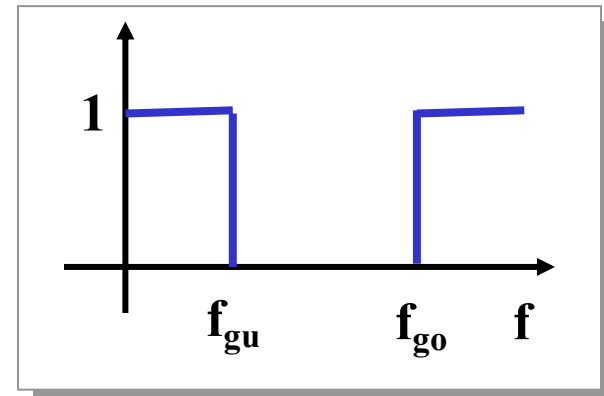
Tiefpaß



Hochpaß



Bandpaß



Bandsperr

f_g = Grenzfrequenz, f_{gu} (f_{go}) = untere (obere) Grenzfrequenz

→ jeweils definiert als Frequenz mit Abschwächung der Amplitude um den Faktor $1/\sqrt{2}$

Analoge Filter II

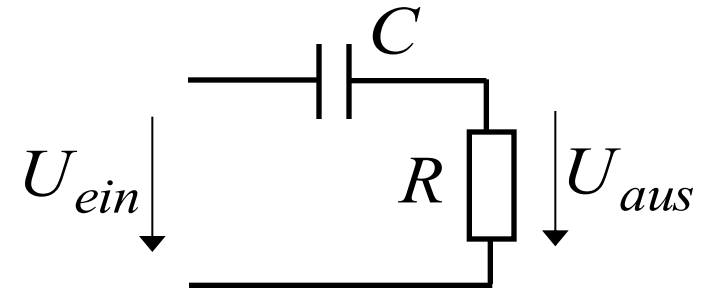
Hochpassfilter (hohe Frequenzen werden gut übertragen)

$$\frac{U_{aus}}{U_{ein}} = \frac{R}{R + (1/(j\omega C))} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} e^{-j\varphi} \quad \varphi = \arctan \frac{1}{\omega RC}$$

denn

$$x + \frac{1}{jy} = x - \frac{j}{y} = \sqrt{x^2 + \frac{1}{y^2}} e^{j\varphi} \quad \tan \varphi = \frac{1/y}{x} = \frac{1}{xy}$$



Für niederfrequente Wechselspannungen ($\omega \approx 0$):

$$\left| \frac{U_{aus}}{U_{ein}} \right| \approx 0$$

Für hochfrequente Wechselspannungen ($\omega \rightarrow \infty$):

$$\left| \frac{U_{aus}}{U_{ein}} \right| \approx 1$$

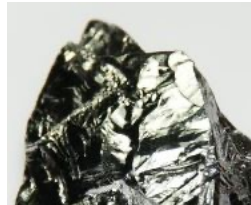
Dabei ist die **Frequenz** $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Halbleiter

- **Halbleiter** sind Elemente, deren Leitfähigkeit zwischen der von Isolatoren und Leitern liegt
 - ⇒ besitzen einen kristallinen Aufbau (jedoch ohne Metallbindung)
 - ⇒ die Leitfähigkeit kann durch Fremdatome beeinflusst werden
- Die Leitfähigkeit von Halbleitern schwankt mit der Temperatur
 - ⇒ beim absoluten Nullpunkt ist sie Null
 - ⇒ bei höheren Temperaturen liegt sie zwischen der von Metallen und Nichtleitern

Beispiele

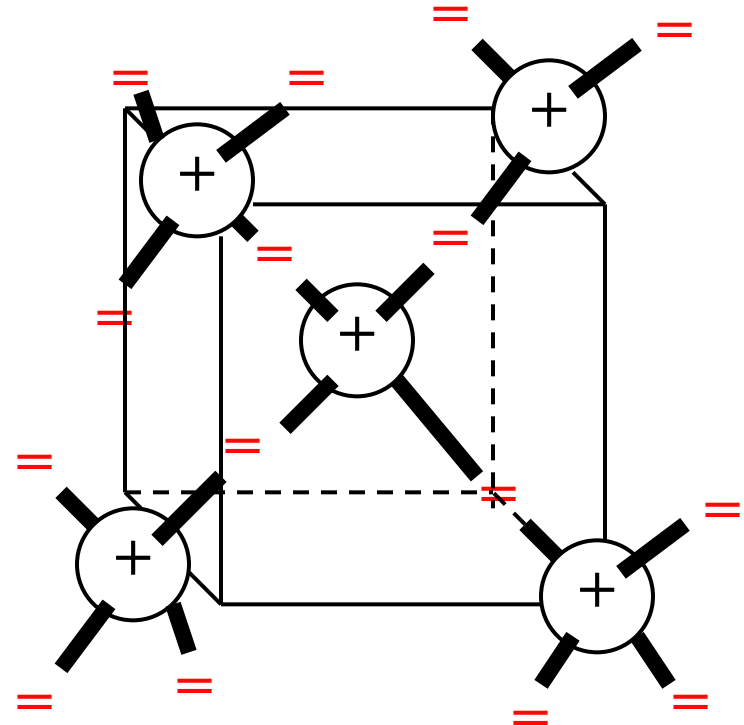
<i>Material</i>	<i>Widerstand (Ω/m)</i>	<i>Einordnung</i>
Hartgummi	10^{16}	Nichtleiter
Glas	10^{10}	Nichtleiter
Galliumarsenid (rein)	10^3	Halbleiter
Silizium (rein)	100	Halbleiter
Silizium (dotiert)	1 bis 100	Halbleiter
Germanium (rein)	1	Halbleiter
Germanium (dotiert)	1 bis 10^{-5}	Halbleiter
Eisen	10^{-7}	Leiter
Silber	10^{-8}	Leiter



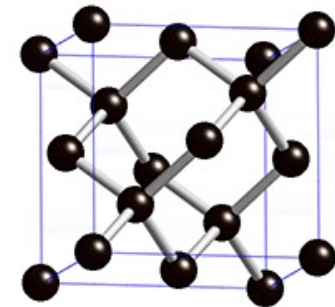
Germanium

Kristallstruktur in Germanium und Silizium

- **Amorphe Struktur**
 - ⇒ kein regelmäßiges Atomgefüge
- **Kristallstruktur**
 - ⇒ regelmäßig angeordnetes Atomgefüge
- **Mischkristalle**
 - ⇒ Fremdatome sind in die Kristallstruktur eingebaut
- **Polykristalle**
 - ⇒ Mehrere Kristalle bilden ein Gefüge
- **Einkristall**
 - ⇒ der Körper besteht aus einem einzigen Kristall
- **In Siliziumkristallen sind die Atome in einer Tetraederstruktur aufgebaut**



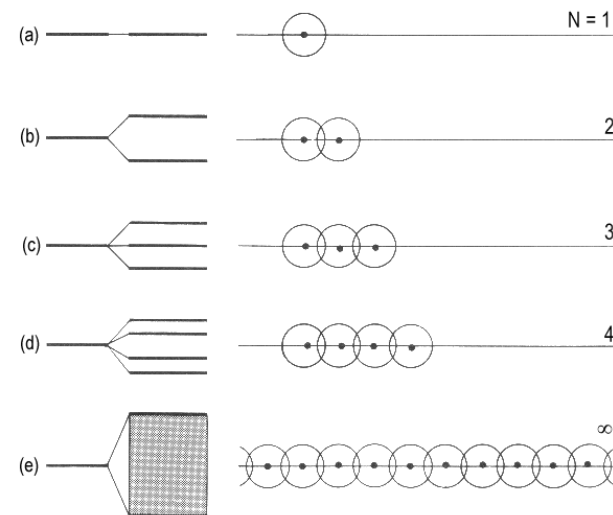
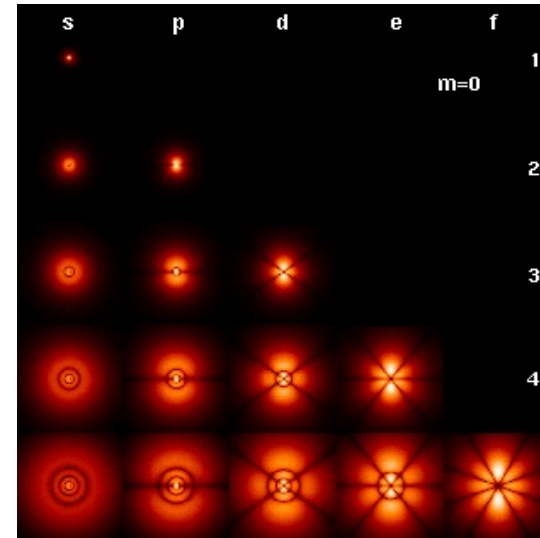
Silizium



Diamant

Bändermodell

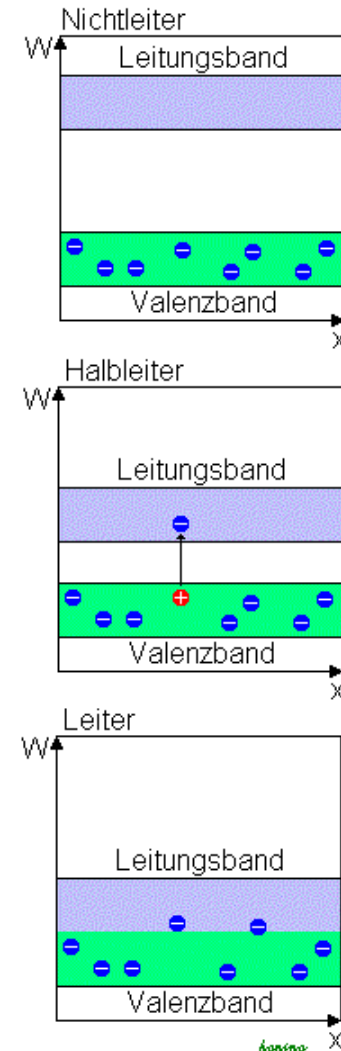
- In Einzelatomen bewegen sich die Elektronen in verschiedenen Aufenthaltsbereichen (die jeweils verschiedenen Energieniveaus entsprechen)
(Orbitalmodell)
- Je mehr Atome in Wechselwirkung treten desto mehr Energieniveaus sind möglich
- In Kristallen gibt es sehr viele verschiedene Energieniveaus die zu Bändern zusammengefasst werden werden
(Bändermodell)



Valenz- und Leitungsband

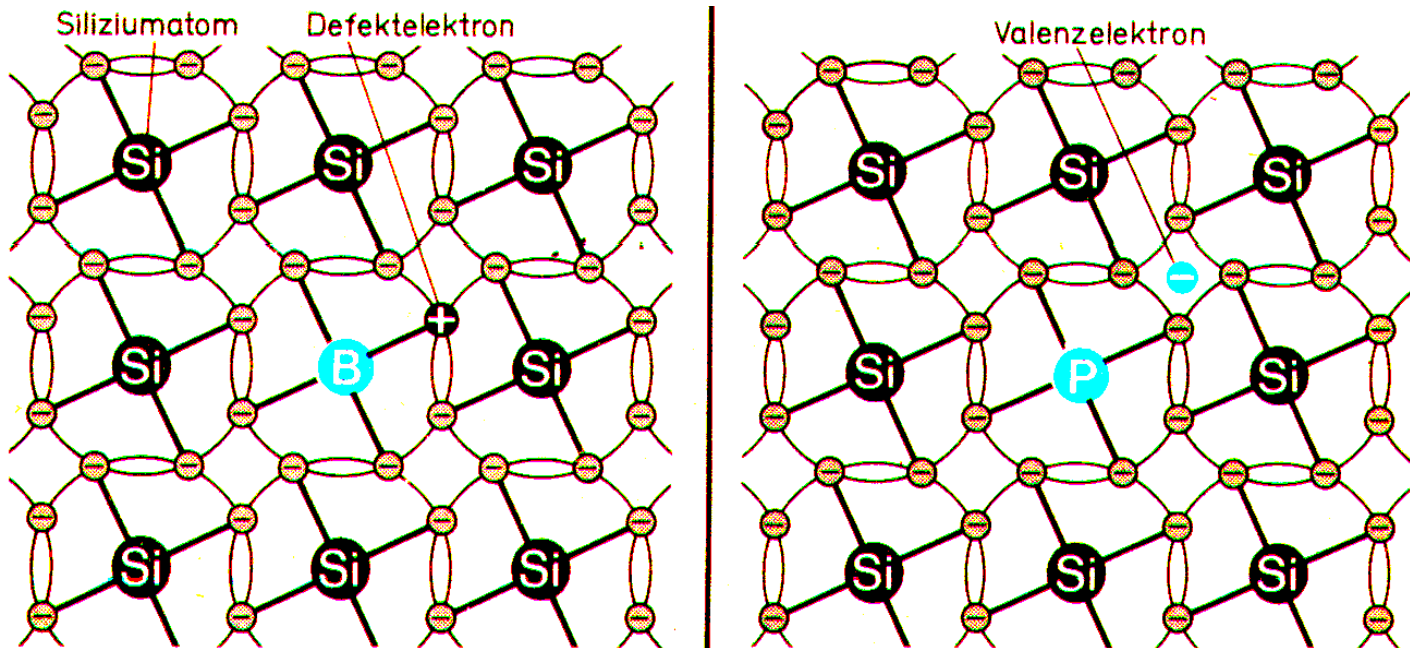
Bändermodell:

- In voll besetzten oder in leeren Bändern ist ein Elektronenfluss nicht möglich
- **Valenzband:** Elektronen im obersten Energieband
 - ⇒ ist dies voll besetzt, findet kein Ladungstransport statt
- **Leitungsband:** das nächste Energieband über dem Valenzband
 - ⇒ Werden Elektronen durch Energiezufuhr in das Leitungsband gehoben, können sie sich in diesem frei bewegen
- Die Differenz zwischen den Energieniveaus von Valenzband und Leitungsband ist für die elektrische Leitfähigkeit wesentlich



Dotierte Halbleiter

- Gezielter Einbau von Fremdatomen in Silizium- oder Germaniumkristalle durch **Dotierung**
 - ⇒ fehlende Valenzelektronen durch Aluminium (AL), Bor (B) oder Indium (In)
 - ⇒ zusätzliche Valenzelektronen durch Arsen (As), Antimon (Sb) oder Phosphor (P)



Leitfähigkeit durch Störstellen

- Geringe Energie reicht aus, um das Elektron in das Leitungsband zu heben

- **Donatoratom**

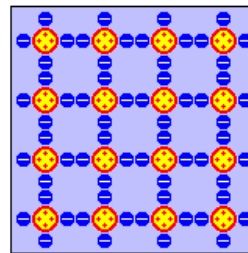
- ⇒ Das Atom gibt das zusätzliche Elektron leicht ab

- ⇒ **n-Dotierung**

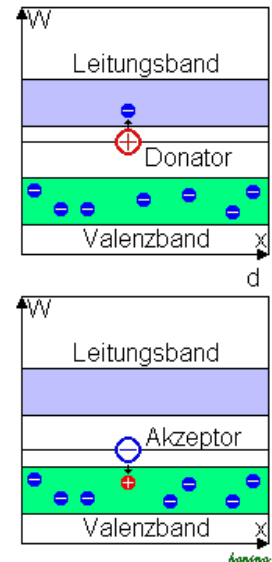
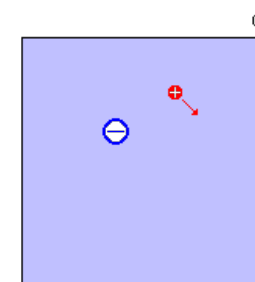
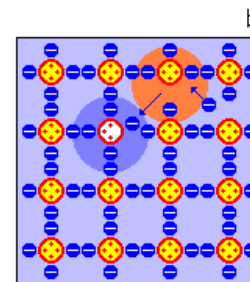
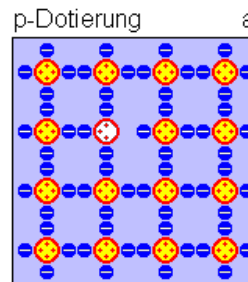
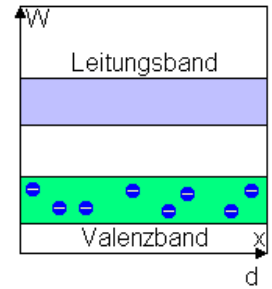
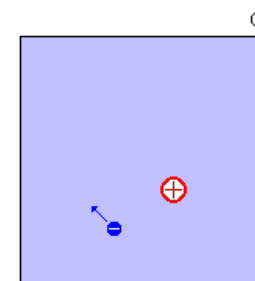
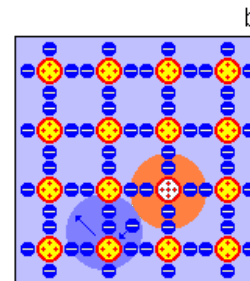
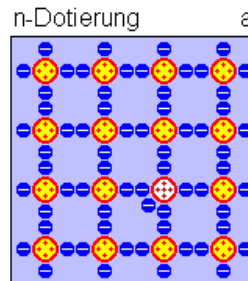
- **Akzeptoratom**

- ⇒ Das Atom nimmt ein Elektron leicht auf

- ⇒ **p-Dotierung**



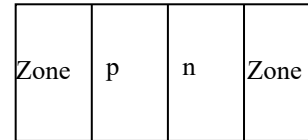
ungestörter Halbleiterkristall



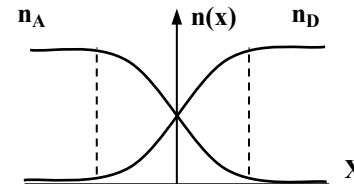
Wikipedia.de

Der *pn*-Übergang

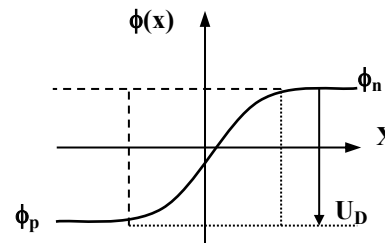
- **pn-Übergang:** Grenzschicht zwischen p- und n-dotierter Schicht
 - ⇒ es entsteht ein elektrisches Feld
- **Ausgleich der Ladungsträger durch Diffusion über die Grenzschicht**
 - ⇒ Gleichgewicht
 - ⇒ Ladungsträgerfreie Zone
 - ⇒ **Diffusionsspannung U_D**
- **Bei Zimmertemperatur**
 - ⇒ Germanium $U_D = 0,37 \text{ V}$
 - ⇒ Silizium $U_D = 0,75 \text{ V}$



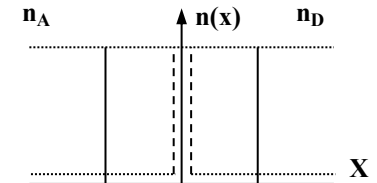
a) Grenzschicht mit n - dotierter und p - dotierter Zone



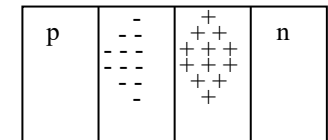
c) Konzentrationsdichte nach der Diffusion



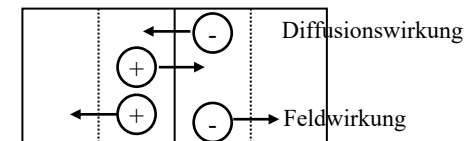
e) Potenzialverlauf quer zur Grenzschicht



b) Konzentration der Donatoren n_D und Akzeptoren n_A ohne Ausgleich

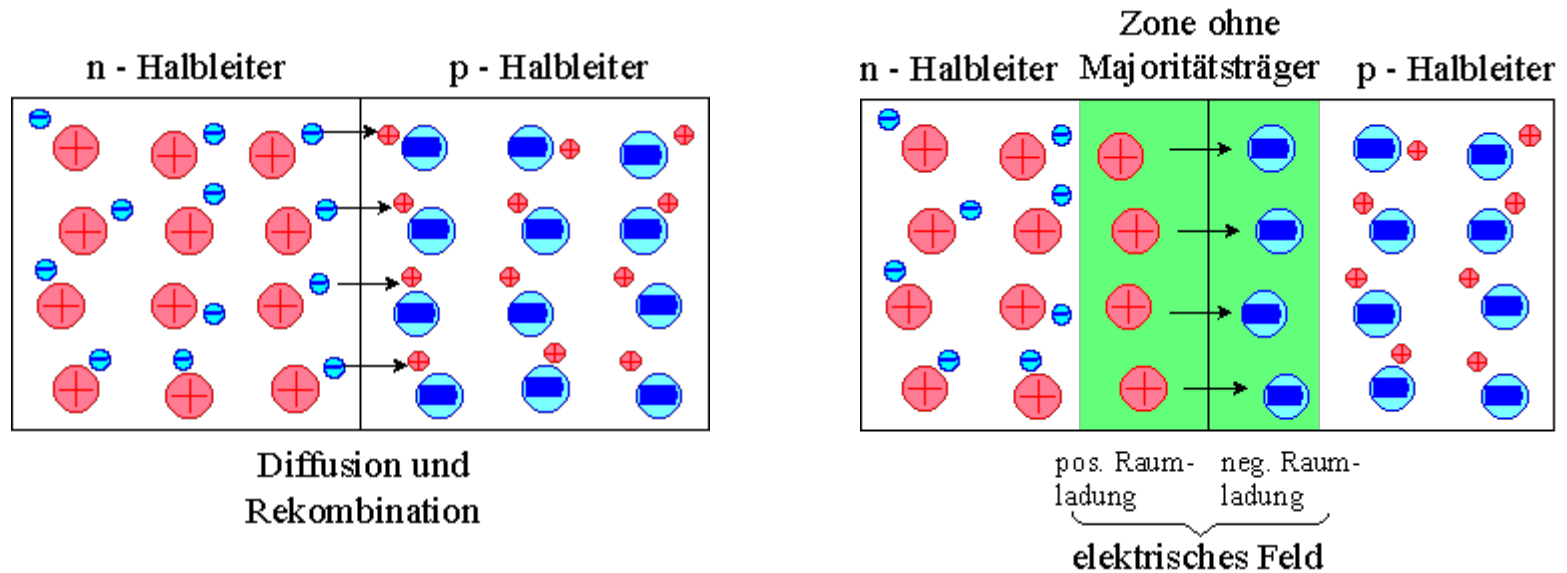


d) Raumladung



f) Kraftwirkung

Der pn -Übergang



**Majoritätsträger = Elektronen bei n-Dotierung
bzw. Löcher bei p-Dotierung**

Halbleiterdioden

– Halbleiterdiode

- ⇒ nutzt Leitfähigkeitseigenschaften eines pn-Übergangs

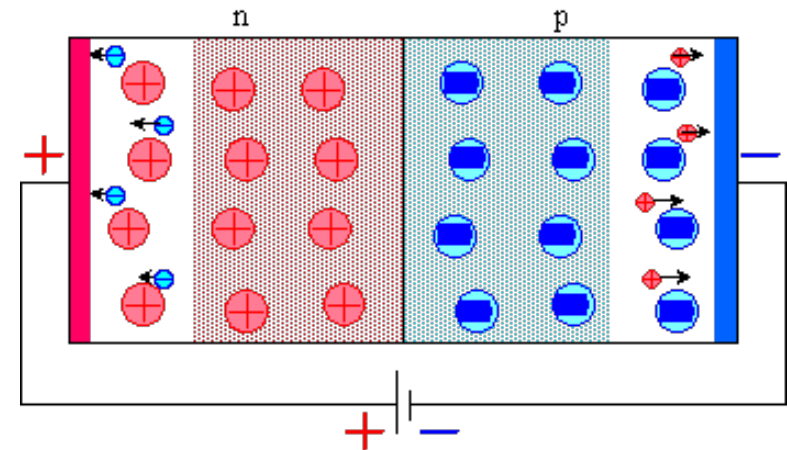
pn-Übergang mit äußerer Spannung U :

– Sperrrichtung

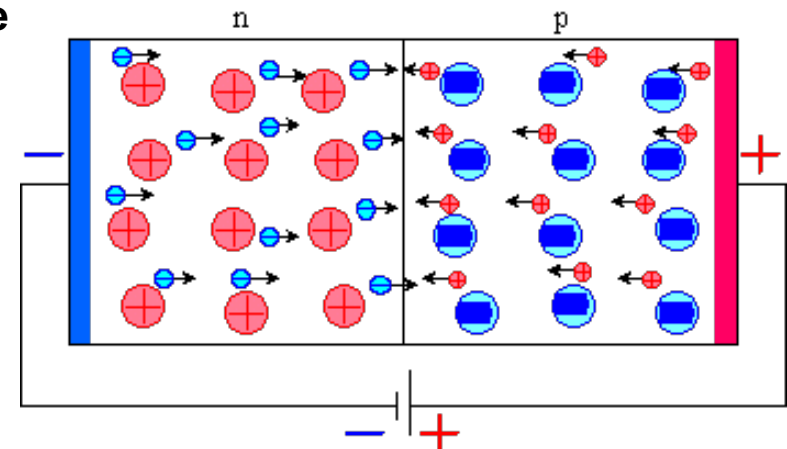
- ⇒ Ladungsträgerfreie Zone wird größer
- ⇒ Es fließt kein Strom
- ⇒ Durchbruch, erst wenn die Feldstärke (Spannung) zu groß wird (*Lawinen-Effekt*)

– Durchlassrichtung

- ⇒ Ladungsträgerfreie Zone wird kleiner
- ⇒ Wenn $U > U_D$ wird, fließt ein Strom

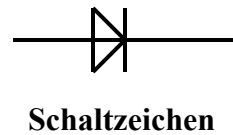
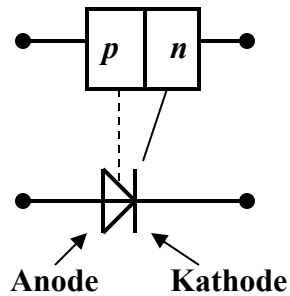


Halbleiterdiode in Sperrrichtung geschaltet

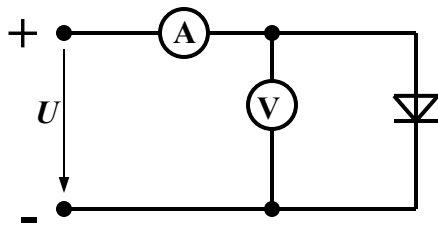


Halbleiterdiode in Durchlassrichtung geschaltet

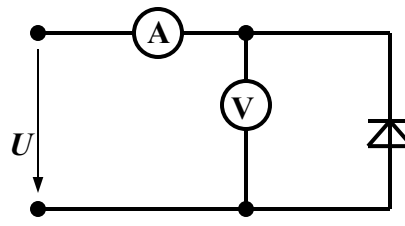
Kennlinie des pn-Übergangs



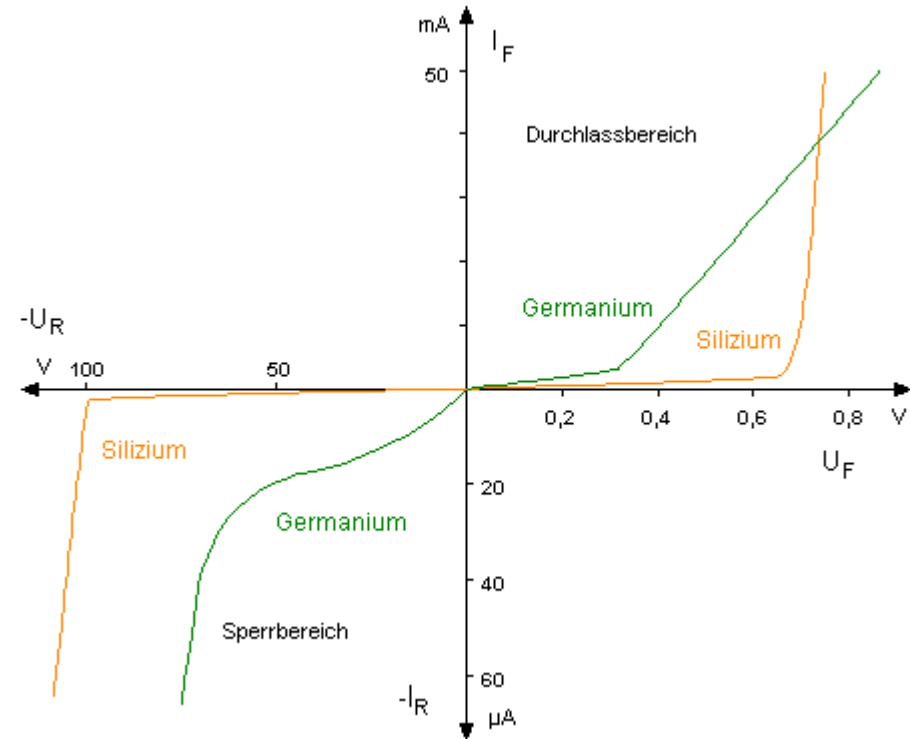
Schaltzeichen



Schaltung in Durchlassrichtung



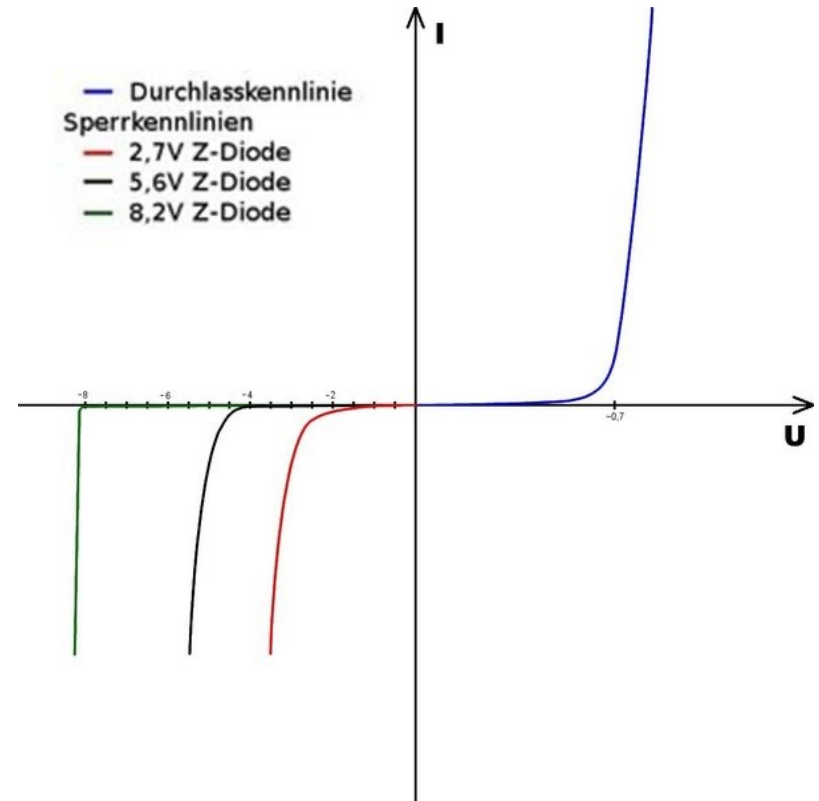
Schaltung in Sperrichtung



Halbleiterdioden mit besonderen Eigenschaften

– Zener-Dioden (Z-Dioden)

- ⇒ Ausnutzung (u.a.) des Lawinen-Effekts
- ⇒ Strom darf einen Höchstwert I_{Zmax} nicht überschreiten
- ⇒ Anwendung:
Spannungsbegrenzung bei Wechselspannungen



Halbleiterdioden mit besonderen Eigenschaften

– Fotodioden

⇒ Licht kann durch eine Öffnung an den pn-Übergang gelangen

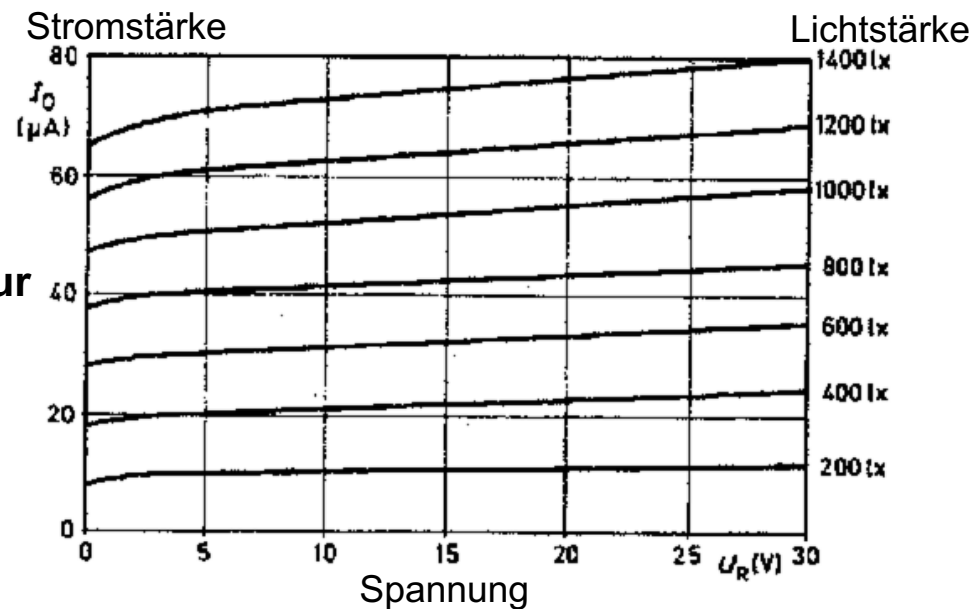
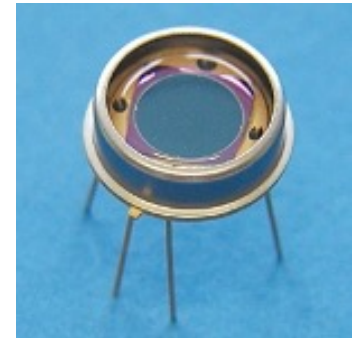
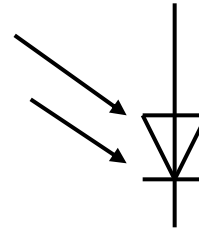
⇒ ein einfallendes Lichtquant erzeugt ein Elektron-Loch-Paar

⇒ Fotodioden werden in Sperrrichtung betrieben

- ist kein Licht vorhanden, fließt kein Strom
- bei Lichteinfall fließt durch den Photoeffekt ein Strom (proportional zur Lichtstärke)

⇒ Anwendungen

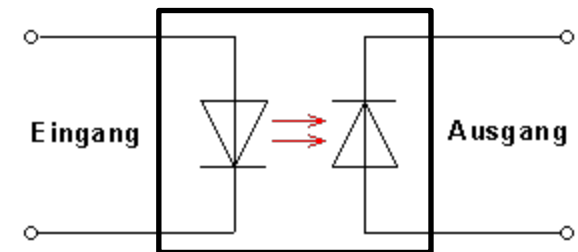
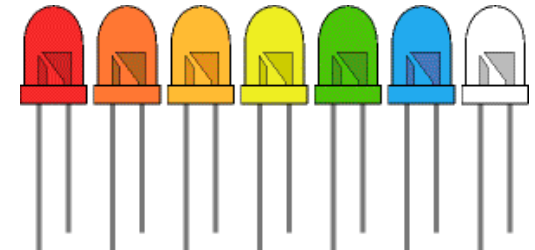
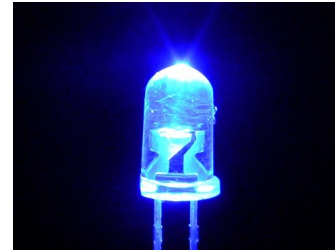
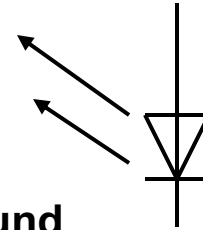
- Lichtschranken
- Datenübertragung mit Lichtwellenleitern



Halbleiterdioden mit besonderen Eigenschaften

– **Lumineszenzdiode** (Light Emitting Diode, **LED**)

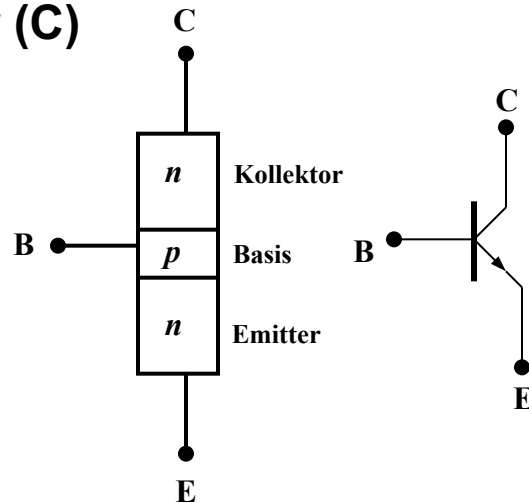
- ⇒ pn-Übergang mit hoher Dotierung
- ⇒ Betrieb in Durchlassrichtung (Vorwiderstand)
- ⇒ Durchlassstrom injiziert Ladungsträger in den p- und n-Bereich
- ⇒ Durch die hohe Zahl der überschüssigen Elektronen (n-Bereich) bzw. Löcher (p-Bereich) werden Ladungsträger aus dem Leitungsband in das Valenzband gezogen (Rekombination)
- ⇒ Durch den Energieerhaltungssatz muss Energie abgegeben werden
 - es entsteht ein Lichtquant
 - Farbe hängt von Wellenlänge ab
 - Wellenlänge von Material abhängig
- ⇒ Anwendungen:
 - Anzeigen
 - Datenübertragung durch Lichtwellenleiter
 - Optokoppler - zur Verbindung elektrisch getrennter Bauteile (LED+Fotodiode)



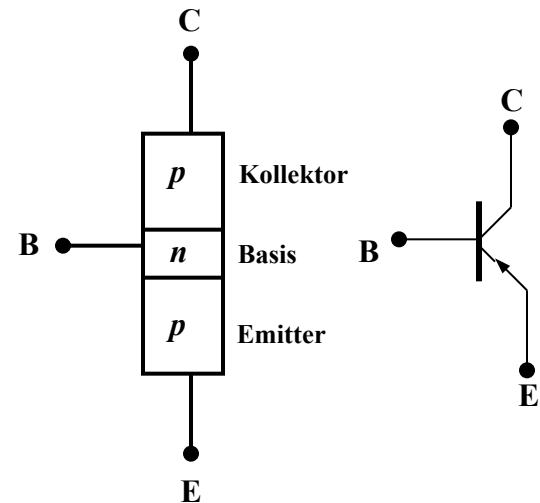
Bipolare Transistoren

Bipolare Transistoren:

- Ausnutzen der Eigenschaften zweier pn-Übergänge
 - ⇒ NPN-Transistor
 - ⇒ PNP-Transistor
- Von jeder Zone wird ein Anschluss herausgeführt
 - ⇒ **Emitter (E)**
 - ⇒ **Basis (B)**
 - ⇒ **Kollektor (C)**



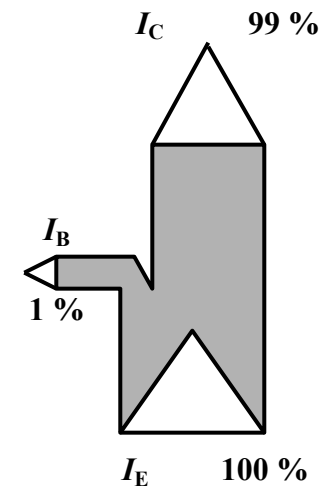
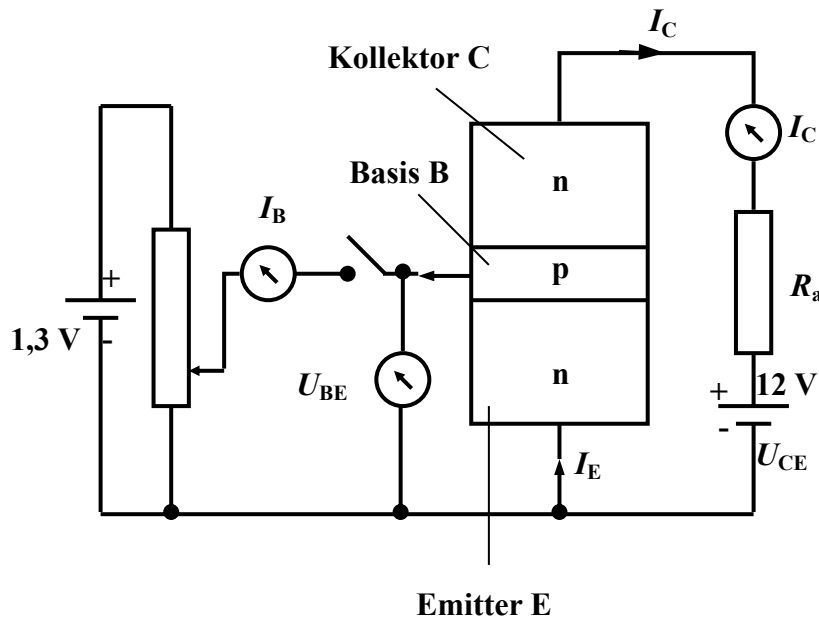
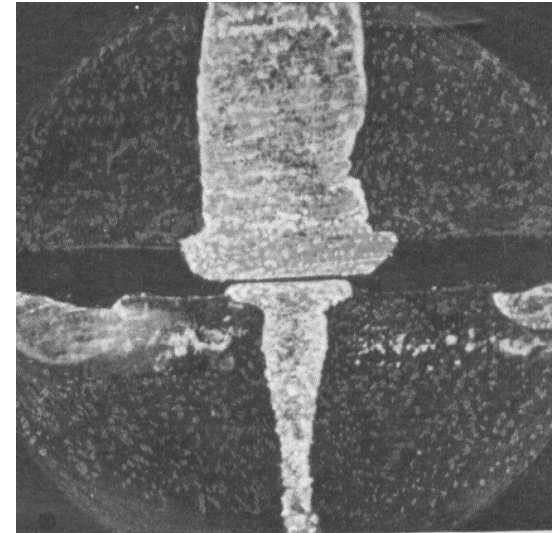
NPN-Transistor



PNP-Transistor

Der Transistoreffekt

- Basis des Transistors ist extrem dünn
 - ⇒ Die Emitter-Basis-Diode wird in Durchlassrichtung gepolt
 - ⇒ Die meisten der Elektronen fließen jedoch nicht über die Basis ab, sondern werden vom Kollektor aufgenommen (starkes elektrisches Feld)
 - ⇒ Es fließt nur ein kleiner Basisstrom

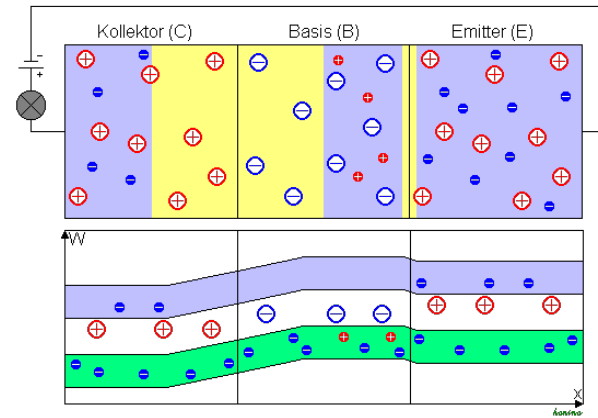
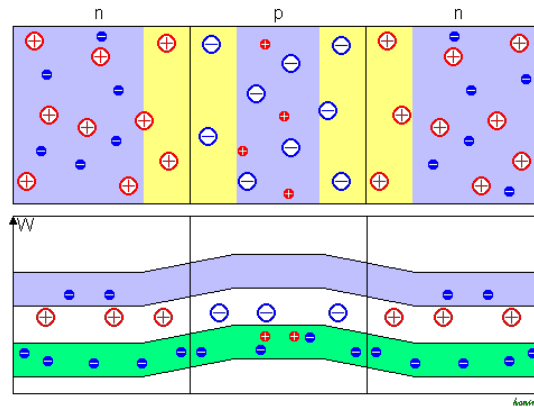


Der Transistoreffekt

– Prinzip (npn-Transistor)

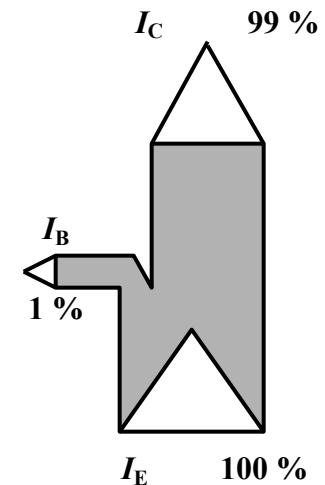
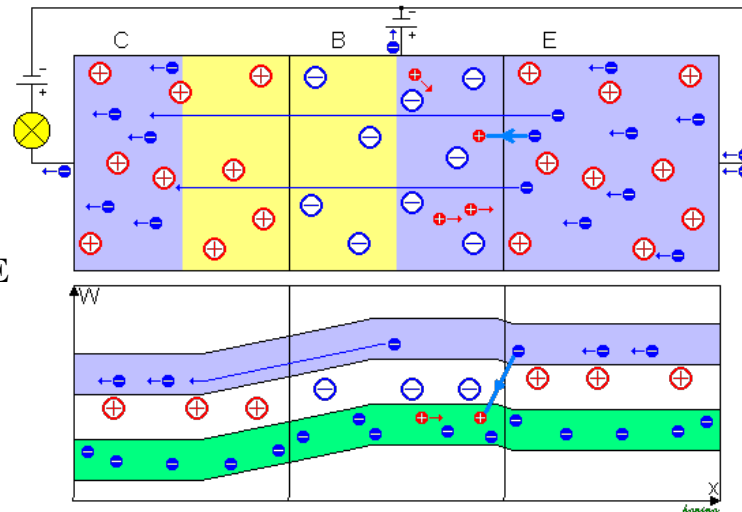
⇒ Achtung Größenverhältnisse Basis-Kollektor-Emitter nicht richtig dargestellt!

in Ruhe



mit U_{CE}

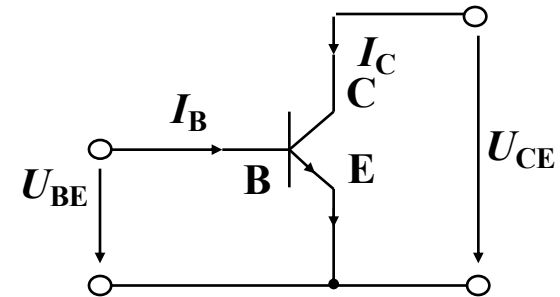
mit U_{CE} und U_{BE}



Der Transistoreffekt

- Erhöht man die Spannung an der Basis, so bleibt der Basisstrom relativ klein, der Kollektorstrom wächst hingegen relativ stark

⇒ Der Transistor ist ein **stromgesteuerter Widerstand**



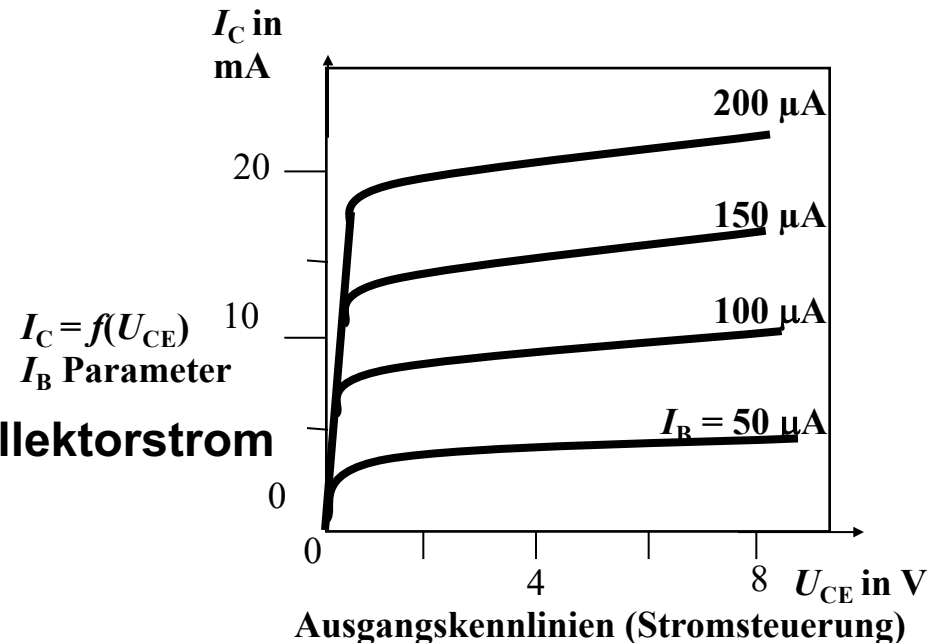
- **Stromverstärkung**

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

- Der Basisstrom steuert den Kollektorstrom

$$I_B \cdot \beta = I_C$$

Bemerkung: statt „ β “ wird die Stromverstärkung oft auch **B** genannt



Arbeitspunkt

- Der **Arbeitspunkt** (AP) kann sich nur entlang der Arbeitsgeraden verschieben

- **Sperrbereich**

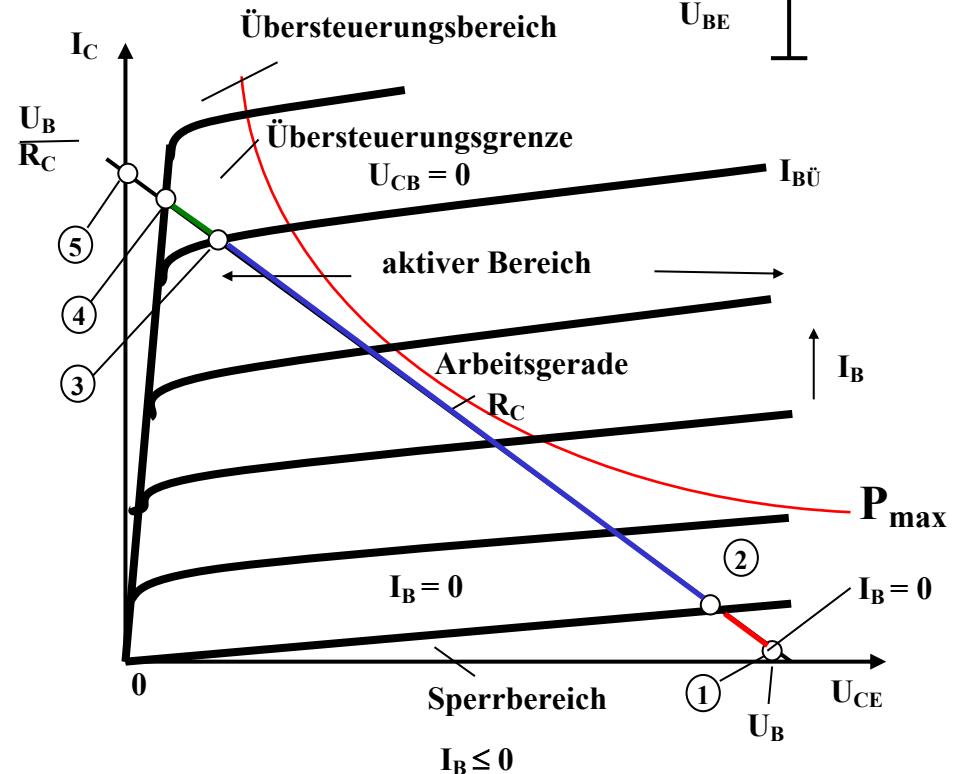
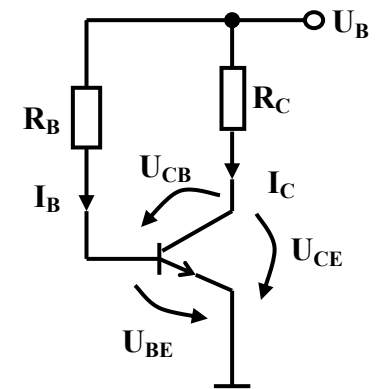
- ⇒ AP 1 bis AP 2 —
 - ⇒ $I_B = 0$, $U_{CE} \approx U_B$, $I_C \approx 0$
 - ⇒ Schalter aus

- **Aktiver Bereich**

- ⇒ AP 2 bis AP 3 —
 - ⇒ Transistor als Verstärker

- **Sättigungsbereich**

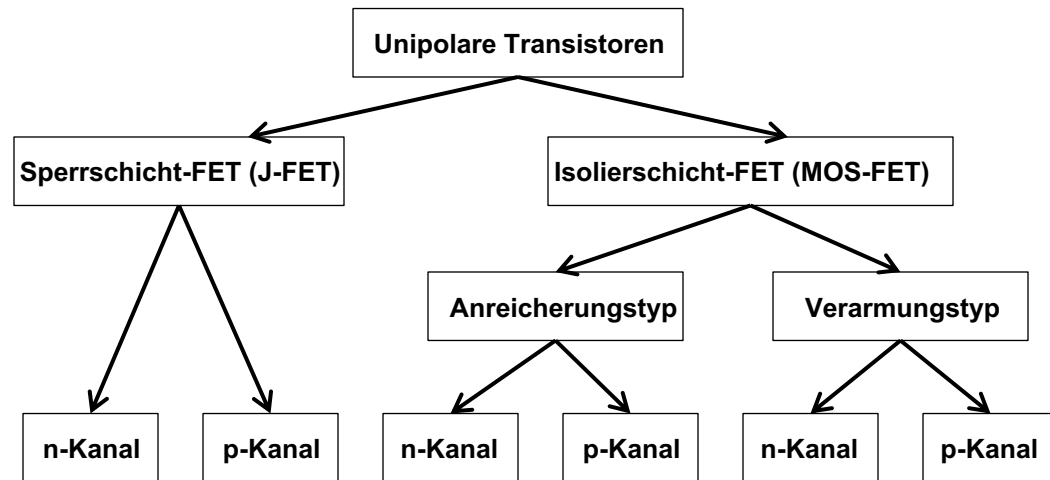
- ⇒ Übersteuerung
 - ⇒ AP 3 bis AP 4 —
 - ⇒ $I_C \approx U_B/R_C$
 - ⇒ Schalter ein



Unipolare Transistoren

- Im Gegensatz zu bipolaren Transistoren wird bei **unipolaren** Transistoren der Strom durch eine **Spannung gesteuert**
 - ⇒ elektrisches Feld → **Feldeffekt-Transistor (FET)**
 - ⇒ spannungsgesteuerter Widerstand

- Wichtige Typen:



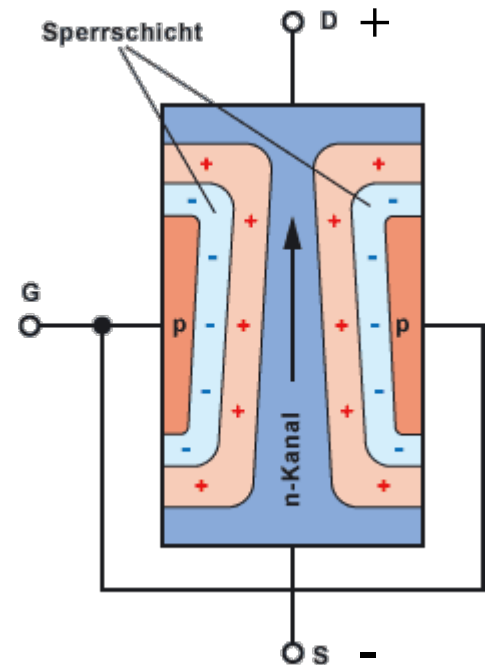
- Anschlüsse

- ⇒ **Source S** (Quelle)
- ⇒ **Drain D** (Senke)
- ⇒ **Gate G** (Tor)

Sperrschicht-FET

Sperrschicht-Feldeffekttransistor (Junction-FET, J-FET):

- ⇒ hier: n-Kanal
- ⇒ n-Kanal dieses FET ist der leitende Bereich
- ⇒ Stromfluss wird durch Spannung am Gate gesteuert
- ⇒ Erhöhung der Gate-Spannung U_{GS} (negativ am Gate) hat Ausdehnung der Sperrschicht (Raumladungszone) zur Folge
 - Strom von Drain nach Source verringert sich
- ⇒ es ist kein Strom am Gate nötig, um den Stromfluss von G zu S zu steuern



Isolierschicht-FET (MOS-FET)

Isolierschicht-FET

- ⇒ Beeinflussung der Leitfähigkeit durch Influenz
- ⇒ Gate ist durch dünne Isolierschicht abgetrennt (Siliziumdioxid, SiO_2)
- ⇒ **MOS**: Metal Oxide Semiconductor

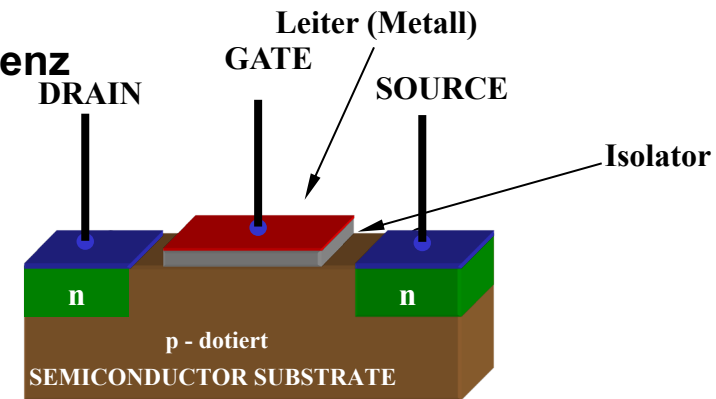
– NMOS

- ⇒ das gesteuerte Halbleiter-Substrat ist p-dotiert
- ⇒ die Anschlüsse sind stark n-dotiert
- ⇒ n-Kanal-MOS-FET

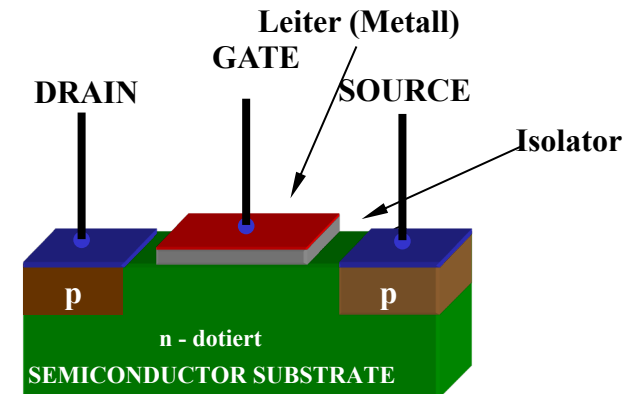
– PMOS

- ⇒ das gesteuerte Halbleiter-Substrat ist n-dotiert
- ⇒ die Anschlüsse sind stark p-dotiert
- ⇒ p-Kanal-MOS-FET

- Da die n-Zonen (p-Zonen) weit auseinanderliegen, kommt es nicht zum Transistoreffekt



NMOS

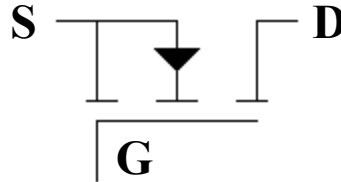


PMOS

Der NMOS-Transistor

- Anreicherungstyp

- ⇒ enhancement
- ⇒ selbstsperrend



- Funktionsweise

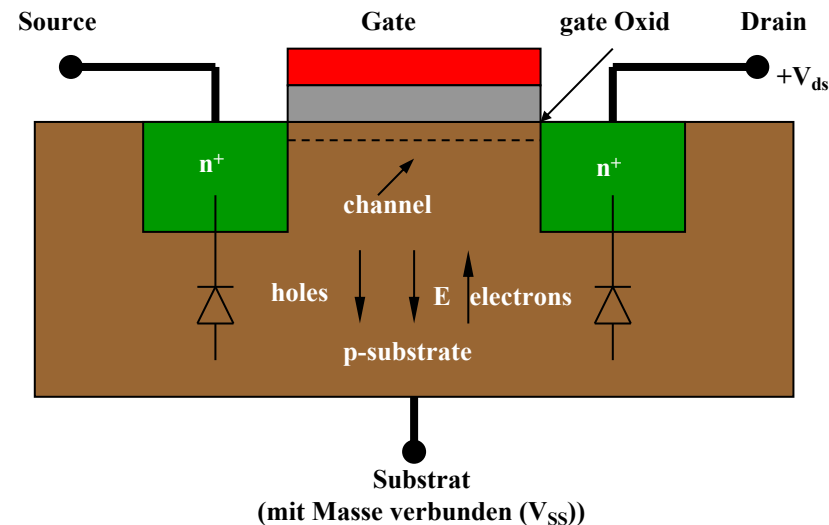
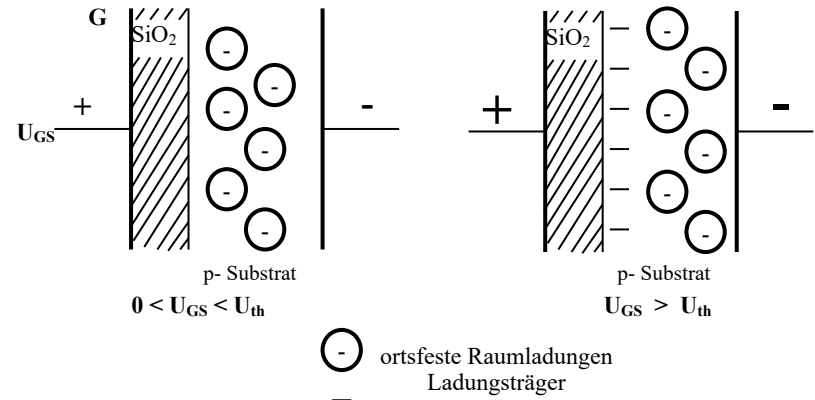
- ⇒ unter der Oxidschicht werden durch Influenz Ladungsträger angesammelt
- ⇒ die Raumladungen (Löcher) werden zurückgedrängt
- ⇒ es bildet sich ein leitender **n-Kanal**
- ⇒ Dicke des Kanals abhängig von U_{GS}

- Source ist mit dem Substrat verbunden

- NMOS-Transistor leitet, wenn U_{GS} positiv ist

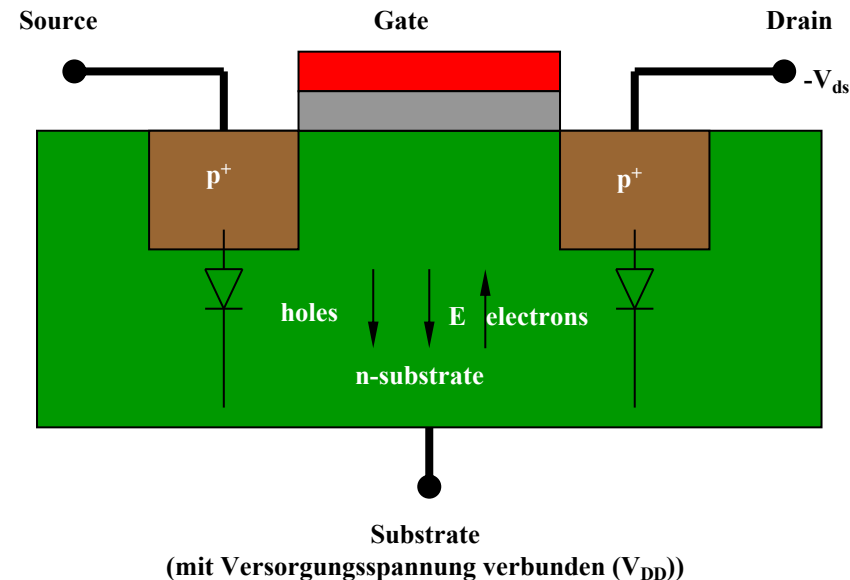
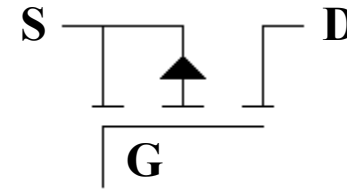
- ⇒ d.h. am Gate liegt eine positive Spannung gegenüber Source an

- NMOS-Transistor sperrt, wenn U_{GS} nahe 0V oder negativ ist



Der PMOS-Transistor

- Dotierungen sind umgekehrt (im Vergleich zum NMOS-Transistor)
- Funktionsweise
 - ⇒ wie bei n-MOS Transistor
 - ⇒ statt Ladungsträger werden Löcher unter der Oxidschicht durch Influenz angesammelt
 - ⇒ es bildet sich ein leitender **p-Kanal**
- PMOS-Transistor leitet, wenn U_{GS} negativ ist
 - ⇒ d.h. am Gate liegt eine negative Spannung gegenüber Source an
- PMOS-Transistor sperrt, wenn U_{GS} nahe 0V oder positiv ist

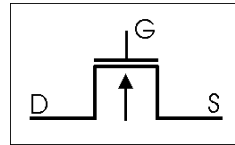


MOS-Transistor selbstleitend

– Verarmungstyp

⇒ depletion

⇒ selbstleitend



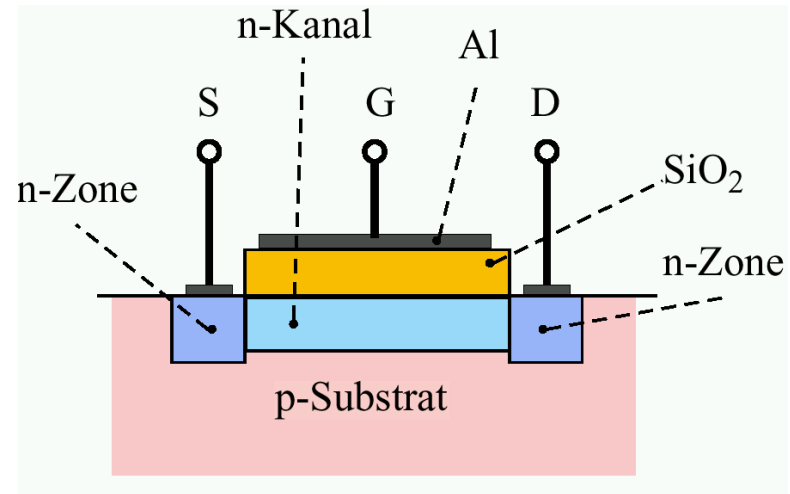
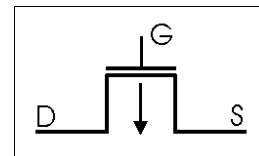
– Funktionsweise

⇒ leitender Kanal ist vorhanden:

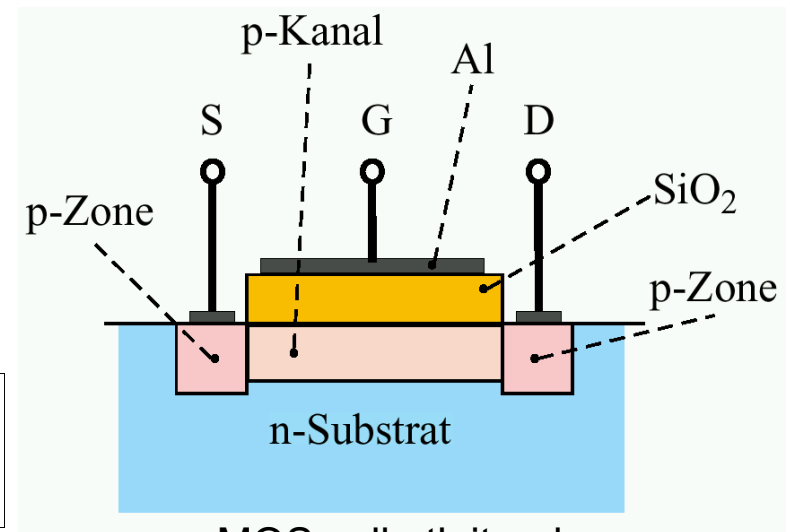
- n-Kanal bei n-MOS
- p-Kanal bei p-MOS

⇒ Durch Anlegen einer geeigneten Spannung zwischen G und S wird der Kanal durch Influenz sperrend

- negative Spannung bei n-MOS
- positive Spannung bei p-MOS



n-MOS selbstleitend

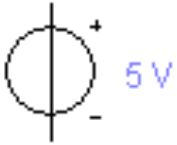


p-MOS selbstleitend

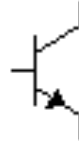
Der Transistor als Schalter

- **Elektronische Verknüpfungselemente** werden aus Halbleiterbauelementen aufgebaut
 - ⇒ binäre Schaltvariablen werden nach den Gesetzen der Schaltalgebra miteinander verknüpft
 - ⇒ Werte entsprechen der Zweiwertigkeit von Schalterzuständen
- Im Folgenden gilt:
 - ⇒ „Ein“ entspricht „1“,
 - in der Regel 5 V, POWER oder VDD
 - ⇒ „Aus“ entspricht „0“
 - in der Regel 0 V, GROUND (GND) oder VSS
- Verknüpfungselemente werden zu komplexeren **Schaltnetzen** und **Schaltwerken** zusammengefügt
 - ⇒ die beteiligten Schaltelemente müssen die gleichen Signalpegel besitzen

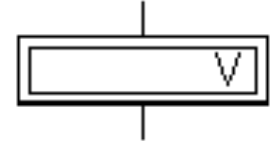
Schaltzeichen nach DIN



Spannungsquelle



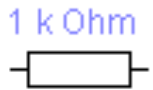
NPN-Transistor



Spannungsmessgerät



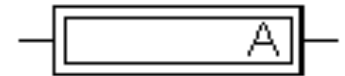
Referenzspannung (GND)



Widerstand



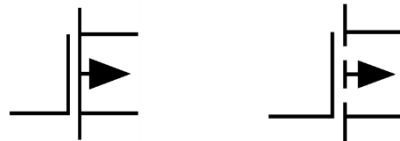
NMOS-Transistor



Strommessgerät



Schalter



PMOS-Transistor



Pegelanzeige

Idealer Schalter

- **Annahme: der Schaltvorgang**
 - ⇒ erfordert keine Leistung
 - ⇒ benötigt keine Zeit
 - ⇒ am geschlossenen Schalter fällt keine Spannung ab

- **Im Schalterzustand „Ein“**

$$R_i = 0 \quad \text{Innenwiderstand}$$

$$I = \frac{U_B}{R}$$

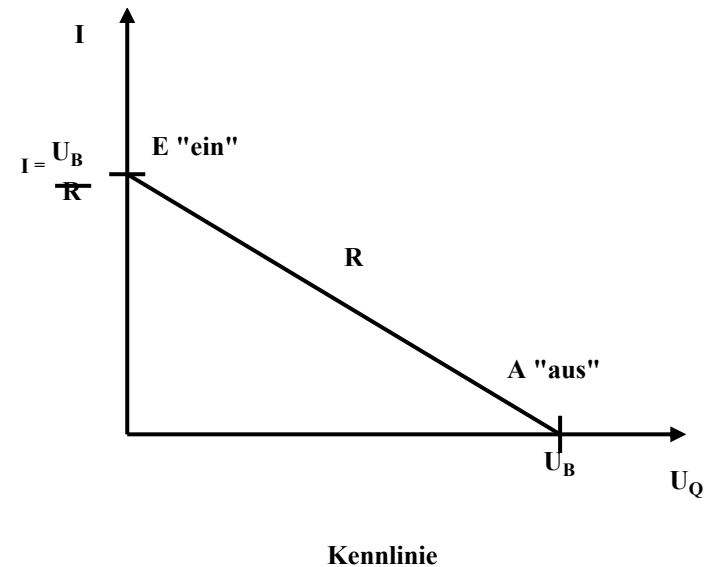
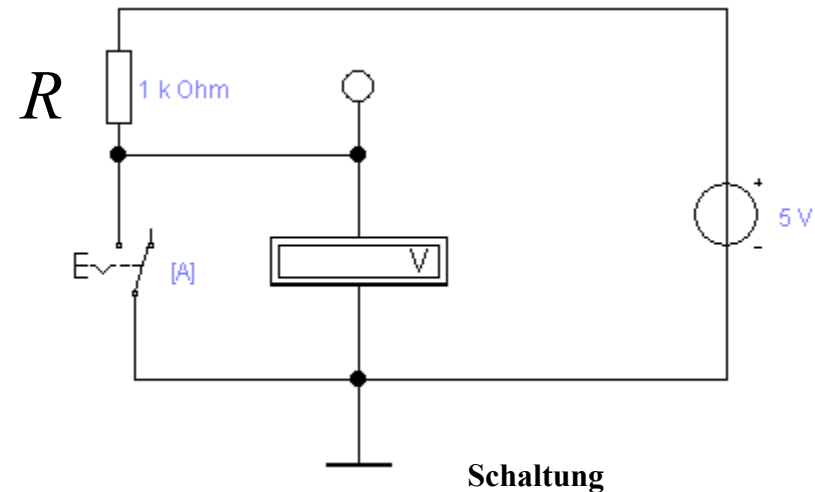
$$U_Q = 0$$

- **Im Schalterzustand „Aus“**

$$R_S = \infty \quad \text{Sperrwiderstand}$$

$$I = 0$$

$$U_Q = U_B$$



Realer Schalter

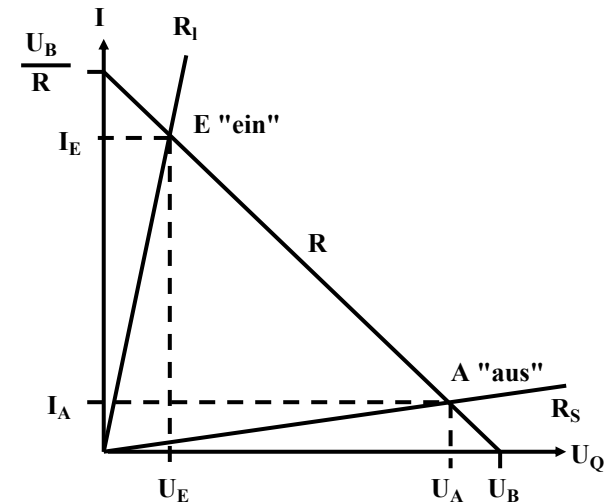
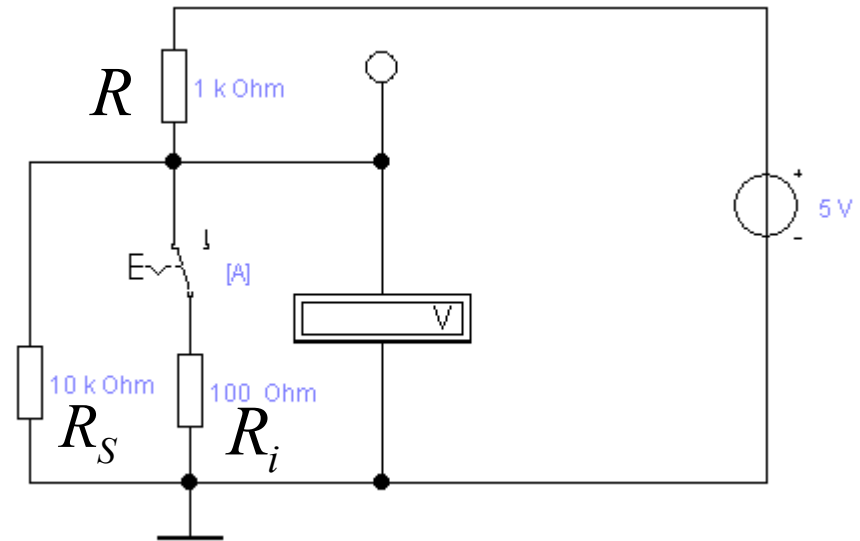
- R_i kann nicht 0 sein und R_S kann nicht unendlich werden
 ⇒ in der Praxis versucht man, R_i möglichst klein und R_S möglichst groß zu machen

- Im Schalterzustand „Ein“

$$I_E = \frac{U_B}{R + R_i} \quad U_E = \frac{U_B \cdot R_i}{R + R_i}$$

- Im Schalterzustand „Aus“

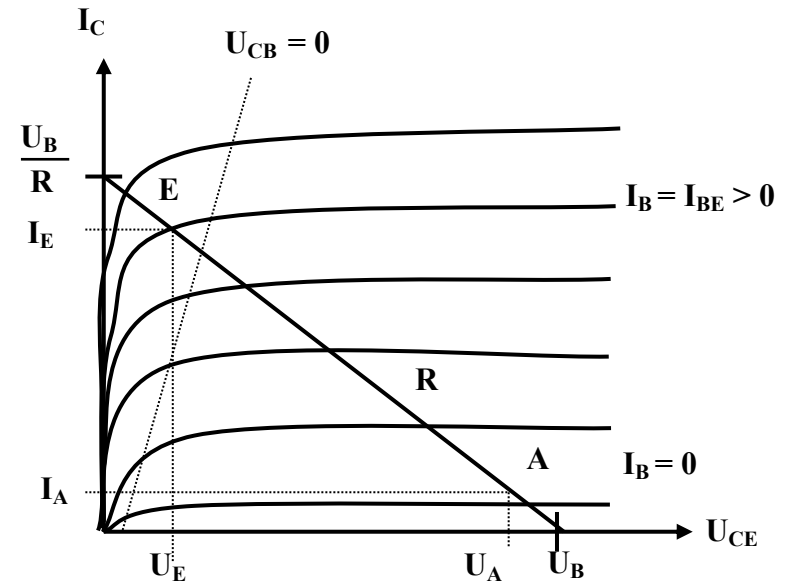
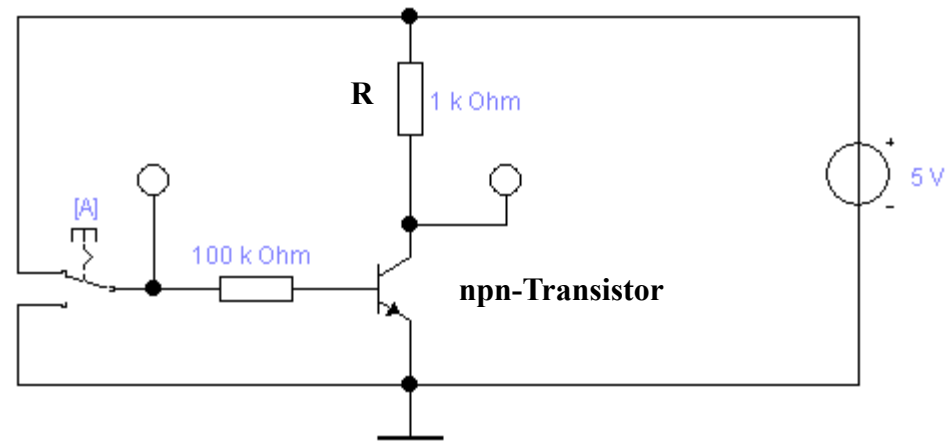
$$I_A = \frac{U_B}{R + R_S} \quad U_A = \frac{U_B \cdot R_S}{R + R_S}$$



Kennlinie

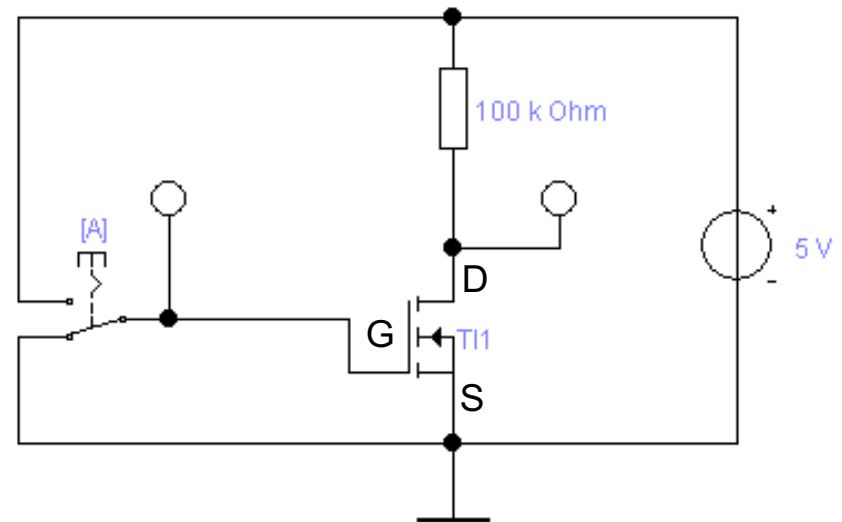
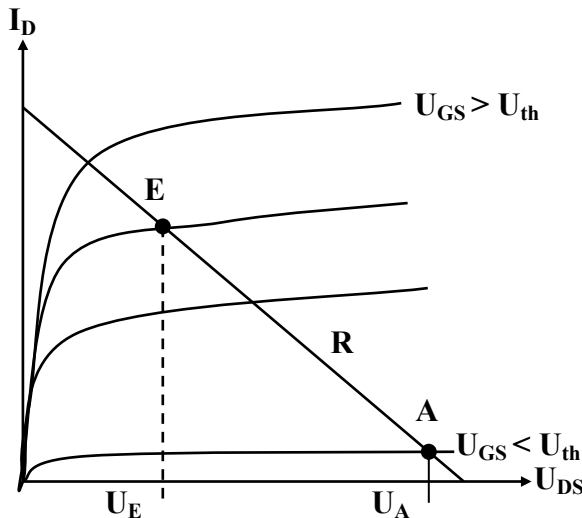
Bipolarer Transistor als Schalter

- Schaltvorgang wird durch den Basisstrom I_B gesteuert
 - ⇒ Schalter Ein: Transistor leitet
 - ⇒ Schalter Aus: Transistor sperrt
- Die Arbeitspunkte werden so berechnet, dass sich der leitende Transistor im Übersteuerungsbereich befindet



Der NMOS-Transistor als Schalter

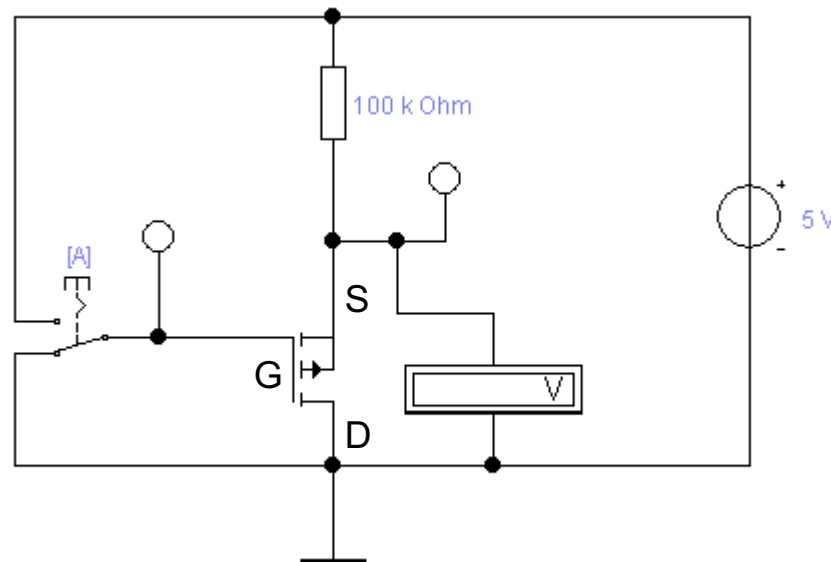
- **NMOS-Transistoren leiten, wenn U_{GS} positiv ist**
 - ⇒ U_{GS} muss eine Tresholdspannung (Grenzwertspannung) U_{th} übersteigen
 - ⇒ Verwendung wie bei bipolaren Transistoren
- **Der Substrat-Anschluss (Bulk) muss „negativer“ sein als das Gate**
 - ⇒ häufig zusätzliche negative Spannung (-5V)



Der PMOS-Transistor als Schalter

- PMOS Transistoren leiten wenn U_{GS} negativ ist

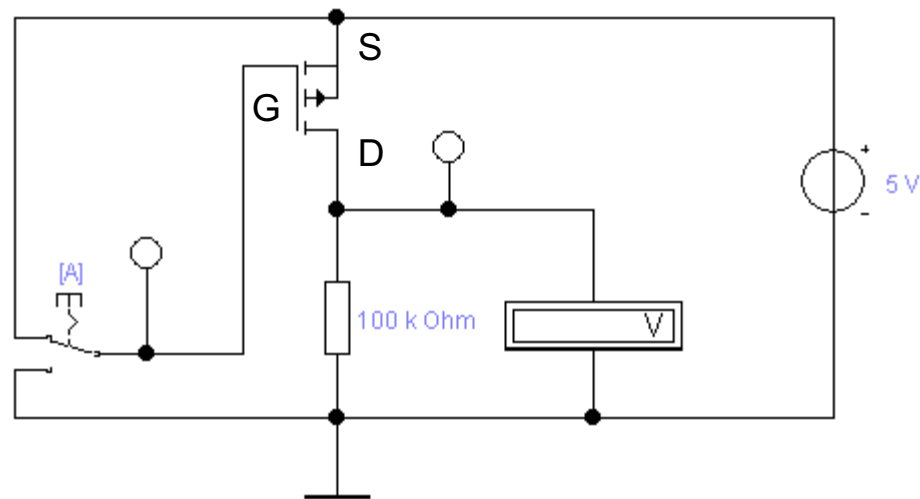
⇒ Der Gate-Anschluss liegt auf 0 V (Masse)



⇒ Problem: Der PMOS-Transistor leitet schlecht, da der Spannungsunterschied zwischen Gate und Source (U_{GS}) gering ist

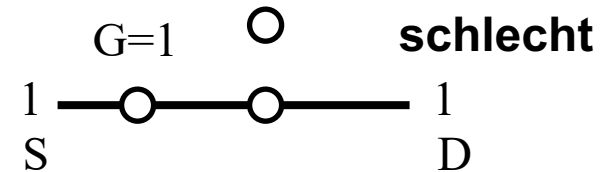
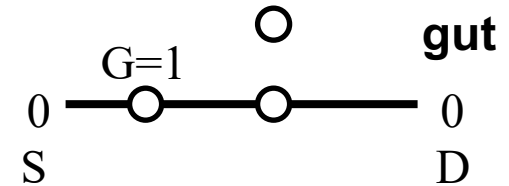
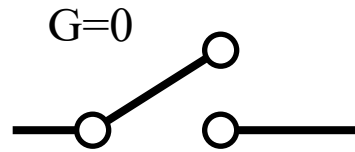
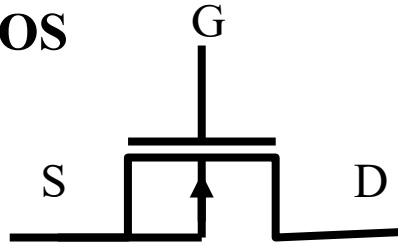
Der PMOS-Transistor als Schalter

- **Lösung: Änderung der Schaltung**
 - ⇒ Widerstand an Drain
- **Besserer Einsatz des PMOS-Transistors**
 - ⇒ Der Transistor leitet gut, da der Spannungsunterschied zwischen Gate und Source (U_{GS}) mit 5V hoch ist

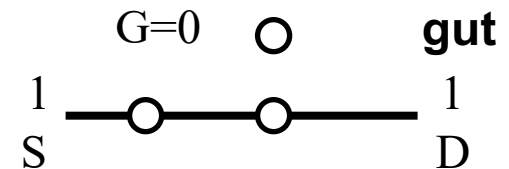
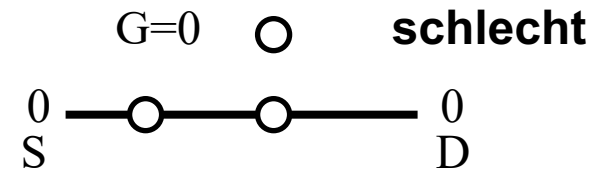
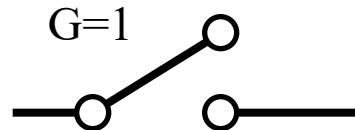
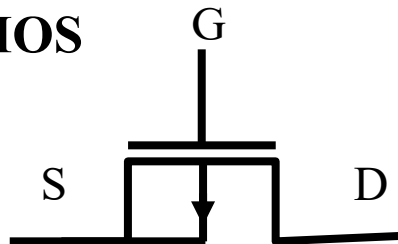


Übersicht: MOS-Transistoren als Schalter

NMOS



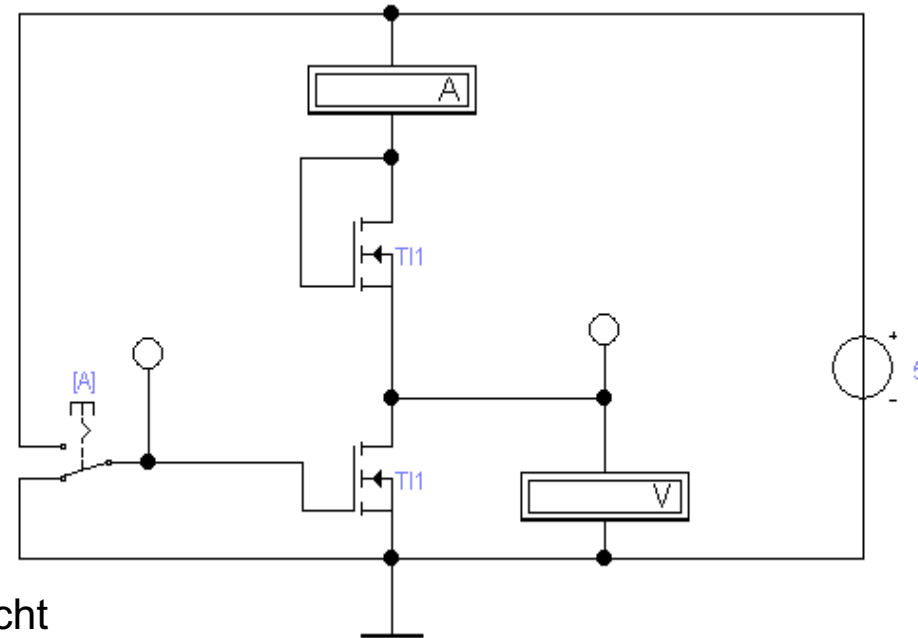
PMOS



1 = positiv

Integrierte Widerstände

- **Problem:** In integrierten Schaltkreisen benötigen konventionelle Widerstände sehr viel Platz
- **Lösung:** nur MOS-Transistoren verwenden
 - ⇒ Es ist kein Gate-Widerstand nötig, da das Gate isoliert ist und daher kein Strom fließt
 - ⇒ Der Drain-Widerstand kann durch (speziellen) **schlecht leitenden NMOS- bzw. PMOS-Transistor** ersetzt werden
 - ⇒ Transistoren lassen sich kleiner bauen als integrierte Widerstände
- **Nachteile:**
 - ⇒ Versorgungsspannung und 0-Pegel werden am Ausgang nicht mehr erreicht
 - ⇒ Schaltungen können so nicht miteinander verbunden werden



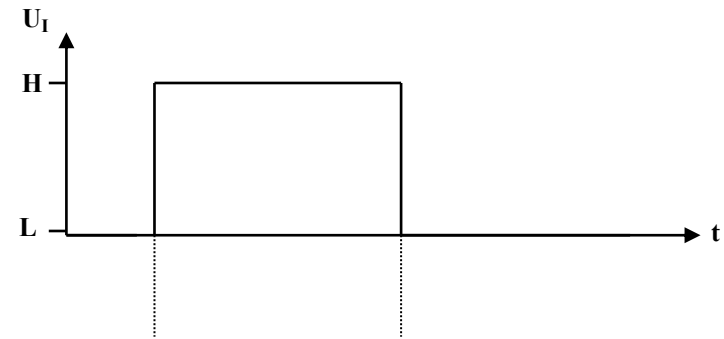
Kenngrößen: Signalpegel

- **Signale werden nie genau durch GND oder den Wert der Versorgungsspannung dargestellt**
 - ⇒ Transistor ist kein idealer Schalter
 - ⇒ Übersprechen zwischen benachbarten Leitungen
 - ⇒ der Eingang eines nachfolgenden Transistors hat Auswirkungen auf den vorgehenden
- **Spannungen, welche die Signale stören, nennt man **Störspannungen****
- **Um zu verhindern, dass Störspannungen zu falschen Signalen führen, definiert man **Pegel****
 - ⇒ **High**: die Spannung ist mindestens so hoch wie der „high Pegel“
 - ⇒ **Low**: die Spannung ist höchstens so hoch wie der „low Pegel“
- **Die Pegel werden willkürlich logischen Werten zugeordnet**
 - ⇒ High ist logisch „1“
 - ⇒ Low ist logisch „0“
 - ⇒ bei negativer Logik sind diese Pegel umgekehrt

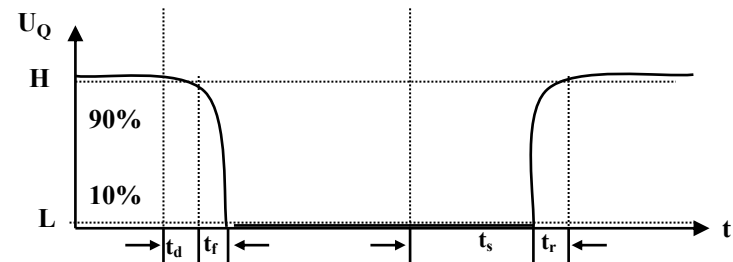
Kenngrößen: Signalübergangszeit

– Signalübergangszeit (transition time)

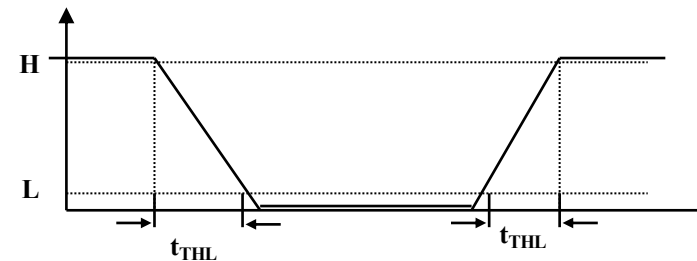
- ⇒ Flankensteilheit
- ⇒ Übergang von „H“ nach „L“ oder von „L“ nach „H“



idealer Rechteckimpuls am Eingang



verformter Rechteckimpuls am Ausgang



linearisierter Ausgangsimpuls

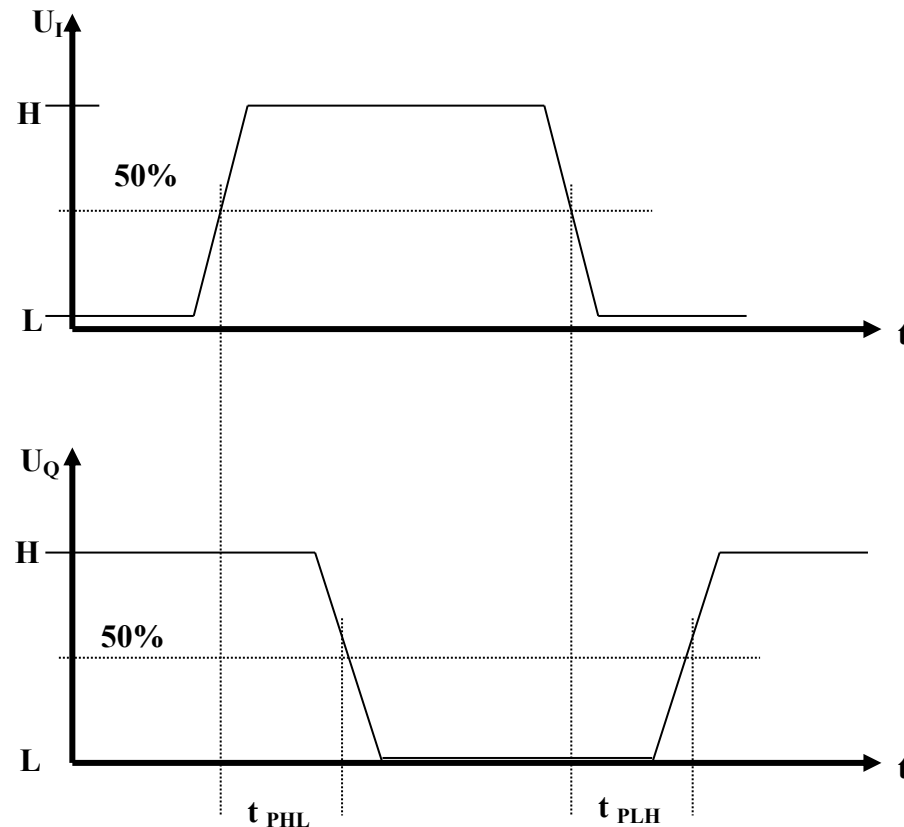
Kenngrößen: Signallaufzeit

- **Signallaufzeit** (Propagation delay)
 - ⇒ Zeit die Signalimpuls vom Eingang der Schaltung bis zum Ausgang benötigt

- **Mittlere Signallaufzeit eines Schaltelementes: t_P**
 - ⇒ bezogen auf die 50% Marke der Amplitude zwischen H- und L-Pegel

Beispiel Inverter:

$$t_P = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

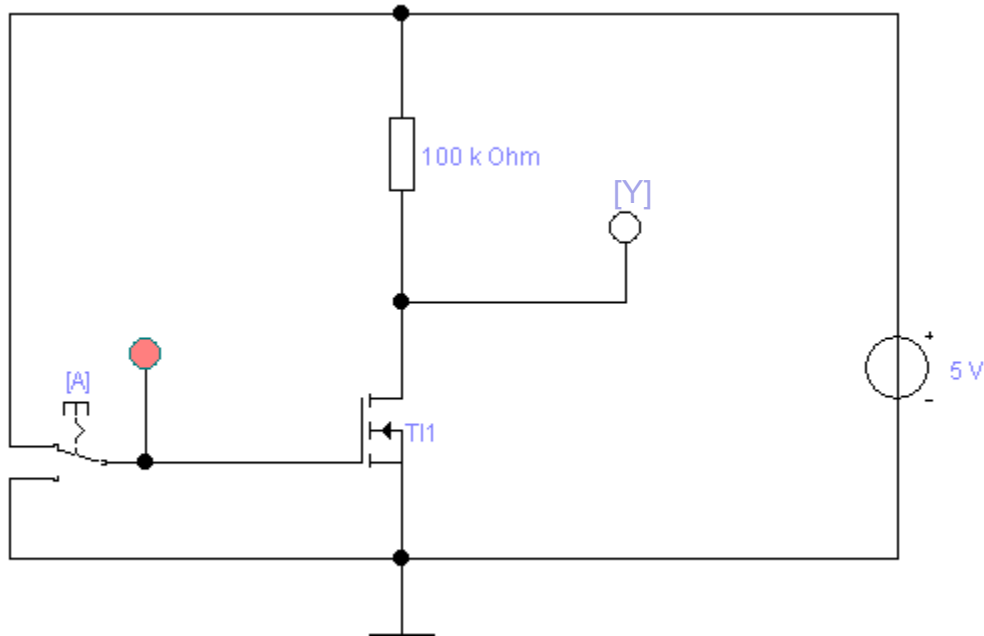


Logische Schaltglieder

- **Komplexe Schaltungen werden aus einfachen logischen Gattern aufgebaut**
 - ⇒ **Man benötigt logische Grundfunktionen**
 - **UND, ODER, NICHT**
- **Logische Gatter werden später als atomare Bausteine in der Digitaltechnik verwendet**
 - ⇒ **In diesem und im nächsten Kapitel steht der innere Aufbau der Gatter im Vordergrund**
- **Eingangssignalpegel der Gatter müssen zu den Ausgangssignalpegeln kompatibel sein**
 - ⇒ **Leitungen verbinden die Ausgänge eines Gatters mit nachfolgenden Gattern**

NICHT-Gatter (Inverter)

- Der Wert des Eingangs wird negiert

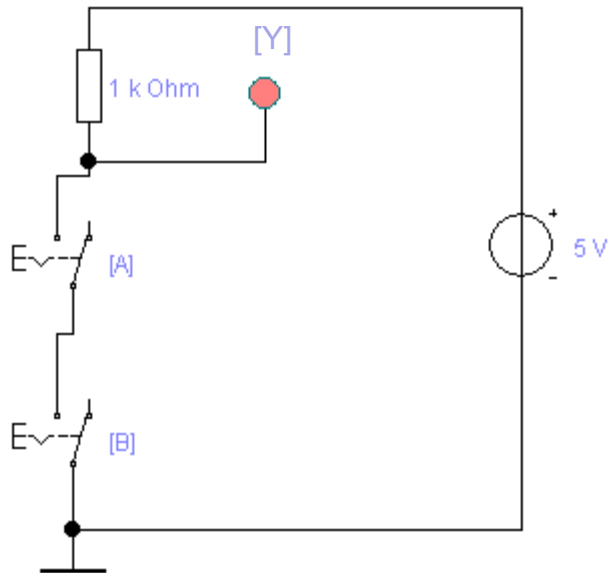


Wertetabelle

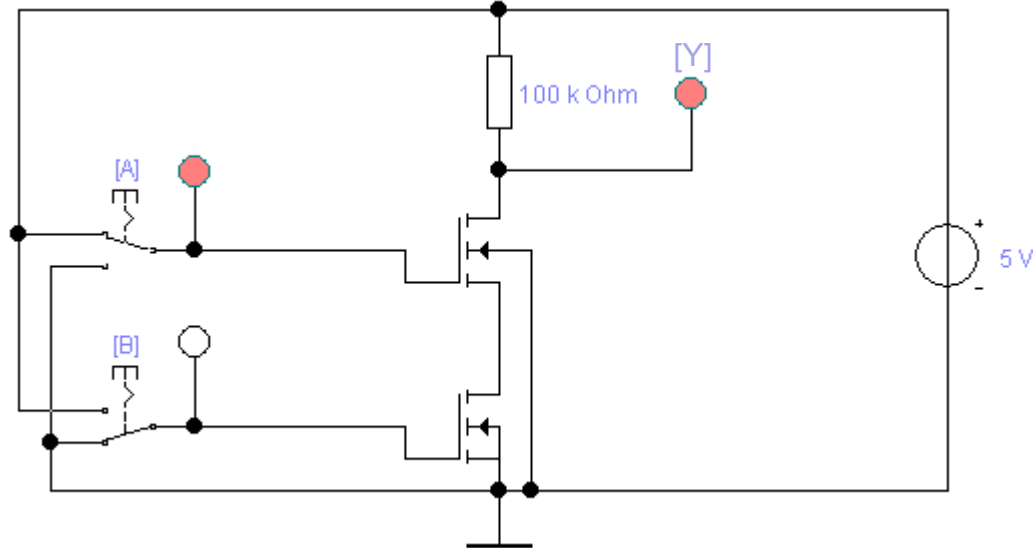
A	Y
0	1
1	0

NAND-Gatter

– Reihenschaltung zweier Schalter/Transistoren



**NAND-Verknüpfung
mit Schaltern**



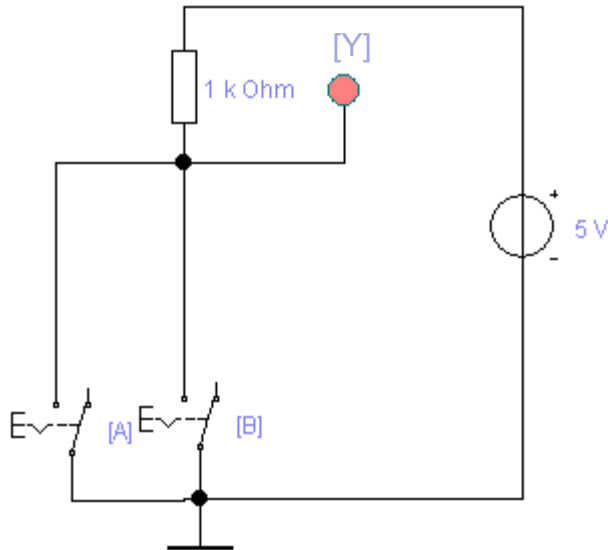
**NAND-Verknüpfung
mit NMOS-Transistoren**

Wertetabelle

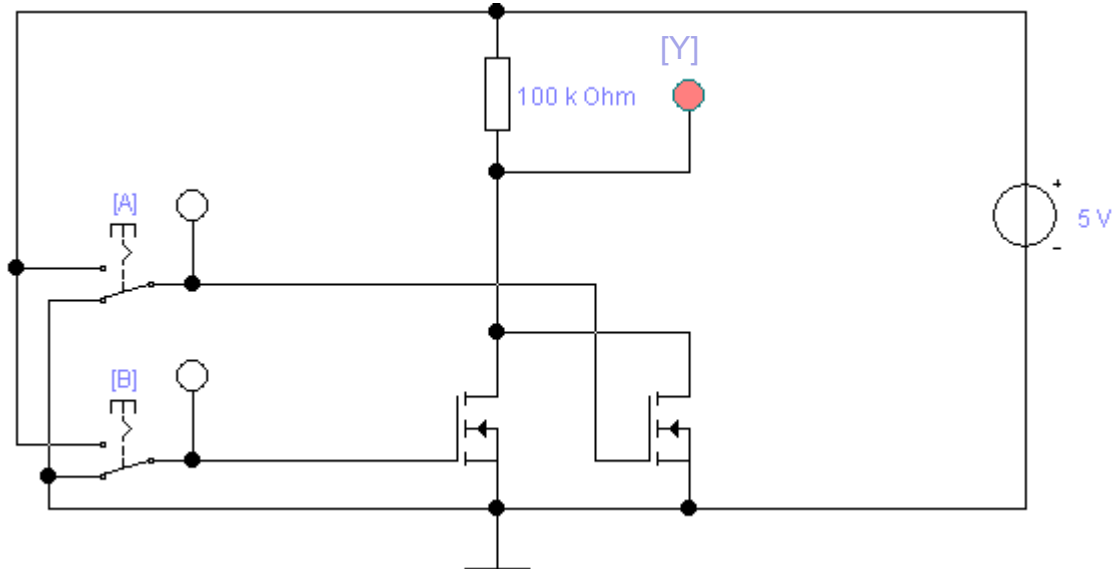
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR-Gatter

– Parallelschaltung zweier Schalter/Transistoren



**NOR-Verknüpfung
mit Schaltern**



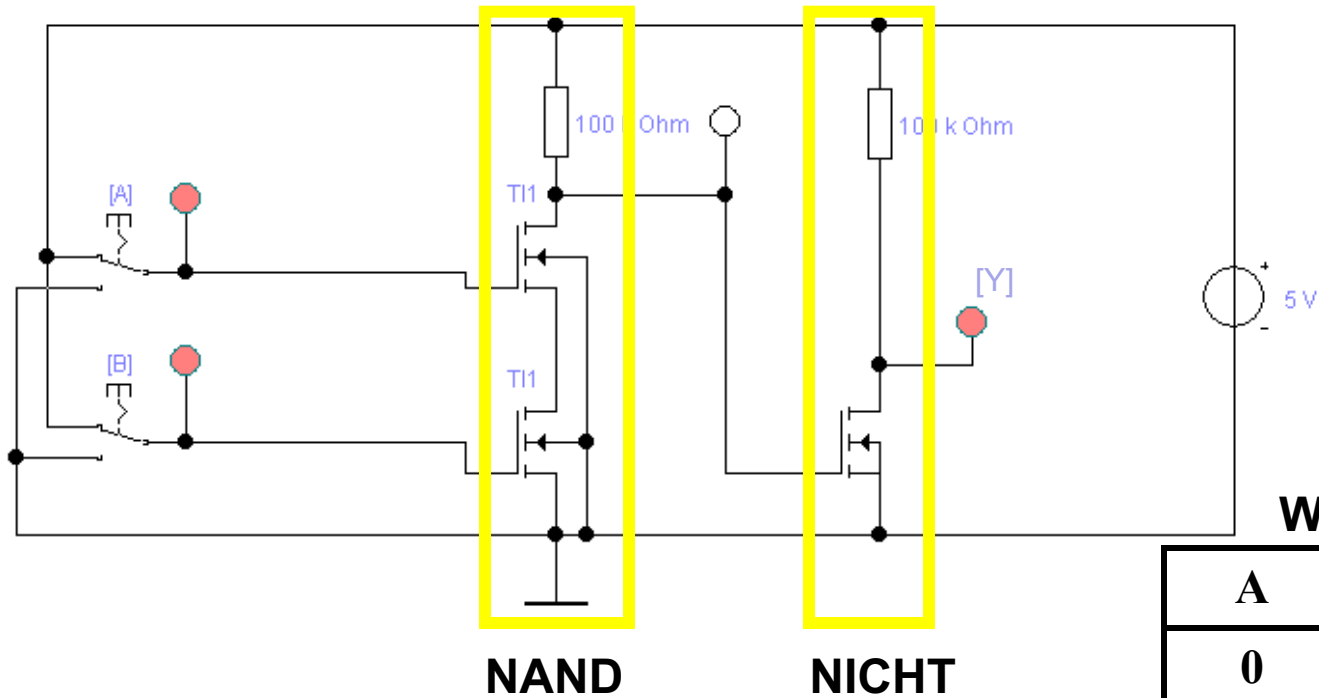
**NOR-Verknüpfung
mit NMOS-Transistoren**

Wertetabelle

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

UND-Gatter

- **Verknüpfung aus NAND und NICHT**
 ⇒ **NMOS-Transistorschaltbild**

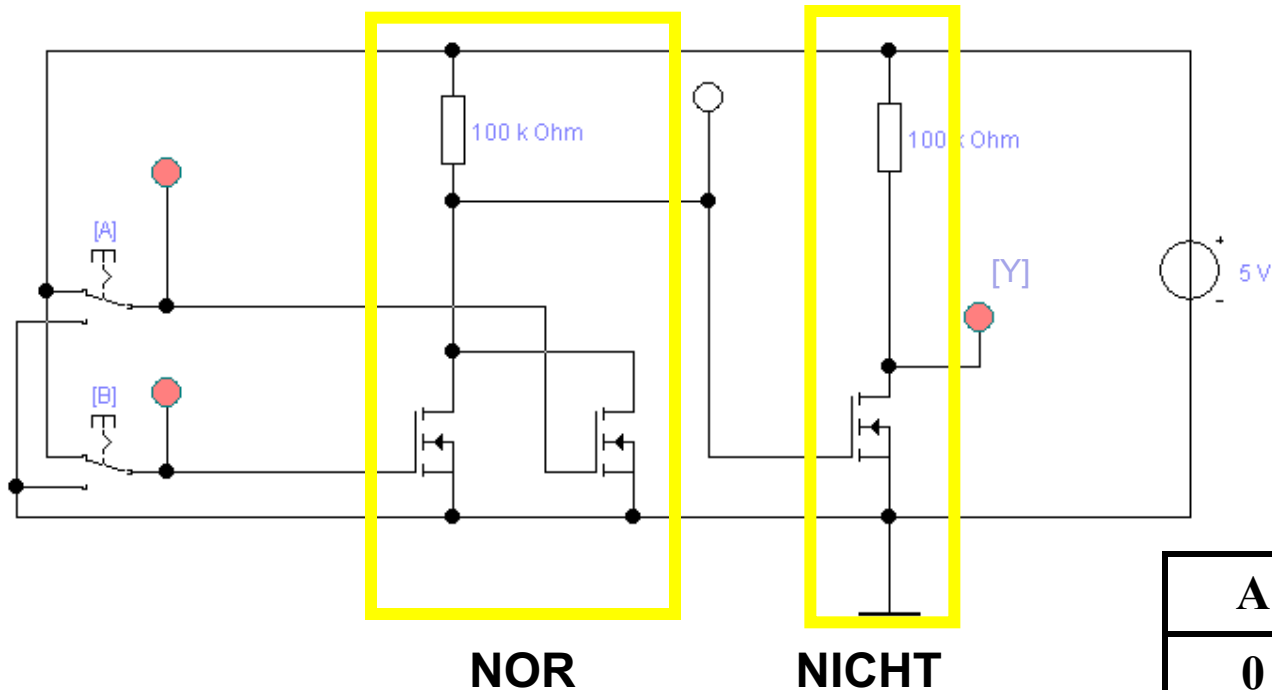


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ODER-Gatter

- Verknüpfung aus NOR und NICHT

⇒ NMOS-Transistorschaltbild



Wertetabelle

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Realisierung von Funktionen

- **Vorgriff: Jeder der folgenden drei Mengen von Typen von Gattern ist geeignet um sämtliche 2-stelligen Funktionen der Form**

$$f : \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$$

darzustellen

⇒ {NAND}

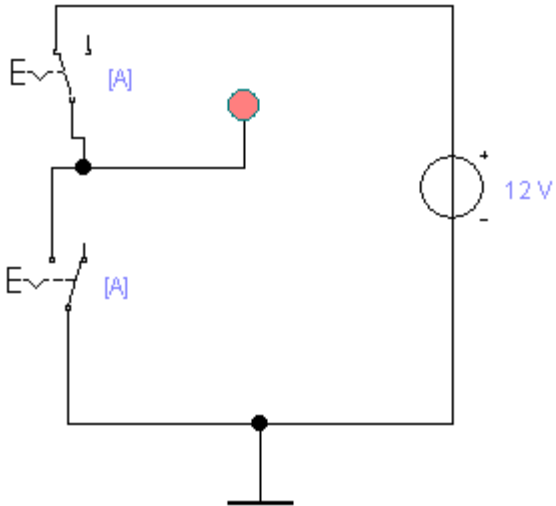
⇒ {NOR}

⇒ {AND, OR, NOT}

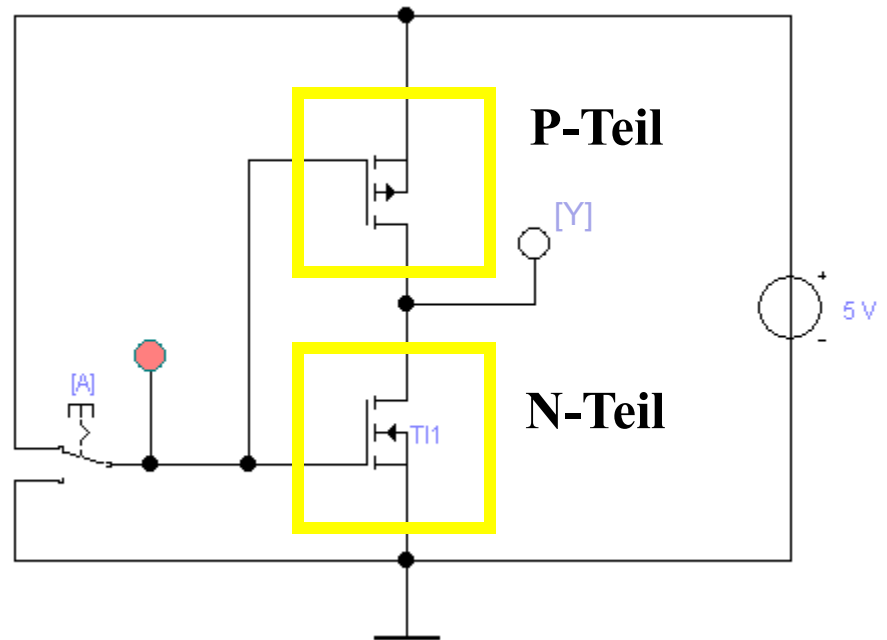
Logische Schaltungen in CMOS-Technik

- **CMOS-Technik** (Complementary MOS): verwendet komplementäre Paare aus NMOS- und PMOS-Transistor
 - ⇒ Widerstand wird durch geschalteten PMOS-Transistor ersetzt
 - ⇒ PMOS-Transistoren schalten komplementär zu NMOS-Transistoren
 - Der PMOS-Transistor leitet, wenn „0“ anliegt und sperrt bei „1“
 - Der NMOS-Transistor sperrt, wenn „0“ anliegt und leitet bei „1“
 - NMOS-Transistoren leiten „0“ gut
 - NMOS-Transistoren werden mit der Masse (GND) verbunden
 - PMOS-Transistoren leiten „1“ gut
 - PMOS-Transistoren werden mit der Spannungsversorgung verbunden
 - ⇒ Auf jedem Pfad zwischen VDD und GND ist mindestens ein Transistor gesperrt
- Für die meisten heutzutage hergestellten logischen Schaltelemente wird CMOS-Technik verwendet
- **Vorteile**
 - ⇒ Keine Widerstände nötig
 - ⇒ Es fließt nur ein geringer Strom
- **Nachteil**
 - ⇒ Schwierigere Herstellung, da NMOS- und PMOS-Transistoren auf demselben Substrat integriert werden müssen

CMOS NICHT-Gatter



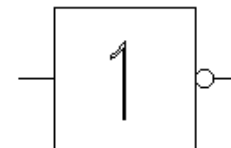
**CMOS NICHT-Verknüpfung
mit Schaltern**
(Beide Schalter werden mit
dem gleichen Eingangssignal
gesteuert)



**CMOS NICHT-Verknüpfung
mit MOS-Transistoren**

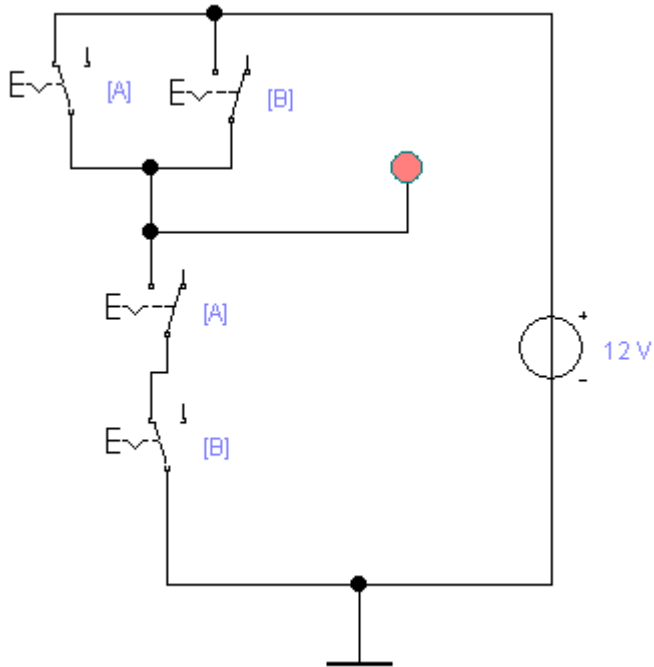
Wertetabelle

A	Y
0	1
1	0

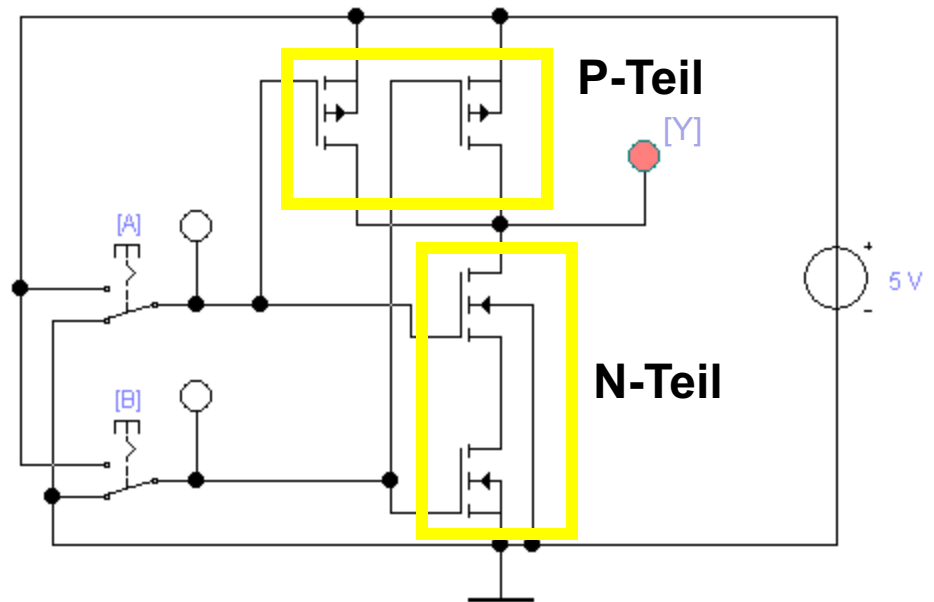


Schaltzeichen

CMOS NAND-Gatter



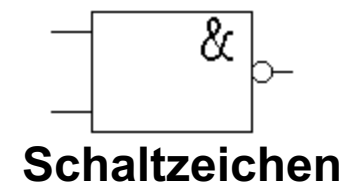
**NAND-Verknüpfung
mit Schaltern**



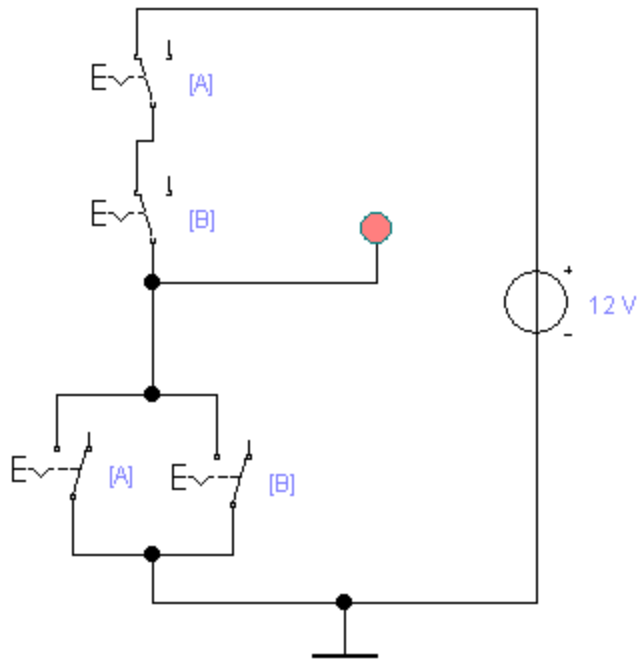
**NAND-Verknüpfung
mit MOS-Transistoren**

Wertetabelle

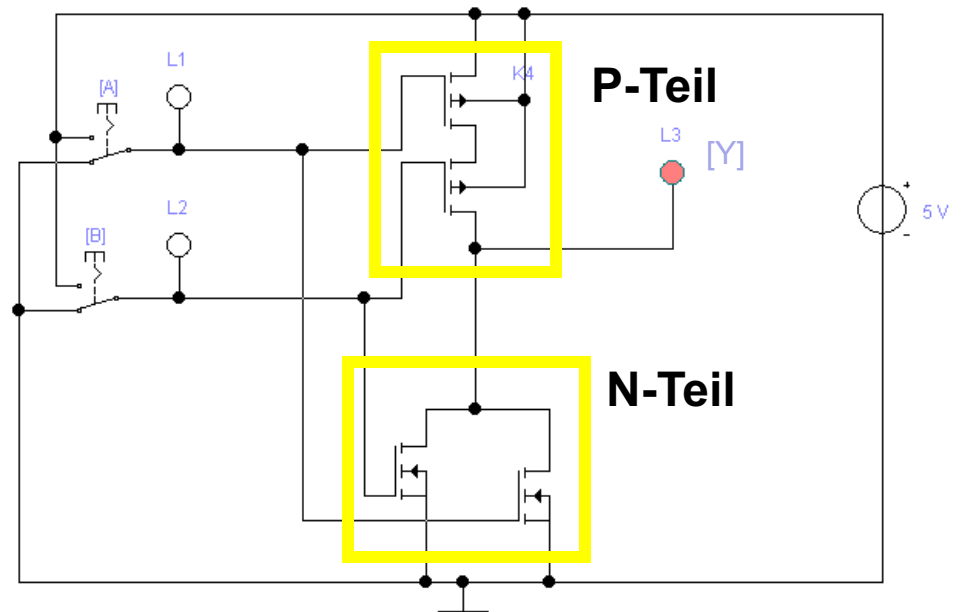
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



CMOS NOR-Gatter



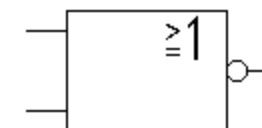
**NOR-Verknüpfung
mit Schaltern**



**NOR-Verknüpfung
mit MOS-Transistoren**

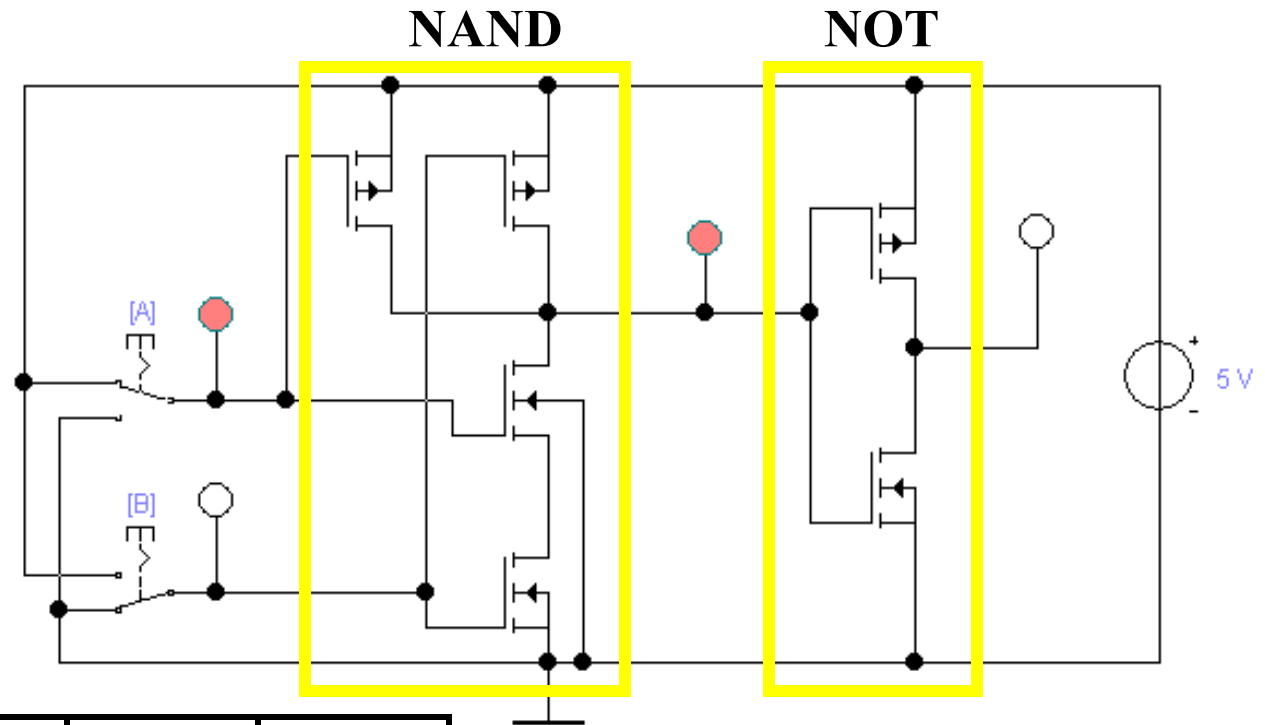
Wertetabelle

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Schaltzeichen

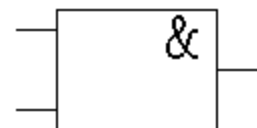
CMOS UND-Gatter



Wertetabelle

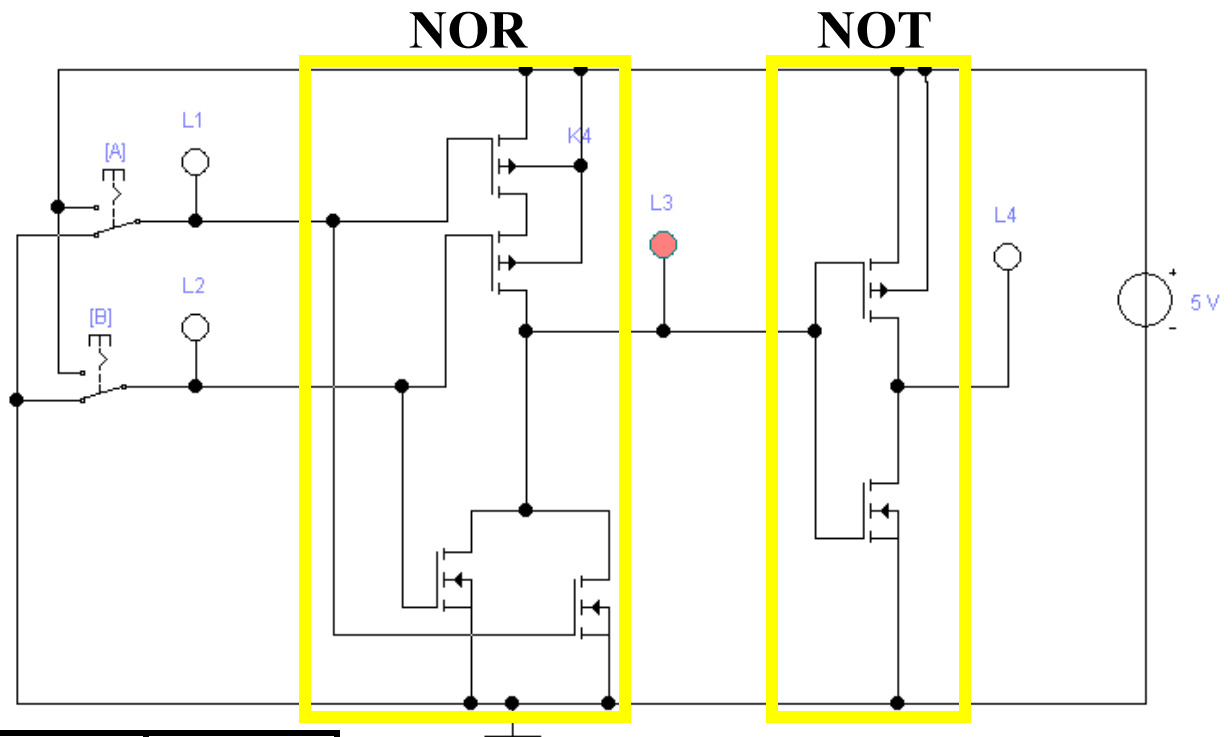
A	B	NAND	UND
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

**UND-Verknüpfung aus
NAND und NOT**



Schaltzeichen

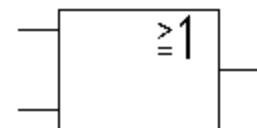
CMOS ODER-Gatter



Wertetabelle

A	B	NOR	ODER
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1

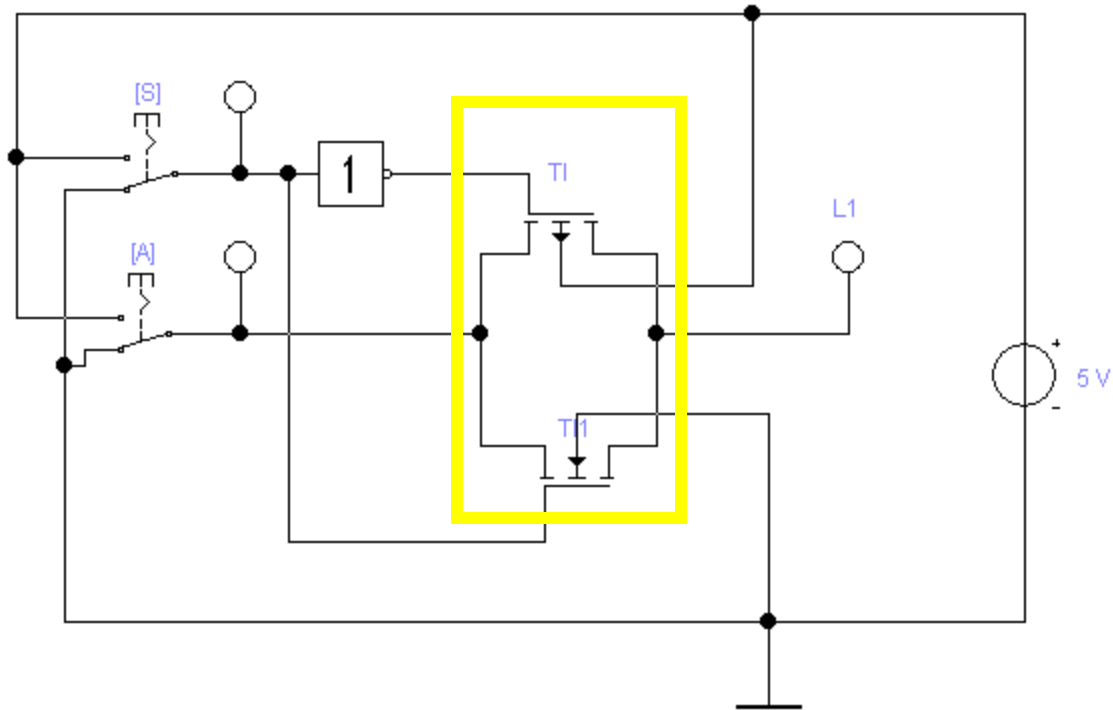
**ODER-Verknüpfung aus
NOR und NOT**



Schaltzeichen

Komplementärschalter (Transmission Gate)

- Parallelschaltung eines PMOS- und eines NMOS-Transistors
 - ⇒ Schalter S erlaubt Durschalten des Signal an Schalter A

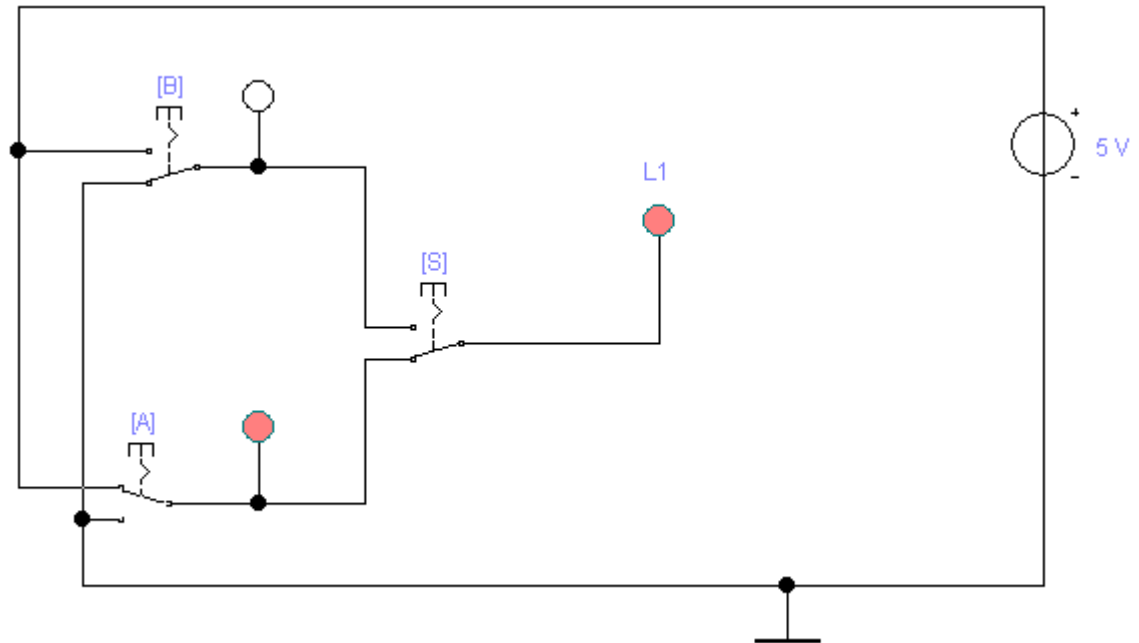


Multiplexer

- Signalfluss wird über ein Steuersignal ausgewählt

Wertetabelle

S	B	A	MUX
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

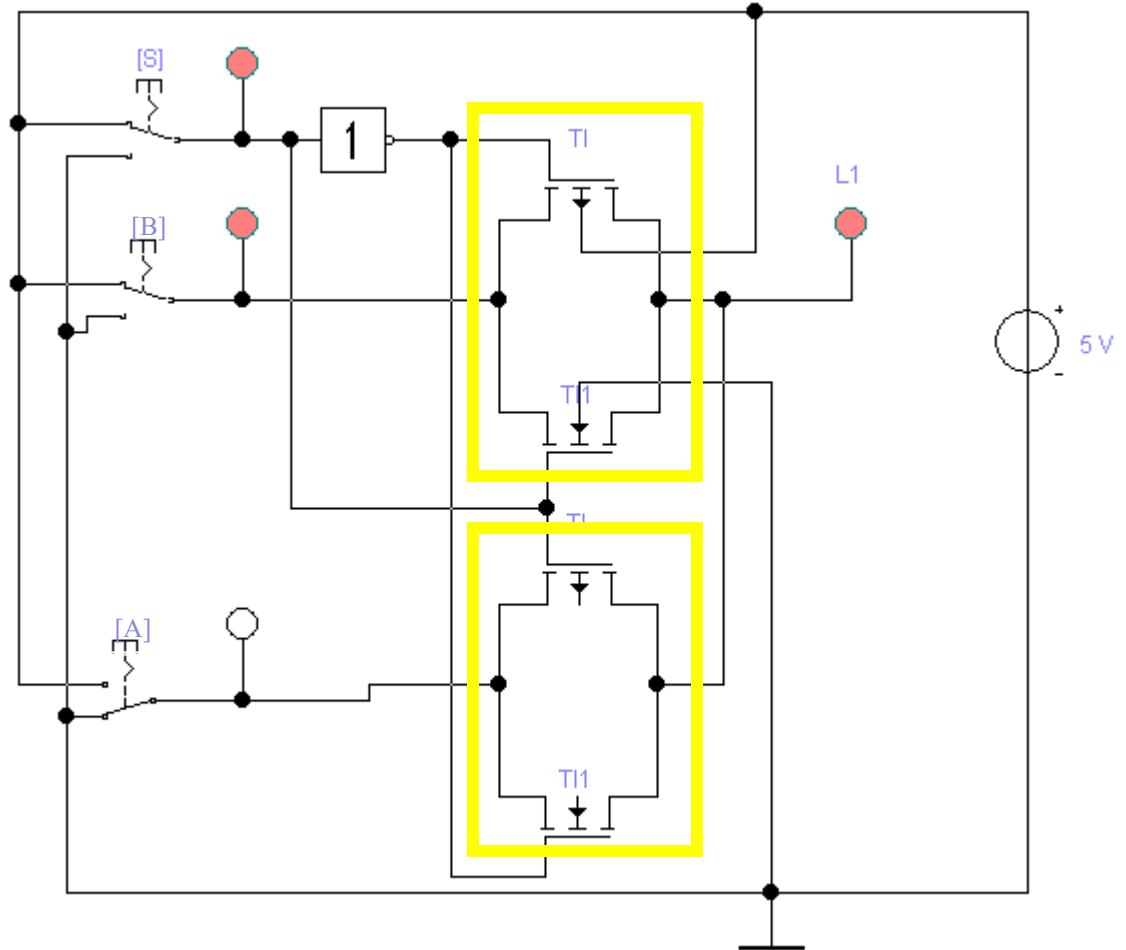


Multiplexer

- Multiplexer können aus Komplementärschaltern aufgebaut werden

Wertetabelle

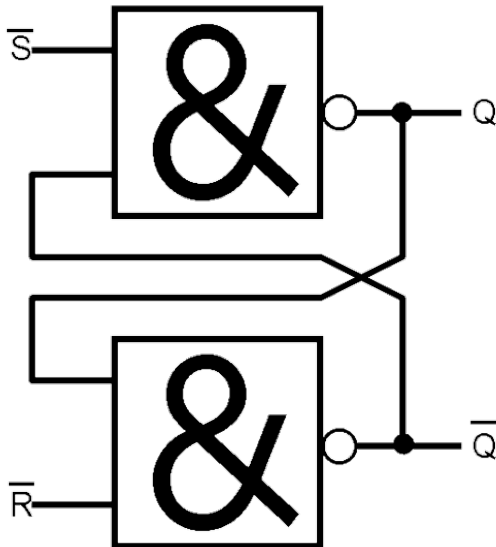
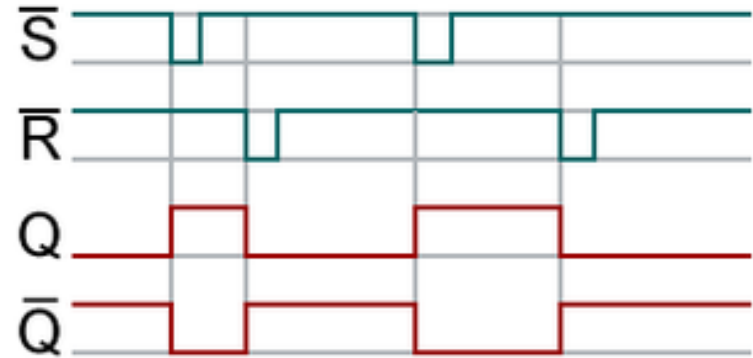
S	B	A	MUX
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



FlipFlop

FlipFlop

- ⇒ hält stabile Zustände
- ⇒ für Zähler entwickelt



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	Q_{-1}	$\bar{Q}_{-1}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	X	X

NAND

B	A	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

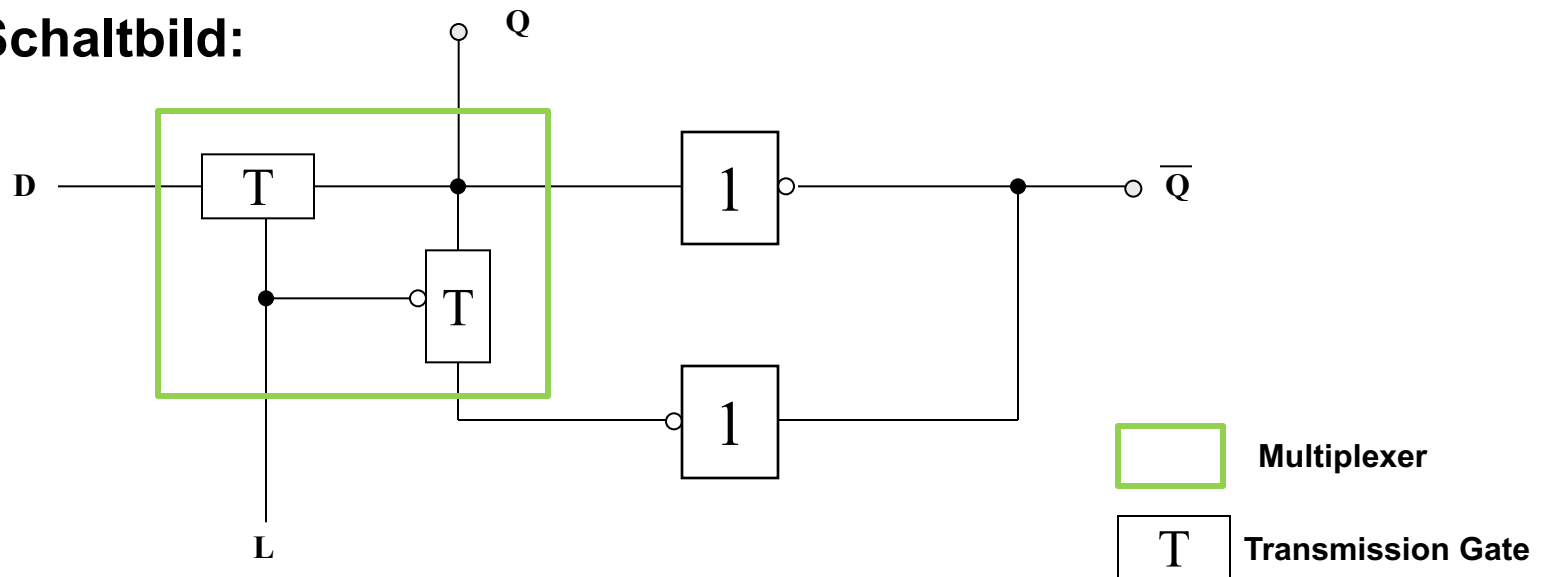
nicht erlaubt

Speicher

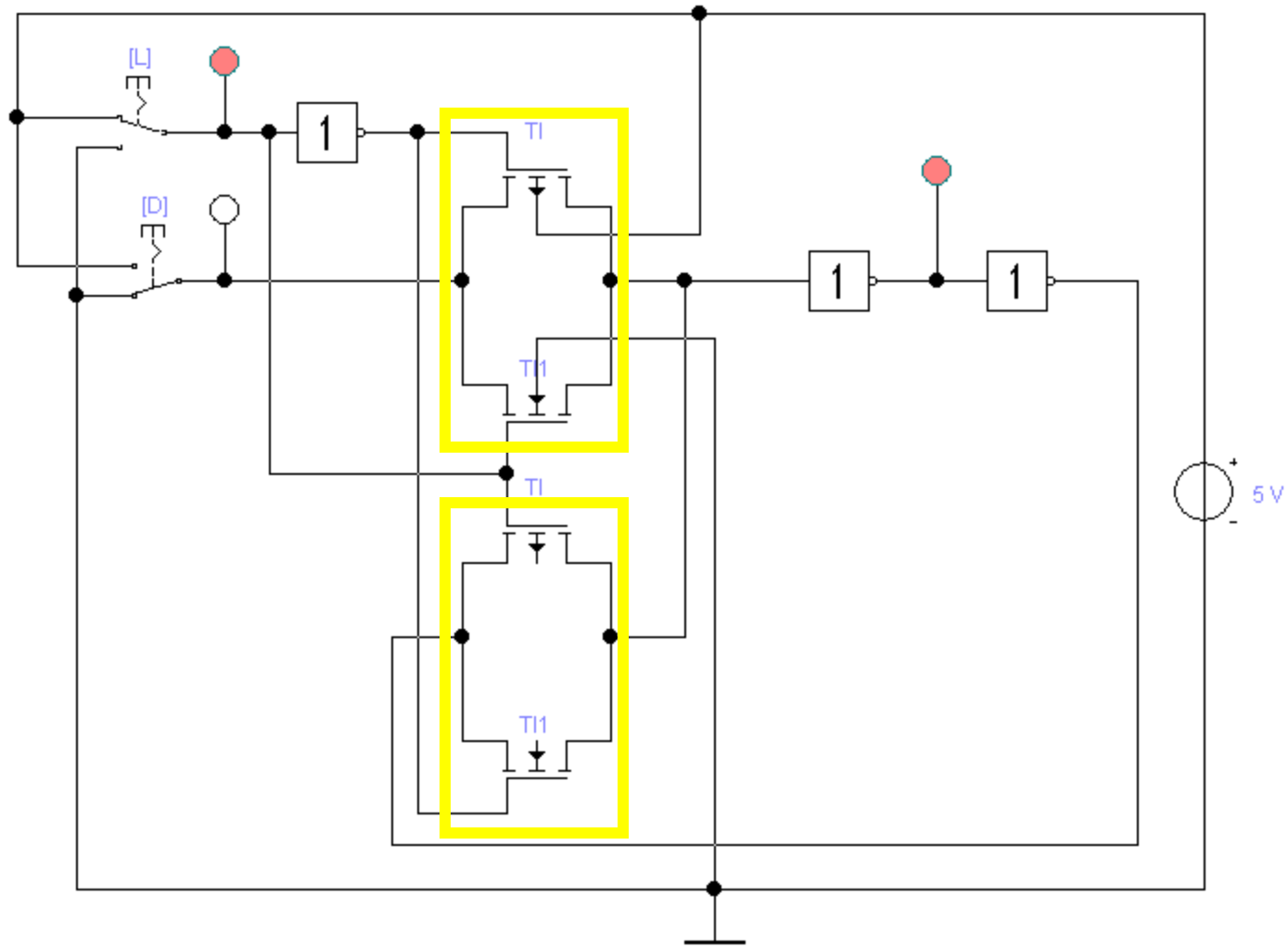
- Speicherelement kann aus den bisher behandelten CMOS-Strukturen aufgebaut werden

- ⇒ Man benötigt zwei Inverter und einen Multiplexer
- ⇒ Die Ausgabe folgt der Eingabe, falls $L=1$
- ⇒ Die Ausgabe speichert den letzten Wert, falls $L=0$

- Schaltbild:



Schaltverhalten des Speichers



Größe der CMOS-Schaltfunktionen

Schaltfunktion	Anzahl der Transistoren
NICHT	2
NAND	4
NOR	4
UND	6
ODER	6
Komplementärschalter	4
Multiplexer	6
FlipFlop	12
Speicher	10

Komplexe Schaltfunktionen

- **Zwei Möglichkeiten**

- ⇒ **Aufbau durch einfache (CMOS-)Gatter**
- ⇒ **Direkte Realisierung als CMOS-Schaltfunktion**

- **Grundregeln des CMOS-Entwurfs**

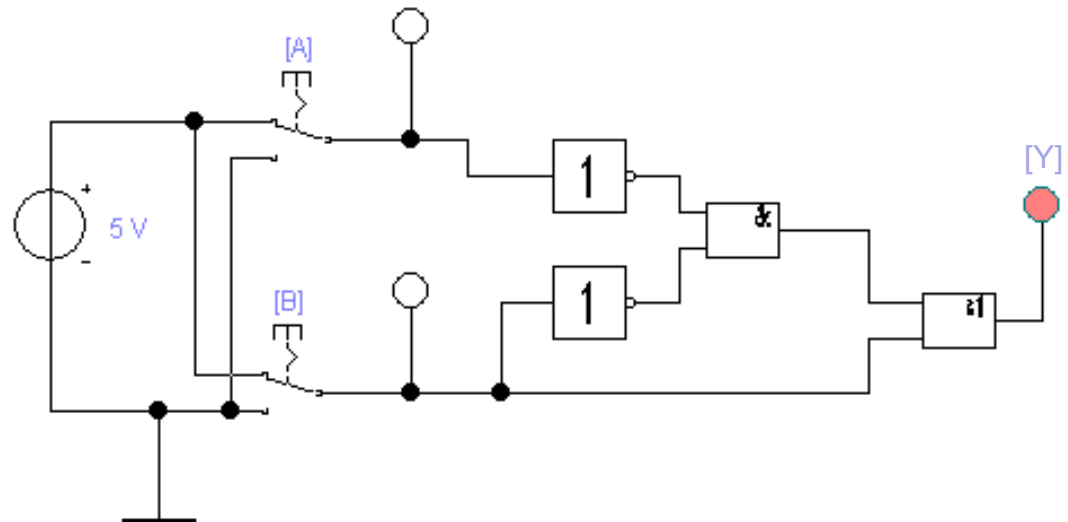
- ⇒ **Zu keinem Zeitpunkt darf ein Pfad von der Spannungsversorgung zur Referenzspannung geschaltet sein**
 - **Alle parallelen NMOS-Transistoren müssen im P-Teil in Reihe geschaltet werden**
 - **Alle in Reihe geschalteten NMOS-Transistoren müssen im P-Teil parallel geschaltet werden**
- ⇒ **PMOS-Transistoren schalten die Spannungsversorgung**
- ⇒ **NMOS-Transistoren schalten die Referenzspannung**

Beispiel

Gegeben: Die Wertetabelle

B	A	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Realisierung mit einfachen (CMOS-)Gattern:



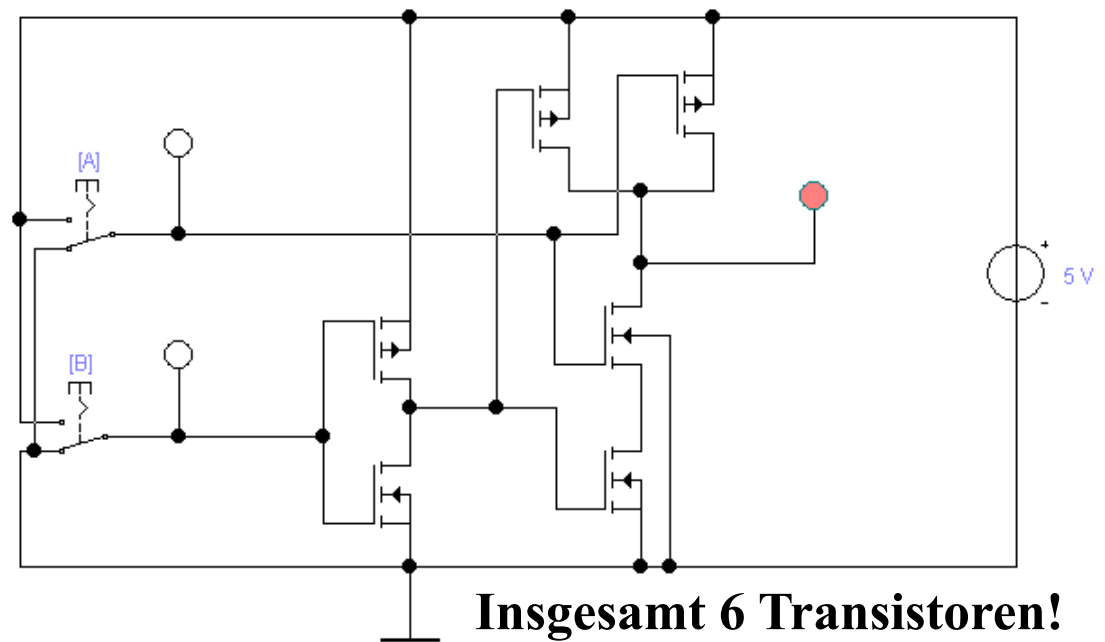
Insgesamt $2+2+6+6=16$ Transistoren!

Realisierung als CMOS-Komplexgatter

Realisierung als CMOS-Komplexgatter

- ⇒ Entwicklung des N-Teils aus den Nullstellen der Wertetabelle
 - Die Schaltung hat den Wert „0“ wenn A auf „1“ ist und B auf „0“
 - Negation des Signals B zu $\neg B$
 - Reihenschaltung von A und $\neg B$
- ⇒ Entwicklung des P-Teils durch Reihen/Parallel Wandlung aus dem N-Teil

B	A	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1



Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

Hochintegrierte Schaltkreise machen seit über 50 Jahren eine rasante Entwicklung durch in Bezug auf verkleinerte Strukturgröße und höhere Integrationsdichte (Anzahl Transistoren pro Fläche):

„**Moore's Gesetz**“ (1965): Verdopplung Anzahl Transistoren/Prozessorchip alle 2 Jahre

Transistor count
50,000,000,000

10,000,000,000
5,000,000,000

1,000,000,000
500,000,000

100,000,000
50,000,000

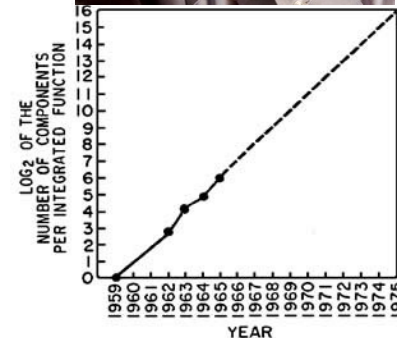
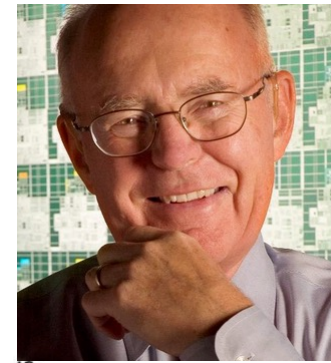
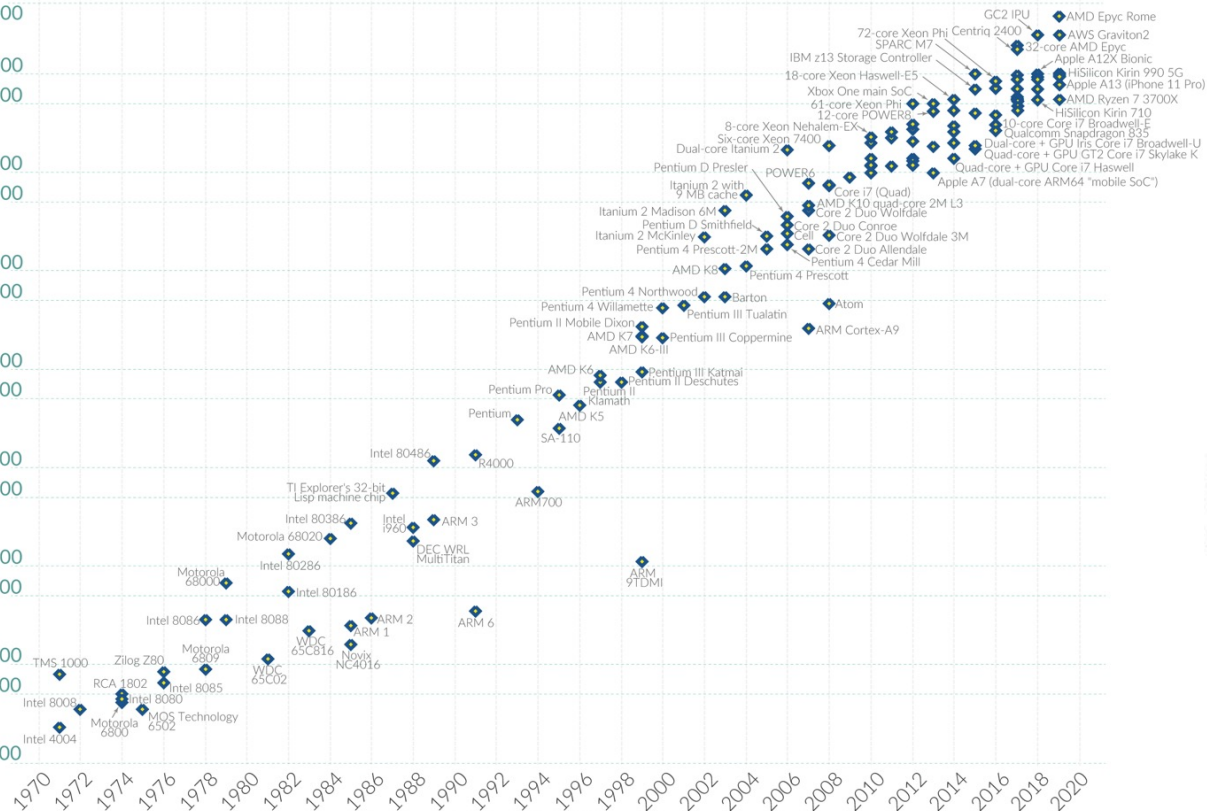
10,000,000
5,000,000

1,000,000
500,000

100,000
50,000

10,000
5,000

1,000



Quelle: Von Max Roser, Hannah Ritchie - <https://ourworldindata.org/uploads/2020/11/Transistor-Count-over-time.png>, CC BY 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98219918>

Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

- Die physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen wird verwendet, um damit den physikalischen Aufbau einer integrierten Schaltung zu beschreiben

⇒ Daraus lassen sich dann (im Prinzip) automatisch Belichtungsmasken für die Chipherstellung erstellen.

- Einzelnen Transistoren entstehen durch Übereinanderlegen von Schichten

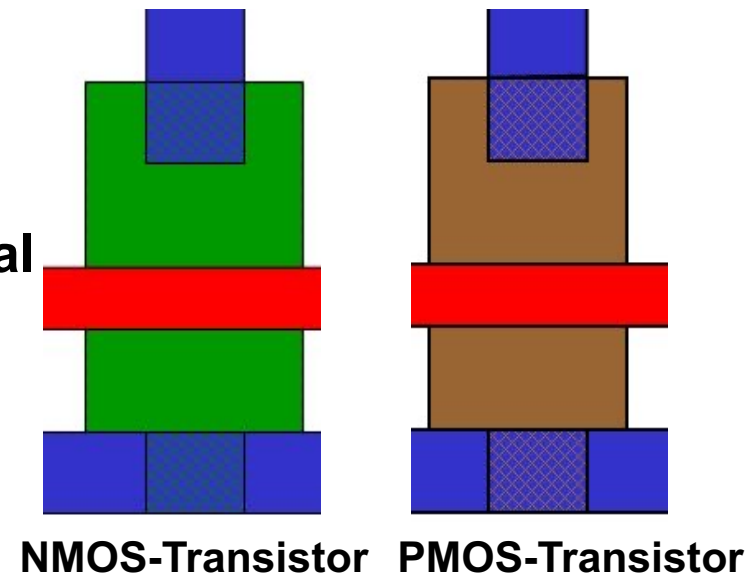
⇒ **p-Diffusion** (positiv dotiert)

⇒ **n-Diffusion** (negativ dotiert)

⇒ **Polysilizium** oder anderes Material (Gate)

⇒ **Metall1** und **Metall2**

⇒ **Kontakte**



Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

Entwurfsregeln: Vorschriften über

- ⇒ minimale Leiterbahnbreiten
- ⇒ minimale Abstände zwischen Leiterbahnen
- ⇒ minimale Größen von Transistoren, Kontakten, I/O-Pads
- ⇒ Einhaltung der Entwurfsregeln führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur korrekten elektrischen Funktionsfähigkeit des Schaltkreises
- ⇒ Durch die Entwurfsregeln (vor allem die minimale Leiterbahnbreite) wird die maximale Integrationsdichte (Anzahl Transistoren pro Fläche) begrenzt

– Regeln enthalten Parameter λ , der die maximale Abweichung angibt

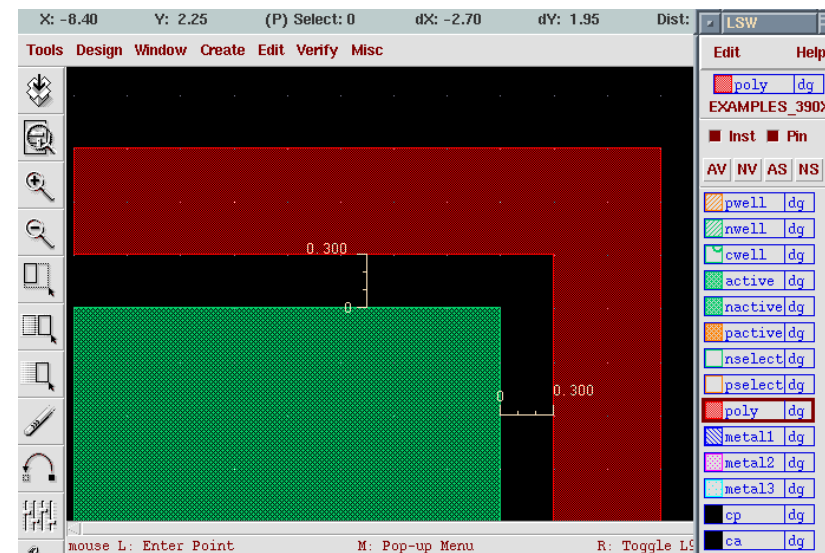
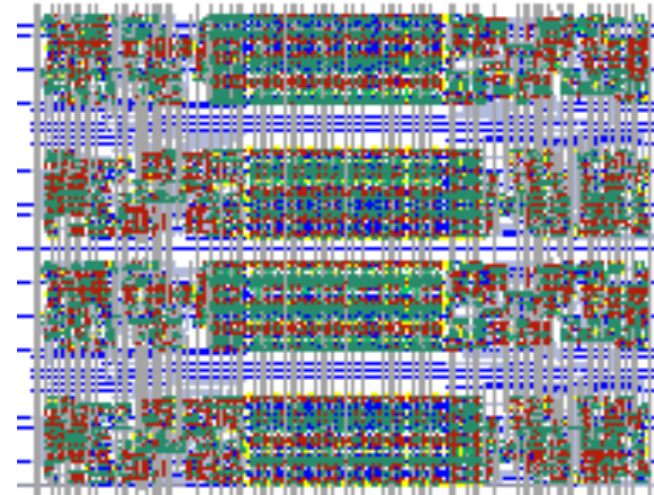
- ⇒ 1975: $\lambda = 6\mu\text{m} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- 1997: $\lambda = 0.65\mu\text{m} - 0.35\mu\text{m}$
- Aktuell: $\lambda = 7\text{nm}, 5\text{nm}, 3\text{nm}$
- TSMC: 2nm Fertigung seit Ende 2025



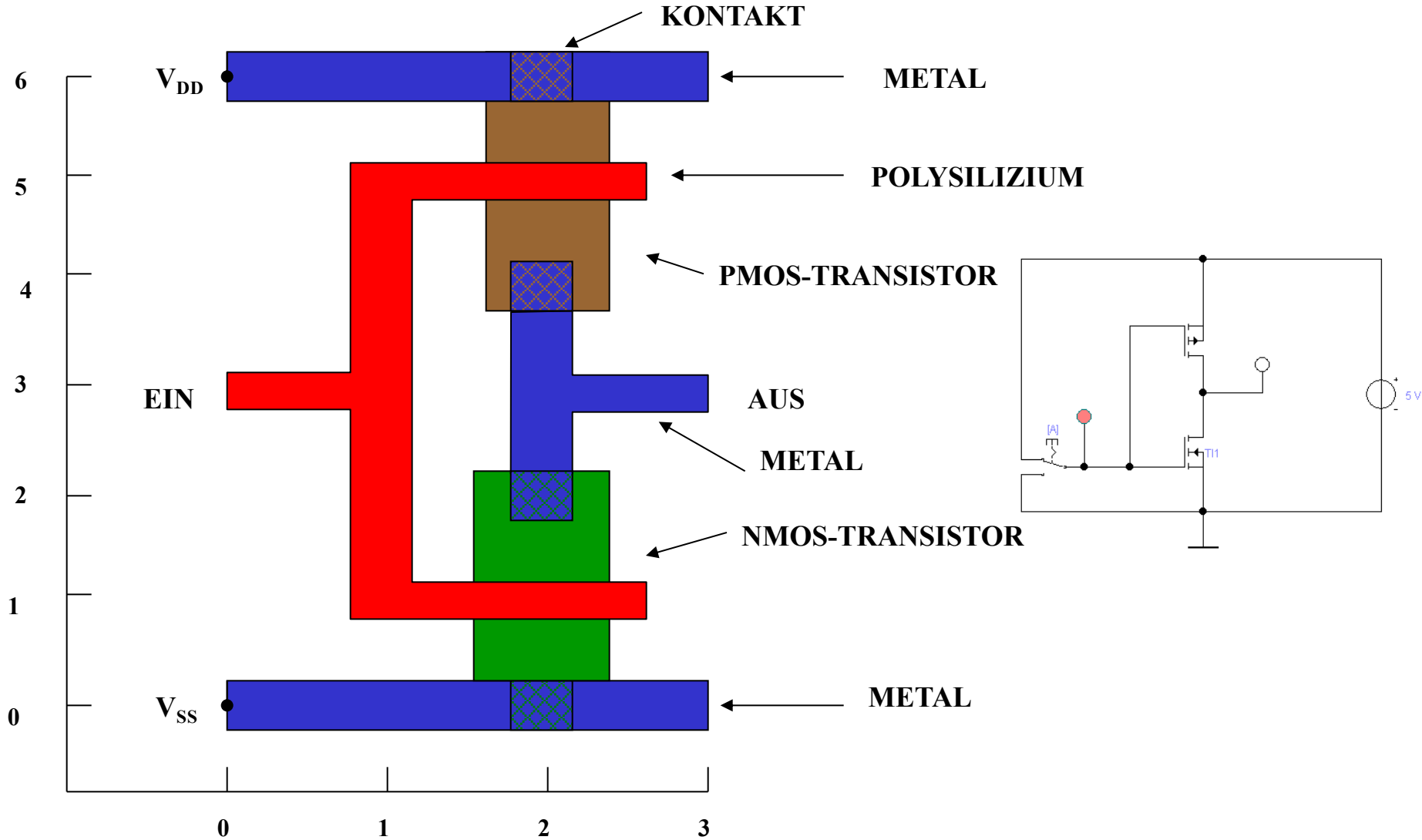
Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

Entwurfsmethoden:

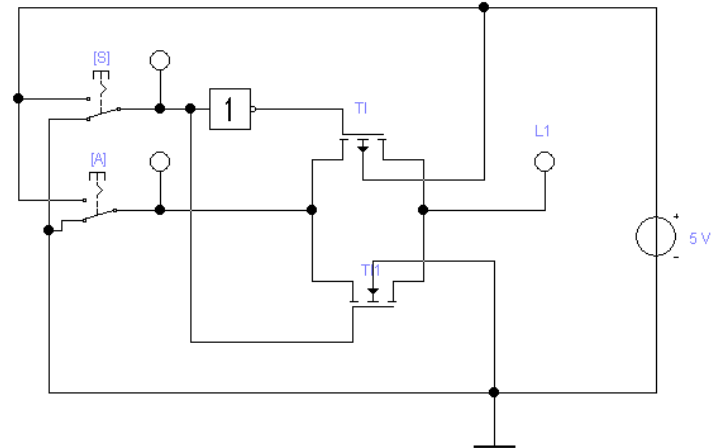
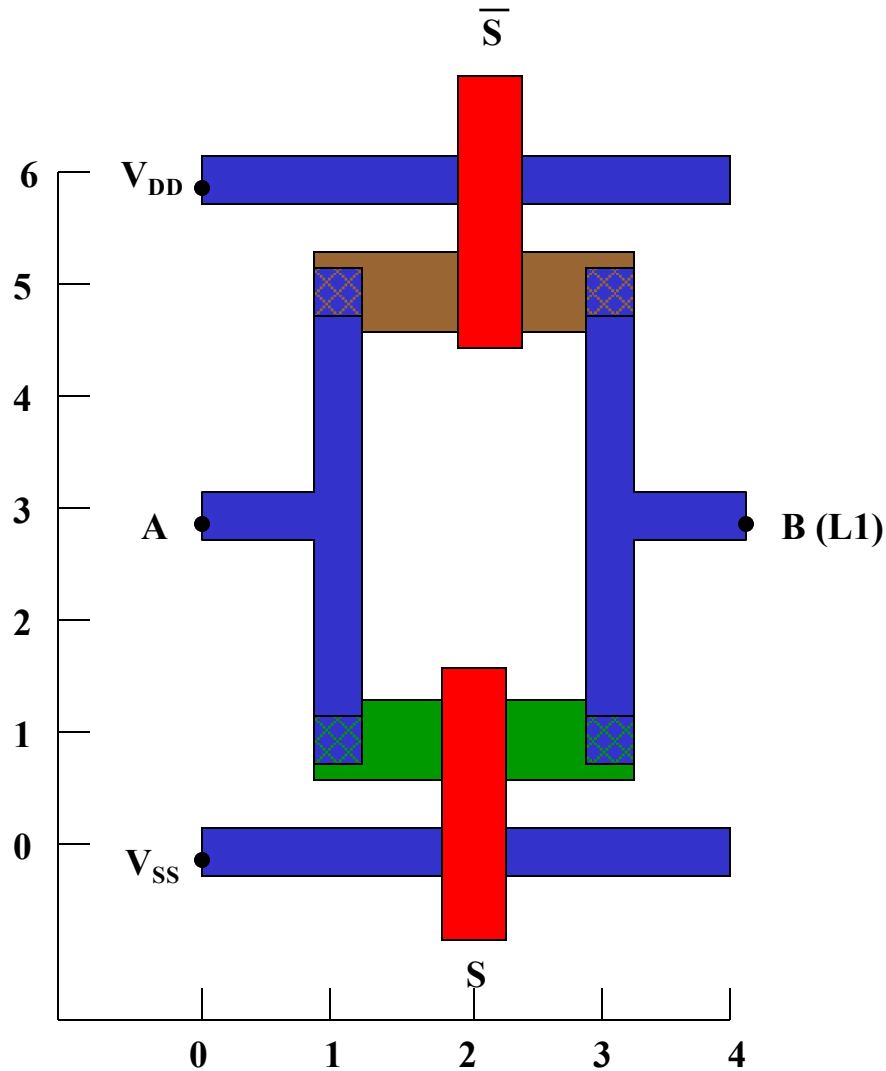
- ⇒ **Full-custom:** Graphischer Layout-Editor wird verwendet um durch farbige Rechtecke die unterschiedlichen Schichten auf einem Chip festzulegen
- ⇒ **Semi-custom:** Der Entwurf eines Schaltkreises basiert auf Standardzellen (für elementare Gatter). Das Layout für den Chip wird daraus automatisch erzeugt.
- ⇒ **Silicon-Compiler:** Das funktionelle Verhalten eines Schaltkreises oder Makrobausteins wird beschrieben. Daraus werden (halb)automatisch die Schaltkreise und das Layout erzeugt.



Beispiel Inverter



Beispiel Komplementärschalter

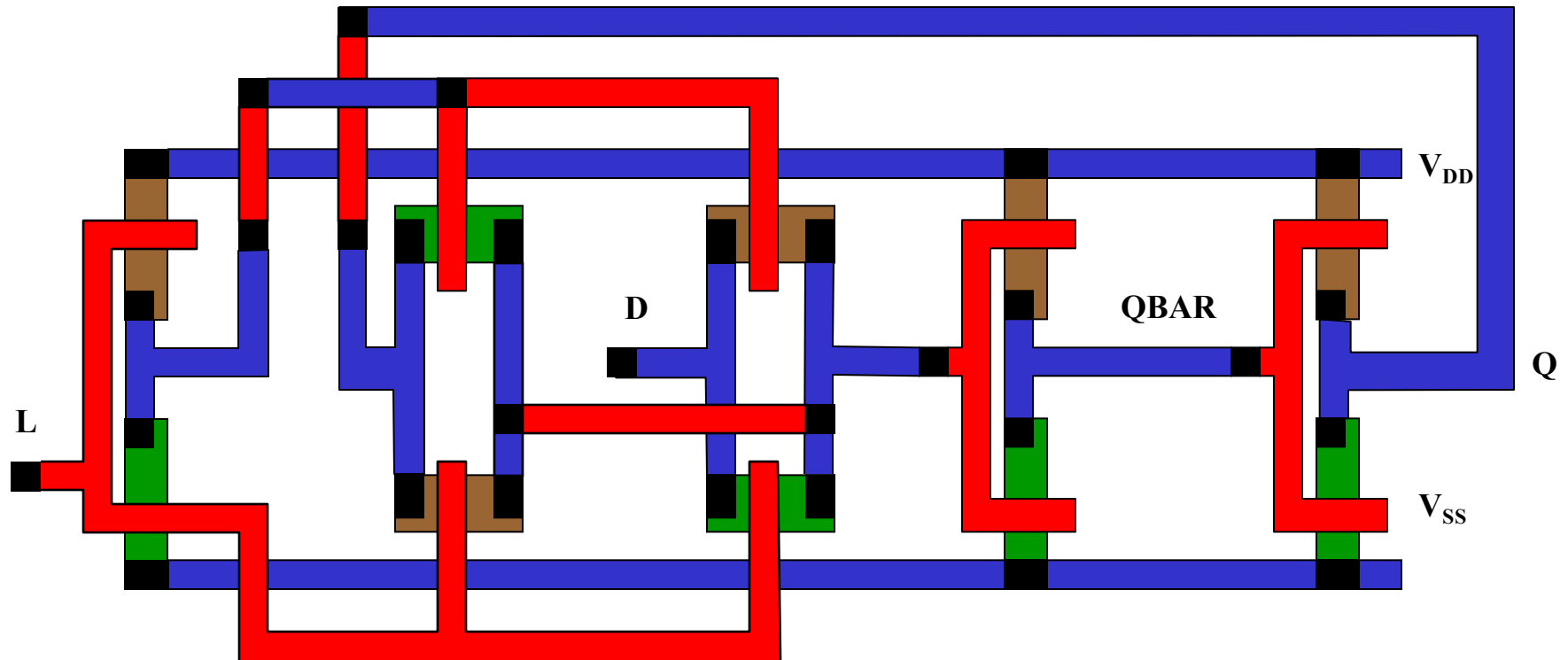


Sprachliche Beschreibung des Layouts eines Komplementärschalters

```
begin transfergate
t1: device n (2,1) or=east
t2: device p (2,5) or=east
    wire alum (0,0) (4,0)
    wire alum (0,6) (4,6)
    wire poly (2,-1) (2,1)
    wire poly (2,7) (2,5)
    wire alum (1,1) (1,5)
    wire alum (3,1) (3,5)
    wire alum (0,3) (1,3)
    wire alum (3,3) (4,3)
    contact md (1,1)
    contact md (3,1)
    contact md (1,5)
    contact md (3,5)

end
```

Beispiel D-Flipflop (Speicherelement)



Der CMOS-Fertigungsprozess

Herstellung von Wafern

Ausgangsprodukt: **Wafer**

(**monokristalline Siliziumscheiben**) mit

Durchmesser bis 300 mm (450 mm sind in der Entwicklung, Einführung fraglich), Dicke ca. 0,2 mm

⇒ **Ziel: gleichmäßiges Kristallgitter (monokristallin)**

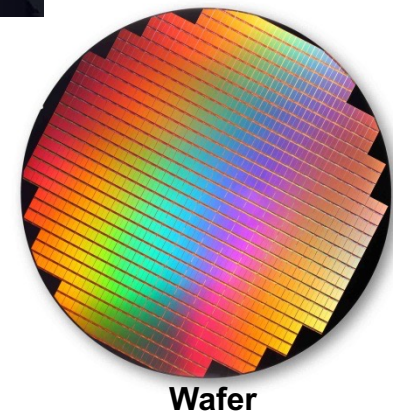
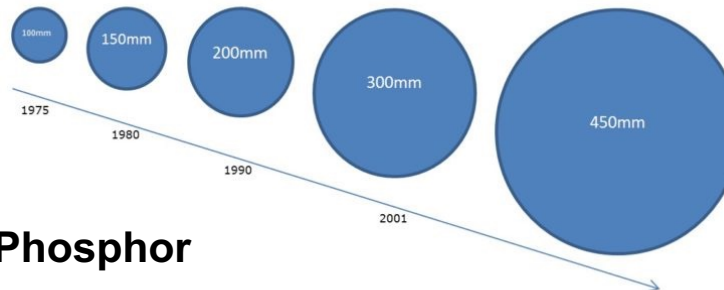
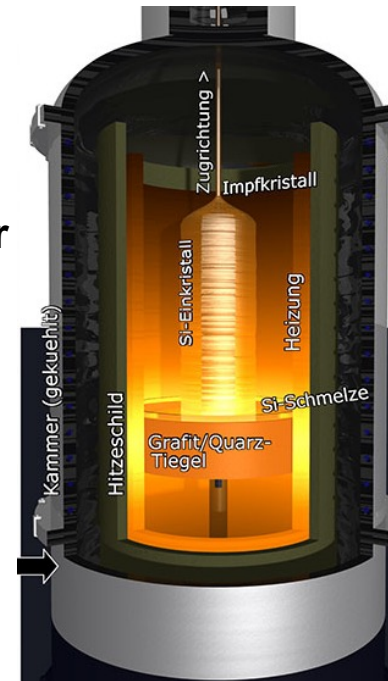
- Polysilizium bei 1410 °C schmelzen
- Impfkristall einsetzen
- langsam drehend herausziehen (Wachstumsrate ca. 100mm/Stunde)

⇒ **Zylinderförmige Stäbe**

- bis zu 2 m lang
- 30 cm dick

⇒ **Leitfähigkeit**

- Zusatz von Bor, Phosphor



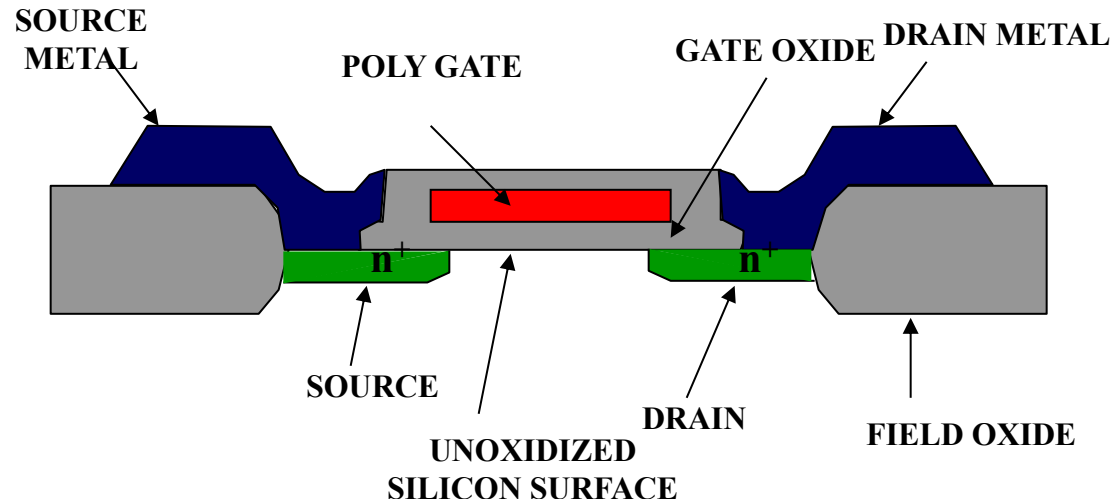
Oxydation

- Siliziumdioxid (SiO_2) ist ein guter Isolator (oft auch anderes Material)

Erzeugt, indem der Wafer einer oxydierenden Umgebung ausgesetzt wird

- ⇒ Wasserdampf bei 900°C bis 1000°C (schnelle Oxydierung)
- ⇒ Sauerstoff bei 1200°C (langsame Oxydierung)

- SiO_2 besitzt etwa das doppelte Volumen von Silizium und es wächst sowohl vertikal als auch horizontal



Selektive Diffusion

- **Selektive Dotierung** ist das Erzeugen verschieden dotierter Siliziumschichten

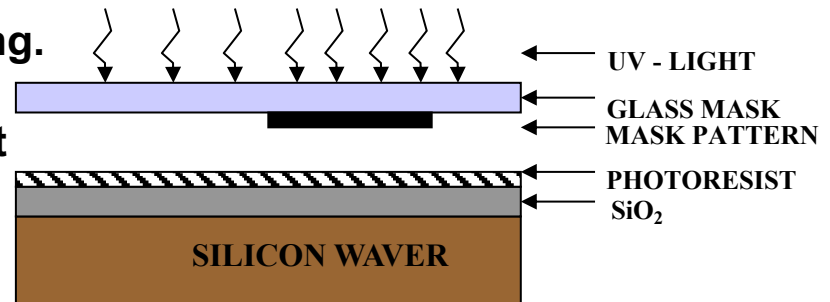


- Flächen müssen dabei

- ⇒ beliebige Formen annehmen können
- ⇒ genau platziert sein
- ⇒ genau skaliert sein



- SiO₂ verhindert den Dotierungsvorgang. Kann später durch Säure entfernt werden, die das Silizium nicht angreift

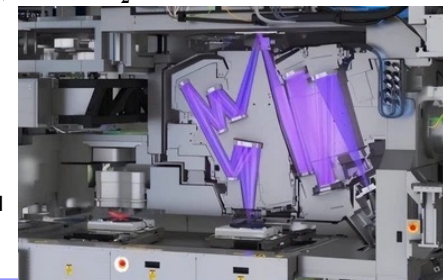
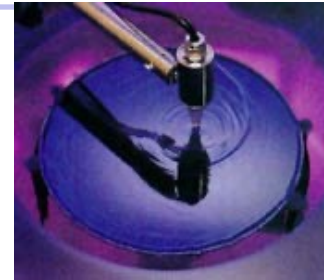


- **Prinzip der selektiven Dotierung:**

- ⇒ Oxydieren der Siliziumoberfläche
- ⇒ Beschichten mit einem lichtempfindlichen Lack
- ⇒ Belichten mit UV-Licht über eine Maske
- ⇒ Entfernen des nicht belichteten Fotolacks und des darunterliegenden Siliziumoxyds



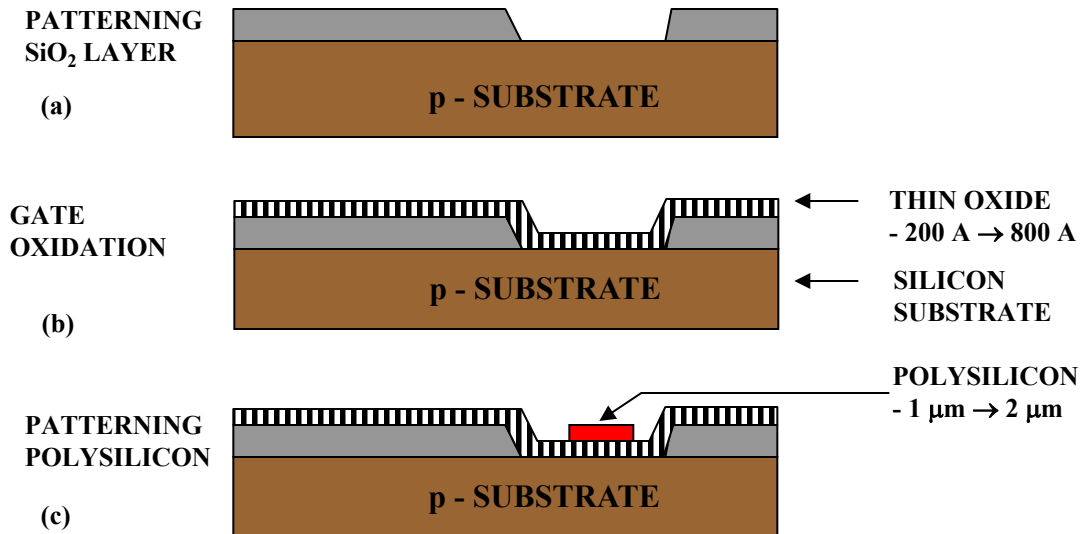
Hinweis: auch umgekehrter Prozess
- die belichteten Stellen des Lacks zu entfernen - ist möglich



Entstehung eines NMOS Transistors

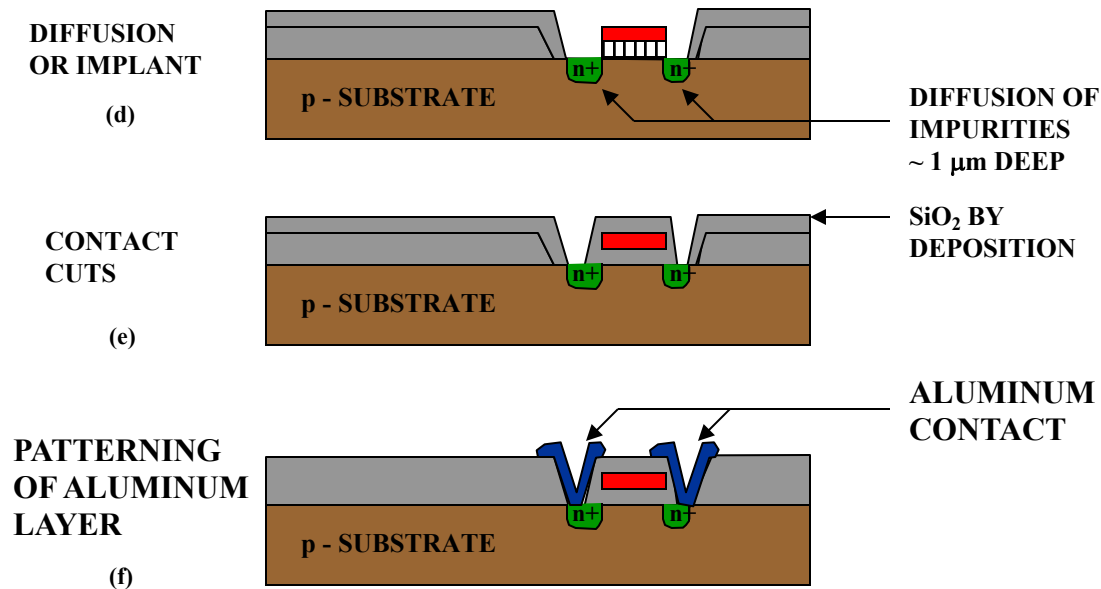
- Zunächst wird der Wafer mit einer dicken SiO_2 -Schicht überdeckt
- An den Stellen, an denen Transistoren entstehen sollen, werden diese freigelegt (a)
- Die gesamte Fläche wird mit einer dünnen, sehr einheitlichen SiO_2 -Schicht überdeckt (b)
- Der Wafer wird mit einem Fotolack überzogen und an den Stellen, an denen Gates entstehen sollen, freigelegt.

Polykristallines Silizium wird aufgedampft (c)



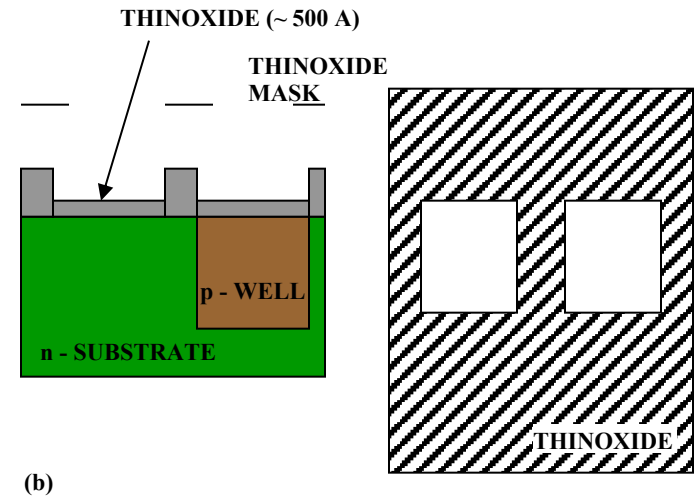
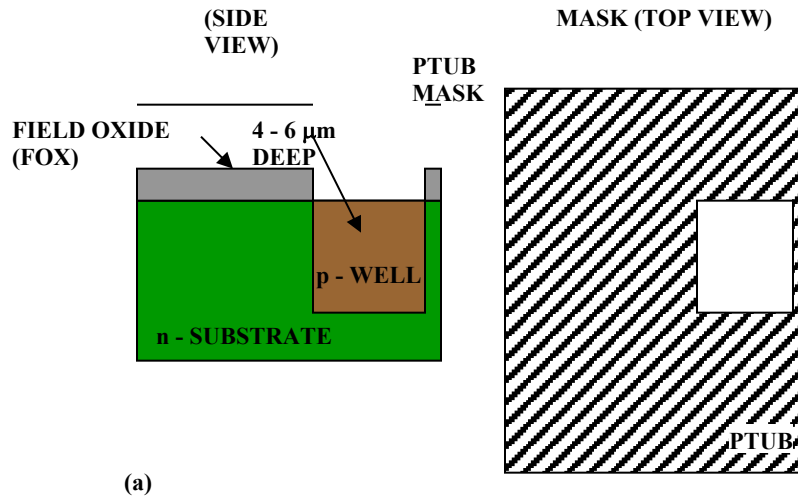
Entstehung eines NMOS Transistors

- Mit den gleichen Arbeitsschritten werden die Flächen für die negative Dotierung freigelegt. Die freigelegten Flächen werden negativ dotiert (d). Der Wafer wird erneut mit einer SiO_2 -Schicht überdeckt
- Die Kontaktstellen werden durch Ätzung freigelegt (e)
- Die Metallbahnen zur Verbindung werden aufgedampft (f)

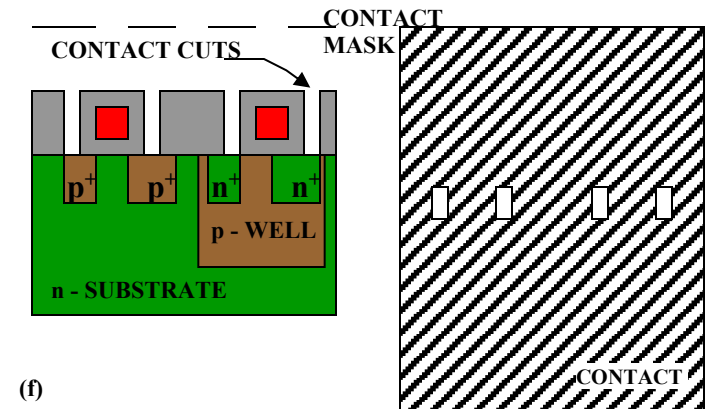
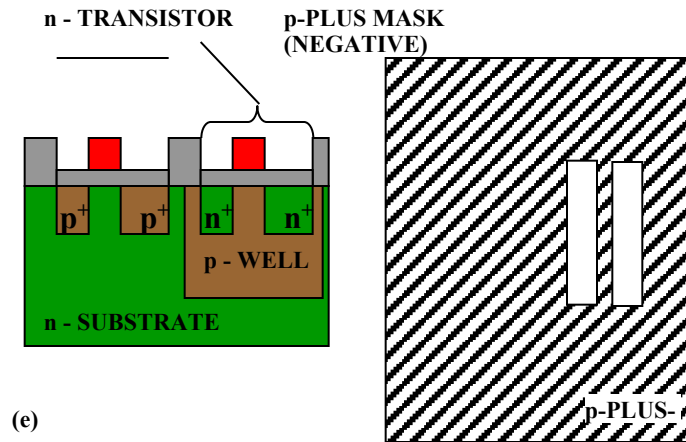
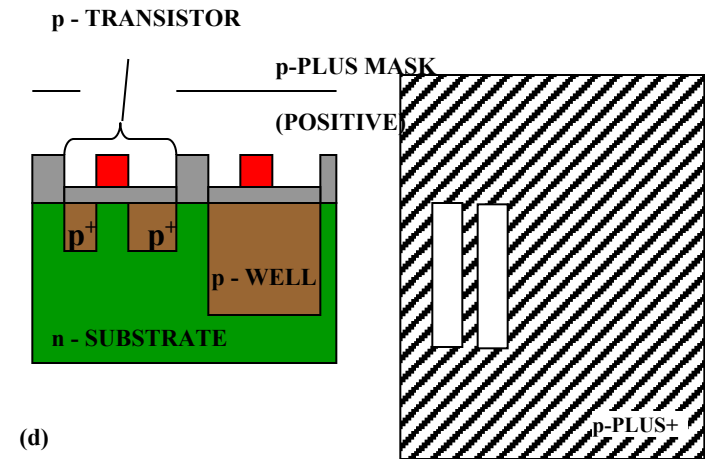
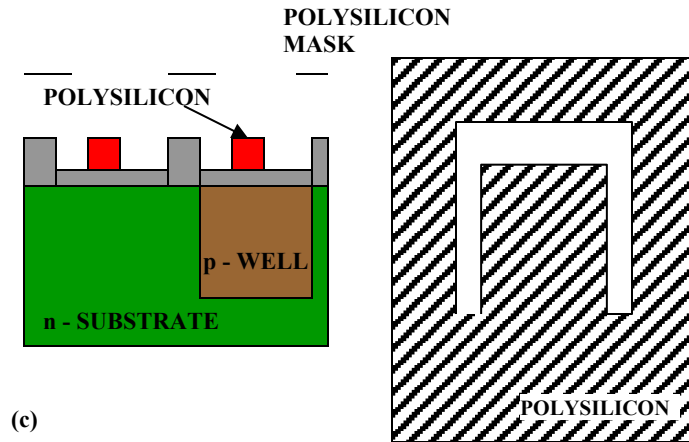


Entstehung eines CMOS-Inverters

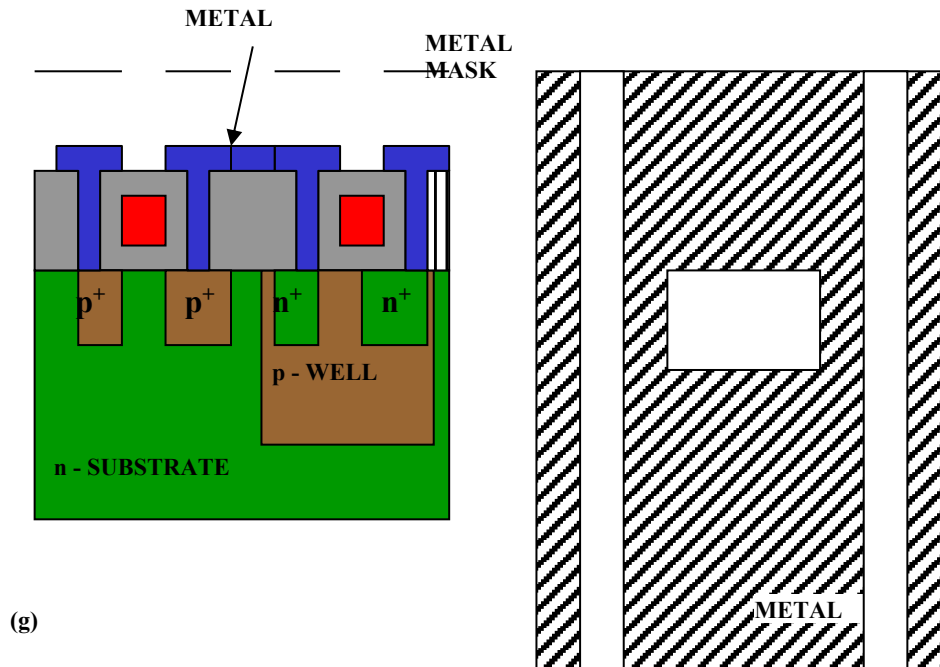
- Beim CMOS-Prozeß müssen negativ dotierte Flächen für pMOS-Transistoren geschaffen werden (p-Well, p-Wannen).



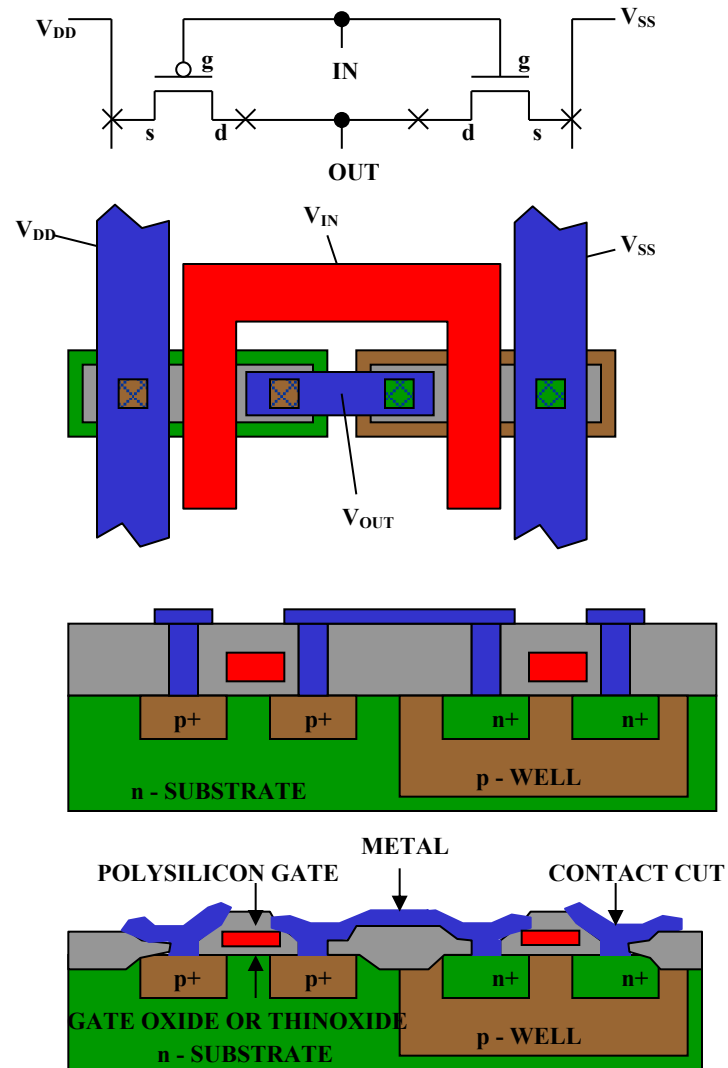
Entstehung eines CMOS-Inverters



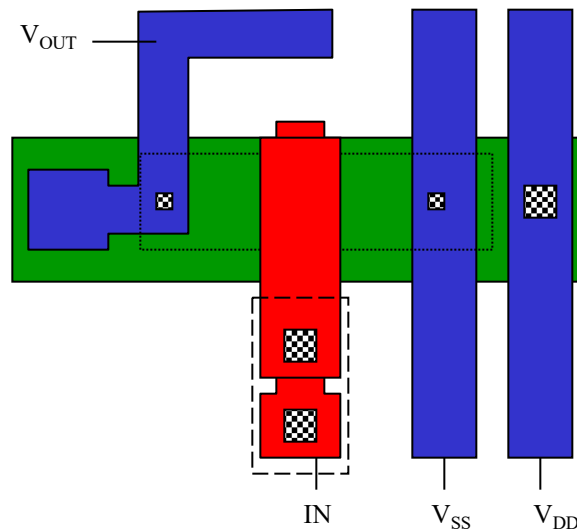
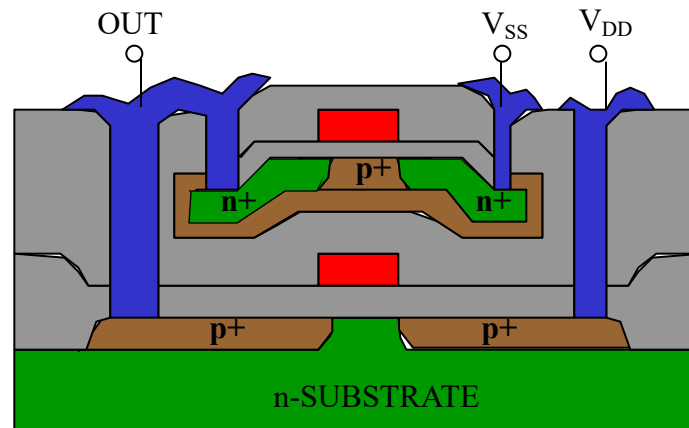
Entstehung eines CMOS-Inverters



Zusammenhang zwischen Schaltplan und Realisierung



Moderne CMOS-Techniken: ein 3D-CMOS-Inverter



Moderne CMOS-Techniken: CMOS-Chip Aufbau

Stufen im Fabrikationsprozess

3. Back-End (auch post-fab)

→ nach Zerteilen des Wafers:

Testen, Rückseite Schleifen (Verdünnen), Zerschneiden, Packaging

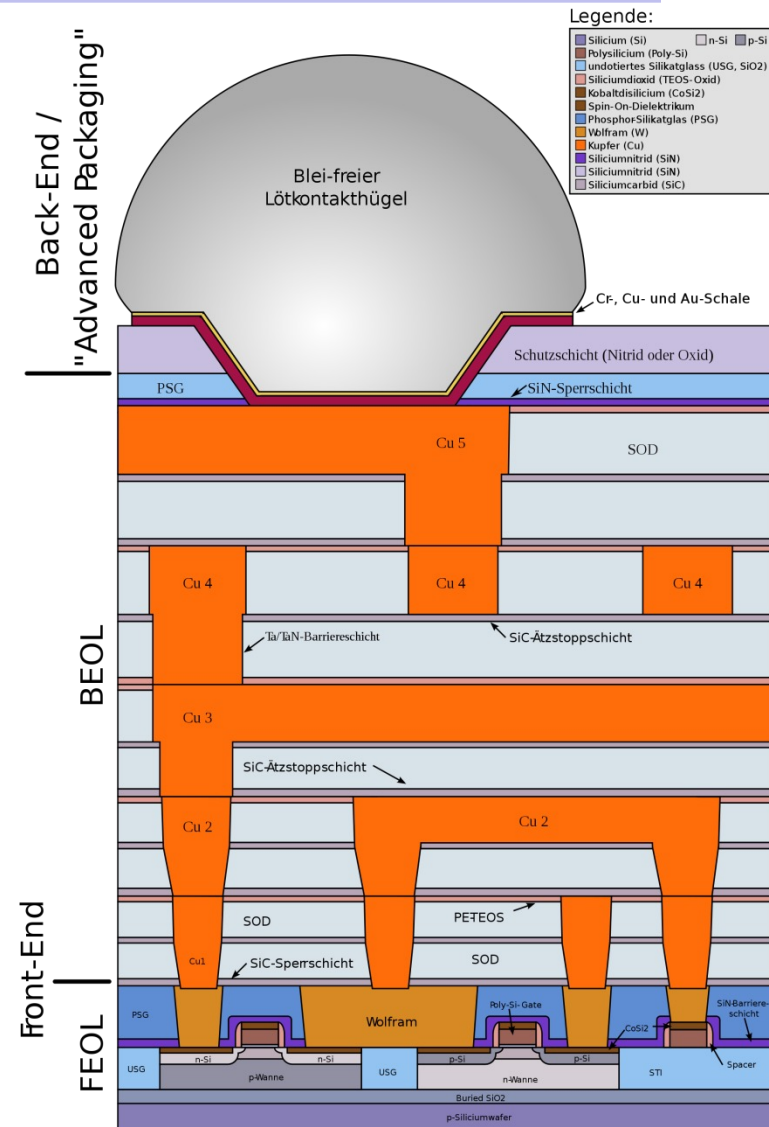
Front-End → vor Zerteilen des Wafers:

2. Back-End-of-Line (BEOL):

Verbindungen zwischen den Bauelementen (z.B. mit Kupfer oder Aluminium)

1. Front-End-of-Line (FEOL):

aktive und passive Bauelemente



Moderne CMOS-Techniken: CMOS-Chip Aufbau

Schleifen:



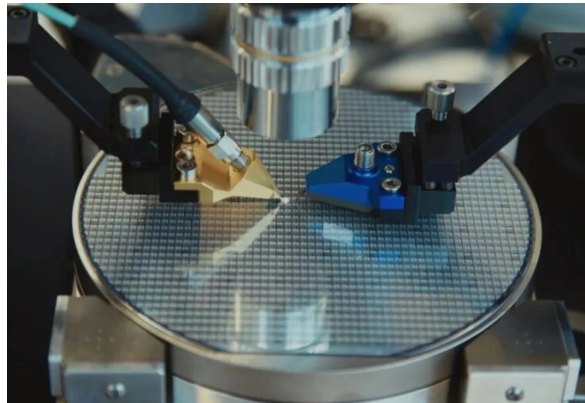
Zerschneiden: in Plättchen (**Dies**, Singular: **Die**) mit jeweils vollständigem funktionsfähigem Bauteil

Beispiel: CPU und Cache on-Die

Sägen



Laserschneiden



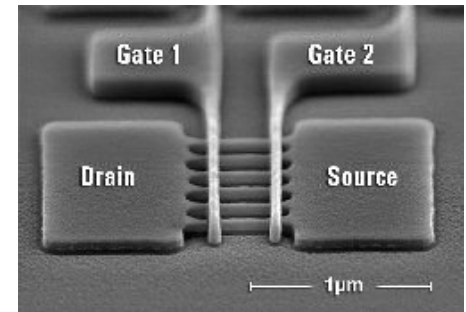
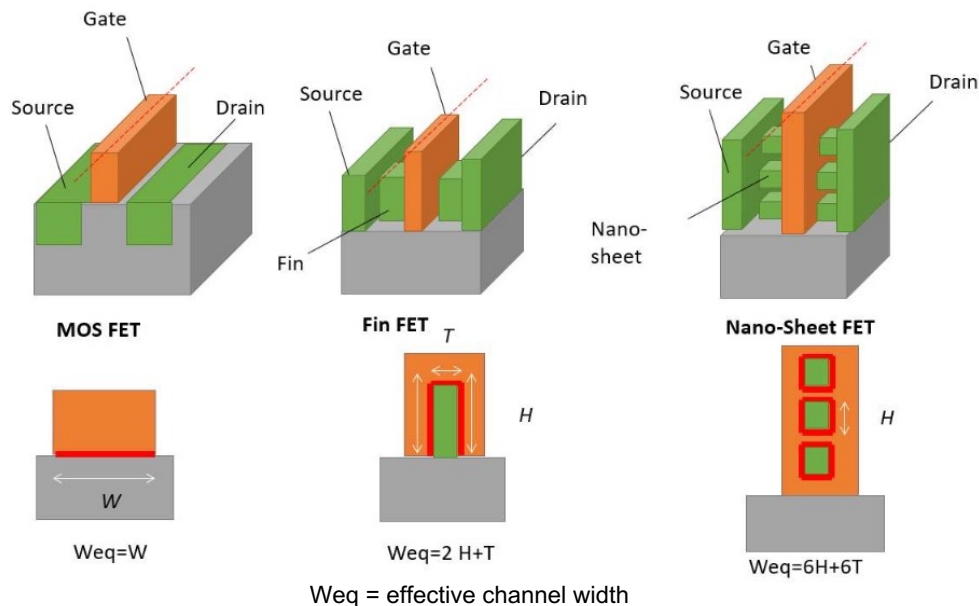
Plasmaschneiden



3D-MOS-Transistoren

Konzepte für kleine Transistoren mit kurzen Gates (≤ 45 nm Technologie)

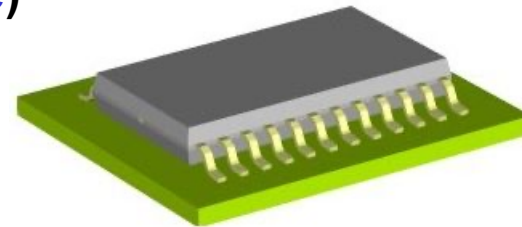
- Bessere Kontrolle des Kanals durch das Gate: 3D + Multi-Gate
- Fin Field-Effect Transistor (FinFET), vorherrschende Technologie für ≤ 14 nm
- Gate-All-Around (GAA): Nano-Sheet FET (für ≤ 2 nm, Samsung 3 nm)



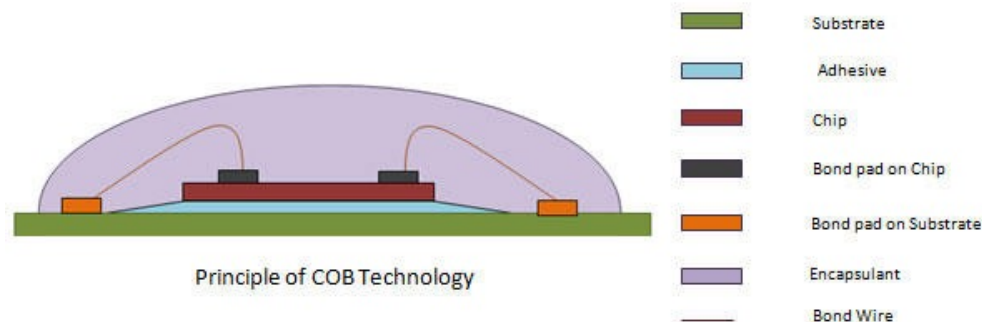
Chip-Herstellung

Aufbau und Verbindungstechniken (AVT): Weiterverarbeitung der Dies (Chip ohne Gehäuse: ungehäust)

- ⇒ Einbau in ein Gehäuse (IC-Package)
- ⇒ Verbindung mit der Umgebung



- **Chip-on-Board-Technologie:** Montage (mehrerer) ungehäuster Chips direkt auf einer Leiterplatte



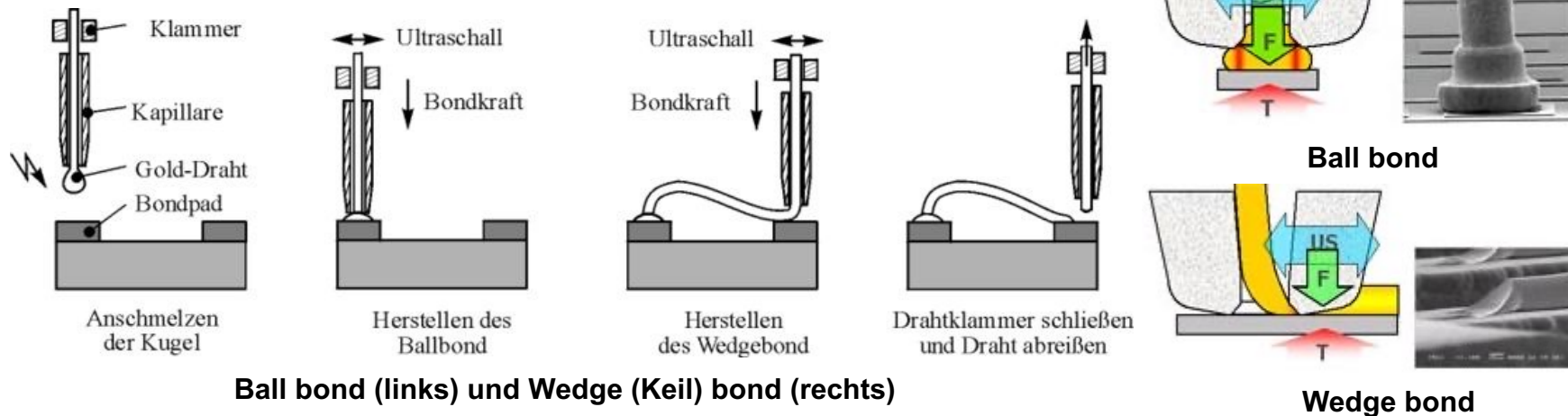
Chip-Herstellung

Bonding: Verbindung des Die mit dem Gehäuse

1. Chipbonden: Befestigung (Kleben, Lötén) des Die mit dem Trägermaterial (Keramik, Leiterbahnen) des Gehäuses

- wichtig: Verbindung muss Abfuhr von Wärme ermöglichen

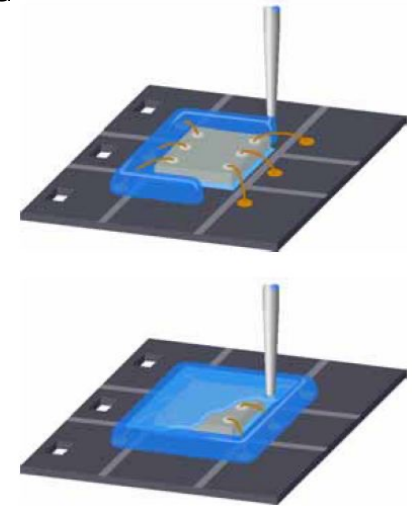
2. Drahtbonden: Die wird durch dünne Drähte (Bonddraht: Gold oder Alu) mit den Anschlüssen des Gehäuses verbunden (mittels Druck (F), Wärmeenergie (T) und Ultraschall (US))



Chip-Herstellung

3. Vergießen: Aufbringen von Vergussmasse zum Schutz des Chips

- ⇒ **Molding:** zu umhüllende Teile werden in eine Form gebracht, die dann mittels Druck mit Kunststoffmasse aufgefüllt wird
- ⇒ **Vergießen:** mit warmhärtender Vergussmasse oder mit lichthärtender Vergussmasse
 - Vorteil: relativ schonend, da weder Druck noch Wärme nötig



Verhindern des Verfließens beim Vergießen

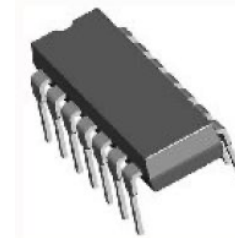
- **Probleme:**
 - Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit der Vergussmasse
 - passender Ausdehnungskoeffizient ist wichtig bei starken Temperaturunterschieden
 - Biegefähigkeit (z.B. bei Smartcards)
 - Dielektrizitätskonstante

Chip-Herstellung

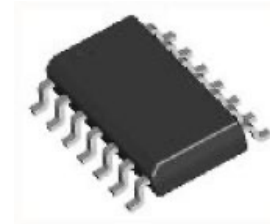
Packages: viele verschiedene Typen

Beispiele:

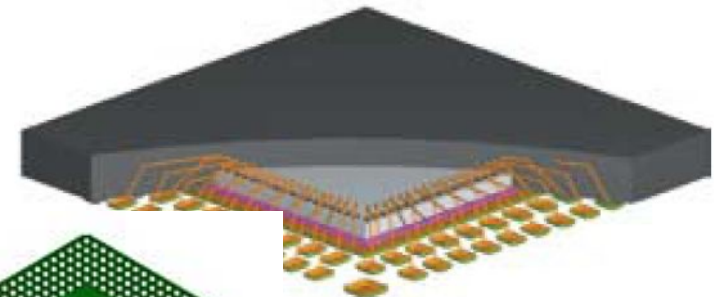
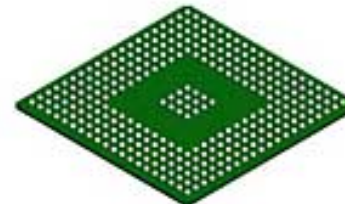
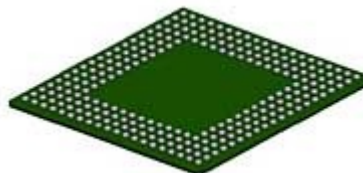
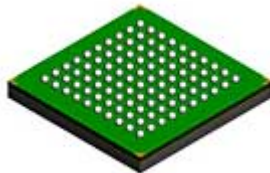
Pin-through-hole (Durchsteckmontage):



Surface-mount (Oberflächenmontage):



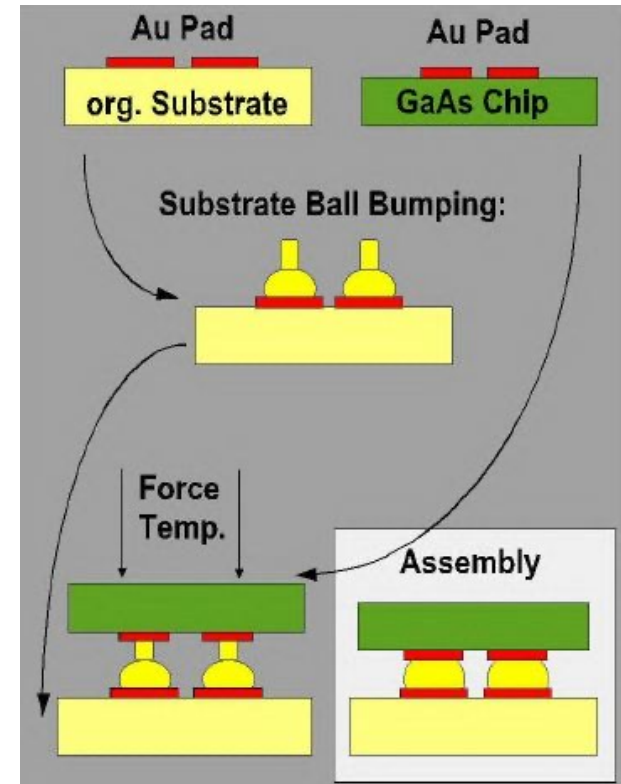
Ball Grid Array (Kugelgitteranordnung):



Chip-Herstellung

– Flip-Chip-Montage:

- ⇒ ungehäuseter Chip wird direkt, ohne weitere Anschlussdrähte, mit der aktiven Kontaktierungsseite nach unten – zum Substrat/Schaltungsträger montiert
- ⇒ Kontaktierung mittels Kontaktierhügel (sogenannte „Bumps“)
- ⇒ Vorteile:
 - kurze Verbindungen
 - Chips mit mehreren tausend Anschlüssen möglich

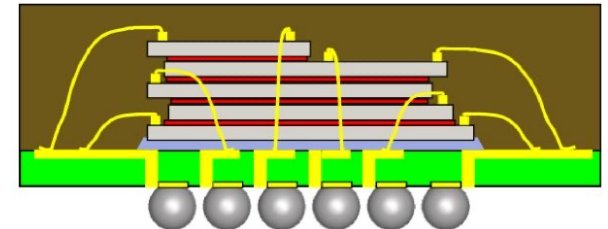
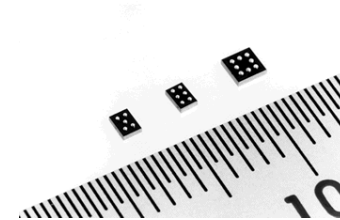


www.elmos.de

Chip-Herstellung

Entwicklungen im Packaging:

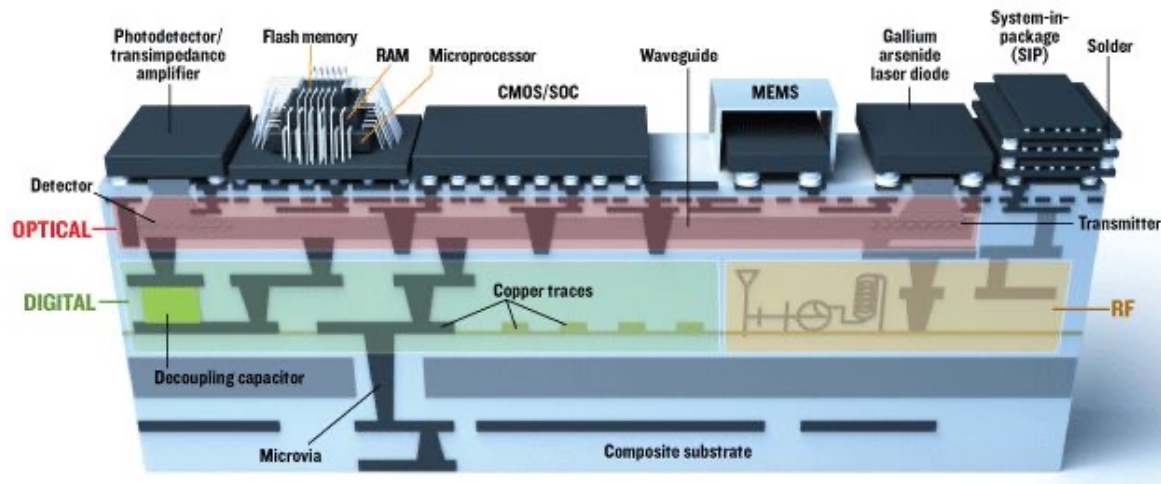
- sehr kleine Komponenten und Packages
- hochintegrierte Single-Chip-Packages (**System-on-Chip (SoC)**)
 - ⇒ ein ganzes System mit mehreren Funktionseinheiten auf einem Die
- Multi-Technologie-Integrierende Packages
 - ⇒ **System-in-Package (SiP)**
 - mehrere Komponenten werden übereinander (**3D-Integration**) in ein Gehäuse integriert
 - mehrere Dies aus unterschiedlichen Materialien möglich



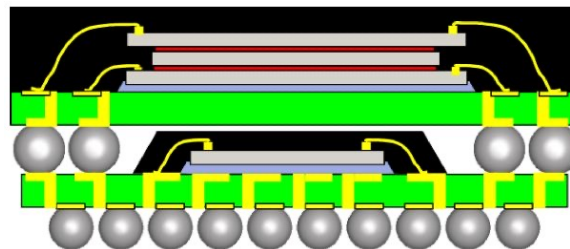
Chip-Herstellung

⇒ System-on-Package (SoP)

- ein ganzes System mit vielen Funktionseinheiten wird in einem Package vereinigt



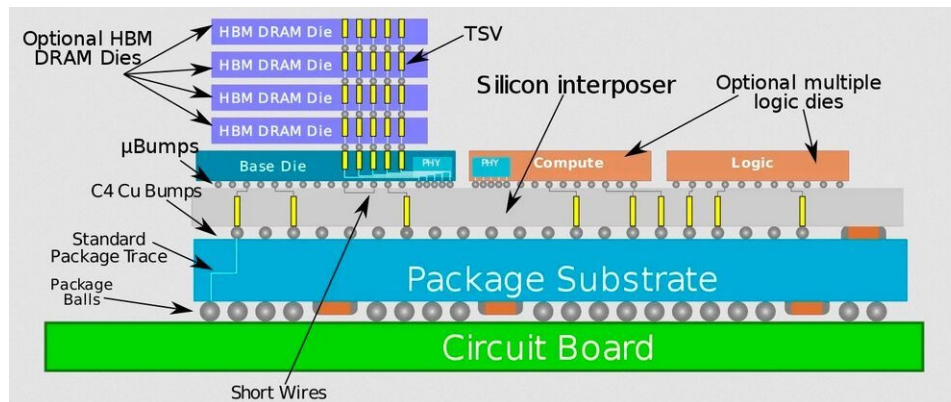
– Package-on-Package (PoP): mehrere verbundene Packages



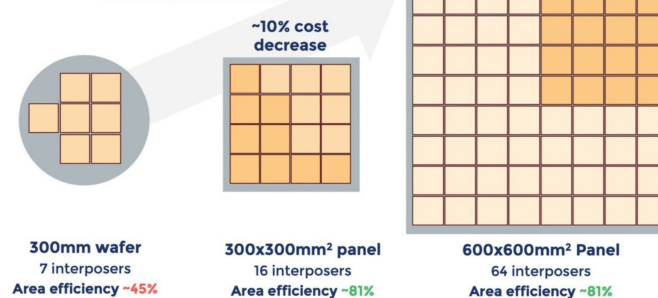
Chip-Herstellung

⇒ Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) bzw Chip-on-Panel-on-Substrate (CoPoS)

- mehrere unterschiedliche Chips auf einem Substrat (Interposer) in einem Gehäuse werden auf einem Wafer (rund, z.B. 300-mm-Kunststoffwafer) oder auf einem Panel (rechteckig, z.B. Glassubstrat) platziert



Size does matter!



Klausur Grundlagen der TI 1

Donnerstag 12.2.2026, 12:30 - 13:30 Uhr

Ernst-Grube-Halle C 0100

→ seien Sie bitte um 12:15 Uhr in der Halle

Hilfsmittel

⇒ nur Schreibutensilien

- (Kurven-)Lineal, Stifte

⇒ Nicht-Muttersprachler Deutsch: Wörterbuch

⇒ nicht erlaubt: elektronische Geräte

Das wars für dieses Semester

Viel Erfolg bei der Klausur!